

雪月

SNOWMOON · VITALIK BUTERIN

维里迪亚 · 泽戈 · 明盆泰

vitalik.eth.limo/snowmoon/

许可证

《雪月》以 [GPL v3](#) 协议发布。

注意，我说的是 GPL v3，而不是 CC-BY-SA。我的法律理解——Kimi K3 认为它是成立的——是：你可以把它改编成电影、用 vibe coding 做出动画或其他任何形式，但一旦你这样做了，就必须将你制作它所用的流水线（AI 提示词、脚本、面向特定任务的工具等）以及其他非商品化材料开源出来，让其他人能在你的基础上继续构建。

AI 使用声明：

所有文字均由我亲笔写就。

拼写、语法与风格校对、明益泰与泽戈语规则一致性的核查、HTML 与 CSS 格式风格以及 SVG 图形，是在 Kimi K3 和 Qwen 3.8 Flash Next 的协助下完成的。

爱 使用声明：

《雪月》是带着爱写成的。

目录

1	第 1 章	梅尔丹，维里迪亚
2	第 2 章	帕福盖都，泽戈
3	第 3 章	梅尔丹，维里迪亚
4	第 4 章	帕福盖都，泽戈
5	第 5 章	自由城，联合城邦
6	第 6 章	梅尔丹，维里迪亚
7	第 7 章	帕福盖都，泽戈
8	第 8 章	梅尔丹，维里迪亚
9	第 9 章	帕福盖都，泽戈
10	第 10 章	自由城，联合城邦
11	第 11 章	梅尔丹，维里迪亚
12	第 12 章	萨祖都，泽戈
13	第 13 章	梅尔丹，维里迪亚
14	第 14 章	萨祖都，泽戈
15	第 15 章	自由城，联合城邦
16	第 16 章	梅尔丹，维里迪亚
17	第 17 章	梅尔丹，维里迪亚
18	第 18 章	帕福盖都，泽戈
19	第 19 章	帕福盖都，泽戈
20	第 20 章	梅尔丹，维里迪亚
21	第 21 章	梅尔丹，维里迪亚
22	第 22 章	自由城，联合城邦
23	第 23 章	帕福盖都，泽戈
24	第 24 章	帕福盖都，泽戈
25	第 25 章	帕福盖都，泽戈
26	第 26 章	维里迪亚
27	第 27 章	梅尔丹，维里迪亚
28	第 28 章	梅尔丹，维里迪亚
29	第 29 章	埃莱纳尔森林，维里迪亚
30	第 30 章	埃莱纳尔森林，维里迪亚
31	第 31 章	北林，维里迪亚
32	第 32 章	梅尔丹，维里迪亚

第 1 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 雪月 3

格拉迪亚斯正沿着一条步行小径走着，两侧高树参天。大树背后的一排排房屋，是用大块石砖砌成的，风格是中世纪的，却没有真正的中世纪建筑在一千年前必然会有的那些杂物、满地的尘土或其他瑕疵。有几户人家挂着小招牌，出售衣服、鲜花或食物。每一栋房子看上去都与周围零散的落叶、草木和树木浑然相融。

他环顾四周，深吸一口气，短暂地停下享受这片自然——它足够茂密、足够安静，让他几乎忘了自己正置身维里迪亚首都梅尔丹的卡利马尔城区中心。

忽然，一架小型无人机从头顶飞过。格拉迪亚斯本能地看了一眼手表。几乎是立刻，一个绿色的对勾亮了起来。他还没完全弄清发生了什么，手表就已跑完一次零知识认证协议，并收到一份密码学证明，确认这架无人机是玩具，它的导航算法带有一道安全覆盖：未经许可不会靠近人类五公分以内。手表得知的只有这一点——无人机不构成威胁——别的什么都没有。

无人机飞走了，继续沿着一条向左分岔的便道上方飞行。有那么一瞬，格拉迪亚斯看清了它的样子：一只小球，三面各装着羽毛似的旋翼。紧接着，一个小男孩跳了起来，在它还在半空时就伸手抓住了它。

“五分归我！”，男孩兴奋地喊道。

格拉迪亚斯把注意力重新收回来，平静地打量四周的环境。刚刚抓住那只球的男孩，是一家四个孩子里的一员，两个小的各骑着一辆三轮车。

在另一条向右分岔的便道上，格拉迪亚斯看见一位祖母带着一个小孩。她们走到一张长椅前似乎要停下时，已经坐在长椅上的一对夫妻抢先站起来让座。祖母谢过他们，带着孩子坐了下来。

而这一路上一直在格拉迪亚斯耳边播放的，是本地 AI 翡翠的一档音频节目，它运行在格拉迪亚斯的手持设备上，讲解空气传播病毒的种种细节，以及如何计算建筑物的通风或密度每有一处改动，可能会对全城疫情总病例数产生多大影响。

格拉迪亚斯继续往前走，房屋很快被茂密的绿色灌木丛取代。灌木丛尽头，小径开始缓缓上坡。平滑地、猝不及防地，小径过渡到一座横跨繁忙马路的天桥，桥下不断驶过许多小汽车、自动驾驶巴士和几辆无人配送车。一阵寒凉的风扑面而来。

“暂停，我想看看风景”，格拉迪亚斯对翡翠说。出于习惯，他把这句话压得极轻，只有喉咙上的肌肉在动，嘴唇间没有漏出半点声音。紧紧裹住格拉迪亚斯脖颈的丝质布带把它完整地拾取了进去。

他在天桥中央停下，转向左侧，向前望去。脚下这条繁忙的马路向前延伸约两公里，然后右转。再往前，他看得见一座长满树木的山。在山坡下半部的几处地方，高出树梢耸立着几栋约十五层高的公寓楼，装饰和造型都像是放大版的中世纪城堡塔楼，只是侧面开了多得多的窗。

格拉迪亚斯又一次把脸转向左边，最后看了一眼那个自然世界。维里迪亚的自然真美，他想。然后他把脸转向右边，那边马路穿过天桥继续向前，两侧的建筑物密集得多。今天，他的工作是对人的世界发表意见。

格拉迪亚斯再次迈步前行，走下了天桥。左手边现在是一排五层高的公寓楼，其间穿插着步道和售卖各类商品的小店。步道和人行道都由高大的绿树遮住了阳光。

右手边则立着一道高高的隔音屏障，涂着绿蓝两色，藏在另一排更加茂密的参天大树后面，几乎看不见。

沿着隔音屏障走了没多久，他的手持设备震动了一下。

投票对象：巴德拉街 1103 号

翡翠 AI 摘要：五层公寓楼。蓝灰色。

[slider] -5 0 5

选择

格拉迪亚斯立刻明白自己被要求做什么。作为维里迪亚公民，他是通过密码学抽签遴选随机选中的，要投票表达自己对这栋建筑的喜好程度。

格拉迪亚斯记得少年时代的维里迪亚公民课上讲过，这种投票的目的是确定公共审美税——综合土地税的一个主要组成部分——，也就是每栋建筑需要缴纳的那部分税额。开发商对此极为看重。在维里迪亚，建造公众觉得好看的房子，不只是展示手艺的机会，它是有利可图的。

格拉迪亚斯打量着眼前这栋蓝灰色的建筑，巴德拉街 1103 号。它的观感算是协调，与同一条街上的其他建筑差别不大。风格是现代的，但不失品味，完全不像他在自由城之类的照片里看惯的那种毫无生气的矩形混凝土盒子。它两侧都有步道，两条步道都被树木遮蔽着——和附近的其他建筑一样。

这很难办，格拉迪亚斯意识到。为了找点灵感，他挥了一下手持设备，查看附近其他几栋建筑缴纳的~~土地税率~~。先看他本该投票的那一栋。

巴德拉街 1103 号	
基础土地税：	1.00%
审美税：	0.18%
其他评分细则税：	0.33%
土地税合计：	1.51%

他随后转向左边，把手持设备放大对准他能找到的头几栋真正不一样的建筑：一栋采用了木石混合的建筑风格，一栋屋顶上带花园，还有第三栋，体量更小却更奢华，外形是个八面体，沿地块四周布置了一圈别出心裁的方形花园，每个角上都有一棵红叶烂漫的枫树。这三栋缴纳的审美税都明显低于巴德拉街 1103 号，其中一栋甚至略微为负。

他又把镜头拉近到远处一栋几乎辨认不出的建筑上。隔着这么远的距离，沿街浓密的树木巧妙地把它遮住了，但他的手持设备轻易锁定了目标，下载了近景图和税率数据。

那栋楼是一家航空公司的总部。这家公司想出了个绝妙的主意，把自己的办公楼建成一架飞机的样子。这建筑确实令人印象深刻，他想，但如果每天早上都得从它跟前走过，他肯定要讨些补偿。

他查看了它的税率。

克利尔希尔大道 980 号	
基础土地税：	1.00%
审美税：	0.59%
其他评分细则税：	0.30%
土地税合计：	1.89%

活该，格拉迪亚斯想。不过他也为维里迪亚的体制庆幸：它容许品味与他截然不同的人表达自我，哪怕他们得为这份特权付钱。

格拉迪亚斯的思绪回到了手上的任务。他要投票的是正前方那栋蓝灰相间的建筑。他又看了一遍界面。

投票对象：巴德拉街 1103 号

翡翠 AI 摘要：五层公寓楼。蓝灰色。

[slider]

-505

选择

这是二次方投票，他想起来了。他所有的投票都会被自动平移、拉伸或压缩，使票数的平均值变成零、平方的平均值变成一。所以把什么都往上投、把什么都往下投，或者对什么都投到极端，都没有意义。数学上可证明地最优的做法是：不只按你认可的方向投票，也按你认可的强度投票——不多不少。

格拉迪亚斯心里犯难。各栋建筑被判定的审美税看上去……已经算公平了？也许那栋飞机楼受到的对待略嫌过苛。容许这样一栋楼立在那里，不单是对人们在自家土地上自行其是的自由的一种让步，它也确实给梅尔丹带来了货真价实的多样性。而且这本来就是一片企业街区，留着它也许没什么不好。

随后他提醒自己：他要投票的不是那栋飞机楼，他要投票的是巴德拉街 1103 号。

好吧，他想。该作什么决定？赞成还是反对？

想了一会儿，他终于凭直觉定了下来，把滑块朝右边推了很小的一点。

他按下“选择”。

这只是热身，他想——恰好在另一场对他而言更重要的投票之前被随机分配到一次公民审美投票，纯属运气；那场投票是以他作为指导教团侍从的身份进行的，那也很难。而他接下来要做的这场投票会棘手得多——而且在那个场合，系统是记分的。

他继续往前走，一分钟后到了隔音屏障上的一个开口：他要参加的那场音乐会的入口。

格拉迪阿斯把手持设备靠近入口闸机上那个泛着绿色轮廓光的圆圈。他短暂地等了一下，手持设备生成了一份密码学证明，随后嵌在闸机里的一台机器验证了它。

“已验证，欢迎”，机器说。

闸机得知的只有一点：来了一位持有效且未使用过的凭证的人——别的什么都没有。

格拉迪阿斯穿过闸机，朝音乐会的主场区走去。

他看见有几位观众穿着和他一样的那件维里迪亚标志性隐私袍。这是一件宽松的深紫色长袍，从头上的兜帽一直盖到脚踝。脚踝以下，穿隐私袍的人都配着同样深紫色的鞋。

其余观众大多穿着简单的上衣，有的是纯色，有的印着自己喜欢的乐队的标语。

有些人像格拉迪阿斯一样目标明确、脚步利落。有些人在跳舞。有些人彼此聊天。还有些人不紧不慢地走着，只想安静享受这场演出。

格拉迪阿斯走进一片被高高的隔音屏障环住的开阔场地——正是他先前看到的那道屏障，只不过这次是从里面看。

噪声越来越响，格拉迪阿斯挤过人群。他拉了一下隐私袍面罩上的一根带子，收紧了那道把鼻子以下与鼻子以上分隔开的系带。几分钟前他一直在听的那档空气传播病毒节目，让他格外留意别生病。

他很快到了演唱会舞台区，能清楚地听见德雷德诺特主唱那粗犷嘶哑的嗓音。

以闪亮的钢刃与飞镖剥他们的皮

格拉迪阿斯又掏出手持设备。

来听音乐会的人大多是为了享受音乐、和朋友一起玩。对格拉迪阿斯来说，这当然算不上他理想的娱乐——他偏爱的音乐要柔和、舒缓得多——但他也并不讨厌。更重要的是，他觉得这场音乐会在人类学的意义上很有意思：可以探索那些他平时几乎不会打交道的人的兴趣与情感。

但说到底，格拉迪阿斯来听这场音乐会另有目的。他查看了手持设备上的评分细则：

基本摘要

级别	标准	税率
1	内容强力宣扬以下两项或两项以上：个人发展、科学与技术教育、善待他人、健康的家庭关系、良好的冲突处理方式、公民责任不符合任何第 4-5 级标准	0%
2	内容轻度宣扬以下一项或多项：个人发展、科学与技术教育、善待他人、健康的家庭关系、良好的冲突处理方式、公民责任不符合任何第 4-5 级标准	10%
3	内容不符合任何第 4-5 级标准	20%
4	内容轻度宣扬以下一项或多项：暴力、违法行为、使用反推荐物质、赌博或高风险投资、过度炫富、糟糕的冲突处理方式、宗教或族群仇恨	30%
5	内容强力宣扬以下两项或两项以上：暴力、违法行为、使用反推荐物质、赌博或高风险投资、过度炫富、糟糕的冲突处理方式、宗教或族群仇恨	40%

* 对来自维里迪亚全国二次方资助与图谱资助的收益，税率提高 2.5 倍。 *

查看相关判例

返回

在维里迪亚，很少有东西是被严格禁止的。德雷德诺特要是愿意，他们可以让自己所有的歌一遍遍高喊“北极皇帝万岁”和“我们希望所有政府官员都被痛苦地杀掉”，那样他们也不会被叫停、也不会坐牢。但维里迪亚确实有的是一套精细的税收与补贴体系，由一个与政府有关联却去中心化的集体——指导教团——来维护。

这个集体中的一个部分，守护者，投票决定评分细则，也就是决定税收是什么样子。另一个部分，哨兵，负责逐个审查企业，每次审查都把某家企业在某条细则上定到某个位置。格拉迪亚斯是一名侍从：尚在受训中的教团成员。

而今天，格拉迪亚斯的任务是判定德雷德诺特在“公共演出的社会影响”这条税收细则上的位置。

我们让视野中的一切无处藏身

格拉迪亚斯点开“查看相关判例”，翻阅起来。他按下侧边的一个按钮。右上角弹出一个小窗：“翡翠聆听模式已开启”。他没有说话，只是让翡翠听着德雷德诺特演唱。但即使听了五分钟，也只有寥寥几条相关判例冒出来。

格拉迪亚斯把模式切到“分析”，又让它听了五分钟。翡翠列出的几条结论听起来有道理，但格拉迪亚斯看得出来它并不可靠。这类音乐的源数据实在太少，本地 AI 翡翠给不出好答案；而归根到底，什么时候该听翡翠的、什么时候该让自己的直觉多几分话语权，那是格拉迪亚斯自己的事。这一次，就靠直觉好了。

好吧，这首歌确实是暴力的。

但另一方面，一个多世纪的维里迪亚公民学传统，一直在区分宣扬暴力与单纯为娱乐而展示暴力。格拉迪亚斯看得见也听得见观众跳舞、欢呼、享受音乐。他们看上去是在找乐子，不是在挑动对谁的仇恨。

但还有再另一方面，格拉迪亚斯知道，近来的哨兵比从前更少在意这一区分了，他们似乎几乎把柔和温良的社会本身当成了目的。

格拉迪亚斯不太确定，这是否是当初拟出那条细则的守护者们的本意，也不确定这对社会来说是不是正确的抉择。再过几个月，他就是正式的哨兵了，会有更大的裁量空间。但眼下，他做决定的自由有限：系统在记分。

格拉迪亚斯低头看向自己的手持设备。



侍从所做的每份审查，有百分之十会被哨兵复算。侍从的分数反映的是，他那部分投票能在多大程度上预测哨兵的判断。今天，格拉迪亚斯的分数是九十二。只要一直保持在九十以上，他就能入选成为哨兵——或者，要是他改了主意，也可以当守护者。但他的分数哪怕只掉三点，他的职业生涯至少就要再搁置一年。

屏幕其余的地方填满了聊天消息。这次审查共指派了九名侍从，分成三个三人小组。他那组的另外两名成员谈不拢。一个坚持三级——一种偏中性的判断——另一个更严厉，要求四级。

格拉迪亚斯叹了口气。另外两个组大概也是同样的想法。如果简化一点，假设其余每位侍从都像掷硬币那样在三级和四级之间二选一，那么按二项分布公式，另外六人恰好各占一半的概率，就是六选三——二十——除以六十四，约百分之三十一。如果其他侍从的投票不是掷硬币……唉，精确计算太难了，但肯定更低，姑且算百分之二十吧。也就是说，大概有百分之二十或三十的机会，他这一票会显著影响德雷德诺特来年的税率。哦，好极了。货真价实的责任。

格拉迪亚斯又一次环顾人群。第一首歌结束了，他听见他们在欢呼。他心里涌起一阵勇气。他愿意承受预测分数受损的那百分之十机会。他没再多想，按下了三级。

有那么短短的一瞬，他为自己的决定感到骄傲。

“嘿，各位，这里有个教团的人！”，有人在他身后喊道。

格拉迪亚斯的身体在震惊中僵住了一瞬。脑子还没反应过来，他的眼睛就已经扫过整个场地，找到了最近的出口。

他立刻明白了发生了什么。教团的安全——尤其是防止被人施压和行贿——建立在成员隐私之上。教团成员被严令禁止泄露自己被指派的任务。为了确保成员把隐私当回事，他们被置于一种刻意设计出来的游戏里，

时刻不敢松懈。任何人都可以连上管理教团运作的去中心化密码学网络，提交自己对某位教团成员所指派任务的猜测，并附上小额押金。如果猜中了，该成员的薪水会被扣减，发现者拿走其中一半作为奖励。

他还来不及作进一步反应，附近另一个同样穿着隐私袍的男人夺路奔向右边的消防出口。十米之内的所有人都掏出手持设备对准他，录起了视频。格拉迪亚斯也立刻明白了这是怎么回事：一个诱饵。某位公众利落地把注意力引到自己身上，好给格拉迪亚斯一个脱身的机会。

格拉迪亚斯转过身，打算跑。可还没迈出一步，他就看见正前方一个身材魁梧的男人，把手持设备径直对准了他的脸。

格拉迪亚斯僵住了。一开始，他以为自己完了。他的脑子飞快地掠过各种可能，寻找任何一条出路。最后，那个深思熟虑的哲学家格拉迪亚斯让位给了另一个格拉迪亚斯——更有想象力、也更爱使坏的那个——一个自中学课间休息以来就再没醒过的格拉迪亚斯。

格拉迪亚斯朝右边看去。

“等等，那是不是北极皇帝新发的一通长篇训话？”，他问道。

那人困惑地朝格拉迪亚斯看的方向望去。就在这一刻，格拉迪亚斯一把夺过他手臂上的手持设备，猛地转过身去。

“删除上一长时的所有音频、图像和视频。重启。”

他开始奔跑。过了几瞬，设备回应了，“已删除 4 个文件”，还短暂显示了部分照片和视频的画面。右下角那张是格拉迪亚斯的脸。屏幕转为黑色。

格拉迪亚斯把手持设备抛向空中，希望追他的人宁可不要设备，也不愿再追下去。他继续奔跑。

尽管脚上的鞋子拖了后腿——鞋跟很高，好把他的身高抬到与其他穿袍者齐平，鞋底还刻意做得凹凸不平以打乱步态——格拉迪亚斯还是很快跑到了出口。人群被周围的骚动分散了注意力，似乎没有注意到他。

他出了音乐会场地，跳上一辆当地的自动驾驶巴士。

巴士里几乎空无一人。格拉迪亚斯看见左边另有两人，都穿着隐私袍。是男是女、是老是少，他分辨不出。右边是一个穿着普通衣服、背着书包的少年，看着像是放学回家。

他的目光游移到巴士内壁的广告上。

第一则广告是一张海报，提醒维里迪亚人终身学习的重要性。海报左边是一间教室的照片，一个孩子、一位中年妇女和一位年纪大得多的男人正一起读课本。海报右边是文字：

学校上到二十岁为止。教育是每一位维里迪亚人一生的责任与义务。
今天就了解维里迪亚图谱基金补贴的、面向所有年龄层的教育项目。

第二则广告是海德拉菲尔的，一个售卖水和各类饮料的品牌。在维里迪亚指导税的温和牵引下，过去二十年里他们的产品几乎做到了完全无糖。

广告左边是那个经典的黄绿配色海德拉菲尔瓶子。右边是文字：

海德拉菲尔

我们的饮料自豪地不含超过 2,000 种已知毒物和反推荐物质。

格拉迪阿斯笑了。

他多希望自己被选中投票的是这则海德拉菲尔广告，而不是那栋蓝灰色的楼。他知道，若是这则，他会把滑块一路推到最右边。

这个世界需要多一点乐趣。

十五分钟后，格拉迪阿斯下了巴士。沿街走了一小段路，就到了家。他打开门。

“塞拉，你在家吗？” ，他喊道。

“刚刚在写我的博客文章” ，她答道，从自己房间里出来迎接格拉迪阿斯。

“那么，晚饭我们想吃什么？”

“嗯，泽戈餐车再过七分钟就到了，我们再吃一次怎么样？”

“好啊！我猜你还是十号？”

“对！”

“那好，这次我点十三号。”

塞拉掏出手持设备，开始下单。

他们听见楼梯上传来响亮的脚步声。

“爸爸回来了！” ，小儿子兹文喊道。兹文一步三级地跳下楼梯，跑上来抱住格拉迪阿斯，格拉迪阿斯配合地张开双臂。

大一号的少年费布里克走得慢些，一只手拿着手持设备，用一根线缆连着另一只手上更大的计算盒。

“我们要从泽戈餐车点餐。你们两个要什么？” ，格拉迪阿斯问。

“四号！” ，费布里克答道。

“五号，我赢了！” ，兹文喊道。

“莉莉和赫雷达呢？”

“莉莉在洗手间。赫雷达再过一个长时就从课后数论课回来了。行了，你明知她一向都是九号。”

洗手间的门开了，莉莉慢慢走出来，眼睛看着地面。

塞拉叹了口气。“怎么了？”

“历史考试六十分。无所谓了……”

塞拉转过身，双臂环住莉莉。“不是每件事都得擅长” ，她轻声说。

莉莉把脸躲得更远离塞拉和这一家人。她跑到前面，在沙发上坐了下来。

塞拉叹了口气，给莉莉点了八号。

塞拉点下了单。格拉迪亚斯、塞拉、兹文和费布里克在桌边坐下等着。

沙发上，莉莉掏出手持设备，开始全神贯注地盯着屏幕、飞快地截屏，整个心思都花在某个格拉迪亚斯和塞拉从来搞不明白的游戏上。

这是格拉迪亚斯和塞拉与孩子们一起吃的倒数第四顿晚饭——其中兹文和莉莉是他们的孩子，费布里克和赫雷达来自他们的共育家庭，也就是维尔叔叔和代亚阿姨家。再过四天，维尔叔叔和代亚阿姨要来把四个孩子接走，照管他们接下来这半年。

格拉迪亚斯叹了口气。他会想念这些孩子的。但同时，他也盼着那六个月的自由。

“我们还要在维尔叔叔家住六个月吗？” ，兹文问。

“当然！” ，塞拉答道。

“太好了，我爱维尔叔叔！”

“对我来说维尔就是爸爸！” ，费布里克特意提醒道。他又想了一会儿。“格拉德叔叔、塞拉阿姨，我也爱你们俩！”

“我也爱你们。”

门铃响了。格拉迪亚斯走到门口，打开门，接过一个装满餐盒的袋子。他把袋子放到桌上，把餐盒一个个拿出来，交给标着相应号码的人。格拉迪亚斯、塞拉、费布里克和兹文都开始吃了起来。

“维尔来了以后有什么打算？” ，格拉迪亚斯问道。

“我要去自由城待一两个月，见见扬，也许琢磨出一篇可以写的博客文章，写写联合城邦。我花了那么多时间谈他们的共治，实在很想亲眼看看这些东西跟地面上的现实是怎么连起来的。”

“不错！我要去森林里走几趟远路，再跟着那个机器人深挖一下环境和生物这两类评分细则。在当上哨兵之前，我还有四份审查要做！”

格拉迪亚斯和塞拉继续吃饭。莉莉安静地走到桌边，也打开了自己的餐盒。

就在这时，格拉迪亚斯的手持设备震动了。他掏出来。弹出了一条通知。

发件人	消息	时间
匿名 / / 声誉分 ≥ 200 已验证 *√*	→ 我在音乐会上看见你了，我知道你是教团的人。	60259

又过了几瞬，又是一条：

发件人		消息	时间
匿名 / / 声誉分 ≥ 200 已验证 *√*	→	别担心，我不打算为了赏金举报你。不过我确实有个请求想跟你提。	60266

第 2 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 雪月 5

芬和泽伊下了自动驾驶巴士，沿着洪民街往前走。

洪民街是帕福盖都比较热闹的工商业街道之一。街道两侧，闪烁着彩灯的招牌在售卖各式各样的电子产品：手持设备、手表、计算盒、灯具、电池、传感器等等。店铺之间夹杂着小型工厂，制造各种精密的设备，有几处甚至在造计算机芯片。房子都只有一两层高，许多招牌竖在通往地下的楼梯口上方。

左手边有两家紧邻的店铺。一家卖各类传感器——摄像头、麦克风、生物与化学传感器、空气质量监测器，当然还有专门用来探测传感器的传感器。另一家卖防传输箔，一种常见的材料，许多房间都会默认用它来屏蔽无线信号。隐私与透明、监视与反监视——守护泽戈人安全的二元法则。

两家店之间，一块招牌上写着几个大字：

zui fia kun zun

“地下安全屋。”

“gie fe kiu kai ci bin hu”，泽伊心里默念。“扎根生长，不露头颅。”半个世纪以来，泽戈赖以壮大并保全自身的策略。

芬和泽伊继续往前走，享受着马路与人行道之间树下的阴凉。

一架无人机嗡嗡地从头顶飞过。片刻之后，他们手表里的软件跑完认证协议，确认这是一架来自批次全部通过检验、且运行着友好算法的安全无人机，两只手表便轻轻震动了一下。整串过程——飞过、认证、确认——在数百毫秒之内完成，芬和泽伊都几乎没察觉到有这样一回事发生过。

“昨晚那局明益泰怎么样？”，芬问道。

“我拿了第三名！终于琢磨出一种墙体结构，能把他们的滑翔翼原封不动地弹回去，把他们的地盘搅了个天翻地覆。”

“你呢？”

“在无聊的学校里复习地理考试。”

“很无聊，我猜？”

“是啊，我们在学联合城邦，他们光叫我们背一堆共治的百分比。自由城在德万维尔占百分之五的票权，德万维尔在雷德希尔占百分之十五的票权，雷德希尔又占……”

“对那一整套制度到底有多有效，你有什么新看法吗？”

“哦，别提了，批判治理学只有到了大学才会讲。”

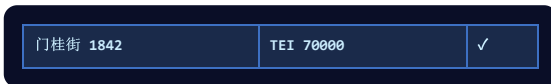
“就像化学是高中才讲的科目一样？”

芬笑了起来。“那现在是打算在 DU 里用十天把整整一年的批判治理学讲完？”

DU——“去中心大学”，泽戈语里是 *dzu hu sun du*——就是他们要去的地方。泽伊想起得确保按时赶到，看了看手表。

“时间刚刚到六万九千。教室的确切位置随时会被解密广播出来。”

手表震了一下。泽伊收到一条通知。



泽伊停下脚步，把手表给芬看。

“噢，黄色的对勾。看来他们升级到新的密码学证明系统了，今天到了课上得确保把我们的代码同步好。”

“又来？”

“大概是吧。我听说北极帝国越来越咄咄逼人了，所以我们在加强安保。”

“好吧，不管怎样，上面写的是门桂街 1842。我们……刚走过洪民街 1990 号。所以在我们的后面。”

“那我们在这儿左转上 20 号街，然后在门桂街再左转？”

泽伊在心里把算术核对一遍。有名字的街道彼此相隔两百米，从 H 到 M 是四条街。门牌号就是米数，所以要 2000 走到 1842，他们得走一百五十八米。八百加一百五十八，一共是……要走九百五十八米。课在七万整开始，所以他们还有不到一千瞬，换句俗话讲，十分钟。慢走是一瞬一米，而芬和泽伊走得快。所以时间绰绰有余。

“听起来不错！”

他们迈开步子快走过来，好留足时间赶到。

几分钟后，他们到了。“哦芬，你们来了！”，一位年轻女子喊道。芬和泽伊被领着下了两段略积了些灰的楼梯。

他们到了底下，另一个男人等在那里，把他们拦住。“改计划了，现在是负一层的另一个房间。”

泽伊叹了口气。

四个人往上走了一层楼梯，进了一个大房间，在成排的椅子上并肩坐下。

墙上贴着一层厚厚的、匆忙铺上的防传输箔。箔上面覆盖着泽戈的经典审美：可爱的卡通动物摆弄着电子小玩意和化学实验器材，衬着绿树蓝天的背景。房间前方，左边立着一只充气卡通猪，右边立着一只仓鼠。猪的左手拿着一台计算器。仓鼠的右手举着一瓶绿色液体。两只动物用余下的两只手共同举起一张海报，上面是 DU 的格言：

pa jan li sun zo

zai gau fe pa jan

go li sun zo

bai gau fe go

“一人学习，得一人之自由。举国学习，成国家之强盛。”

在他们身后，讲师走了进来，关上门。泽伊看了看手表。70,001。

“欢迎来上物理课”，讲师说。

“今天，我要试着讲一个重要的题目，我觉得几乎所有人都把它搞混了：热力学。”

比较用心的学生收起手持设备，停止交谈，准备听讲。其余人起初还在说话，但很快也安静下来。

泽伊旁边的一个女孩把手伸到桌沿底下，眼睛没看，手指顺着边缘摸索了一遍——那是习惯，不是认真的搜查。另一个学生习惯性地挥着手持设备在房间里转悠，试图捕捉任何不知名的电子设备。没人说什么。从来没有人对这种行为说什么。

“在座的谁听说过‘熵’这个词，是在信息论或密码学的语境里？”

大约四分之三的学生举了手。

“又有谁听说过‘熵’这个词，是在热力学第二定律的语境里——它只增不减，而实现途径之一就是热量总是从高温流向低温，绝无反向？”

几乎所有学生都举了手。熵是科幻作品钟爱的题目。

“现在，有谁觉得自己能讲清楚这两者之间的联系？”

没有人举手。

“好。我们开始。”

讲师按了一下手表上的按钮，前方的墙上映出一张幻灯片：



“设想我们有两个罐气体。每一罐都有一百万个分子。但左边那罐里，分子运动得快得多。假设在左边这罐里，速度要用六位数字表示，从 0 到 999,999。而右边那罐里，分子运动得慢，所以速度用两位数字表示，从 0 到 99。”

“有谁能告诉我，要把左边这罐里发生的一切完整表示出来，需要多少位数字？假设对方已经知道那是气体、有一百万个分子，唯一的自由变量就是速度。”

“六百万！”，约十名学生齐声喊道。

“很好。那么，右边那罐呢？”

“两百万！”

“那么我们回顾一下。从你作为观察者的角度看，你知道这两罐都是气体，知道是哪一种气体，知道有一百万个分子。但你不知道每个分子各自的速度。所以对于左边这罐，*你不知道的信息量是……？*”

“六百万位数字！”

“右边那罐呢？”

“两百万位数字！”

“所以总共八百万位数字，都是你不知道的信息。那么，如果我们把两罐气体接到一起让它们混合，那时候我们对里面的速度了解多少？”

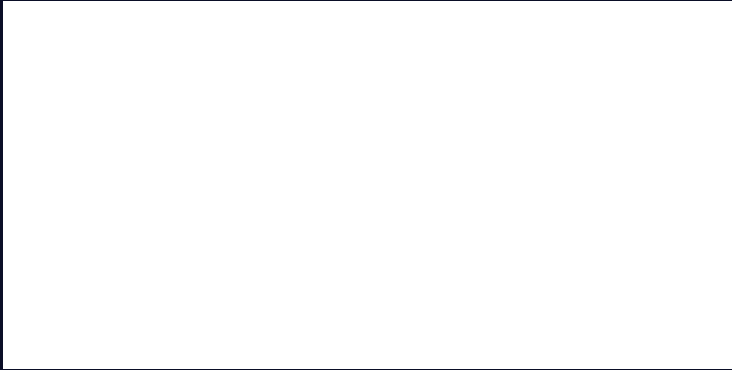
泽伊举起了手。

“好，那位同学？”

“分子之间会随机碰撞。等它们稳定下来，由于能量守恒，速度最终会落在中间某个区间，介于 0 到五十万之间。”

“对，非常好！严格来讲，能量正比于速度的平方，这些速度该怎么表示也可以争论，另外我们还完全忽略了位置，但我们就从简，算它是 0 到五十万好了。”

讲师又点了点手表。下一张幻灯片。



“那么，要表示在这个新系统中我们不知道的那部分信息，需要多少位数字？”

另一个学生举了手。

“请讲。”

“从 0 到五十万多于五位而不到六位，按对数算，每个分子大约应该是五点七位。”

“那么总数呢？”

“一千一百四十万位数字。”

“非常好！所以结论是：把两罐气体混合之后，我们丢失了知识。比起之前，我们对这些气体了解得更少了。而且我们可以量化到底丢了多少知识：是三百四十万位数字。”

“这就是我们说热量从高温流向低温时熵增的含义。每有一小份热量，给低温物体加热所增加的那部分未知数字，要多于给高温物体降同样多热量所减少的未知数字，所以总的未知量增加。你能对这两个瓶子做的任何操作，平均而言，都只会让未知总量保持不变或者上升——而只要你是在做有用的事、或者在犯错误，它就一定会上升。这就是热力学第二定律。”

讲师停顿了一下。

“那么，我们该怎么证明这一点？”

没有一个学生回答，但许多人似乎都好奇地向前倾了倾身子。

“我们用反证法。假设我们真有一种神奇的逆向流程：从合并后的、有一千一百四十万位未知数的罐子出发，把我们带回到分开来的、有八百万位未知数的两个罐子。”

泽伊又一次举起了手。

“我可以试试吗？”

“请讲。”

“我记得我们这个宇宙的物理定律是时间完全可逆的，对吧？所以如果某个过程能正向进行，你总可以把同样的步骤倒着跑一遍。”

“正是。那么为什么这种在原子层面物理上的时间可逆性，会意味着温度均衡是不可逆的事情？这不矛盾吗？”

“嗯，如果我们能把中温拆分成高温和低温，那我们就能做无限的数据压缩了。”

“比如，假设你有一个含一千一百四十万位数字的文件。你会造一个特别完美的双联罐，配一把能以精确速度射出气体分子的枪。然后，你用你的流程把气体反混合，把罐子拆开，最后测量速度。你会得到八百万位数字。”

“而因为我们的宇宙物理是可以时间反演的，你就能反向做同样的事：拿这八百万位数字，输入那把枪，以相应的速度射出气体分子，把同样的反混合流程倒着走一遍，测量，你就得到了原来那一千一百四十万位数字。时间反演过程的输出，必须等于原过程的输入。于是我们就得到了一种完全通用的办法，可以把任意一千一百四十万位数字装进八百万位数字里。而如果我们能做一次，就能做一次又一次，就能用八百万位数字表示整个星球，甚至可以再压缩到八位数字。而那是不可能的！”

“正是。换句话说，在一个物理定律时间可逆的宇宙里，你不可能从‘不知道的东西多’走到‘不知道的东西少’。在一个物理定律不时间可逆的宇宙里，你反倒可以，因为你大可以把所有不知道的东西直接销毁。”

“就像北极皇帝一样！”，泽伊想喊出来。但他忍住了。把一个如此明显的笑话说破是很失礼的，半个教室的人恐怕都已经想到了。讲师和学生略作停顿，品味这个笑话，会心微笑，享受片刻心灵相通的默契。随后讲师继续往下讲。

“但在一个物理定律时间可逆的宇宙里，总有你不知道的东西，而且那部分无知的量只能被搬来搬去，还必然增加。我们能做到的最好结果，就是从不知道我们在乎的事，变成不知道我们不在乎的事。就像从不懂热力学，变成不知道投影仪在放映这些幻灯片时作为废热带出来的那些分子的速度。”

“回答得漂亮，孩子。你叫什么名字？”

“泽伊。”

“嗯，泽伊，你答得完——”

附近的房间爆出一阵巨响。整个房间震了一下。

不到一瞬之后，一部分墙体和地板塌了下来。

泽伊知道的下一件事，是有一块碎石碰到了他的手臂。

泽伊发现自己在地上，旁边是被撞翻的椅子。

他的脑海里闪回那个男人——他在最后一刻把他们改派到了比原定地点高一层的另一个房间。

他立刻明白了。DU一直在采取的所有额外防范措施——密码学、临时变更地点、防传输陷——都不只是游戏。北极帝国也不只是地理课上的一个单位。这一切都是真的。

“大家都还好吗？有人受伤吗？”，讲师喊道。

泽伊想了一会儿，判断自己的手臂伤得是否值得开口。他试着抬手臂、放下来。它没有反应。

他接下来感觉到的，是有两双手抓住他，把他从地上拉起来扶到椅子上。泽伊转过头去。是芬——让泽伊松了一口气的是，芬毫发无伤。

烟雾灌满了房间。每个学生手表上的众多功能之一——空气质量监测器——开始大声鸣叫。学生们敲了敲手表，鸣叫很快停了下来。烟雾里，学生们慢慢互相搀扶着站起来，讲师绕着房间走了一圈，看有没有人真的需要帮助。

讲师走到泽伊面前，泽伊默默指了指自己的左臂。讲师掏出手持设备，扫了一遍。屏幕上AI生成的诊断结果填满了下半部分。

“你疼吗？”，讲师问。

“有一点，但我撑得住。”

“看起来是骨折。今天去医院检查一下。越早去，越早好。”

“我陪你去”，芬补了一句。“得确保你月底那场比赛没问题。”

讲师继续往前走。房间里全是烟。空气质量警报还在刺耳地响，但芬和泽伊能听出讲师在问不同的学生“你还好吗？”，还有学生回答“我没事”。

空气过滤器开到了最大功率，烟很快就散了。芬和泽伊对视了一眼。有那么一会儿，学生和讲师都尴尬地沉默着坐在那里。

泽伊用没受伤的那只手臂撑住桌子，站了起来。“我觉得，比起两分钟前，我们对这面墙知道得少多了”，他开了个玩笑。

几个学生微笑或者轻声笑出来。他把听众的情绪拿捏得很准。

“没别人受伤，你们都确定？”

“我没事”，约十个人答道。

“好吧，今天的熵，我看够了。我们回家吧。”

芬和泽伊比其他人多在教室里留了一会儿。泽伊重新坐回椅子上。芬抄起一把扫帚，把碎石全推到一边。很快，屋里只剩他们俩和讲师。

“哇，北极邦越来越凶了。他们以前不会针对物理教育。”

“最后关头把我们的教室换掉的那位，是个天才。这算是救了我们的命。”

“可惜我预计，往后只会更糟。”

芬和泽伊震惊地看着讲师。

“记住，他们的目的，是永久压低我们的重工业和技术水平。让我们活着，但只停留在永远构不成威胁的那种文明水平上。”

“而我们的应对之策就是 ‘gie fe kiu kai ci bin hu’：扎根生长，不露头颅。用分布式制造来把我们的工具都造出来。让官方政府照旧运转，就像一百年前我们打败仗时那样缓慢而腐败，但用密码学匿名地协调真正重要的决策，不需要任何暴露在明处的个人领袖来掌舵。整个 DU 已经是这么运作的了。很快，我们的发电、农业和医药的很大一部分也会如此。”

“这一套很有效。过去这几年下来，我们终于快要达到那种水平：完全不需要任何集中式重工业，就能自保。问题在于，看起来他们察觉到了。”

“Dze go ba fau gie”，芬和泽伊齐声说道，平静而不屈。

“泽戈必将重新崛起。”

第 3 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 雪月 8

格拉迪亚斯沿着人行道往前走。马路两边是一家接一家的小店，卖的东西从鲜花、衣服到电子设备，什么都有。他穿过一条街。

街的另一侧，路面下沉，顺滑地过渡到一条隧道里。隧道里的照明恰到好处：足以让人舒服地看清东西、读东西，仅此而已。

格拉迪亚斯走到一个 Y 形岔口。墙上贴着一张海报，四个角用四块胶带粘住。他在海报正前方停了下来，凑近去看。

学校告诉你，维里迪亚是个美丽的国家。你每天都能看见：那些树、那些山、那些房子和楼宇，全都在为土地税再降几个基点而绞尽脑汁。

但你心里清楚，这里有问题。维里迪亚上一次进入太空是什么时候？二十年前。维里迪亚最高的楼是什么时候建的？四十年前。为什么？因为你所有的制度——指导体制、图谱资助机制，还有那种文化本身——都是围绕让人们在当下过得舒服、开心而建的，完全不问明天。

与此同时，看看北极帝国。住房、交通、工业，在哪里建得最快？在北极帝国。所有致力于让人活得更久的科学家在哪里？在北极帝国。

维里迪亚对这些科学家是怎么说的？活得更久没那么重要。死亡与出生都没问题，那是生命的自然循环。是的，他们真的这么想。生命的自然循环，就是他们所能拿出的最好的道德——按同样这套扭曲的逻辑，任何不公都可以是自然的，就像老虎吃掉兔子。

维里迪亚眼中的自然像一株植物。美丽，却永远长不过它自己的高度。我们眼中的自然像一头狮子。如果这个愿景打动了你，如果你希望维里迪亚更强健，伸手去摘星，不满足于增量式的公共卫生而追求永生，那么维里迪亚需要你们，下一代领导者，需要你们来掌舵。别管那些乌合之众。建设未来。加入我们，我们一起把未来建起来。

此致，

埃费利翁勋爵

北极帝国驻维里迪亚领事。

“好啊，又是一堆北极的宣传”，格拉迪亚斯想。当然，北极帝国和所有人一样有说话的自由，但他好奇是什么样的维里迪亚人，会觉得非要在公共环境上乱贴乱画、把他们的讯息打印出来贴在维里迪亚的隧道里。他开始琢磨把这张海报撕掉的办法。

忽然，格拉迪亚斯感到有人拍了一下他的肩膀。

格拉迪亚斯转过头去。

“哦，是你啊，莫夫？”

“不，是北极皇帝。我是来把你灵魂吸出来的，字面意义上的。”

“好好好……等等，我不过是一百个穿着隐私袍往大梅港走的人里的一员，你怎么确定我在哪儿？”

“一年前你把我加进了信任名单，却再没把我划出去，所以我们本地的 AI 得到了开启位置共享的许可。你的 AI 知道今天我们要碰面，然后我跟着你去见那位神秘先生，于是它今天向我解锁了位置共享。”

“啊啊啊，我明白了……什么情境亲密性之类的，管它现在流行哪个新词。”

“没错，多半根本用不上双方混淆电路那套功能。”

“那么，你最近在想些什么？”

“嗯，今年我被分到互联网媒体的开放性评分细则里。我们守护者小组里聊了很多，想把 API 限制的税率调上去。一个月前我找公民大会谈过这个话题，他们对目前的情况非常不满。”

“为什么现在这件事闹得这么大？”

“蓝鲸一个月前宣布要砍掉他们的 API，只允许经过验证的硬件接入平台。他们说是为了防止自动垃圾信息，但公民大会里几乎所有人都认为，他们只是想封掉第三方接口，好更牢地控制人们的注意力、榨出更多钱。”

“我们确切知道他们在做哪些事吗？他们的算法有公开的吗？”

“没有，他们的算法完全不透明，而且为了这个他们已经在缴最高档的税了。”

“我明白了……”

“是啊，很多守护者认为我们应该把这类行为的税率再往上提。这样一来，要么他们收手，要么他们继续干、网络变得更糟，但政府收够了钱，可以给所有人提供更好的医疗。问题在于，蓝鲸正在砸钱拼命反对。有一位守护者对隐私不够谨慎，她和她的观点最近被人挖了出来，公开了，没过几天她丈夫就丢了工作。不知道两者有没有关系，不过，这正是我们必须靠这一整套密码学网络来运行这套税制的原因——随机遴选守护者、匿名讨论与投票，还有隐私袍。”

提到蓝鲸，格拉迪亚斯回想起自己年轻的时候，那时他是靠给另一家主流社交平台银聊写替代客户端来学编程的。他知道，这之所以可能，是因为 API 是开放的，平台允许开发者做替代客户端，也允许用户导出和迁移自己的数据——这些决定无疑都是出于降低硬件与软件开放性细则上税率的动机，或者至少是被这么向管账的人交代过去的。正是那段经历促使格拉迪亚斯回馈，最终自己也走进了指导体制。

“话说回来，既然讲到隐私，你那位 200 声誉分的匿名朋友，打算怎么处理？”

“嗯，他跟我说，他觉得整个指导机制从根本上是坏的。我寻思不妨听听他怎么说。哪怕再疯的人，通常也至少有百分之十是对的，而且对得挺有意思。最好还能找出点线索，搞清楚他是怎么找到我的？”

“可是……如果这是陷阱呢，为了拿到你身上更多不堪的信息？”

“嗯，要是他真想害我，本来可以直接把我的身份和任务提交到网络上去，让我今年一整年都退出哨兵的竞争。不过话说回来，搞清楚这类事情，本来就是你在这儿干的事。”

莫夫随即掀开隐私袍，从里面的口袋里掏出一个大包裹。

“给，在谈正事之前，先换上件新的隐私袍。以防万一你那件沾了什么脏东西，让它变得可追踪。北极邦走私监视设备的本事见长，比我们升级检测手段还快。我们的疑心得再重一点。”

“既然到了这个地步，我们干脆别线下见面就好了。”

“别这样格拉，你可不只是一个马上要跟我一起当哨兵的人，你是我的朋友。我喜欢我们见见面——趁还能见面的时候。”

隧道向上倾斜，户外的光线又一次照进格拉迪亚斯的眼睛。小径两侧都是树。

他经过两个孩子，他们站在一处饮水机旁说话。他听出其中一个在讲最近和家人去北林的事，另一个提到自己喜欢他们的旋翼运动队。

走出去足够远、听不见他们谈话之后不久，他的手表震动了一下。

发件人		消息	时间
塞拉	→	[4 张图片]	44029

他看了看。

塞拉发来几张自由城的照片。第一张是城市中心区。第二张是一座大公园，从一处入口大门前拍的。左边，他看得见一张写着字的海报。他把手表凑近眼睛，辨认出那是一份价目表。

格拉迪亚斯按下一个按钮，回了一个心形符号。

他把注意力从手表屏幕转回街上，注意到自己已经走进梅尔丹更城市化、也更商业化的区域。

右手边是一连串办公楼。远处那些是清一色的玻璃钢结构，闪闪发亮，不过隔着这么远，被树木遮挡，只能看见一角。近处那些正在施工，全都围着又高又大的挡板，把工地挡在公众视线之外。

在第一道挡板上，他看见一张海报，提醒维里迪亚人要善待家人与社区。

在第二道挡板上，他看见又一张海德拉菲尔的广告。广告左边是经典款的海德拉菲尔水瓶，通体黄绿配色。

而右边写着：

氢氧化氢是：

但你是否知道，今天就能买到属于你自己一瓶新鲜可饮用的氢氧化氢？

海德拉菲尔，现在就买。

格拉迪亚斯又笑了。这项工程已经持续了很久，他很感激这两张把工地遮住的海报。比起施工吊车和建到一半的混凝土建筑，他极其更愿意看海德拉菲尔的广告或维里迪亚美德海报。

接着他把注意力转向左手边那道灰紫相间的、像城堡一样绵长的围墙。

墙前面有两排树，中间夹着一条人行道。

树后面，墙上挂着一张大海报：

“了解大梅港正在为你的社区做些什么！”

文字的背景是几个机器人在捡垃圾，画成孩子们喜欢的卡通风格。右下角有一个二维条码。格拉迪亚斯出于好奇扫了一下。

大梅港公共活动

环境	垃圾清理污染监测（水、空气）动物福利研究	了解更多
健康与医学	关于食物、环境与清洁空气改善效果的大规模研究健康饮食、运动及其他行为与生活方式研究	了解更多
教育	编写面向 4-18 岁的高级教育课程青少年数学与编程竞赛	了解更多
艺术	美丽城市研究向公众开放的展览与馆藏在维里迪亚去年的前二十榜单上占三部作品	了解更多
加载更多		

GPH 完成的所有研究成果与工具都是开源的！ // 部分由维里迪亚二次方资助支持

格拉迪亚斯看见长椅上坐着两个人，各喝着一杯茶，看着那块广告牌，其中一人腿上放着一台手持设备。

“你去过里面吗？” ，第一个人问。

“没有，没去过，一直没弄到签证” ，第二个人答道。

“那地方很有意思，里面的样子跟维里迪亚其他地方完全不同，简直像是国中之国。”

格拉迪亚斯停下脚步，转过身对着广告牌，以免引起怀疑。偷听别人谈话略微有些失礼，但了解公众情绪是作为未来哨兵的职责之一。公民咨询大会也有帮助，但总比不上当事人不知道有人在听时的真实对话。

第二个人低头看着两人共用的那台手持设备。“哎哟，看看他们缴多少税。”

“他们缴多少税？” ，格拉迪亚斯问翡翠，他无声地低语，只有颈上的布带能明白他在说什么。

翡翠立刻回答。

“销售税平均 5.2%，是全市平均值的一半。土地税合计 1.48%，略高于全市平均。图谱资助、尤其是二次方资助的收入，大约能补回其中一半。”

格拉迪亚斯把注意力重新转回那场对话。

“我就是搞不懂。这些人安安分分待在角落里，自己过自己的日子。我从没去过那儿，他们也从没打扰过我。他们还做环境、教育、医疗这些事，还搞博物馆。他们连专心做自己真正擅长的科学都做不到，非得做一堆讨好大众的事把税压下来、再从二次方资助那里拿回些钱，做的还不是他们擅长的。可就算做成这样？还是这么多人恨他们，还硬说他们的围墙难看，好把他们的土地税抬上去。我们这么擅长做自己最大的敌人，还操那份担心北极邦的心干什么？”

“至少在这儿，我们能对他们的最坏也就不过如此。要是在德万维尔或者英格尔沃，GPH 恐怕得拼了命不被整个关停。”

格拉迪亚斯将近十年没进过大梅港了，这让他对再进去看看更加好奇。他继续往前走。

格拉迪亚斯把手表凑近入口闸机上的绿色圆圈，等了大约一瞬。

“证明已验证，欢迎”，机器用一种机械但带着嘉许的语气答道。

他穿过闸机。

他立刻明白了长椅上那两个人为什么说大梅港与维里迪亚其他地方如此不同。

大梅港里面的建筑比外面整齐得多，形状都是相近的圆形与矩形，白、灰、紫三色相间，高度大体在五到十米。树只有寥寥几个品种，精心地等距栽在人行道旁。除了各自有独特的名字和四分之一米宽的标识之外，商店和餐馆完全没有试图凸显自己，而是安于作为大梅港整体中一个小小的视觉元素。这些建筑明显更富未来感，更偏玻璃钢结构，棱角也比维里迪亚常见的建筑更分明。

格拉迪亚斯照着手表上的指示继续往前走。五分钟后他到了一处隧道入口，走了下去，途中短暂经过一个人流密集的空间。

刚穿过人群，他的手表震了一下。

空气	
CO2	965
PM2.5	22.1
设备	
已证明 ✓	55
未知 ?	6

两个问题，格拉迪亚斯想。

第一，人太多，通风和过滤都不够。格拉迪亚斯拉了一下隐私袍面罩上的系带，把鼻子上下两部分隔开。

第二，那些没有证明的设备不知道是什么。如今，几乎所有设备都带着一份零知识证明，验证它由某个厂家的某个批次生产。五十五台里有六台没有证明，这个比例高得反常。可惜没时间去弄清楚。可能是某个孩子的科学作业，格拉迪亚斯想，也可能是大梅港本来就有不带证明的设备很正常——毕竟在维里迪亚看来，这块地就是一家巨型企业的私有财产——也可能是一台隐藏的偷拍摄像头，或者更糟的东西。他略微加快脚步，继续往前走。

在迷宫里又拐了几个弯之后，他再一次来到室外，这次是在一座隐蔽的庭院中间。这里摆着几桌椅，有人坐着吃东西、喝水。格拉迪亚斯找到一个卡座，围着一道布帘，他走进去坐下。

桌子远端中间摆着一盏带装饰的灯，两侧各有一朵大花。在地面上、紧贴卡座角落的地方，格拉迪亚斯注意到一只白色盒子。他凑近细看，手表震了一下。PM2.5 读数低于 1。多半是台空气过滤器，他想。他把隐私袍的兜帽取了下来。

他用手表在桌子中央的绿圈上碰了一下，片刻之后听见一声确认音。

两分钟后，一个带着笑脸的机器人滑到桌边，端来水和一份沙拉。格拉迪亚斯接过来放到桌上，机器人滑走了。

五分钟后，另一个穿着隐私袍的男人走了进来。

“好啊，我们总算见面了。”

“你找到我，告诉我你知道一些我必须听的事，却只想当面讲，还把我带到我根本不知道存在的 GPH 角落里。可到现在，我连你的名字都不知道。”

“啊，我叫德尔瓦特。幸会。”

“我是格拉迪亚斯。”

“我知道。你妻子是塞拉，你孩子们的名字叫——”

“你这是在试图吓唬我吗？”

“其实不是，我刚想明白，刚才那更多是在卖弄。我确实道歉。”

两人沉默了几分钟。双方都把隐私袍的面罩和兜帽摘了下来。格拉迪亚斯开始喝水、吃沙拉。德尔瓦特用自己的手表在桌上的绿圈上碰了一下，一分钟后，他的茶和某种长方形的营养棒外加一把叉子送到了。

格拉迪亚斯又探过身去。

“那么，你想要什么？”

“你最近对指导体制感觉还满意吗？”

“它跟任何制度一样有缺陷，但大体上感觉还行？”

“我明白了，我还没敲开你的防线。好吧，就拿德雷德诺特演唱会来说。他们是支不错的乐队，很有意思，对吧？”

“是啊，我喜欢他们。”

“但有一批哨兵正想把他们抬到四级去，因为他们的歌词不够温和。”

格拉迪亚斯点头表示同意。

“你很勇敢，投了三级。大多数侍从都会屈从于他们猜测哨兵想要的结果。你没有。这很少见。”

“不过我们再举个例子。你觉得 GPH 怎么样？”

“显然是个好地方。跟维里迪亚不一样，但它有自己的美，也让人印象深刻。它不是人人都喜欢，但我能理解为什么不少人喜欢来这里。”

“那么，你知道他们的指导税是多少吗？”

“指导税还算没问题，可他们在土地税上确实吃了大亏。”

“正是。深思熟虑地论证这地方让维里迪亚受益多少，抵不过一句几乎没过脑子的‘我不喜欢你’。”

“那你打算怎么做？”

“自由。真正的自由。别再试图把每个人都往这边推那边推，让人们真正的自我浮现出来。”

“我能帮上什么忙？”

“两个月后如果你被录取，你打算当哨兵还是守护者？”

“目前是想当哨兵。”

“去当守护者。然后见一条细则就投票删一条。”

“就这样？这就是你的计划？”

“你看，如今哨兵的人手比守护者多得多。而哨兵是所有人都在试图影响的对象。为什么？因为哨兵跟世界里具体的东西有直接的联系。守护者调的是全局规则。可任何一条规则能对任何一家企业产生的影响终究有限，何况在每一条规则上，大约有二十名守护者各自表态。当哨兵，你的影响要具体得多。而且更有意思。”

“我的方案不一样。我在设法尽可能多地把守护者拢到一起，因为我要的是系统性的改变。这不是一场演唱会、或者一块紫色用得太多的小飞地的问题。这是要把维里迪亚人从人们偏见的这种暴政里放出来，让他们成为自己。”

“你也想废掉图谱资助吗？”

“我觉得图谱资助在不少方面也确实管得太宽，但我聚焦的是指导体制。”

“图谱资助支持的很多开放技术，对泽戈现代化自卫相当关键，你不觉得这重要吗？”

“听着，他们的人我挺喜欢，但我们离资助一场潜在的战争这么近，是在玩一场危险的游戏。我们应该先聚焦自己的问题。”

德尔瓦特不再说话，开始喝茶、吃他的营养棒。格拉迪亚斯趁这工夫思量他的话，一边继续喝水，把沙拉吃完。

“指导体制对人们的操纵太过分了，这个想法挺有意思。我不知道自己是否完全认同干脆把这一切降到零，尤其是砍掉图谱资助——指导税真要是降到零，我们就非得砍不可了。”

格拉迪亚斯停顿了几瞬，看向德尔瓦特。德尔瓦特也回望过来。两人各自又喝了一口自己的饮料。

“不过好吧，就算某些部分我可能认同，我为什么该听你的？”

“嗯，我了解你，我知道你住哪儿，我知道你怎么思考。既然这些我都能查到，想想蓝鲸可能搞出什么名堂。再说了，北极邦也一样。我可以帮你保护自己。但我也需要你的帮助。”

“不管怎样，你提交方向终选的期限还有大约一个月。别去当哨兵，去当守护者。我们就先从这一步开始。”

德尔瓦特站起身，走出了卡座。

格拉迪亚斯把布帘中间的缝留得略微开了一些，看着德尔瓦特离开。就在德尔瓦特即将走出视线的那一刻，另一个穿着隐私袍的人从隔壁卡座出来，跟了上去。

格拉迪亚斯看了看手表。



第 4 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 雪月 24

芬和泽伊坐在户外庭院里的一张桌旁。附近有几张桌子空着，另几张桌上能看见几群少年和几对上了年纪的夫妇坐着吃东西。

从入口处的开口望出去，芬看得见街对面一个少年爬上一架草草架在公共灯柱上的木梯。转眼他就到了顶端，立刻动手去拆一台监控摄像头。拆完之后，他把摄像头塞进一个黑色小袋，然后又爬了下来。

泽伊用手敲了敲桌子。芬的目光猛地收回来，重新专注地盯着泽伊手持设备上的一个动画。



“好吧，那我看到的这是什么？” ，芬问道。

“这是我上一局明盆泰的录像。当时我们打的是‘三连则旋转一百八十’规则。有人发现了这种突破常规墙体搭建的新办法，往对手地盘里灌了满满一片垃圾。我在琢磨怎么反制。”

“那结局是什么？你是想做出一道完美的墙，还是一路全是剪刀石头布？”

“嗯，别忘了，规则是时间可逆的。所以任何能以某种方式造出来的墙，都能以某种方式被拆掉。”

“啊？”

“还记得我们还在中学的时候，看那些电影里，好人或者坏人或者谁，把护盾发生器摆在护盾外面，让对面能找到它、炸掉它，我们当时觉得他们蠢透了？”

“记得。”

“结果他们不蠢，蠢的是我们。因为物理定律是时间可逆的，没有什么是真正无敌的。任何能被创造出来的东西都能被摧毁。你只要照着创造它的那条路径反过来做一遍就行。所以一面不可摧毁的护盾，本身就是一种造不出来的东西。总归会有某个弱点藏在某处——问题只在于你藏得多好。”

“你这是想转行去搞防御还是怎么的？”

“嘿，我只是想赢锦标赛。今年是我能参加的最后一年，要是赢了，就去打全国赛。”

“你是说，今年是你打动白的最后一次机会？”

“喂——”

一个机器人滑到他们跟前。

"jie mo kai tu jie hei ja ma?"，它用餐馆机器人那种经典的、刻意卖萌的泽戈语问道。“你想吃点什么或者喝点什么？”

芬看着机器人身上的屏幕。



他点了一下“kai”，然后点了一张沙拉的图片。



芬又点了几次，然后按了几个按钮点了一壶茶。机器人发出一声确认的哔声，然后滑到泽伊跟前。

“哇，现在什么东西都越来越图像化了！”

“嗯，我上一节 DU 课正好是语言学，总算轮到我在你面前当回天才。”

芬从背包里拿出一本薄薄的小册子。封面上是班孙佩的标志：两条横伸的手臂，一条从左、一条从右，在中间交握。标志上方是标题：“po so dze go ban de sia”——“泽戈语第九版之构想”。

“细说说？”

“你知道吧，当年我们把词根数量压到 256 之后，说法是要继续压下去，很快就能用地、气、火、水四大基本元素表达一切。”

“嗯？”

“结果班孙佩现在想放弃这条路。就停在 256，把下一版泽戈语往另一个方向推。”

“什么方向？”

“走向视觉化。所以首先，他们是真在认真考虑把象形文字弄回来。”

“什么？”

“当年改用维里迪亚字母是有道理的，因为那些老符号都很难画。但现在我们有了计算机。问题不在输出，在输入。诀窍在于，他们在设计新的符号，让符号的某一部分编码整个读音，这样你就算忘了，看着符号也能知道它怎么念。符号的其余部分仍负责承载含义。”

“好吧……？”

“还有一个更大的转变，是他们思维方式上的。语言到现在为止都很一维，因为说话是一维的，你一个词接一个词地说，写下来就是你说的话。但你想想看‘语言’里那些不依附于语音的部分，比方说，你喜欢数学——那就想想求根公式。”

“负 b 加加减根号下 b 平方减四 a c，全部除以二 a？”

“想想看，如果非得把它这么写下来给人在屏幕上看，有多难看。就好比说，有人这一刻正在屏幕上读这串话，想想那对他们是什么感受。再想想我们平时写下来的那个方程式。我到现在也记不住整个公式，但我记得它长得漂亮！那是一幅很好看的画。分数线把东西分成上下两层，外面套着一个根号，而且一眼就能看出什么在根号里面、什么在根号外面。”

“所以他们想把整套书面泽戈语都变成那样？”

“没错。”

“你知道吗，有个老结论：拿同一段文字，翻译成每一种语言，各译文长度是不一样的。但如果把这些译文拿来压缩——就是随便用你计算设备里任何一种现成的压缩算法——长度最后几乎都一样。这说明信息量是一样的。问题永远只有一个：怎么组织它，才能最容易看懂、最有用？”

泽伊沉思了一会儿，想起一个月前那堂热力学课。信息就是信息，唯一的问题是怎么排列它。泽伊点了点头。

“所以这就是班孙佩眼下正在整个泽戈做的 A/B 测试。祭司们一共搞出六种可视化风格，你只要照他们的新思路改写一点自己的文字或招牌，或者报告自己阅读别人张贴的内容的体验，他们就给你声誉点数。”

“等等……他们居然搞到那种规模的全国组织，就为了再把我们的语言优化一次？”

“我猜是这样……”

泽伊走向那座半公里高的金字塔——帕福盖都南缘最显眼的地标。从外面看，它像一座方形底座、外覆光滑石材的金字塔，仿佛一千年前某个伟大文明的杰作。把石材打断的是沿着一条小径的两排树，从泽伊站着的地方一直排到半山腰的某一点，另有横着的一排树，恰好在正中半高处绕金字塔一圈。

但外观是会骗人的。建这么高的金字塔太贵了，哪怕对维里迪亚、甚至对北极邦来说也一样。这原本是一座现成的山，山里本来就有洞穴，被改造成金字塔的样子，洞穴则被改成了生活与工作的空间。泽戈政府的一部分就设在里面，还有不少大企业——虽然那里的空间很贵。

泽伊在一盏路灯前停下，穿过代贡街：这是帕福盖都正式边界之前的最后一条街，从这里往下，一条平整笔直的小径直通山体金字塔的入口。

泽伊把受伤那只手臂上的手指依次张开、合拢，又反复把手指张开再并拢。他模拟了几个按按钮的动作。手臂感觉已经完全好了，尽管泽伊知道自己的反应速度还是会慢一点。

街道以约百分之十的坡度向上延伸，泽伊走在上面时的热量消耗大约翻倍。泽伊能感觉得到。他的心思下意识地不再盘算接下来那场比赛的策略，转而去单纯惊叹这座金字塔的壮美。

往上走了一段之后，泽伊短暂回头看了一眼，为帕福盖都的景致惊叹：低矮的建筑连成一大片蔓延开去，其间散布着树木，各类店铺与工厂闪烁着灯火，生产出售着各色商品，全都嵌在规整无比的方格路网里——南北十七条街，彼此相隔两百米；东西三十三条街，彼此相隔一百米。有些马路在这里那里变换走法：负担得起的地方就完全走地面，而在人行道需要整幅空间容纳行人时，就把车行道沉入地下。

泽伊重新转过身，继续往上爬。大约五分钟后，他到了正门。

泽伊的手表震动了一下。

zan		tie	tei
芬	→	jie fe hen dzi	74160

“祝你好运”，芬发来的消息是这么写的。

按照正门旁边的指示牌，泽伊左转，沿着那条种着树的横向小路走了约三十米，从一个较小的侧门进了山体金字塔。

里面的隧道看上去就像人们在现代建筑内部能看到的走廊。每条走廊宽约两米、高三米；下面两米是矩形，上面一米是半圆。石头打磨得干干净净，看着跟任何其他维护良好的建筑内部没什么两样，只是没有窗户。偶尔，泽伊会经过一些开着门的房间。他分不出哪些隧道、哪些房间是改造过的洞穴，哪些是从头一点点挖出来的。

他跟着指示牌走，右转向下，然后左转，然后笔直向下走了约一百米。最后，又一次右转。

走了大约十米，他看见了那道门。两侧是一层层石砖，靠近顶部时收拢成一道拱。顶端正中有一个符号：两条横伸的手臂，在中央以两只握紧的拳头相抵。

他走了进去。一位年长的妇女注意到他，转过身来。

“哦，你好，泽伊！”

“啊，穆，很高兴又见到你！”

“四分之一决赛，兴奋吗？”

“是啊！”

“嗯，小心点。记住，这回你是一支队伍里的一员了。你是搞数学的料，不是搞外交的。你连我生日都记不住！”

“嘿，队伍是随机分配的！没有什么关系需要经营，这更像数学，不像外交。”

“你会惊讶的。我觉得正因如此，实时的外交才更重要。”

另一个女人走了进来，年纪和泽伊相仿。

“啊，泽伊，我们又见面了。”

泽伊的脸色立刻沉了下来。过去这几年里，白三次交手三次都赢了他，而且赢下来时毫不宽厚。他转过身去。

白走近一步，把手搭在泽伊肩上。“怎么，你怕我啊，泽伊？你知道我就喜欢让你害怕。你兴冲冲想拿奖金给你妈买一台计算盒，我全给你夺走，好让自己去雷德希尔南边那些美丽的海岛度假。我该给你寄点照片。”

泽伊攥紧了拳头。

“战场上见！或者也许这一轮你还没轮到跟我打，就先输给别人了。”她笑了起来，慢慢走开了。

铃声响起。一个比咖啡店机器人严肃得多的机器声音，指示所有选手前往各自的位次。

泽伊走进墙上的一个升降舱。舱门关上，他能感觉到升降舱开始下降。一个托盘滑了出来，一个机器人声音——这次像端饮食的机器人那样软萌——要泽伊交出所有电子设备。泽伊掏出手持设备，摘下手表，把两样都放到托盘上。托盘退回升降舱侧壁。

四分之一分钟后，升降舱的门开了，外面是一个巨大的房间，里面有超过一千名观众。一条光路亮起，指向一台配着椅子的巨型游戏机。

泽伊敬畏地打量着这个房间。这是泽伊头一回到这里——四分之一决赛之前的比赛都是在朴素得多的地方打的。他愣住了，惊讶于一个高中生编程游戏竟然能拿下这种场地。随后他的思绪收了回来——这个回头再问穆，他想。眼下他不是来享受的，他是来比赛、来赢的。

泽伊往前走。他辨认得出远处另外三名选手走过去的身影，但太暗了，看不清是谁。他走到椅子前坐了下来。

一些手持设备大小的无人机嗡嗡地绕着泽伊飞，扫描任何可用于作弊的设备。如果泽伊的手持设备或手表当时还在身上，它们也会自动反向做同样的事——要求并验证来自厂商和两名检查员的证明，确认无人机的固件正在运行反作弊扫描，而不是来取他性命的。但此时泽伊没有电子设备的支持，所以只能靠信任。

半分钟后，无人机满意了，飞走了。游戏机下方滑出一个托盘，上面放着一副连着长线的眼镜。泽伊拿起眼镜。他把线从手臂下方绕到身后，好让线垂在背后，然后戴上眼镜。

一个响亮的自动化声音，又一次是严肃的，宣布道：“MU GU GEI FA”。五十瞬后开始。

泽伊镇定下来，试着把压力抛到一边，在脑子里又演练了一遍战术。墙体、滑翔翼、岩石群、从岩石群里提取可用负熵的技巧、侧向攻击。不过每一局总会冒出某种新规则，而最重要的战术始终是懂得怎么应变。

“LE MU GEI FA”。二十五瞬后开始。

泽伊短暂地闭上眼睛，深吸一口气。

“PA GU GEI FA”

“欢迎来到第十八届明益泰锦标赛的四分之一决赛第一轮。今晚将接连进行四场比赛。到午夜之前，我们就会知道谁晋级半决赛，谁得另谋出路，或者明年再更加努力！”

“今天，凭运气编入Ja队的有潘·蒙鲍与扎·津戈。”

“而Zau队这边，我们有……泽伊·雷明与白·亚亨。”

泽伊僵住了。

泽伊看得见赛场，开局时它完全是一片漆黑。他在显示界面的角落里看到自己的符号：一个点阵图案；只要棋盘上任何地方出现它的一个副本，他就能看见周围三十格以内的一切。

他在棋盘的右下角复制了几个自己的符号，那里是初始阶段允许他落子的地方。刚一落下，赛场附近的部分就变得可见了。几乎与此同时，他也能看见左下角的几块地方。白也已经放下了她的符号。

泽伊看到白正在搭建墙体和滑翔翼工厂——那种直飞到附近一处岩石群、然后把一架滑翔翼反射回白自己地盘

的滑翔翼，那边有一面镜面墙会把滑翔翼直接弹回来，同时还会向上打出一架滑翔翼。

他开始照做。他在沙盒里试验了几种滑翔翼与墙体的组合，确认有效后把它们部署到场上。

战斗在五十瞬后开始。

通常在这个阶段，选手们会通过语音聊天激烈地交流、协调各自的策略。泽伊和白之间一句话也没有。最接近沟通的，是泽伊有意不去瞄准几处岩石群，白心领神会、自己拿下那些岩石群，同样也把一些岩石群留给泽伊。

二十五瞬。

泽伊忽然意识到：到现在还没有宣布新规则。规则和以前他打过很多次的完全一样。规则会在开局时才宣布吗？还是另有玄机？

没时间琢磨了，泽伊想。必须专注在这局比赛上。

更大的飞船从泽伊和白的基地飞出。

头几百个回合没有交战——只是向场上扩张、采集资源。滑翔翼飞出去，与岩石群相互作用，造出更多滑翔翼。飞船飞出去，充当巨大而缓慢的滑翔翼，最终以受控的方式撞进一处岩石群，在后面留下该选手符号的副本。泽伊能看见的那部分赛场随之扩大。

泽伊和白的地盘碰到了一起。白有几架走失的滑翔翼误飞进泽伊的地盘，毁掉了他的一座工厂。泽伊暗骂一声，把下一个干预回合用来朝白的那一侧多修几道墙。修其中一道墙时他手指一滑，不小心造出一架朝自己基地飞回来的滑翔翼。泽伊又暗骂一声，但随后看到那架滑翔翼无害地撞进一处岩石群，才松了口气。

一千回合之后，双方的滑翔翼和飞船在中间相遇。与此同时，第一个干预回合到来了。这时所有选手都能在自己符号的任何副本附近再多落些格子。泽伊手忙脚乱地调兵遣将，以便更有效地进攻扎。

在前线，泽伊摆下他已练到炉火纯青的“移动墙”设计——一种飞行速度只有一半、却经过优化能把更多基本类型的滑翔翼原样反射回发送者的大型滑翔翼。在他三面移动墙的正后方，全部瞄准扎所在的棋盘角落，他摆上携带符号的飞船。

在白那一侧，她和潘的滑翔翼以大致相当的频率飞进彼此的地盘。白成功地把滑翔翼送进潘的腹地，把一些岩石群搅成一团乱麻，把滑翔翼喷得到处都是，还摧毁了潘的一些符号。潘则更擅长推进到中央再旋转回身，从后方攻击白的一些阵列。

接着泽伊使出下一招：沿着边缘把三架外形异常的滑翔翼送进扎的腹地。这几架滑翔翼撞上扎在东北角本基地周围修的那道墙，恰好在

一个回合里聚合成泽伊的符号——那正是泽伊的下一个干预回合。泽伊迅速清掉

杂物，在符号周围修墙，并朝几个战略方向摆出三架滑翔翼。这样一来，他在扎地盘的核心就有了一个基地。

观众能在大屏上看到一张详细的大地图，显示场上发生的一切。远处的芬用手持设备查看的是那种总览视图，显示每位选手符号的位置：



泽伊继续进攻扎。彻底干掉两名对手中的一名，他想，干预回合里的活动就减掉一半——那永远是最大的意外来源。

与此同时，随着潘发起攻势，突进到赛场底部的中段，试图把泽伊和白切断开来，白又有更多符号消失。

在旁观战的穆叹了口气。她知道泽伊和白合不来，而他们这一方正为此吃亏。这就是“无政府状态的代价”，她想——一个群体因为成员各自追逐自己的目标而不相协调所蒙受的损失。她紧盯着看。她知道，接下来这一分钟将决定他们能不能找出办法来。

数公里之外用手持设备观战的芬，心里也窝着火。泽伊想赢，芬知道，但几乎同样强烈的是，泽伊想听白开口求他。

泽伊盯着棋盘，凝神思索下一步该怎么走。仿佛过了无穷之久，他终于决定改变战术。

泽伊继续攻击扎，却有意不去瞄准他的任何符号。转而他去攻击潘地盘东缘靠北的一段，花了一整个干预回合在那里修墙、建滑翔翼工厂。他修了更多的墙，只为让滑翔翼越积越多、来回反弹。

潘和扎对此毫无察觉。他们看到的只是泽伊重创了扎，却始终难以把他彻底解决，同时潘把白一步步逼向东南角。受到鼓舞的潘向东方发起进攻，试图在泽伊的本基地与东北方对扎前线之间那片防守薄弱的地带制造混乱。

泽伊看出白正在苦撑。但两人之间的通话线依旧沉默。她还是太骄傲，不肯开口求人。

随后，泽伊看到潘正在朝自己派来同他自己使用过的一样的移动墙。他意识到单凭自己打不过潘。于是，他用一个干预回合尝试了新策略。

首先，泽伊派出几架滑翔翼，摧毁潘在赛场中央的符号。然后真正的攻击来了。泽伊、白和观众都看到一艘飞船沿对角线朝西北飞去，从泽伊的本基地直扑潘的本基地。潘的符号已被从路径上清干净，潘和扎对此毫无察觉。潘看到的是，他的进攻成功地把白和泽伊切成两截，把白一路推回她自己的本基地，四面被围。扎还剩五个符号，奇迹般地挡住了泽伊主攻的兵锋。

泽伊看了一眼计时。距离下一个干预回合还有六十回合。他的飞船已近乎到达潘的基地。

四十回合。

终于，泽伊说出了这一整局比赛里穿过他们队伍语音频道的第一句话。

“白，下一个干预回合，就是你大放光彩的机会。”

二十回合。

泽伊的飞船撞上潘本基地仅存的那道完好的南墙。它短暂地翻卷成一团混乱的形状。

随后，几乎是奇迹一般，在那单独的一个回合里，混乱聚合成了符号。

白的符号。

泽伊听得见一声倒吸冷气——这是这场比赛里穿过他们队伍语音频道的第二条消息。

泽伊用干预回合拆掉自己的墙。几十架滑翔翼朝四面八方飞去，同时从多个角度扑向扎仅剩的所有符号。自在沙盘视图里苦战，几次尝试复刻泽伊在一千多回合前用过的那招。到第三次，她成功了，并把她的操作实时重做了一遍。符号被墙围了起来，滑翔翼朝四面八方飞出。

两百回合之后，扎剩下的所有符号被全部清除。



按符号总数是十五比十五——正好持平。但如今扎出局了，泽伊和自在自己的干预回合里能合力做到的事，是潘独自在他的回合里能做到的两倍。

潘作了最后一次挣扎，派出新型滑翔翼去摧毁泽伊本基地里一切能摧毁的东西。他照抄了泽伊的招牌战术，派出飞船想在那里设下一个符号。计划部分奏效了。但关键一步——设下符号——没有成功。泽伊早已布置好反制手段，把飞船堵在了半路。

与此同时，白和泽伊继续在潘的地盘上大肆破坏，白攻西面，泽伊攻北面和东面。一千回合之后，赛场的大部分已变成一片高熵的荒原。尚未被毁的主要地盘只剩白的本基地、泽伊本基地的一小片，以及原先对扎前线属于泽伊的那一侧。符号总数：泽伊五个，白五个，潘四个。

就在这一刻，潘认输了。

观众欢呼起来。

等候室里两部升降舱同时打开，泽伊和白同时走了出来。穆在等他们。

“恭喜你们两位。下一站是十五天后的半决赛。”

“我糊涂了。这局里所有的东西都跟以前一样。新规则到底是什么？”

“啊。我就知道你问这个。”

“几天前，就在祭司们进入密室敲定规则集之前，我向其中一位提议，应该让事情变得有意思些，多点创意。门封了五天——是往常的两倍长。现在我们知道原因了。规则改动是：分组不是通过密码学随机完成的。”

泽伊瞪大了眼睛。

“这一次，比赛是一场心理考验。尽管你的队友是你最不愿意合作的人，尽管你们创下了整局比赛期间两队语音频道发言次数最少的空前纪录，关键时刻来临时，几乎没说一句话，你们还是合作了。所以你们通过了。”

穆停顿了一下。

“祭司们会满意的。”

有那么一会儿，穆和泽伊默默地看着彼此。

白走上前来，打破了沉默。

“对不起。”

“得了吧，你得说出比这更有诚意的话来。比如说，下次你再去雷德希尔度假，带上我。”

随即，他意识到自己刚提的这个建议可能会让白产生并非本意的印象，赶紧补了一句：

“还有我妈。”

第 5 章

自由城，联合城邦 · 3724 雨月 11

泽伊走出空港的大门，顺手把门撑在身后。

“快点，妈妈！”，他喊道。

泽伊的母亲明快步上前，走出了门。白跟在后面，手里提着一个购物袋。

三人沿着指示牌走向出租车站，把行李放进出租车的后备箱，随即拉开车门坐了进去。

“欢迎你们两位来自自由城！”，白高声说道。

“很高兴能来。”明回答。“其实这是我第一次出国。”

“跟雷德希尔比怎么样？我看你已经哪儿都去过了吧？”，明接着问。

“哦，我觉得雷德希尔更好些。可惜北极邦的无人机害得他们这五天把所有航班都取消了。”

“那确实太遗憾了。不过到目前为止我觉得自由城很棒！这样一来，等我哪天到了雷德希尔，也不会被惯坏，到时候我对雷德希尔的兴奋劲儿，就跟现在对自由城一样！”

谈话渐渐静了下来，三人望着出租车窗外。车沿着高速公路行驶，路两旁是形状、大小各异的建筑——有的矮，有的高；有的石头砌成，有的是混凝土，有的是玻璃和钢；有的漂亮，有的难看。有些建到一半，看上去像是被弃置了。其间也有几处真正迷人的地方：小公园里有长椅，树木经过精心布置，让身处其中的人看不见城市的其余部分。

头顶的天空中有几架小型直升机嗡嗡飞过，有的载着单独的乘客，有的运着货物——多半是给那些有钱又极不耐烦的人送的餐食。

远处有一片区域明显比其他地方考究，四周围着一道灰紫色的高墙。坐在右边的白和泽伊都把目光转了过去。

“大概就是本地的大梅港了。”，白若有所思地说。

出租车驶离高速，拐进一个出口，随后沿着街道继续前行，绕过了几个环岛。

有那么几分钟，行人和建筑内部的陈设都比泽戈的任何地方阔气得多。忽然，他们从一条高速公路底下穿过，到了另一侧，房屋明显破败了许多，餐馆和店铺也更简陋，外面骑摩托车的人多了起来。

他们一条街一条街地穿过自由城，泽伊、白和明一直望着外面，待在这个安全的壳子里打量周围的一切。

又开了五分钟，出租车一个转弯，驶进一座车库。车停稳，车门打开。

“谢谢！”，明喊了一声，打开后备箱。三人取出行李，走进了酒店。

泽伊把手表往一根一米高柱子顶端的绿色圆环上一拍，圆环正中写着“办理入住”。

过了一瞬，圆环发出一声提示音。

声誉分 ≥ 100 已验证 *✓*

支付成功 *✓*

泽伊、白和明的手表同时震动起来，确认了他们的房卡。

把行李放进房间、冲了个澡之后，泽伊走出电梯，再次来到酒店大堂。白已经在那儿了，正望着窗外。

“妈妈说她要睡一会儿，我们出去逛逛吧。”，泽伊提议。

白点了点头。两人走出酒店，踏进自由城的户外天地。

“话说回来，你到底为什么答应跟我一起来？”，白问。

“这显然是我很长一段时间里成本最低的一次出国机会。”，泽伊回答。

“我们在半决赛里都赢得很轻松——我的对手根本没料到第四千回合时规则突然改变——我看你赢得更快。所以决赛就是我和你之间打。”

“所以这是个特殊局面。通常情况下存在囚徒困境：我们俩谁都不能停下来放松，因为只要谁一松劲，另一个就会在大赛前加紧突击，占到便宜。但这次不会——因为我们可以一起休息，这样就能确定谁都没在干别的事。”

“而且盈余很大——妈妈和我都是有生以来第一次出国。”

“那你为什么答应带上我？”

“现在想想，差不多是一样的理由。只不过没有那套博弈论算式。”

“不过对我来说，你说的那笔盈余，就是跟你待在一起。”

泽伊呻吟了一声。

泽伊和白来到一座建筑前，它看上去比周围明显更大、更讲究。

“自由城经济学院”，一块牌子上这样写着。

在学院名称的正下方，牌子上列出一张入场费价目表，上面是一个含两个变量的公式：费用随你在馆内停留时间的平方根上升，又随你的学术或智识声誉分升高而下降。

学术与智识声誉分很难拿到。可以用零知识方式抵押出去、用来贷款或入住酒店的那类声誉，倒是容易获得；只有当你多次没能偿还贷款、或者把酒店房间弄得一片狼藉，它才会变低。而学术与智识声誉，则必须做出扎实的工作才行。

入口处设有旋转闸机和发着光的绿色圆环。泽伊和白用手持设备一刷，走了进去。

建筑内部是一整块螺旋上升的斜坡地面，绕了好几圈。如果沿着外墙走，坡度几乎察觉不到——绕行一圈大约三百米，高度只上升四米。

中间设有电梯和楼梯，供想快上快下的人使用。

泽伊和白沿着坡道悠闲地走着，不久看见一家餐厅。一女一男两个人正坐在那里喝茶，吃着一道蔬菜配米饭。旁边有一块大屏幕，此刻正在播放一场讲座，讲解联合城邦的共治制度。



“当两座城市处于共治关系时，双方各自选出对方议会的一部分席位。”

“这个比例依据一个事先约定的数字。按人口与国内生产总值的几何平均数计算，较大的一方选出较小一方议会中事先约定的那部分席位；较小的一方则在较大一方的议会中选出相应份额，等于事先约定的份额除以两城规模之比的平方根。”

“你也许会问，为什么是平方根？是这样的：由较大的参与者持有较大份额的治理权，其效用比持有较小份额的效用高出不止一个线性比例——”

泽伊不再听讲，任由思绪转开，试着从基本原理出发把那套数学推出来。

白朝桌边坐着的两人走去。

泽伊还在想着那些算式，跟在白后面。两人一直走到几乎站到那两个吃饭的人跟前。

“嗨，你们忙吗？” ，他笨拙地脱口而出。

“啊，不忙，一点都不忙。” ，女人回答。

“请过来一起坐吧。我是游客，一直很高兴能意见当地人，多了解这个地方。”

“啊，我们也是游客。从泽戈来的。” ，泽伊回答。“我叫泽伊。”

“我叫白。”

“我叫塞拉。” ，女人回答。“这位是我的……朋友，扬。”

泽伊和白坐了下来。

“那你们是哪儿人？” ，白转过头问。

“维里迪亚。” ，塞拉答道。

“我倒是本地人。” ，扬补充道。

“那你们怎么来这儿了？”

“嗯，我是个博主，主要写经济和文化。我和丈夫这一轮照顾孩子的轮值刚结束，孩子们现在跟着共同家长，所以我们俩都在休假——”

“也不算真的休假，还是在干活。不过是一边旅行一边到处看。”

“那到目前为止，自由城给你们的感觉怎么样？”

“嗯，有些方面是自由的。另一些方面就不一定了。”

“这里的隐私泡不像维里迪亚或泽戈那么常见，那是因为大家出门都坐车，有意思的事基本都发生在那些封闭的院落里。”

“泽戈怎么样？”

“老样子。念书，下明盆泰。我在琢磨自己该走物理还是密码学。”

“跟他说说你的胳膊。”，白压低声音说，声音却大得另外三个人都听得见。

“哦对，前阵子我们的教室被炸了，我的胳膊骨折了。”

塞拉和扬惊讶地愣住了——先是因为这件事本身，接着又因为泽伊说起这事时那种全然无所谓的样子。

“袭击是不是越来越厉害了？”

“他们开始更多地把教室当成目标了。也一直听说有越来越多的侦察无人机被偷偷放进来。”

“那泽戈会不会，怎么说呢，也建一套自己的反监视网络来跟上？”

“问题在于，北极邦在各个机构里都安插了间谍，所以反监视网络要是看得太多，就会变成他们自己的武器。”

“所以我们一直在想办法搞密码学。每台监控摄像头运行一套算法，只在可疑的情况下披露数据，每次披露都往密码学网络上发一个哈希，这样我们就能追踪披露发生的频率；再配上一整套硬件证明和随机红外扫描，确保摄像头真的在运行它声称运行的那段代码。”

“甚至还有条规定：任何人都可以把公共场所里的任何摄像头拧下来自己检查。有整整一批俱乐部专门干这个，还把报告发到网上。挺先进的东西。我真希望自己能看懂这些加密和各种证明背后的数学究竟是怎么运作的。”

“得了吧，我们整个 DU 分部都知道你在热力学上是个高手，比老师还强。你完全可以转去搞密码学，把这一切搞明白。”

“你是故意要让我没法专心下明盆泰决赛吗？”

一个机器人滑到他们旁边，屏幕上显示着菜单。

白和泽伊开始翻看，依次点了几个按钮，要了茶，还要了一份和塞拉、扬正在吃的差不多的米饭配蔬菜。

“这一整套军备竞赛占掉了你们多少时间？”，扬问。

“时间吗？嗯，我们中有百分之儿的人是全职做这个的；对其他人来说，这本来就不该是我们的活儿，只要知道怎么保证安全就够了。可要是问它占掉了我们多少幸福、多少心气、多少灵魂？那就是另一个问题了。”

扬和塞拉叹了口气。

几分钟后，机器人送来了饮料，又过了几分钟，机器人再次返回，端来了食物。他们一边吃，一边时而闲聊，了解泽戈文化中更细微的地方——明盆泰、泽戈语、这个民族想要国家崛起的那种强烈意志——时而又沉默下来。那块屏幕仍在讲解共治，展示着各种图表和数学公式，此刻已经完全没人看了。

发件人		消息	时间
格拉迪亚斯	→	[正在呼叫]	58130

塞拉在手表上点了一下。

她能辨认出格拉迪亚斯的脸。

“自由城之行怎么样？” ，格拉迪亚斯问。

“刚和扬吃了午饭，后来来了几个泽戈的可爱孩子。”

“他们怎么样？”

“他们很棒。只是北极邦对他们做的那些事实在太让人难过了——两个孩子中有一个最近胳膊受了伤。”

塞拉决定换个话题。

“你最近怎么样？”

“挺好的。”

他停顿了一下。

“我在琢磨一件事。”

“什么事？”

“最近有人建议我——与其去当哨兵，不如去当守护者。”

“哦！”

“你自己怎么看？”

格拉迪亚斯明显停顿了片刻，斟酌着该怎么回答。

“对维里迪亚来说，真正把评分细则本身定对，是更要紧的事。而且我觉得那工作会更有意思。”

“我的第一反应是，我其实是支持这个决定的。”

“你知道吗，那两个孩子走后的这五十来分钟里，我一直在想泽戈的事，之后扬又很快要去开会了。”

“他们从我们的图谱资助里受益很多，对吧？”

“确实如此。”

“可是评分细则呢？细则有没有鼓励企业把产品做得对泽戈更有帮助一些？”

格拉迪亚斯想了一会儿。“基本没有，至少我想不出什么来。”

“那也许你真该去当守护者。这正好可以作为你的一个项目！想办法制定或调整细则，让它们更好地支持泽戈。”

塞拉停顿了片刻。

格拉迪亚斯睁大眼睛，怔怔地望着她。

“对，一定要去当守护者。这正是正确的选择。”

“会很有意思的。就像他们说的，Dze go ba fau gie! ”

第 6 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 雨月 12

格拉迪亚斯慢慢朝自家门口走去，低着头，好让带兜帽的隐私袍兼作挡雨的屏障。门阶前有一小片屋顶遮着。走到门阶前，他缓缓摘下兜帽。他从小桌上拿起一个餐盒——照例是泽戈餐车的十号。随后他把手表往门旁一个发着光的绿色圆环上一拍。

门开了。格拉迪亚斯叹了口气，走进去，任门在身后合上。他下一道楼梯来到地下室，把餐盒放在桌上。灯亮了起来，模拟自然声响的柔和背景音缓缓升起，身后另一道门自动关上。

格拉迪亚斯脱下隐私袍，但把颈环留在脖子上，把隐私袍甩到椅背上晾着。他在另一张宽大柔软、向后倾斜约四十五度的椅子上坐下。

本地网络完成认证并放行接入，他的手表震动了一下。

他微微张口，借着颈环低声下了一道指令，要跟莫夫通话。

几乎立刻，莫夫就接了起来。

“你现在的位置安全吗？”，莫夫问。

“我正对着默声颈环低语，你的声音通过耳塞传进来。我们在一间密封的地下室里，门窗和墙壁都贴着防传输箔膜，外面是一栋上锁、隔音良好的房子。外面下着真雨，里面响着假雨。这样够安全了吗？”

“这年头，谁也不准。”

“要是你愿意，我可以把假雨换成人群嘈杂声，更难剥离，而且再戴上耳机。”

“行了，不用。你这套布置本来就比大多数人强。”

“我今天就要提交方向决定了。我要去当守护者。”

沉默了几瞬。

“你什么时候决定的？”

“几天前。”

“至少这一年来，你一直铁了心要当哨兵。”

“真正能带来改变的能力，在守护者这个角色上。评分细则本身比——”

“是他，对吧？那位神秘先生，德尔瓦特？”

又沉默了几瞬。

“塞拉知道吗？”

“她当然知道，我两天前就告诉她了。”

“比我早。”

“那当然，她是我的——”

“可你还是没告诉她……你为什么改变主意，对吧？”

“你能不能干脆把你打探到的情况告诉我？”

“好吧，好吧。”

“还记得我上次跟你说的吧——德尔瓦特离开会场后，我跟了上去，结果他只是走到 GPH 里另一家毫不相干的茶馆，五十分钟后又在那里开了另一场会。他从另一扇门走的，我就是在那儿跟丢的。”

“嗯，我记得。”

“你猜怎么着，故事还没完。我在两处各放了一只监视蝠，藏在不起眼的角落——两只都被人逮了，没走运。但我特意在之后三天里来回重访这两处地方。头两天两处都静悄悄的。到了第三天，我又看见了德尔瓦特。他每天都换一件新隐私袍，还会重新随机调整鞋垫，改变步态和身高，但他有一个弱点让我认出了他。”

“是什么？”

“是他的行为。他环顾四周的次数比一般人少得多，显得一门心思只盯着要去的地方。我牺牲了几只监视蝠，让它们发出干扰的声响。大多数人至少会稍微转一下头；德尔瓦特不会。”

“我就是这样又找到他的，看着他从一家茶馆走到下一家。”

“所以他这段时间一直在开这些会？”

“对。也许你不是唯一一个他想说服去当守护者的人。”

“那我们该怎么办？”

“眼下看来我们只能做一件事。照德尔瓦特说的做，同时睁大眼睛。”

“总之，你该休息了。别忘了，明天我们还要去那个公民大会。”

格拉迪亚斯挂断通话。他取出手持设备，继续研究守护者的治理结构。



和哨兵相似，格拉迪亚斯注意到，只是规模更大：哨兵是三组各三人，守护者是三组各七人。法院不属于教团，但也差不多，他记得：两对两人各自分开审议后再投票，再加一人作裁决，五人意见的中位数决定判决结果。守护者的分组比法院和哨兵小组人多，这说得通：一份评分细则比任何单个判决影响更大。法院规模更小也有道理：五名法官只管一轮，而且总还可以上诉。

格拉迪亚斯在各个界面之间来回切换，滚动浏览当前计划评估的一套评分细则：

Ⅱ 细则标题	摘要	
5	物理空间的应急准备	设有安全庇护所、耐用的应急物资、具备完全或部分离网能力的，适用较低税档；建筑结构不安全或脆弱的，适用较高税档。
6	硬件开放性	尊重用户维修权、发布可用的原理图、设计及其他资料、遵循开放标准的，适用较低税档；刻意制造不兼容、限制可改装性以及相关的反竞争做法，适用较高税档。
7	室内空气清洁	税档与实测平均空气质量指标挂钩——二氧化碳、PM2.5 及其他主流指标。平均值对人员密度较高的时段赋予更高权重。适用于容纳 20 人以上的空间。

格拉迪亚斯继续翻阅守护者的文档。大约三十分钟后，他疲惫地靠回椅背。他让翡翠就他到目前为止看过的内容出一套测验，帮他复习。翡翠应了下来，开始在后台工作。

然后他放下手持设备，攒足力气从椅子挪到床上，睡了过去。

格拉迪亚斯出了门，穿着隐私袍，但没有戴面罩，也没戴兜帽。他向右转，沿街走去。

街道两旁是一排排和他家一样的房子。两侧人行道都种着树，用来遮荫。大多数房子属于几种相近的默认样式，配色是米色、浅蓝和灰色，看上去像是近二十年内建的。

不过，大约每十栋房子里就有一栋带着某种怪癖。格拉迪亚斯路过的第一栋，有一个阳台看上去像未来宇宙飞船。第二栋压根不是普通住宅，而是三栋小屋，显然是改造过的货运集装箱。它们看上去像是他会住的地方，格拉迪亚斯想，他甚至挺喜欢看它们，但它们让这片街区再也无法显得整齐划一。

第三栋是侧面带一间咖啡馆的房子。几个人站在外面喝茶。格拉迪亚斯想起塞拉多年前的一篇博客。在英格尔沃绝不会允许这样的事，他想——住宅区就是用来住的。代价是：在英格尔沃，如果你住的位置不对，得走一公里半才能到最近的咖啡馆。而他在这里，没打算找咖啡馆，却在三百米内就走到了一家。

最后，格拉迪亚斯到了目的地：位于第一个街角的一处小型社区活动中心。他看见其他人陆续进来，有走路的，也有几辆出租车减速停在大楼旁的路边。他向右转，走进和大家相同的那个入口。

“莫夫，你在这儿啊！”，他喊道，声音同时既轻得只有颈环能拾取，又凶得让颈环把它当成是在吼。

“啊，见到你真好，格拉迪亚斯！”

“今天议事会的议题是什么？”

“他们在讨论我们希望多要些什么样的公共空间，想创造更多面对面社交的机会。他们担心现在这方面的机会不够了，因为大家不光在银聊和蓝鲸上聊，还开始跟翡翠和其他 AI 聊。”

“说得也是。”

他们听到一声哨响。其他参与者开始走进其中一间会议室。格拉迪亚斯和莫夫也跟着他们。

房间里摆着五张桌子，每桌十把椅子，前方有一块舞台区域，设着供一人发言的讲台。格拉迪亚斯和莫夫一进去，就感到一阵微风——天花板上的风扇把空气往下压，换成从室外吸进来的新鲜空气。格拉迪亚斯抬头时，还看见天花板上有几盏暗淡的紫光往下照。大概是远紫外消毒灯吧，他想。

他们挑了一张桌子，坐了下来。

一个年纪稍大的少女在格拉迪亚斯身边坐下，作了自我介绍。

“你好，我叫佩莱。”

“我叫格拉迪亚斯。”

“很高兴认识你。”

大约半分钟后，一个穿着隐私袍、没有兜帽也不戴面罩的男人走上讲台。他停顿片刻，开始讲话。

“欢迎大家！”

房间很快安静下来。

“初次参加本议事会的朋友，欢迎并感谢你们的到来。我叫阿拉加埃尔，当传令官已经七年了。这是本本学期议事会的第四节，议题是我们如何改善维里迪亚的公共空间，以促进更好的面对面社交。”

“无论对新来的各位，还是对一路陪我们走到现在的各位，都非常感谢你们的参与。”

格拉迪亚斯用余光看见佩莱取出并戴上一个颈环，转向他，开始低语。片刻之后，他的手表震动了一下。手表识别出佩莱想要问他什么，于是开了一个对话频道。

“提醒我一下，传令官是干什么的？”，格拉迪亚斯听见她通过耳塞问道。

格拉迪亚斯还没想好怎么回答，莫夫就已经开始讲了。

“传令官是教团成员——守护者或哨兵——每年随机挑选出来退役的人，充当一种大使，帮助增进教团与公众之间的理解。我想图谱资助的成员或者法官也能当传令官。”

“目的是提供一定的透明度。守护者和哨兵都很注重隐私，以防被人操纵，但他们也不希望大家产生误解，开始怀疑整套机制。所以传令官充当桥梁。他们非常坦率地公开自己的想法和工作方式——但那是在他们不再拥有任何权力之后，所以不存在有人影响他们的风险。”

“那所有传令官都主持议事会吗？”

“这取决于每个人自己的选择。有的做演讲，有的写书，有的帮忙组织议事会。最不爱社交的那些就只写书，或者在银聊上当版主。”

“如果你想知道自己对加入教团有没有兴趣，传令官也是很好的交谈对象。”，莫夫补充道。

“你想加入吗？”，他又补了一句，随即咬住舌头——他意识到自己差点犯下失礼，把一个教团成员的身份透露给了陌生人。

“不了，我已经决定了。我要去学化学。”

“不错！”

“我的朋友们觉得我不会喜欢，还说我得特别用功才行。可我就喜欢有挑战。”

他们把注意力转回讲台。

“好了，我想请每桌的人轮流发言，分享一下你在某个自己喜欢的公共空间里度过的好体验。这个环节我们做半个长时。我会在各桌之间走动，很乐意回答任何问题。”

“我们开始吧！”

阿拉加埃尔不再讲话，慢慢走下讲台，往房间一侧走去。

在格拉迪亚斯那一桌，一位中年妇女轻轻举起手。其他人点了点头，让她先说。

“我特别喜欢加拉纳尔广场，就在卡利马尔边上，离这儿往南大约一公里。我总去那里喝茶、吃东西，看看鸟和树。那地方真好。树好，茶好，阴凉好，还总有有意思的人路过可以聊上几句。”

格拉迪亚斯插进了谈话。

“我还喜欢它旁边就有个游乐场。孩子们还小的时候，我们家常去那儿，我们喝茶，让孩子们自己去玩。”

那位妇女和其他几个人点了点头。

“那儿还有一座小型图书馆和科学博物馆！”，佩莱补充道。

她刚说完，他们就听见了脚步声。阿拉加埃尔走了过来，站在他们旁边。

“阿拉加埃尔”，佩莱问道，“这些议事会的结果到底是怎么变成实际成果的？”

“好问题。很多人在关注议事会在做什么。守护者在讨论税收评分细则时会参考这些结果，判断自己想激励这些场所具备哪些特征。”

“有时候守护者会悄悄直接参加议事会。谁知道呢，说不定此刻桌边就坐着一位守护者或侍从。”，他用有趣的语气加了一句。

阿拉加埃尔停顿了片刻，又开口说了最后一句。

“图谱资助的成员也一样，还有参与二次方资助的任何人。这是个值得关注的信号。”

就在这时，格拉迪亚斯的手表震动了一下，房间里所有人的手表也同时震动起来。

格拉迪亚斯看了看手表。房间空气过滤器里的传感器检出某种流感病毒。

几乎立刻，吊扇转得更快，紫光也变亮了。屋里大约一半的与会者从口袋里掏出口罩戴上，有的是布口罩，有的是弹性呼吸器。另一半人则什么也没做，只是看着。许多与会者还戴上了颈环，打算接下来的交谈都通过它低声说话，以防万一生病的是自己——病人不大声说话，就能减少传播。整个过程显得自然而然，每个人也都尊重别人的选择。

另一位妇女开口了。她正通过颈环低声说话，但在格拉迪亚斯听来，她的声音经由耳塞传来，清晰自然得像直接在他耳边说话一样。

“往西再走大约一公里，有个类似的广场，塔派亚广场。里面的东西差不多——可以坐下来喝茶，附近有商铺。但游乐场简陋得多，我儿子说连待着都不舒服。我总觉得那里不如加拉纳尔热闹。所以也许游乐场真的很要紧。”

“塔派亚的图书馆也是这样。所有的书不是些无聊的商业书，就是没人看得懂的外语玩意儿，不是古贝尔帕克语就是哈拉格米尔那边的东西。”

莫夫重新加入了谈话。

“啊对，我知道那儿是怎么回事。有一条细则在激励首层的活跃使用，但很多人在钻空子——塞进去一些理论上符合、实际上没人想用的东西。我猜经营塔派亚的人觉得，他们的主要客户群不喜欢身边有小孩。”

“那条细则真该调整一下……”

佩莱和那位妇女都点了点头。

莫夫靠回椅背，谈话继续下去。其他人继续互相问答时，格拉迪亚斯和莫夫都在心里记下人们表达的各种偏好中有哪些共同点。在后台，翡翠也在做记录。

离开议事会、与莫夫道别后不久，格拉迪亚斯来到一家餐馆。门在他面前打开。他走进去，坐了下来。一个机器人滑到他跟前，给他看菜单。他按了几下按钮，点了水和一份沙拉。

他环顾餐馆。另有四个人坐着，全都靠窗，好享受风景——两个人是独自坐着，另外两个人是一组。

独自坐着的两人中，有一个戴着某种耳塞和颈环，大约每分钟两次把嘴巴动上几瞬。要么是在通话，格拉迪亚斯想，要么是在接受某种 AI 辅导。另一个独坐的人似乎什么也没做，只是在欣赏风景。坐在一起的那两位都是女性，看上去三十多岁，正在交谈。格拉迪亚斯隔着一段距离能听清一些词——像是说她们儿子即将参加的一场旋翼运动比赛。

几分钟后，一个尚未成年的少年走了进来。格拉迪亚斯一眼就认出了他：费布里克。

“格拉德叔叔，在这儿见到你真好！”

“费布里克！”

格拉迪阿斯张开双臂想要拥抱。费布里克顺从地迎了上来。

“你是去学校的路上？”

“对，正要去学校。还有两天就考试了！”

“你有信心吗？”

“我觉得还行！今天要考树，我昨天凭记忆从零写了两种不同类型的有界深度树，还有基于哈希的前缀树。一旦真弄懂了，实在太有意思了！”

“维尔和代亚把你们照顾得还好吗？”

“哦，他们特别好。像一直以来的那样体贴。每天都给我们做很好吃的饭。爸爸还给我买了一个新的计算盒！”

一名侍者递给费布里克一杯带密封盖的茶。

“我来付。”，格拉迪阿斯喊道。“你该去学校了，祝你好运！”

“我想你，格拉德叔叔！”

费布里克跑出餐馆，向左一转，消失在视野里。

几分钟后，格拉迪阿斯的水和沙拉送来了。他慢慢吃完，然后走到柜台前付款。

桌面上一个绿色圆环的轮廓亮了起来。格拉迪阿斯把手表往上面一拍。

轮廓变成了红色。

支付被拒。 余额不足。

格拉迪阿斯快速扫了一遍手持设备里的钱包，才意识到自己忘了给自己转钱。他的大部分资金只有在家里才能动用；实在必要时，也可以通过社交恢复，由预先选定的家人和朋友持有的六把密钥中的四把联合签名来取回，而这些人彼此都不知道其他恢复人是谁。

他迅速思索。他让翡翠以他的声誉作抵押借一笔款。他的手持设备花了一瞬间收集作废器、生成零知识证明，并显示在格拉迪阿斯的手表上供他核对。

声誉背书贷款申请	
工作经历：助教。 / / 来自教授和 5 名学生的正面评价。	作废器： / / 0x18f4...60c5
申请贷款：	2773 齐普币

唯一会公开可见的信息是作废器和借款金额。作废器是一个伪随机哈希，由他工作的公开评价以确定但不可关联的方式生成。它会被发布到密码学网络上，防止同一份声誉被用来重复抵押借款。证明会确认作废器有效、它所代表的声誉足以借出这笔资金，此外不透露任何别的东西。格拉迪亚斯的名字对任何人都不可见。

格拉迪亚斯点下“提交”，交易飞入密码学网络。两瞬之后，交易确认，2773 齐普币出现在他的钱包里。

格拉迪亚斯又把手表一拍。

支付成功。 本金 10.5 zc 税 1.1 zc 合计 11.6 zc

在维里迪亚，乃至世界上许多地方，连缴纳销售税都是零知识的。只有格拉迪亚斯和这家餐馆知道有一笔 10.5 齐普币的订单。销售税实时自动上缴政府。整套机制靠的不是查账，而是随机抽查——有人来点单，并核实餐馆每次请求付款时用的都是会缴税的交易类型。

格拉迪亚斯谢过侍者，慢慢走出餐馆。

离开餐馆后，格拉迪亚斯继续沿街走，又走了几百米后向右转。经过几栋房子之后，小路无缝地融进了一片森林。再走几百米，两旁开始出现一排用大块石砖砌成的房子。

格拉迪亚斯曾多次走过这条穿过卡利马尔城区的路。

他继续走，穿过天桥，走进隧道，来到那个 Y 形岔路口。这一次，贴着埃费利翁大人留言的海报不见了。格拉迪亚斯停了片刻，随后在岔路口向左转——这也许是他一生中仅有的第二次。他继续往前走。

小路很快回到地面。它蜿蜒着从几条高速公路下方穿过，不过一路都有树木遮蔽——尤其是在高速公路正好从头顶经过的地方。

高速公路底面上的涂鸦、以及底下的积尘，都显得比平常多。格拉迪亚斯拿不准是最近清扫不力，还是纯粹因为这条路不知何故维护得差一些。

不久，道路开始向上弯折，变成一道笔直的、沿山而上的户外阶梯，高二百米。格拉迪亚斯此前只来过这里一次：那是在他被接纳为侍从的时候。

格拉迪亚斯爬了大约十分钟。运动强度加上隐私袍，让他尽管身处户外的寒冷中，仍觉得暖和，甚至快要出汗。终于，他爬到了顶。小路再次变成隧道，隧道很快又变成楼梯，最后又爬了两段楼梯，开阔的日光重新出现。格拉迪亚斯此刻正站在一座塔楼顶层的开阔区域中央，四周是石墙。他能看见头顶的天空。身旁有一个绿色圆环，比平常更大、也更亮。塔的边缘散坐着十名教团成员，全都穿着隐私袍。

格拉迪亚斯把手表往圆环上一拍。沿墙各处、他此前没注意到的灯亮了起来，泛出一种独特的绿色。

几乎立刻，一名教团成员开口了。

“欢迎你，侍从。”

“你们可以叫我——”

“我们不该知道，密码学会负责确保这套流程施加到正确的档案上。”

“那我看，你们可以用我证明里作废器的那几位数字来称呼我。”

几名教团成员的身体不太自在地绷紧了。这本该是一场庄重、基本沉默的仪式，他们没料到会有这种交流方式。但也有几个人前倾了身子，似乎很欢迎这种变化。

“很好，三七二弗。你做出选择了吗？”

“做出了。”

“那么你的选择是？”

“我要申请成为守护者。”

沉默了几瞬。

“三七二弗，你可以再用手持设备碰一下圆环，确认你的决定。”

格拉迪亚斯把手持设备往圆环上一碰。

申请已确认。

第 7 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 雨月 23

泽伊独自坐在院子里的一张桌旁，喝着茶，吃着一份米饭配蔬菜。他左手握着手持设备，正在复习明盆泰的战术。

一个机器人滑到他跟前。

“mo da cu ja li hen ma?”，它问道。食物和饮料还好吗？

机器人身上的屏幕变成了一个投票界面。

mo da cu ja li hen ma?

[slider] 😊 2 😐 2 😊 2

选择

泽伊想了片刻，把滑块往右拨到大约四分之三的位置。

机器人发出一声提示音，缓缓滑开了。

泽伊再抬头时，看见芬朝他跑了过来。芬到了桌边，坐了下来。

“你这段时间跑哪儿去了？” ，泽伊问。

“又去上语言学训练了。”，芬回答。“看样子班孙佩觉得我其实挺适合他们的。”

“大赛准备得怎么样？”

“过去一个长时里跟机器人下了大约五局。”，泽伊回答。“我觉得已经到收益递减的阶段了。一切都要看这次的规则改动是什么。”

“所以最近两局我让机器人自己想出随机的规则改动，然后跟它们下。问题是，两局我都轻松赢了：机器人在标准明盆泰上比我下得好，但遇到任何没有训练数据的新局面，它们适应起来就差得多。”

“你就不能搭一条流水线吗？它们想出新规则后，先自我对弈微训练熟，然后你再跟练熟的那个下。”

“你要是能在接下来两个长时里帮我把它跑起来，我可太感激了。明天就比赛了，别忘了！”

芬想了想。“要那样的话，我得跟班孙佩说我今晚不去了。”

“‘Po so dze go ban’ 可以等等，跟白的比赛就在明天。”

“拜托了？”

芬又想了几瞬。“好吧好吧，我去跟他们说今晚不去。不过下个月得补回来。”

芬和泽伊沿着斜坡朝山间金字塔走去。泽伊在脑子里过了一遍明盆泰的战术，吃力的攀登反倒帮他集中精神，压下了思绪飘向别处的念头。

忽然，他感到有人拍了一下他的肩膀。

泽伊转过身。是白。

“怎么样，期待今天的比赛吗？”，她问。“我觉得对你来说会是个漂亮的收尾。你能拿到全市第二，有多了不起，我想你妈妈大概还没完全意识到。”

泽伊脑子里飞快地搜寻着回击的话。

“你要是对泽伊客气点”，芬抢白道，“等他赢下全国赛，说不定会从奖金里掏钱，请你去雷德希尔或者自由城呢。”

“也许还能带上你妈妈。”

白的笑容僵了一下，随即又恢复了。

“谢谢你，芬。”

“不过说真的，我们就专心给大家奉献一场精彩的比赛吧。”

忽然，地面轻轻地震动了一下。片刻之后，他们已经爬到山的三分之一高处，从这个制高点可以看见远处城市郊外某处冒起了一团烟云。

“哇，那是什么？”，芬问。

泽伊取出手持设备，对准那团烟云。

“我们查查。”

泽伊把手持设备对着那团烟云和它下方的区域举了一会儿，然后放下。“定位到了。是全市最大的计算机芯片制造厂。别忘了，北极邦一直拼命想阻止我们的技术再往前走。”

“看来这家厂是政府办的。我猜他们只会说这是意外之类。”

“呵”，芬咧嘴一笑。

“‘gie fe kiu kai ci bin hu’里的‘bin hu’，这些人是哪一点没搞明白？不要头。你们不该把东西集中到这种程度。”

“再说一遍，这是政府。他们中有一半人根本不明白自己在做什么，剩下的人里又有不少大概以某种形式领着北极邦的钱。几十年来，泽戈真正聪明、真正有效的东西，全都在政府和大型企业之外。”

“不过没关系，如今我们有很多分散在各地的小型地下芯片厂。我们会没事的。”

“好了，两位”，白插话道。“我们得真的赶去比赛了。”

三人继续往上爬。又过了几分钟，他们来到正门，走进了隧道。在第三个拐弯处，芬向左转去观众席，白和泽伊向右转。他们穿过门，看见穆正在等他们。

“欢迎你们俩回来。”，穆说。“很期待看到你们俩的表现。”

“希望这次的规则改动会是个好改动。”

“哦，会的。你们就看着吧。”

一个机器人滑过来，递给他们三杯水。泽伊、白和穆各取了一杯。

穆举起杯子。“为我们的未来。”，她说。“Dze go ba fau gie.”

泽伊感到有些困惑——“泽戈将再度崛起”是一句很美的话，但它似乎更适合真正的战斗，或者某种实业、教育活动，而不是一场明益泰冠军赛。但他还是本能地应了一句，和白同时。

“Dze go ba fau gie.”

三人喝了水。

他们坐下休息了几分钟。随后，两扇电梯门打开了。

“MU GU GEI FA”，洪亮的自动语音宣布道。五十瞬后开始。

泽伊吸气、呼气，在脑子里把战术最后过了一遍。

“LE MU GEI FA”。

泽伊用目光扫过观众。大多数人他几乎看不清，但总体上，他能感受到比前两场比赛都更浓的兴奋。

“PA GU GEI FA”。

泽伊又吸了一口气，然后屏住呼吸，直到公告响起前的最后十瞬。

“欢迎来到帕福盖都明益泰赛事第十八届的决赛轮。今晚，我们将见证全城最决定性的一局，两位选手的棋力都被 AI 评定为胜过仅仅五年前的全国冠军。”

“今天，我们有两位决赛选手，两颗出色的头脑，一个月前我们还看到他们并肩作战、互为队友：泽伊·雷明和白·亚亨。”

“今天，我也很荣幸宣布本轮的新规则。两位选手都将获得一个强大的个人 AI，可以在对局中协助他们。”

泽伊的显示屏上忽然打开了一个新的标签页。

“不过，选手们和他们的 AI 将拥有对彼此 AI 思维记录的完整读取权限。”

泽伊接收下这些信息，很快开始盘算自己要如何使用这个 AI。他让 AI 按他自己的风格布置标准的滑翔翼阵列和墙阵。让他意外的是，这个 AI 知道他的风格是什么。

他在侧边一个单独的标签页里看到白的 AI 记录；白也在做同样的事，而白的 AI 也知道她的风格。

“MU GU GEI TAU FA”，洪亮的自动语音高声宣布。战斗将在五十瞬后开始。

两个 AI 持续优化着各自的滑翔翼阵列和墙阵。此时，双方 AI 都开始针对对方记录里的战术设计方案。

泽伊开始手工布下几处结构，靠复制粘贴 AI 已经做好的部分来加快速度，同时仔细盯着白的记录，看白的 AI 还没有为哪些战术设计对策。

“LE MU GEI TAU FA”

泽伊开始手工布下最后一座大型结构：一艘载符飞船。他的 AI 已经造了四艘，但他打算自己独立完成一艘，这样白就看不见它，并在它前方放一种风格不同的移动墙。他把载符飞船对准方向，让它从 AI 已经建好的一堵墙上反射出去，然后沿棋盘中线向上移动。

“PA GU...”

快点，泽伊想，把载符飞船搭完。

“SO ... BI ... ZE ... HA ...”

泽伊又放下最后几个方格。

“MU ... FO ...”

然后……成了。

泽伊长长地呼出一口气。

“SHI ... LE ... PA ... TAU FA”

滑翔翼开始飞行。泽伊的载符飞船从东南角向西移动。他能看见的棋盘范围变大了。

两份 AI 记录都在全神贯注地经营自己的地盘，建造更多的滑翔翼、飞船和墙，不断扩张。

几百回合后，泽伊和白的滑翔翼开始互相撞上，接着又撞上彼此的飞船和墙。

又过了几百回合，双方的载符飞船进入了彼此的视野。

此后不久，泽伊的载符飞船从南面的墙上反射出去，开始向北移动。

大屏幕上，观众们看着。



第一个干预回合到了。泽伊让 AI 去处理前线附近结构的调整，因为反正那些变化白立刻就能看到。

他扫视白的 AI 记录，寻找弱点。他找到了一个：它完全没有考虑沿对角线飞下来的滑翔翼攻击。他调低了分配给 AI 的资源量，用那些资源手动沿两条对角线派出大量滑翔翼，前后错开依次通过，目标是同时打击白的两处主基地。他还派出一艘载符飞船，安排在两组滑翔翼之后几百回合穿过中心。

棋局继续。

中线前线的战况出人意料地势均力敌。两个 AI 都下得接近最优，几乎没有使诈的空间，因为双方都能看到对方的动作和思路。不过，白确实把更多资源投到前线，尤其是西侧，随着几百回合过去，这一点开始显现在棋盘上。不久，泽伊在西侧的一艘载符飞船被攻破，炸成一团向四面八方飞散的滑翔翼。

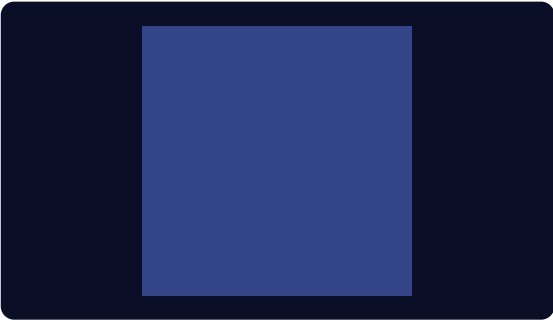
泽伊继续下着，优化棋盘上的细枝末节。他知道自己的进攻在很长时间里看不到结果。

第二个干预回合到了。

泽伊能想到的最好办法，是在那艘沿棋盘中线缓缓北飞的载符飞船旁边再建几座工厂。除了沿对角线的那次进攻，这是白无从得知的唯一一处结构——除非他的 AI 决定无视泽伊让它只专注所分配领域的指令，在记录中途把飞船的位置说漏嘴。泽伊决定不去管这种可能；反正他也无能为力。他在西面又加了几堵墙。

更多的回合过去了。在西面，白继续推进。白的一些滑翔翼进入泽伊西南方的基地，摧毁了他的两个符号。泽伊看着自己的载符飞船朝西北方向前进。

接着，忽然间，滑翔翼从西、北、东三面向那艘飞船飞来。它很快崩解，炸成一堆残骸和十几架滑翔翼。这时泽伊才明白发生了什么。白的 AI 没有考虑对角线，根本不是失误。恰恰相反，白是故意让 AI 专注其他方向，自己则沿对角线布下了坚固的多层防御。那是个陷阱，而泽伊正正踩了进去。



穆为泽伊感到一阵失望。十七个符号对二十二个，她想。他怎么会掉进那个陷阱，自己又一点有意思的东西都没想出来？他是一艘飞船在中线北上，可那又怎样？白的基地对沿对角线来的进攻防备严密，泽伊的飞船抵达北面的机会并不算好。她想，除非泽伊想出什么完全出人意料的东西，否则这局就会变成一场消耗战，而局势只会继续朝白倾斜。

一组出人意料的滑翔翼又打掉了泽伊的两个符号，一个在棋盘中心略偏西南，另一个在中心偏西、靠南端的位置。又一组滑翔翼意外击中泽伊东南方的基地，但撞在如今已准备充分的墙上，无害地弹开了。

坐在房间另一头、不太舒服的公共座位上的芬，也忧心忡忡地盯着棋盘。

终于，泽伊脑子里有什么东西一下子通了。

“取我最靠西的第四个符号。”，他对 AI 说。“把你能够想到的最好的十六种策略拿出来。在那个符号附近建一座工厂，能执行这十六种策略中的每一种。它应由一枚从西南方向飞来的滑翔翼激活，具体选择哪种策

略，取决于滑翔翼的类型和它撞上的时刻。然后，在我最靠西的第二个符号附近，造出那枚滑翔翼。这一干预回合把百分之八十的资源分配给这件事。”

AI 开始细致地思考起来，着手实现那座工厂和那枚滑翔翼。

白的 AI 开始针对全部十六种策略思考对策，但很快撞上了极限：它无法同时优化出针对所有策略的防御。

白的 AI 也把精力放在加强自己西侧翼的防御上。泽伊意识到，自己的第一步赌注奏效了：白本人并没有意识到她在西侧造成了多大的破坏，也没有意识到泽伊几乎没有做任何补救。因此，她和她的 AI 都没有想到，此时泽伊最靠西的第四个符号可能正处在棋盘中央。

然后，泽伊着手实施他的第二个赌注。他用没有分配给 AI 的那些资源，在工厂南面加了一块砖，挡住 AI 正在派出的那枚滑翔翼，又自己添了两枚从南面飞来的滑翔翼。

干预回合结束。工厂有一部分是在干预回合内建成的，其余部分则由滑翔翼利用附近的岩层实时继续搭建。

几百回合后，泽伊的 AI 从西面派出的那枚滑翔翼被泽伊安放的那块砖挡住了。又过了几百回合，泽伊手动派出的滑翔翼撞上工厂，把它激活了。

工厂选中的策略，不在白的 AI 重点防范的那四种之内。而且它来自一个白没有料到的位置：棋盘中心与北缘之间的中点。工厂很快开始生成向东移动的载符飞船，以及一团向北飞去的滑翔翼，这些滑翔翼又从岩层和白自己的墙上弹开，转而向西。白和她的 AI 被彻底打了个措手不及。

到下一个干预回合时，泽伊的飞船已经深入白东侧的后方。泽伊的 AI 趁机设计出一团滑翔翼，从背后袭击白的侧翼，泽伊又自己添了几架滑翔翼去攻击白东北方的基地——它们是他自己造的，所以不会出现在记录里。

五百回合之后，棋盘已是另一番景象。



此时，穆原本沉痛的摇头和芬一脸的惊惧，都变成了兴奋的笑容。

十四比十一。泽伊又领先了。而且他的局面更好。

不久，下一个干预回合到来。泽伊想，这回就重复同样的策略，只不过换成更短线的版本：立刻在东北方向造出许多滑翔翼工厂，让它们的确切样式和方向由一个十回合后才会出现的触发器来启动。白看不到触发器的确切内部逻辑，而那个部件是泽伊自己设计的，所以不会出现在记录里。

白试图照搬泽伊的策略。泽伊把一半资源用于泛泛地加固防御，并没想在斗智上特别取巧。他知道自己相当安全：白在他后方并没有任何据点，不像他在白后方那样。

五百回合后，两次进攻都见了分晓。泽伊的成了，白的失败了。白唯一的显著战果，是摧毁了泽伊西南基地里剩下的符号。



十二比六。

白认输了。

观众欢呼起来。

“祝贺你们俩——”，穆开口说道，她和泽伊、白一起站在休息室里。

“祝贺你，泽伊。你只是等到我们最后一个赛季才赢了我。”

“白，你今天打出了你一生中最好的一局。”

穆停顿了片刻。

“连祭司们都不知道你们俩会想出什么来。他们告诉过我，想让这局棋更……真实一些——但对这到底意味着什么，他们和任何人一样好奇。”

“真实？”，白难以置信地叫出声来。“AI能读出彼此的心思，这哪里真实了？”

“我听着也觉得荒唐。但我越想，越觉得他们说有道理。”

“就拿维里迪亚的指导系统来说。它是政府中最不透明的组成部分之一——连守护者都不知道彼此是谁——可正因为如此，它也是最值得信赖、最不易腐败的组成部分之一。法院也是类似——从庞大的候选池中随机抽选出来的匿名委员会。”

“但议会是透明的，所以轮到议会直接决定的事情——大型基础设施、外交政策、医疗，以及它所资助的一切——人人都在钻它的空子、跟它斗智。二次方资助也是一样——其实还更糟。守护者、哨兵和法院法官并没有被完全隔离——批准他们的仍然是议会委员会——但至少那里有一层间接性，而且这些职位还有预测分把关。”

“这就是教训。在真实世界里，重要的不只是想得好，还包括藏住你的想法——有时候，甚至要对你的盟友、对你本该服务的人藏住想法。”

泽伊和白都盯着穆。

“总之，你们俩今天的表现都极为出色。”

一个机器人滑进来，带着两个袋子，一个侧面写着数字 1，另一个写着数字 2。

穆把第一个袋子递给泽伊，第二个递给白。

泽伊和白都坐下来，开始翻看袋子里的东西。一块铭牌，一张刮开式的一次性可扫描码，里面含着一些密码学代币和凭证，还有一些小礼物：一只杯子、一件书写用具，以及一支基于臭氧的电动水消毒笔。

白开始细细研究每一件礼品。泽伊则立刻动手刮开可扫描码上的涂层，取出手持设备准备扫描。好几个月来，他一直盼着能给妈妈买一个新的计算盒，而如今他仍不敢相信自己终于真的能买了。

穆站起身。

“希望你们俩都好好休息。”，她说着转身，开始离开房间。

穆一走，泽伊就发现他收到了一件白没有的礼物：一封深紫色的信，正面有一行题字。

dun fe tin di zei de kin kie

“仅供泽伊本人过目”

泽伊停下刮涂层的手，把信放进了口袋。

第 8 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 雨月 26

格拉迪亚斯正沿街走着，手表震动了一下。

发件人		消息	时间
塞拉	→	[5 张图片]	34125

他打开手持设备，想把图片看得更清楚些。

塞拉从伊普塔克发来照片。格拉迪亚斯立刻被勾起了好奇心。无论是他还是塞拉，此前都没去过维里迪亚人喜欢称作“塔克诸邦”的那一带——翁达克、伊普塔克、曼塔克和贝尔帕基。那里的建筑明显不同，砖和木用得更多，色调偏红偏棕，不只是他在维里迪亚常见的样子，就连泽戈的图片、乃至他去过的或见过图片的任何一个联合城邦，都不是这个路数。

招牌上的文字一半是字母、一半是图画——泽戈语在把这些东西剥离掉以求精简之前，跟它也相差不远。

他按下个按钮，回给塞拉一个心形符号。

“我期待你的博客。”，格拉迪亚斯借着颈环低声说，让翡翠自动把这条消息发给塞拉。

“我过几天就回来！”，塞拉回复道。

这时，格拉迪亚斯走到了小径尽头，与一条街道旁的人行道交汇。正前方有一块站牌，列着在此停靠的自动驾驶巴士线路。格拉迪亚斯看到了他要坐的那一路的编号。他站定，开始等待。

格拉迪亚斯的手表又震动了一下，屏幕上出现一条通知。

发件人		消息	时间
莫夫	→	记住，你今天的考核不只看学识，也要让参议员们喜欢你。	34576

格拉迪亚斯叹了口气，把手垂回腰侧。他继续等。

几分钟后，下一班自动驾驶巴士到了。格拉迪亚斯核对了编号，正是他要坐的那一路。他快步上车，车门在他身后合上。

他用余光看见，此刻盯着手持设备看的人比平常多。他有些好奇，往前一步，悄悄瞥了一眼旁边一位乘客在看什么。

“维里迪亚国立大学”，那位乘客手持设备界面顶端的标题这样写着。“VNU 校长希尔卡教授与北极邦驻维里迪亚大使埃费利翁大人现场辩论”。

正是希尔卡在讲话，格拉迪亚斯能看清字幕。

“经济总产出本身衡量的只是人类进步的一个方面。”，她说——格拉迪亚斯只能看，听不见声音。“可你要是把它当成全部目标，它就会变成一种极为狭隘、贫乏的视角。”

格拉迪亚斯好奇得不行，便借着颈环低声让翡翠把这场辩论的音频直播放出来。

“值得在意的东西还有很多。有公民的健康，有他们情感上的安宁，还有这个社会里的联结是否健康。”

希尔卡话音刚落，音频直播就接上了。格拉迪亚斯从那位乘客身边退开——他方才看了人家的屏幕，一时侵犯了对方的隐私，多少有些不好意思——如今能以完全合乎伦理的方式收听，他松了口气。

“如果人们因为人生没有目标而感到不幸福，那辆大车又有什么用？如果人们在自己的社会里感到疏离，连个能请来家里的朋友都没有，那栋大房子又有什么用？”

“如果底层的人拿着最新的电子设备去搞黑客、去偷东西，上层的人拿它们去侵犯别人的隐私、搞监视，而所有人又时时刻刻拿它们在社交平台上义愤填膺，那么这些最新的电子设备又有什么用？”

“这些问题，正是维里迪亚才会有指导制度这类机制的全部理由。”

希尔卡停顿了一下。埃费利翁大人开始讲话。

“人们试图造出比经济总产出更好的指标，这股风气已经持续了一个世纪。但我们看到的是，尤其在长期尺度上，无论用哪一类指标衡量，表现最好的国家，恰恰就是经济产出最高的那些。”

“这背后有深层的原因。历史学家早就明白，社会中许多现象是循环运动的。古人讲过一个循环：繁荣、骄傲、傲慢、衰败、苦难、重生，然后又又是繁荣。他们对治理也说过同样的话，说它必然在技术官僚制、民主制、混乱和强人统治之间循环。”

“每当我们谈起兴衰的不可避免，恰恰就是‘社会凝聚力’、‘自由’、‘幸福感’这类‘更软’的特质在以这种方式运动。在这些维度上，主导性的变化是一种旋转：好会生出坏的成因，坏的成因生出坏，坏又再度生出好的成因。”

“咱们现实一点：人们瞄准的这些‘更软’的特质，是由祭司委员会挑出来的——他们被选中不是因为能力，而是因为会附和当时正合人们心意的那一套意识形态。”

“只有一样东西跳出了这个模式，能带来真正持久的改善：由科学、技术与资本积累不停进步所驱动的经济增长，那场毫不留情的进军。当一个社会的情绪在成功带来的骄傲与崩溃失败带来的绝望之间循环往复时，每循环一次，人们都比从前更聪明、更富有。”

格拉迪亚斯看见车上几个正在看的人眼神亮了起来。

“教团成员是由一套精密的——”

“请遵守秩序。现在由埃费利翁发言。”，主持人插话道。

“所以，如果你真想改善一个社会，想在长期里带来持久的价值，你就不要去盯着那个循环运动的东西。不要去盯着加速这场旋转。相反，你要去增大那个最大的特征向量。你要去影响那个有着千年自我复利记录的东西，那个好能可靠地引向更多好的向量。其余的，就让它顺着自然规律走。”

埃费利翁停了下来，希尔卡清了清嗓子，准备发言。就在这时，格拉迪亚斯注意到车门开着，车已经到了他的目的地。他快步跑下车，翡翠自动暂停了直播，好让他专心。

他的思绪又在辩论上多停留了片刻，并带着一丝隐隐的恼火注意到，埃费利翁的那些句子多么轻易就能自行排列成一套自治的论证。一个天赋异禀的煽动家，他下了结论。随后他重新把注意力放到眼前的事上。

格拉迪亚斯沿着一条两旁种满树的小径往前走。几分钟后，他看见前方有一座大型圆形建筑。这就是议会。这座建筑与指导教团那座刻意保持距离感与神秘感的总部明显不同：它建在地面上，风格混合了中世纪与现代美学，四面都有多个入口。

他继续往前走，不久便到了入口。

“欢迎你，格拉迪亚斯，来参加你的遴选听证会。”

“你担任侍从已有四年，预测分达到了第九十四百分位。你已申请以正式身份加入指导教团——至于你是申请当哨兵还是当守护者，那就只有你自己、或许还有你最信任的几位顾问才会知道。”

“今天，我们将进行入学考试的第二部分：议会委员会的批准。你准备好开始听证会了吗？”

一个机器人滑到格拉迪亚斯所坐的房间中央那把椅子旁，端着一杯水。格拉迪亚斯接过杯子，挪到椅子侧面的杯架上。

“我准备好了。”

“那么，提问开始。”

二十位参议员坐在沿整个圆形房间边缘排开的大椅子上，彼此相隔约两米。有些椅子之间放着空气过滤器。他们上方有明亮的灯向下照射，几盏亮黄的灯用来照亮房间，还有几盏淡紫色的灯用来保持空气洁净。

委员会主席坐在一个格外显赫的位置上。大约五位参议员按下桌上的按钮，请求发言。

系统自动选中了其中一位，他座位边缘的灯光变成了绿色。

“韦尔多参议员，你可以提问了。”

“格拉迪亚斯，说说你的背景。”

“嗯”，格拉迪亚斯有些结巴。“我三十九年前出生。相当中产的家庭，没什么特别的。我上的是普通学校，成绩不错，但从没拿过全班第一之类。”

“为什么没有？”

“我想只是没有动力去做。有一年我特别拼命，平均分拿到了百分之九十七。但后来我意识到，我体会到最主要的情绪是害怕——只要我失手一次，那份漂亮的记录就没了。我甚至开始回避难度高的课。那一年结束时，我只觉得那是不值得玩的一场游戏。于是我少花了些力气，开始在业余时间编程、学法律，因为那些东西让我感兴趣，后来我在编程比赛里成绩也还算不错。”

“你为什么选择当侍从？”

“我成年后认真迷上编程，给自己定下的第一个业余项目，是给银聊写一个替代客户端。做完之后，我试着给蓝鲸也做一个。结果难得多，因为后者在很多方面更封闭、更专有。那时我才意识到，银聊的开放性带给

我的价值有多大，而这份价值银聊自己永远也拿不到。而就在几天前我刚好在研究评分细则，一下子就想通了——这，恰恰就是单靠市场会漏掉的那些美好社会的面向，也正是指导制度如此重要的原因。于是我感到有动——”

计时器响了一声。

“下一个问题！帕普利。”

“你最喜欢的乐队是什么？”

“呃……我其实没有。”

“最喜欢的游戏？”

“也没有。”

“最喜欢的运动？”

“我记得小时候挺喜欢玩彩球的？就是旋翼运动后来以它为蓝本的那个校园游戏。”

“你跟普通维里迪亚人的日常生活隔膜这么深，我们怎么可能信任你来代我们这个社会做判断？”

“这不正是公民大会和广泛聆听报告存在的理由吗？不也正是守护者小组在就一份评分细则做出决定之前，有几个月时间听取这两方面意见的原因吗？守护者和哨兵可以各有专长，不也是因为这个？我大概不会去裁定任何跟体育有关的事。”

“你怎么看泽戈？”

“我喜欢他们的食物。我最近才开始多了解一点他们的历史。我妻子见过几个泽戈孩子，他们看起来很不错。总的来说，我对他们的处境感同身受，希望我们能找到办法多支持他们一些。”

“啊哈，所以你想让我们支持泽戈，还想让我们把社交网络弄得更开放，好让某些特别聪明的孩子更方便地在上面玩。可我一次也没听你谈起过一个普通维里迪亚人会关心、会影响他们生活的事。”

“你不觉得提高硬件开放性，能让更多维修工进入市场，从而降低人们持有这些东西的成本——”

“那维修工自己的薪水怎么办！”

格拉迪亚斯开始在脑子里组织回应。经济学是任何接受侍从训练的人的基础课程，所以他立刻就认出了这个谬误。

一方面，维修价格每上涨一元钱，就是从顾客那里拿走一元、交到维修工手里，从这个角度看，好与坏正好相抵。但另一方面还有二阶效应：降低物品的持有成本，意味着人们可以把省下的钱拿去买别的东西，也就意味着别处会创造出更多就业。无视这一点，正是所有以政治之名进行的幼稚经济干预主义的谬误：偏袒看得见的，牺牲看不见的。

他在脑子里搭好这套论证的结构，花了大约三瞬。但接着他意识到，要把它说出来得花大约二十瞬——而计时器上只剩四瞬了。格拉迪亚斯放弃了，干脆没有回应。

计时器响了一声。

格拉迪亚斯开始紧张得出汗。

“安库斯参议员？”

“你上一次就审美税投票，投的是什么？”

“巴德拉街上一栋蓝灰色的楼。挺难决定的，它就很一般，没有什么特别出格的地方，可也没有什么出色之处。每次我从那儿路过，总有一家人进进出出，甚至有人坐在外面的长椅上。偶尔还有孩子在卖自己做的吃的。不过这在如今的梅尔丹也算是平常事。所以我只是给了它一个很轻微的赞成票。”

“你上一次希望自己能投票的是什么？”

“一块海德拉菲尔的广告牌。就是那块讲他们的饮品不含两千多种毒素和不推荐物质的。”

“为什么？”

“那则广告很有趣。我还记得我小的时候，所有的广告不是无聊，就是看着难受。它们只想钻进你的脑袋，那是它们唯一在乎的事。在公共交通上这么做尤其糟糕；如果乘坐公共交通的体验很差，就会有更多人转而开车，我们就会有更多污染和拥堵，对所有人都不好。我很高兴海德拉菲尔这么努力地想做得比那更好。”

“帕普利”，安库斯喊道，猛地把头转向帕普利。“一家人享受户外环境、良好的公共交通、还有趣味，你不觉得这些都是普通维里迪亚人非常看重的东西吗？”

帕普利没有回答。

“请让提问的参议员与申请人之间对话。”，主席插话道。

“我觉得是。也许帕普利会说海德拉菲尔那种幽默是聪明人自以为是的幽默之类。”

“但我觉得他低估了维里迪亚人，也低估了他们当中有多少人有多聪明。我来这儿的路上坐在自动驾驶巴士上，正赶上希尔卡跟埃费利翁辩论如何衡量社会进步，她讲话的时候，人们看上去真的很投入。”

“那不过是自鸣得意的聪明人喜欢看人打架的那种乐子。旋翼运动其实更和平。”，帕普利插话道。“至少二次方资助是资助旋翼运动比赛的。我们该把你们这帮人撤掉，干脆做一个反向的二次方资助，用它来算所有大企业的税。”

“秩序！”，主席喊道。“下一个问题。”

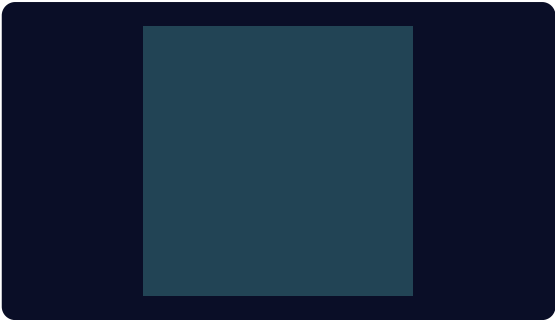
提问又持续了半个长时，每位参议员都得到了提问的机会。

最后一位参议员问完格拉迪亚斯的问题、计时器响起之后，主席站了起来。

“投票时间到！”

赞成与反对的投票按钮在桌面上清晰可见，所以格拉迪亚斯只要看一眼，就能判断任何一位参议员投的是什么。

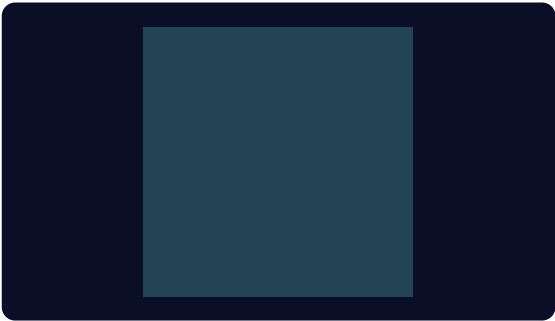
参议员们开始按下自己的按钮。每投一票，就响起一声不同的提示音。不过几瞬之间，所有票都已投出。格拉迪亚斯朝房间靠上方处的屏幕望去。



“哇”，主席高声说道。“十比十，正好平手。按照接纳投票的规则，我投出决定性的一票。那么我投……”

他按下桌上两个按钮中的一个。

“赞成。”



“欢迎加入教团，格拉迪亚斯。”

格拉迪亚斯一出大楼，就查看了手表。接纳会议进行期间，手表一直在响，而他一直没理会。

发件人		消息	时间
维尔	→	抱歉打扰你，是莉莉的事。她公民课刚考砸了一次。我想她见到你和塞拉会好受些。	45183

塞拉还在伊普塔克，格拉迪亚斯想。他得自己去了。

格拉迪亚斯没有劳烦翡翠查去维尔家的路线。他自己认得，也不算远。他迈步走去，心里满是对莉莉状况的担忧，还有一丝——也许比他愿意承认的更多——懊恼：他的胜利这么快就被惶恐取代，那种面对一个自己完全不知该如何解决的问题的感觉。

“我这就来。”，格拉迪亚斯对着颈环低声说——这一回倒不是因为当时有什么强烈的隐藏隐私的愿望，只是到那时他已经习惯了低声说话。“帮我点我常吃的那份饭。我刚从接纳听证会出来，会饿的。”

发件人		消息	时间
维尔	→	你至少被录取了吧？	45501

“录取了。不过险得很。”

走了二十分钟后，格拉迪亚斯到了维尔家。维尔为他开了门，然后坐回自己的椅子上。莉莉坐在沙发上，正在哭。

格拉迪亚斯在莉莉身边的沙发上坐下，抱住了她。

格拉迪亚斯等了片刻，开口说道。

“没事的。”，他轻声说。“分数不是一切。维尔、代亚、塞拉和我，都知道你内心是个多好的人，我们都爱你。”

莉莉不高兴地把脸转开。

“我们可以帮你。我们只要找到一种你能产生共鸣的方式来学这些东西就行。”

“你们已经试过了。”，莉莉轻声回答，抽泣着。“我这次考了百分之五十九。百分之五十九。全班倒数第三。”

“那你觉得，你们班最聪明的孩子，能像你六个月前那样给塞拉烤一个生日蛋糕吗？能像你多年前在赫雷达出事故养伤时那样，整整一个月天天给她送饭吗？”

“你得明白，你已经是个很好的人了。自信是从那里来的，你改进自己的动力也是从那里来的。”

“这些学校真该更善于把公民课这类科目和你生活中要紧的事联系起来。我之所以走上当侍从这条路，只是因为我看到指导制度的激励正在帮助打开网络世界，让我能参与进去、为它写代码。你也会等到属于你的那一刻。”

“如果你下次公民课测验能考到七十五分以上”，维尔说，“我就带你一起去下一趟北林。”

格拉迪亚斯为这种激励的粗糙微微皱了下眉——不过他心底觉得，试一试也无妨。

就在这时，门铃响了起来。维尔站起身走向门口，打开了门。是饭送到了。

维尔拿起餐盒，放在桌上。维尔和格拉迪亚斯一起动手拆开。

莉莉慢慢站起身，也坐到了桌边。三人开始吃饭。

格拉迪亚斯的手表震动了一下。

发件人		消息	时间
莫夫	→	[请求通话]	59063

他接了起来。

“莫夫，你怎么样？”

“我有个有意思的消息要说。不过首先，你被录取了吧？”

“险得很。”

“进了就是进了。”

“那你有什么新情况？”

“看来我们终究当不成守护者了。密码学随机之神选中我，从下一届起去当传令官。”

“哇。”

“对。所以从今天起，我不再有任何正式权力。”

“你打算当传令官干什么？我想象不出你会真的去主持那些议事会或者发表演讲之类。你就打算去银聊上当个版主？”

“你太了解我了。不过这样一来，我也有更多时间帮你。”

那天晚上，格拉迪亚斯给塞拉打了电话。

“我进去了！”，他兴奋地说。

“我就知道你会的！”

“挺险的。十比十，主席投出了决定性的一票。”

“赢了就是赢了。自从你告诉我你要去当守护者，我就一直为你能从那个位置上做出的种种好事而激动。”

“我会尽力的！”

第 9 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 雨月 28

白和芬一起坐在庭院里，吃东西，喝着东西。泪水顺着白的脸颊滑落。

"你知道吗，泽伊其实是个挺不错的孩子"，芬轻声说道。"只要你对他好一点，他能帮你很多。"

"好一点，像你那样？"，白难过地答道。

芬迟疑了。他不知道该怎么回答。

"你知道泽伊带他妈妈一块儿去自由城旅行的时候，我是什么感受吗？"，她问。

"难过，因为你想和他两个人单独去，而你看得出来那并不是他想要的？"，芬问。

"不是！"，白喊道。

"我给你一个提示。几天前那盘棋结束之后，你提议下次旅行让我带上我妈妈，我当时的感受和那次一模一样。"

"你不喜欢你妈妈？"

"你从来没有问过我妈妈在哪里、是谁！我们见了十几次面，一次都没有。"

"好吧，抱歉。你妈妈是谁？"

"我妈妈已经死了！我爸爸也是。"

"我还在很小的时候，他们死在实验室的一场爆炸里。你知道是谁干的。"

芬的脸色沉了下来。

"我住在姑姑家。可她基本上不管我，只是给了我一个房间，一天两顿饭，基本上就这些。"

"所以我只能靠自己的一双手活下来。学会自己挣钱。连上高中的时候都在打零工。"

"所以我真希望泽伊能原谅我，有那么几次我没让他拿到奖金，去给他妈妈买一台计算盒。"

"我连妈妈都没有！我只有我的成绩和我的成功。现在泽伊连这个也从我手里夺走了。"

她沉默下来，靠回椅子里。这些话她原本一句都没打算说。短暂的停顿之后，她又开口了。

"不过泽伊的那些战术，真的很漂亮。我在自己的斜线上布下那么完美的防御，把泽伊引过去进攻，那会儿我特别骄傲。我觉得那是我这辈子做过的最聪明的事。结果他一出手，做了件更聪明的事。"

"我确实想更懂你们一些。是什么在驱动你们，你们是怎么想的。"

白和芬都稍稍停了一下，各自喝了几口茶。

"我们聊点别的吧。喏，你想不想看看他们对下一版泽戈语的构想？"

白的眼睛一下亮了起来。

"好啊，为什么不"，她答道。

芬掏出他的小册子，封面上写着“po so dze go ban de sia”——泽戈语第九版的构想。

"泽戈语是一件杰作"，芬解释道。"它一直在艰难的平衡中前行：既要易学、句法合乎逻辑，又要说起来读起来舒服，还要能用来谈论现实世界里人们真正关心的事情。"

"最早的版本，始于上世纪我们输掉对北极邦的那场战争仅仅十年之后，简单，也没有争议。从象形文字转向字母，去掉繁杂的变格、变位和不规则动词。"

到了这时，白已经听得十分专注，眼里满是好奇。

"之后是更难取舍，出在语法上。只要你愿意，泽戈语的语法可以非常合乎逻辑。拿一个小学里的简单句子来说：‘giu jan li mo fe jia dzu lie’。男人吃牛油果。‘li’是主语和动词之间的分隔符，‘fe’是动词和宾语之间的分隔符。计算机程序可以解析它，毫无歧义。"

"还可以更复杂：‘lo mo fe jia dzu lie zo hen jun’。吃牛油果是健康的。‘lo’和‘zo’是左括号和右括号。而在口语里，‘lo’可以省掉。"

"但这样一来就有了歧义。我们来拆一下‘jia dzu lie’——黑心果。它是一种中心是黑色的水果，还是一种既黑又在某种意义上‘居中’的水果？理论上我们有对应的分隔符：‘ji’。我们可以说‘jia dzu ji lie’，歧义就会小一些。可你永远无法彻底消除歧义。木瓜籽的中心也是黑的。"

"所以必须在规则性和实用性之间取得平衡，让人们谈论生活里常见的事情时说得轻松、听着舒服。于是班孙佩的祭司们努力去优化意义空间的规则性，即便他们知道自己永远不会——也不可能——完全成功。"

"如果你只知道那 256 个词根，就能听懂人们所说的一半以上。不是全部，但比从前强太多了——从前你碰上一个复杂的词，要是没见过那个词本身，根本无从判断它的意思。"

"他们为什么在这上面花这么大的功夫？为什么不把精力多放在发展经济、科技或者军事什么的？"

"嗯，我们要是搞那些，北极邦就会来轰炸我们。语言是无害的。我觉得连北极邦都觉得泽戈语了不起。另外，班孙佩还抽出过几次时间改革计时系统——我们这才有了每分钟一百瞬、每长时一百分、每天十长时，而且我们让它在全世界都推行开了。这一套，连北极邦都采用了。"

"那你们是不是还有一本秘密教科书，里面写着那个的第九版计划？"

"有，我们打算在某个时候用光尺取代米。光速是一瞬十亿光尺。一光尺等于二百五十九点〇二〇六八三七一二毫米。"

"据说英格尔沃的人很喜欢这一点，因为长久以来人们一直嘲笑他们旧的计量单位复杂又不合逻辑，而现在我们推出的这个单位，长度上非常接近他们旧的距离单位，又是直接建立在宇宙最基本的物理常数之上的。所以在某种意义上，我们等于在说，他们一直都是对的。"

白咧嘴笑了。

"言归正传，下一版泽戈语——"

白打断了他。

"下次再说吧。这些让我很好奇，我觉得什么时候该自己去研究研究泽戈语的历史。"

"直觉不错！我保证，等我们讲到第九版会更有趣。泽伊自己看不到这些的价值，他最近心思全在他的比赛上。"

"他肯定是。而且我觉得不会停下来的，这显然给了他很大的回报。"

"也许我什么时候该陪他下几盘，就当消遣——对他来说大概是练手吧。"

"哦，还有，谢谢你转移了我的注意力，让我开心起来！"

泽伊穿过隧道，走下楼梯，一路跟着手表给他的指示。每到一个岔路口，他都仔细朝各个方向张望，把周围的情形记在心里。他还从来没有深入到这座山体金字塔的深处过。

最后他来到一扇密封的门前，门旁有一个绿色圆环。他把手表贴到圆环上。门缓缓打开。

门后是一间窄长的房间，房间尽头摆着一张大桌子。桌边坐着一个披着暗色斗篷的人——不是维里迪亚的隐私袍，而是明盆泰祭司的装束。

泽伊慢慢穿过房间，在祭司对面坐下。

"欢迎"，祭司轻声说。

"能来这里我很荣幸"，泽伊回答。"只是……您是谁？"

"我是登。昆高佩高等理事会成员。谢谢你能来。"

"昆高佩？我们也有一个管防务的秘密结社？给泽戈培养一整支地下的影子军队？"

"当然，你很意外吗？"

泽伊迟疑了一下。

"几天前你在明盆泰棋赛上的表现让我印象深刻。"

"但我印象深刻的并不只是你赢了。我研究过那盘棋的记录。真正打动我的，是你采用的那种策略。"

"告诉我，你学过密码学吗？"

"我……知道一点基础？因数分解很难，加密时取三次方模 n ，只有知道构成 n 的 p 和 q 的人，才能把三次方逆过来解密。"

"不不，那是科普级密码学。基于因数分解的那套东西几十年就没人用了，连椭圆曲线也在过时，因为大家都担心北极邦随时会拿出一台量子计算机来。"

泽伊没有回答。他只是回望着对方，心里一半是因知识被刷新而生的感激，一半是对这场对话竟要引向何处的好奇。

"好吧，我觉得在你上盘棋里，你几乎是从零开始，自己重新发明出了密码学的一大块。"

"想想混淆协议。你想给某人一个程序，让他可以运行，却看不到程序的内部细节。我们现代的密码学网络——那些处理支付和声誉、为泽戈的秘密结社做治理的网络——全都依赖这个。"

"可怎么才能做出单独一个协议来做到这一点呢？把程序藏起来？隐藏数据很容易，在隐藏数据上做加法 and 乘法也很容易，尤其是把数据藏在线性变换下的大向量里、再在上面加噪声这种做法。可你怎么隐藏一个程序？你究竟要把程序藏进一个什么样的‘可能程序空间’里？"

"解决办法——好吧，某一类解决办法里的一小部分——是创建一个元程序：一个根据输入可以运行任意程序的程序。这样一来，你就把程序化简成了一组数，对它们做加法和乘法就够了。"

"这是计算机科学里最基本的技巧之一。我们的计算机，那些物理硬件，本身就是元程序。而你摸索出了它的一个非常原始的版本——只有十六种可能的算法，融进一座工厂里——然后用它，加上一架隐藏的滑翔翼提供输入，把自己的意图藏了起来。"

泽伊点了点头。

"谢谢您的夸奖。只是……我现在很好奇，您这话是要往哪儿说？"

"泽伊，我想招募你去做防务。"

泽伊的眼睛和嘴都张开了。

防务。泽伊下意识地张开又合拢左臂的每根手指。那条胳膊曾经骨折，养了一个月才好，而这一切都源于一场热力学讲座。登所提议的，可不是讲座。

可他的命恰恰是被这种工作救下的——最后一刻一次隐秘而协调周密的换房。也许这正是他的机会，去为别人做同样的事。

"我确实希望你把明益泰一直打到全国赛。我觉得那对你有好处。但在学业上，去学密码学。我觉得这对你下棋也有帮助。"

"当然，整个过程我都会保持联系，等你准备好了，我会开始给你布置一些任务。"

泽伊又一次以沉默回应。

任务。他注意到登多么迅速地切换到了预设他会配合的口吻。他心里有一部分已经在找理由答应了。另一部分则看着自己的热情慢慢涨起来，并不完全信任它。

"我有个想法"，登开口道。"你知道芯片验证是怎么做的吗？比方说，我现在是怎么自动验证你所有的电子设备都是友好的？"

登刚说完，泽伊就开口回答。纯属运气，登挑来考他的，恰好是应用密码学里他*确实*已经研究过的领域。

"设备制造出来的时候，生产过程中会生成一个物理不可克隆函数——芯片生产完毕冷却时，化学物质沉降下来，就产生了一把密钥。连制造商都不知道它是什么。制造商去探测设备，拿到它的公钥——就是那个 p 乘 q ，不过我想现在我知道了，那根本不是什么 p 乘 q ，是某种完全不同的东西。然后制造商用自己的密钥给这把密钥签名，再把签名发布到密码学网络上。"

"好吧，把函数叫做密钥也行，差不多。继续。"

"作为用户，你可以让设备对某个数值签名。设备会照做。然后你拿这个签名，和你从密码学网络上下载的公钥去核对，确认它确实出自那家制造商。"

"此外还有公共检查员。他们从制造商那里随机购买设备，用某种扫描方式做破坏性检测，确认芯片里确实有着它该有的逻辑。"

"为什么要用密码学网络？直接签名不行吗？"

"这样你才能知道数量有多少，从而挡住两类攻击：要么是制造商自己作弊，要么是有人盗走他们的密钥，开始给远超出应有数量的公钥签名。而且它还意味着你知道签名是什么时候做的，从而知道它是在设备出厂时做的。万一制造商的密钥被人偷走，你也能判断签名是在那之前还是之后做的。"

"那我怎么验证你的设备？"

"你用无线方式向它要一个签名，和我验证它的方式一样。"

"我怎么知道它不是从别处的另一台设备转发回来的应答？"

"在这里我能知道，因为我们身处山体深处。一般来说，我不知道。"

"芯片检测的流程是怎么进行的？"

"这个我不知道。"

"检查员怎么知道他们拿到的是和公众同一个池子里的设备，而不是制造商专门挑出来骗他们的设备？"

"我不知道。"

"我们先换个情形想一想。拿公共监控摄像头来说，就是装在灯柱上、建筑外墙上或者自动驾驶巴士上的那些。每个泽戈人都有权偶尔随机挑一个，把它拆下来自己分析。我们就是靠这个知道它们只在应当记录的时候记录和传输，也知道从制造者一直到安装者这条供应链上的任何人都没法做手脚，把数据泄露给跟踪者、内幕交易者或者北极邦的人。"

"这就是随机抽检的流程——前提是那些以拆摄像头为乐的人里，至少有一部分真的随机挑选。以上是摄像头的情况，它们本来就摆在公共空间，谁都可以随便挑一个去拆。那么在这里怎么办？对于从制造商手里买来的计算机芯片，我们怎么做随机抽检？"

"好吧，您说。"

"看来我能教你的还多着呢。要不我们现在就去参观一家这样的工厂？"

泽伊想了想。他琢磨着，这还不算是作出承诺，而且那会是他从未见过的东西。

"好啊，我很乐意！"

泽伊和登走出房间，穿过隧道，来到金字塔一个较小的出口。出口直接通向一辆大型黑色长方形汽车的内部。金字塔的门和车门形状完全一致，紧紧贴在一起。

泽伊和登上了车。

门密封关上时，泽伊注意到车厢两侧衬着防传输箔。车有窗户，但窗外的世界似乎被调暗了；他知道，从外面看进来，几乎什么都看不见。

车开动了，一分钟后驶入一条隧道。

就在那一刻，泽伊意识到，这世上再没有人知道他在哪里了。

泽伊和登下了那辆黑色汽车。此时车门正对着一段通往地下室的楼梯的敞开的门，使他们哪怕一瞬间都不会暴露在外界的视线中。两人走下楼梯，最后走进一个大房间。

他们看到成千上万个空白色箱子，侧面贴着标签，上面是二维码；还有一台机器，正把从另一个房间传送带上送出来的芯片自动装进箱子。

登打开手持设备，给泽伊看了一张示意图。



"你以前见过这个吗？"，登问。

"某种互联网的示意图？"

"这是混合网络。交易就是靠它进入密码学网络的，旁人看不出是谁发出的。"

"每个发送者的每条消息都会被包上三层加密。最外层的这条消息被送往第一层的某个节点。"

"第一层的节点拆掉最外层的加密，看到另一条加密消息，以及它应当被送往第二层哪个节点的地址。"

"第二层的节点拆掉下一层加密，看到又一条加密消息，以及它应当被送往第三层哪个节点的地址。"

"最后，第三层的各个节点拆开那一层加密，得到目的地址，外加真正的载荷。当然，通常情况下，载荷本身也是加密的。"

"哇，我还真不知道是这么运作的。所以要三个节点串通起来，才能揭开一条消息发送者的身份。"

"不只是三个节点——是三个*随机选出*的节点。而且你要是多疑一些，还可以让内层载荷再套一个信封，请求在下一轮里把消息再通过系统发一遍。"

"这就是打包环节在做的事。那些箱子高度不透明，封得严实防拆，那个二维码就是加密后的载荷。这是一个混合网络，只不过送的是实物。"

"如果你通过这个系统买一件商品，三个节点里只有最后一个知道你的地址，而它既不知道发送者是谁，也不知道送的是什么。如果你加倍多疑，还可以把地址设成一个公共投放点，自己去取。"

"检查员就是通过混合网络采购的。所以作为消费者，只要你自己也通过混合网络购买，你拿到的芯片就和检查员拿到的是同一个池子——制造商没法把能通过检测的诚实芯片只交给检查员，而几乎必然也会给你一个。他们分不清哪些芯片——或者经由这套系统的其他任何实物——会送到谁手上。"

登随后朝一扇门走去。泽伊跟了上去。

登把手表贴在一个泛着绿色光晕的圆环上。门开了。

他们穿过一条走廊，拐了几个弯，又穿过一道门，走进一间摆着大型显微镜的房间。

"这是这家芯片厂的检测设施。他们既检自己生产的芯片，也检别人生产的芯片。"

"他们用不同波长做多种三维扫描，以确保物理芯片与规格完全一致。"

"我很佩服。请替我谢谢那位批准带我们参观的人。"

"我会的。对了泽伊，我记得你还有一个问题。"

"嗯，我记得。虽然那个问题跟制造没关系。"

"没错——你问的是验证方怎么知道应答不是从别的设备转发来的。这个我也可以告诉你答案。我的手持设备有一套协议，它反复联系每台设备一百万次，并要求整个协议在十分之一瞬之内完成。所以无论签名来自哪里，它都必须在五十光尺以内——差不多十三米——事实上还要更近，因为芯片本身也有延迟。"

"那么泽伊，你觉得怎么样？"

"您说过我还可以打全国赛，对吧？"

"我希望你去打全国赛。"

"好吧，我加入——至少，我承诺先把学业转到密码学上，看看情况如何。"

登点了点头。

登继续往前走，泽伊的思绪却飘开了——先是飘到正对着他的那台大型显微镜上，随后又飘到别的事情上。

他开始想，那天下午他要跟妈妈说些什么。他可以说芬很忙，可以说自己出去散步。但他不能说出全部真相。昆高佩不许他说——而他妈妈已经看着他养好过一次炸弹的伤了。

第 10 章

自由城，联合城邦 · 3724 风月 24

扬的出租车停在他工作的自由城经济学院门口，他下了车。他走进大楼，用手持设备轻触付款，通过闸机。

余光里，他注意到入场价格比从前高了百分之十。

他走到餐厅区，看到大部分桌子都坐满了。只有一张桌子还有空位，那里已经坐着一位女士。

"我可以坐这里吗？"，扬问。

"当然。"

扬坐了下来。

"我叫扬"，他主动说道。

"我叫乌塔库。我来自贝尔帕基，在学院读博士项目。"

一个机器人滑到扬身边，递上菜单。

扬很快扫了一遍，点了一份蔬菜配鱼的菜，还有一杯水。

他注意到那里的价格也比从前高了。

"哇，价格全都涨上去了。"

"你没看新闻吗？"

"我从哈普顿开完会回来之后就没看过了。"

"啊，这在哈普顿应该也是新闻了。大家都在说要提高国防预算。"

"怕北极邦？"

"是啊，他们的无人机活动一直在增加。不过让人意外的是，有那么多政客对此似乎完全不当回事。只有雷德希尔和它的邻邦真正当真。"

"嗯，不知怎么的，自由城也算一个。"

"为什么是我们？我们这么做我当然高兴，可联合城邦里有将近一半比我们离雷德希尔更近，他们才该更担心才对！"

"德万维尔是认真的——毕竟雷德希尔在德万维尔议会里占百分之十二的席位。不过德普莱克西、翁达克、因贝尔，一点也不。"

"确实奇怪。别忘了，这里的政府按宪法规定，除了基本的土地税和自然资源资产的租金之外不能再多收。所以真正把这件事当回事的甚至不是政府，而是那些巨头企业。"

机器人回来了，端着扬的食物和水。扬端起盘子放到桌上，然后拿起那杯水，立刻喝了一口。

"它们现在把收入的百分之三捐给国防，甚至还合伙来惩罚不捐的公司。莫格纳不愿意为国防出力——他们说了些腐败之类的话，不过大家都觉得他们只是小气——然后充电站制造商联合起来威胁说，要把莫格纳的车从他们的网络里锁出去，那是自由城百分之九十的充电站，除非他们加入。昨天莫格纳服软了。"

"这……够狠的。要是哪个行业在平时敢这么干，自由城会有一半人反过来合谋对付他们，说不定还会出钱扶持五个新的竞争者。"

"通常是这样。不过，时代不同了。"

梅尔丹，维里迪亚

"你要去参加你的第一次守护者会议？"，塞拉问格拉迪亚斯。

"是我的头两场守护者会议，背靠背。第一场谈的是公共活动与表演中的文化价值——正是很久以前我据以评判德雷德诺特的那一条。"

"哦，活动中的文化价值这一项，议题会是什么？"

"我在聊天里提过，我觉得评分细则在鼓励人们变得太平淡，生怕冒犯任何人。意外的是，有几个人同意。我想我会大力推动改掉这一点。"

"Veridia ba 'fun' gie! "，塞拉开玩笑说。

"要替换的不是‘gie’吗？‘fau’只是‘又’的意思。"

"啊，对哦。"

"不过没错。维里迪亚会重新变得有趣。"

"第二场呢？"

"硬件开放性评分细则。议题是要不要修改它，把军用和监控类产品排除在外。"

"嗯，这有什么取舍？"

格拉迪亚斯仔细斟酌该怎么措辞。他有一瞬想过要不要提德尔瓦特，随即决定不提。

"是这样"，他开口道，"有些守护者认为我们不该去资助战争——那是负和博弈，如果双方都有更好的炸弹和战斗无人机，结果还是一样，只不过被炸掉的东西更多、受伤的人更多。"

他对自己很满意。他有种感觉：塞拉可能对任何有损泽戈的事都很敏感，会恳求他采取对泽戈最有利的立场。他绷起精神，准备好迎接塞拉的下一个问题。

"不过，资助……那不是更偏图谱资助那一边的事吗？"

格拉迪亚斯在心里松了一口气。

"要记住，我们自己也在造一些武器。还有监控产品。而这些评分细则会影响我们把多少独门诀窍留在自己手里。"

"我明白了……"

"好啦，回头告诉我会议开得怎么样！"

格拉迪亚斯走过一条走廊，进入一个庭院。他找到一排装着厚重推拉门的隔间。按照指示，他走向最右边那一间。

他把挡板拉开，费了不小的力气才做到。他立刻就看出来，这比大梅港那些蒙布的隔间要正规得多。挡板打开时，他能看见它的内部结构：内侧一层防传输箔，接着是几层隔音材料，还有其他他认不出来的层。

就在那一刻，他还注意到隔间外侧四面持续不断地发出一种嗡嗡声。他明白过来，那是白噪声，用来进一步掩盖任何穿过隔音壁的声音。如果噪声是四十分贝，而墙壁足够好，能把声音衰减五十分贝，那么它可以掩盖从内部传出的高达九十分贝的声音——如果要留安全余量，大概是七十分贝。这足以把任何谈话完全盖住。

挡板完全拉开后，格拉迪亚斯往隔间里看去。里面有一张从入口附近一直延伸到对面墙的长桌，两侧各有一条长凳。

已经有五个人坐在里面，全都穿着隐私袍。

"欢迎！你一定是四号"，其中一人说道。

"正是。"

"我是这个圈里的二十号，三年级。我们有两名二年级——不过十一号还没到——两名三年级，另外两名一年级，现在再加上你。"

"很高兴见到各位。"

格拉迪亚斯在二十号旁边的长凳上坐下。二十号的手持设备开着，格拉迪亚斯能看见他在翻看最近的审核，那是衡量各家企业在文化价值评分细则上的状况，以及由此作出的决定。

过了一会儿，又有一位守护者走进来。他随手把挡板拉上，坐了下来。

"那么，文化价值评分细则"，另一位三年级开口道。

"是活动与表演中的文化价值评分细则"，一年级的一号纠正道。"我们不管社交媒体或其他线上的东西，那是另一条细则。我们也不管建筑和公共广告牌，那归入审美税。"

"这个我们都知道，你不用在这儿显摆"，那位三年级答道，语气带着玩笑，刻意拿捏分寸，既把意思说到又不冒犯一号。

"我们想怎么做？也许先就该解决的问题达成一个共同认识？"

"我们过几个例子吧"，一位还没说过话的二年级答道。

格拉迪亚斯看到了插话的机会。

"你们怎么看德雷德诺特？"

"什么意思？"

"上一次审核把他们的税提到了第四档。"

格拉迪亚斯开始照着细则念。

"内容轻微宣扬以下一项或多项：暴力、违法行为、使用不推荐物质、赌博或高风险投资、过度炫富、拙劣的冲突处理方式、宗教或族群仇恨。"

"我们真的认为德雷德诺特在宣扬暴力、违法行为或仇恨吗？"

"他们上一首歌唱的是摧毁城市、剥人的皮。为什么不算？"

"我们真的觉得那些词会让谁在现实里想去剥谁的皮吗？那只是一首歌。我记得几年前我们为游戏争论过这个问题，科学的结论是它们会略微增加一些攻击性行为，但没有证据表明它们真的会导致暴力。"

"我也记得。不过我的理解是，证据得出的结论比你所说的更严厉。"

"我们要不要把这些研究翻出来，一起过一遍？"

另外几位守护者点了点头。他们开始低声对手持设备下指令。

格拉迪亚斯借机继续说下去。

"不过抛开这些不谈，我们真的希望维里迪亚变成这样一个社会吗：艺术家们得时刻为此操心，所有的歌、所有的游戏、所有的电影都变得无聊又苍白？"

"他们不必时刻操心。这正是维里迪亚这套监管体系的意义所在。我们没有禁掉它们。我们只是把它们的税定得略高一些，而不是略低一些。所以，在他们本来就已经要以中等程度操心的十件事之外——比如粉丝会喜欢什么、会不会冒犯企业赞助商等等——这些事压不垮他们，但仍然有影响——我们请他们再多考虑一件事：公共利益。"

格拉迪亚斯决定换一条论证的路子。

"总的来说我其实喜欢这条细则。北林科学中心因为是个让孩子们学化学、学生物、学火箭的好地方而得到奖励，我觉得这很好。"

"但暴力是生活的一部分。人类是从为一根香蕉打架的猴子开始的。我们还住在森林和洞穴里的时候，四分之一的男人死于他人之手。学校里要我们背诵研读的史诗里有暴力。每一部伟大之书的每一位英雄都做过暴力的事。我认为我们不该完全劝阻维里迪亚人去接触人性中如此核心的一部分。如果我们把公共媒体里的暴力一律、永远地引开，人们就会从互联网那些没人交税的阴暗角落获得全部关于暴力的观念，那只会更糟。"

"有没有研究试图衡量这一点？"，二十号插话道。

"我不知道这能不能用研究来衡量"，格拉迪亚斯回答。

那位三年级又开口了。

"这很好，我觉得我们已经提出了一些重要的问题，不只是关于科学的，还有关于我们底层的目标和价值的。"

"我觉得我们应该重读当年关于游戏的研究。但同时，我们也该看看维里迪亚人是怎么想的。能不能让翡翠做一份广泛的倾听报告，汇总过去一年里人们在蓝鲸或银聊上关于德雷德诺特说过些什么？"

"我觉得人们在社交媒体上说什么，未必能很好地指引什么对人有益"，十一号插话道。

"好吧，不过我们现在就花点时间谈一谈。"

格拉迪亚斯点了点头。另外几位守护者跟着点了点头。

"给我一分钟就好。蓝鲸一向不肯让你用它们界面以外的方式读取它们平台上的消息，我有几个绕过它的办法。"

几乎正好一分钟后，每位守护者的手持设备上都出现了一个新窗口，显示翡翠实时思考的过程：它一边抓取，一边记录人们在蓝鲸和银聊上关于暴力与德雷德诺特的说法。

守护者们全都开始紧盯着自己的手持设备——有的在读电子游戏研究，有的在看翡翠思考。

格拉迪亚斯站在室外，小口喝着一杯温水。他的第一场守护者会议持续了七十五分钟，已经结束，他正在享受二十五分钟的休息。

他的手表震了一下。

来自		消息	时间
个人提醒	→	下一场守护者会议五分钟后开始。	39500

该走了。

格拉迪亚斯转过拐角，朝隔间走完最后几步。

他很快到了，把挡板拉开。

里面已经坐着另外两位守护者，一边一个。两人都穿着隐私袍，兜帽和面罩都还戴着。

"两位好！"

"你好！我是十八号。你是几号？"

"我是六号。"

"我是九号。"

十八号想了一会儿，然后站起身。

"等等，在其他人来之前，你们两位介意再站起来一下吗？"

格拉迪亚斯和九号都站了起来，短暂地走出隔间，在门开着的情况下从外面往里看。

"好，我们来看一看。"

十八号把手持设备切到另一种模式，开始绕着房间挥动。他还拿出一架无人机，在手持设备上按了几个按钮。无人机开始贴着房间的边缘飞行，桌面上方和下方都飞。

十八号和九号静静地看着十八号做扫描，又有两位守护者到来，悄无声息地加入了他们。

"嗯，没有任何东西在发射，热成像也没探测到任何通电的电子设备。"

一分钟后，无人机在桌子远端正上方意外地响了一声。

十八号拿着手持设备跳到那个位置，开始仔细查看、戳弄桌面。过了一会儿，他得意地站起身，手里举着一枚针状装置，尖端有一个几毫米宽的球状物。

"那是什么？"，格拉迪亚斯问。

"窃听装置。桌面上有个小凸起，这东西就在下面。能把这玩意儿装进去，再把桌面修复得这么好，肯定需要些本事。"，十八号答道。

"哇。"

九号走上前，简短地看了看那个装置。

"我怀疑它不是冲着我们来的"，他说。"干这种事的人，目的通常是获取尚未公开的商业决策信息，然后据此在金融市场里交易。目标一般是那些不太谨慎的小企业。教团对这种事相当安全。我们这个守护者小组只是三个讨论组之一，所以就算你把我们的话全听了去，你也只得到三分之一的角度。而且我们都是通过颈环说话，声音是以数字方式在我们之间传递的。"

"不过这个带摄像头。它可以读你的唇形和脖子，所以还是有可能获得足够的信息、捕捉到一些词，尤其是新手。"

"你怎么知道？"

"无人机就是靠这个探测到它的：摄像头镜片反射的红外光。我的手持设备用非线性结探测器也捕捉到了，不过要是无人机没告诉我该往哪儿看，我很可能就漏掉了。"

最后两位守护者到了。

十八号走出去说明情况，大家一起看了看那个监听装置。有几位守护者用手持设备扫描了它。完事之后，十八号把监听装置掰成了两半。

十八号带着大家走到几米开外另一个空着的隔间，把隔间的门拉开。

他花了两分钟检查新隔间里有没有窃听器，同样既用自己的手持设备，也用无人机。检查完毕后，他用手示意，七位守护者一起进去，在长凳上坐下。

其中一位新到的守护者清了清嗓子，像是要说话的样子。

"我们是不是该谈正事了？"，那位守护者问。

"当然！"，格拉迪亚斯答道。

"我们要谈的是开放性细则，以及如何针对军用硬件作出调整。"

"对，我读过文件了。"

"我和那边的零号聊过几次。他的主张是干脆把军用硬件完全排除在外。我让他说说理由。"

零号听到自己的编号，迅速抬起头来。

"通常来说，开放硬件是好事，因为别人可以在它基础上继续造，大家都受益，对吧？"

"对。"

"但想想军用类的东西会怎样。所有人都拥有更好的武器，对世界来说其实没有净收益。如果每个人的剑都好一倍、盾也好一倍，两者就相互抵消了。"

"如果每个人的剑都好一倍，而盾不变，那么任何一场战争里双方得到的收益仍然相互抵消，只是受伤的人更多了。"

"可如果每个人的盾都好一倍，而剑不变，那不是好事吗？"

"嗯，也许是"，九号插话道。"可实际上还要更复杂。如果那是场消耗战呢？那么就算所有人防御都更强，受伤的人数还是一样，只是拖得更久。又或者增强防御会降低威慑，于是战争反而更多？"

格拉迪亚斯有些意外：这个论证与德尔瓦特不久前对他讲过的一段话惊人地相似。

"基本上，这个博弈树太混乱了，我们根本无法可靠地确定任何事情。所以我觉得我们干脆别插手。改成对所有军用硬件一律提高指导税，不管它开放与否，把人推向去做更有用、更利于人类、更有趣的东西。"

一位三年级插话道：

"我不认为我们真的什么都无法确定。看看联合城邦。我觉得很明显，它们几个世纪以来都能保持彼此独立，还想出了共治这类办法，互相推动更好地合作，而又不至于融成一大坨，一个重要原因就是它们那片大陆上有那么多山和半岛。所以如果每个人的防御都更强，就会有更多人能保住自由和主权。我认为这一点我们相当有把握。"

十八号又举起了手。其他人转向他，他开始说话。

"我觉得不能把它当成一个黑箱那样来看。看看我们现在的处境。北极帝国的技术最先进。我们排第二。在军事技术上，泽戈和联合城邦最落后。"

"所以当我们发布任何与军事相关的开源东西时，北极邦一点好处都得不到，而对我们略有好处，因为这让我们更容易造出更多。"

"但对泽戈来说，这是救命的绳索。他们不具备在最顶端自研专有技术的条件，却非常擅长依照开源方案去建造和改造。二十年前，当我们的编程语言和形式化验证发展到设备代码里基本不再出现能让外人从外部接管的关键错误时，正是开源这一点让泽戈人得以采用这些技术，更好地保护自己免受北极邦的破坏。"

"但我们真的要玩这种游戏吗"，零号继续说，"对自己的善恶判断这么有信心？计算机安全是防御性的，没问题。但我们发明的下一项技术可能是进攻性的。这样难道不是让所有人的军备竞赛进一步加速吗？"

"我甚至不那么确信北极邦有多大的威胁。当然，他们现在在北部的联合城邦周围摆弄更多无人机了，但我觉得他们的意图不是进攻，我觉得他们只是想用实力震慑我们，好让我们被他们的意识形态吸引。"

"那你觉得我们该更乐于接受他们的意识形态吗？"

"我觉得我们应该保持开放的心态。只是别忘了，泽戈人肯定也在设法操控我们。"

有那么一会儿，讨论安静了下来。格拉迪亚斯由它静着。他还在努力理解其他人的想法，之后再形成自己的看法。

"大家都自己再多想想吧。这件事我们还会继续谈，还有几次讨论，最后一次在四个月后。而真正的投票要到六个月后。"

帕福盖都，泽戈

白和泽伊一起坐在庭院的桌旁，两人都盯着自己的手持设备。

"芬这次不来？"，白问。

"不来"，泽伊答道，带着明显的失望。"他忙着班孙佩的事。"

手持设备震动起来。轮到他们的干预回合了。泽伊布置了几架滑翔翼和几艘携带符号的飞船。几百个回合过去了。

突然，当飞船撞上一处岩层、正在反射的过程中，白的滑翔翼击中了它。飞船炸成了一团滑翔翼的风暴。

"什么？"，泽伊喊道。

"抓到你了，我在路径上放了一个符号，就在你看不到的位置。所以我能看见你飞船的边缘过来。"

泽伊呻吟了一声。那是他为挽救这局棋所作的最后努力。白更多的滑翔翼涌进来，把他西南角仅剩的两个符号撕得粉碎。

泽伊点了一个按钮认输。

"好棋"，泽伊说道，还谈不上完全真心，但比以往任何一次输给白时都要真心。

"你知道吗，全国赛我还需要你帮忙。"

"乐意效劳。只要……"

"行，我知道，你现在想去维里迪亚看看。"

"另外，谢谢你讲解那场锦标赛里的思路。真的让我思考了很多。"

"应该的。"

"你当然享受重温击败我的那一刻，就像我刚才享受击败你一样。"

泽伊叹了口气。

"好了，我得走了。昆高佩的理事登又要见我。"

泽伊走进那个长房间，立刻看到登和穆坐在对面。

"谢谢你能来。"

"应该的。你推荐的基于哈希的签名我看完了。这是一套非常有意思的构造，尤其是那种无状态的树套树式的。"

"现在明白了吗？当初我看你下明益泰的风格，就知道你在这方面会做得很好。"

"我想我明白了！"

"你真的很了不起。不到一个月你就赶完了三分之一的密码学课程，头两次测验都拿了满分。我想不出有谁比你做得更好。"

听到这番夸奖，泽伊的眼里闪着满足的光。

"泽伊，你知道我为什么叫你来吗？"

这时，泽伊意识到登的话里可能藏着一层意思，他愉快的神情一下子变成了恐惧。

"您是要说服我全职做这个吗？比如，放弃明盆泰全国赛？"

穆笑了。"看来我猜错了——这一部分，你还是没明白。"

"啊？"

"你想过没有，明盆泰这项比赛为什么这么郑重其事，仪式这么多，祭司们要进地牢待上几天，而且资金这么充足？"

"它是项运动。很多国家都重视运动，也肯投钱。"

"可心智类的运动不是。它们的观众规模不够大，光靠广告、国家声望以及那些其他理由，撑不起这样的投入。"

"那到底为什么？"

穆往前倾了倾身子。

"因为明盆泰不只是一项运动。"

泽伊怔住了。

"它是军事训练。"

"这项运动的全部意义，也就是我们如此支持它的原因，是培养下一代防卫者。"

"我们需要的是能快速思考、能在压力下作战略思考的人。"

"能与对手竞争，也能与盟友合作的人，哪怕是与自己私交并不融洽的盟友。"

"能理解战场的人，从战斗本身，一路到大战略、资源与后勤，再到监视、保密与欺骗的层面，乃至最终到嫡本身。"

"能应对规则突然变化的人。"

"既能精细地微观管理，也能启动一项计划、看着它自行展开的人。"

"还有能运用最新技术——包括人工智能——同时也能理解并绕过其局限的人。"

这些领悟一下子全砸到泽伊身上。起初他想问一个最基本的问题：为什么要假装它是个游戏，为什么不干脆搞一支常规军队、常规征兵？可他一把问题组织起来，答案就已经有了：北极邦会把全部精力用来针对这种东西。明盆泰之所以安全，正是因为它假装只是个游戏。但泽伊也知道，即便如此，这个障眼法也不可能永远安全。

"你们为什么现在告诉我这些？"

"因为我们总得给你一个理由，解释为什么我们现在要你既努力学密码学、又继续打全国赛。要是我们不说，你可能会起疑，最后自己想明白，然后做出蠢事，比如兴奋地把你的发现脱口告诉十几个别人。"

泽伊点了点头。

"我不会告诉任何人。连芬也不说。"

登和穆点了点头。

"等全国赛来了，你会需要一个了解你风格的陪练对手。"

没有人说出名字。也不需要。

"感谢你的支持"，登答道。

"Dze go ba fau gie"，穆补充道。

"Dze go ba fau gie。"

第 11 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 花时 15

塞拉、代亚和维尔站在一大片草地上，附近还有许多别的家庭。

代亚远远望见格拉迪亚斯走了过来。她朝他挥手。格拉迪亚斯看见了，脸上带着笑，走得更快了些。

"很高兴你能来！"，代亚喊道。

"我哪能错过我儿子的第一场真正的旋翼运动比赛"，格拉迪亚斯答道。

"你最近怎么样？"

"嗯，教团的事很多。你知道的，不能公开谈。不过进展不错！"

"你们呢？"

维尔开口了。

"嗯，起诉迪维根特的诉讼材料很多。过去两个月占了我很大一部分时间。"

"提醒我一下，那是怎么回事？"

"啊抱歉，我一直尽量不让你们为这些细节操心，我知道你们手头的事已经够多了。"

"别这样，维尔，你的生活对我们很重要。"

"好，还记得半年前我在跳跃丢了工作，因为他们破产了。一个月后，另一位员工联系我，我从他那里知道了真正的经过。官方的说法是——"

"这个我在新闻里看到过。跳跃当时举步维艰，为了自救作最后一搏，他们在金融市场上冒险下注，买了一份押注某个地区房价的衍生品，而他们正准备宣布要开始服务那个地区。但没成——关注的人不够多，然后他们运气不好，价格下跌了，整件事就这么垮了。"

"正是。但这是我后来知道的。跳跃之所以能在这么小众的市场里下这么大的注，却没有离谱的滑点，唯一的原因是一家对冲基金——迪维根特——接下了注的另一方。而迪维根特的主要股东早已悄悄以便宜得离谱的价格买下了跳跃的多数股权。"

"如果那个地区的房价上涨，跳跃就赚，迪维根特就亏，对他们来说是净零。如果房价下跌——事实也正是如此——跳跃亏，迪维根特赚，同样是净零。但不对称就在这里：跳跃一旦亏损——事实也正是如此——就可以宣布破产，于是他们就此逃掉了年终奖金，还有员工一年的遣散费。所以他们拿我们当垫背，给自己造了一个免费的期权。"

"我们查到这件事后就起诉了——所有员工一起起诉，集体诉讼。过程很艰难；迪维根特甚至设法吓住了一些媒体网站，不让它们报道。但我觉得到目前为止，法官们看穿了他们的把戏。所以我乐观。"

他们听到一声响亮的哨声，转过身朝声音传来的方向看去。

是教练。一辆大卡车被开进了草地中央。

"旋翼运动比赛五分钟后开始！"，教练喊道。

教练按下按钮，卡车的后门开始缓缓打开，以后部底边的铰链为轴向后倾。几个瞬之后，它变成了一道坡道。

几架个人飞行器从卡车里自动滚了出来，那是一把简单的椅子，顶上装着旋翼桨叶，四周有护罩围着。

一些大约十到十二岁的孩子朝卡车跑去，一半穿着黄衫，另一半穿着紫衫。穿黄衫的孩子里有兹文。他们抓起自己的飞行器，开始往里系安全带。

教练走进卡车，很快拿着一个小得多的箱子出来。他打开箱子，四架鲜红色的无人机弹了出来，飞上天空；它们形状像几厘米宽的球，顶上是柔软的羽毛状旋翼。

"欢迎参加今天的旋翼运动比赛"，教练说。"今天我们要打一场限定赛，只用红球。谁抓到红球，把它带回来给我，他的队就得一分。先拿到六分的队获胜。"

这时十个孩子都已经系好安全带坐进个人飞行器，旋翼桨叶开始旋转——转速刚好抵消大约四分之三的地​​球重力。孩子们兴奋地跑来跑去，有的还跳起来，升到离地约两米高，再轻轻滑落下来。

"大家知道该怎么做吗？"，教练问。

"知道！"，许多孩子齐声喊道。

"那么，比赛将在五……四……三……二……一……起飞！"

个人飞行器飞上了天。

"你说，我很意外学校现在还搞这个"，格拉迪亚斯对塞拉说。"这要是今天才发明出来的，他们肯定说太危险了。"

"它发明出来还不到十年。"

"在泽戈。"

兹文看见一个红球，朝它飞过去。过了一会儿，两个穿紫衫的孩子也看见了那个红球，紧跟在他后面追了起来。

红球突然转向左边。

兹文和另外两个孩子也向左转。兹文飞行器的旋翼护罩撞上了其中一个孩子飞行器的旋翼护罩，两架飞行器无害地弹开了。

兹文操纵飞行器往上飞。他稍稍落后于刚才撞上的那个孩子，而第三个孩子往前飞，很快就飞到了他正上方。气流把兹文往下吸，很快他的脚撞上了另一架飞行器旋翼顶部的格栅。

兹文赶紧跳开，他和那个孩子都翻滚着往下掉了几米，才稳住身形，各自朝不同方向飞走。

"这些东西上的人工智能现在真不错了"，格拉迪亚斯低声说。

红球又一次突然变向，这次是往上。兹文立刻把旋翼开到最大功率，向上爬升。刚才和他相撞的那个孩子还在他下方几米处，另一个孩子没及时注意到红球变向，于是兹文领先了。

兹文看着红球越来越近，又近了一些。现在它就在他前方一米处。

红球突然关掉旋翼开始下落。兹文反应很快，在球落到他脚的高度时把球往上踢了一下，同时把飞行器往前推。他伸出一只手，把红球接在了掌心里。

接着他操纵飞行器朝教练飞去。旋翼慢了下来——不过没有完全停下。当兹文的下落速度达到安全上限每瞬息五米时，旋翼又加速了——那相当于从略低于两米的高度落地时的速度。教练看着兹文落地，伸出手接过兹文递来的红球。

"兹文本场第一次接球，黄队得第一分！"

他让红球再一次飞出去。它迅速朝前方射去，方向与兹文所站的位置相反。

兹文重新飞上天，继续寻找更多的红球。

"赫雷达、莉莉和费布里克怎么样？"，格拉迪亚斯问代亚。塞拉听到问题，微微把头转向他们，好听清回答。

"赫雷达去北林参加数学竞赛了。我们一直想让莉莉对艺术更感兴趣些，不过目前还不太成功。"

"我还和兹文聊了一会儿，他给我看了他的作业。我挺意外的。我看到他们给他出的算术题，感觉只是稍稍……比费布里克在他这个年纪时简单一些？"

"多穆斯接得好！"，教练喊道。"盖尔也接得好！紫队两分"

塞拉加入了谈话。

"嗯，格拉德，你现在是——"，她停住了，短暂地想起哪怕只是点名守护者也是不妥的——"教团成员了。教团能做什么能让里迪亚的教育更好吗？"

"你知道学校不是教团的事，公立学校由教育委员会管，委员会由议会派人。不过确实有人在考虑支持更多私立学校，用图谱资助来扶持它们，设计出一些评分细则给它们正确的激励。"

"也许你该在你的守护者会议上推动这个？"，塞拉答道，她对着手表低声说话，权当颈环的替代。她想，与其每字每句都得小心斟酌、以免泄露格拉迪亚斯的身份，不如干脆私下里谈这场对话。

德尔瓦特会支持的，格拉迪亚斯想。尽管他对那种完全不附带评分细则微观引导的私立学校，支持力度还会更大。

"兹文又接了一个好球！黄队第二分。"

格拉迪亚斯和塞拉的注意力回到比赛上。天空中有三组孩子，每组三个，各自都在追他们以为必然是不同红球的东西。兹文一个人往上飞，没有加入任何一组。他似乎只是漫无目的地在天空里游走，眼睛不停地扫视地平线，想找出第四个红球可能在哪里。

其中一个孩子从天上翻滚下来，不过旋翼的人工智能自动缓冲了他的坠落。他摔到地上，几个瞬息之后又站了起来，重新飞回天上。

一分钟后，一个孩子落在教练身边，递给他一个红球。

"盖尔又接了一个好球！紫队第三分。"

红球飞回天上，盖尔和另外两个跟他一起追这个球的孩子又追了上去。

又过了两分钟。另一个孩子落在教练身边。

"德拉接得好！黄队第三分。"

又过了一分钟，两个孩子几乎同时落地：

"普拉特接得好！黄队第四分。"

"梅尼也接得好！紫队第四分。"

兹文继续他孤独的搜寻，找那个所有其他孩子似乎都已彻底忘记其存在的第四个红球。

"埃加多接得好！紫队第五分。"

"德拉又接了一个好球！黄队第五分。"

他开始往地面飞近。

格拉迪亚斯和塞拉看到盖尔冲到两个对手前面，准备去抓红球。它就在他前方一米处。

盖尔伸出手。他准备抓住它。

就在这时，另一个孩子突然撞上他，他向右偏出去好几米。那个孩子转而试图抓住红球，可红球迅速翻转方向往回飞，正好从两人中间穿过。盖尔和那个孩子都在它经过时伸手去抓，两人都没抓到。

盖尔先重新锁定了红球，迅速朝它飞去。他的两个对手随即跟上，不过至少落在十米开外。

盖尔和红球一起升高，盖尔开始接近红球。五米。四米。三米。

与此同时，兹文不知怎么回事似乎摔到了地上，和往常一样，坠落在飞行器人工智能的缓冲下安然无恙。

高高的天上，远高于其他选手的地方，盖尔得意地举起手，紧握的拳头里攥着那个红球。

观众中许多人欢呼起来。盖尔绕开跟在后面的另外两个学生，开始以每瞬五米的最大速度下降。

突然，格拉迪亚斯和塞拉的目光转向了兹文。他已经从飞行器里出来，正朝教练跑去。

盖尔还在空中大约三十米高的时候，兹文张开手，把他在地上找到的那个旋翼已经损坏的第四个红球交给了教练。

"还有，兹文接得好。黄队第六分。黄队赢得比赛！"

格拉迪亚斯松了一口气。

塞拉为兹文露出骄傲的笑容。

"他走了那条少有人走的路"，她轻声念道，引用一位维里迪亚古代作者的话，"它也为所有人开辟了道路。"

格拉迪亚斯拉开挡板，走进隔间，又把挡板拉上。

已经有三位守护者在里面。格拉迪亚斯想，另外三位一定还在路上。

这是格拉迪亚斯被分配到的第三个守护者圈，议题是空气质量。在这里，他的编号是二。

格拉迪亚斯立刻掏出手表，对着颈环低声询问当前房间的空气质量。

空气	
CO2	906
PM2.5	4.4
设备	
已验证 ✓	16
未知 ?	0

"这里才四个人，怎么就已经 906 了？"，他问。"过滤器工作得很好，不过我猜他们还没想出怎么给这些保密隔间通风？"

"是啊，几乎所有人都不达标。我们一直在说，真的必须全面提高这一档的税率。"

格拉迪亚斯手表上的二氧化碳读数刷新了。现在显示 918。

"我觉得人们自己会搞明白的"，另一位守护者答道。"这只是技术足够开放、足够容易部署的问题。过去十年我们一直在把这些过滤器的成本每两年降一半。"

"可我觉得我们得推得更用力些"，格拉迪亚斯答道。

"室内空气质量的税收细则现在是怎么写的？"

"它是土地税的一个组成部分。空气质量完美就是零，如果有人在使用中的房间平均值差于一千，每年就多收三分之一个百分点。如果你装了过滤器或紫外线消毒，限值可以上调。"

"只有三分之一个百分点？就为了理论上完美和糟糕透顶之间的差别？"

"是地价的三分之一个百分点，每年。对许多企业来说，那相当于它们收入的六分之一。"

"土地税里要装的东西太多了。公共审美。无障碍——既指对残障人士友好的那一种，也指允许人们自由穿过你的土地而不把它围起来的那一种。你在这块地上建了多少面积。底层活跃用途，不过这一条有争议，有人认为应该直接并入审美。应急准备。消防安全。就是没有足够的空间把所有东西都装进去。"

"而且拜托，维里迪亚人没那么虚弱。你看看我们一个月前跑的那份广泛倾听报告，室内空气传播疾病的抵抗力根本排不进维里迪亚人最关心的十件事。"

"底层活跃用途不只是审美问题，它还有助于可步行性，还能减少拥堵——"

"行吧，不过我觉得我们应该直接针对这些事情本身下手。"

"不管怎样，那不是我们该定的细则。空气质量才是。你漏掉了尾部风险。"

"什么尾部风险？"，格拉迪亚斯插话道。

"超级大流行。比如，北极邦故意释放的那种。"

"有什么证据表明他们在搞这类东西吗？"

"他们是个极度不透明的社会，我们能证明北极邦知道维里迪亚存在的唯一证据，就是我们不得不一直听埃费利翁大人讲他的布道。"

"那么桌上有哪些可能的方案？"

"把上限提到三分之二个百分点。然后向各个资助机构陈情——图谱资助、二次方资助、议会拨款——让它们支持更多开放的……"

另一位守护者插话道：

"二次方资助？那一轮现在一团糟。有人发布了一个程序，你可以下载到设备上，证明自己给某个研究社交媒体极化的项目捐了款——其实那项目不怎么样——然后拿到奖励。你捐十个齐普币，拿回二十个，他们连同上限匹配资金一共拿到一百个。很多人参与了。结果昨天蓝鲸内部有人爆料，说那全是他们干的。"

"蓝鲸？可他们为什么要那么做？他们连拿到那笔资助的项目都控制不了。"

"钱流向哪里不重要，就算那项目是雇伊普塔克的人来挖坑再填回去，他们照样会这么干。他们的目标是抽干任何与开放平台对接的东西的资金。把开放生态饿死，封闭生态就自动赢了。"

"好吧，那我们就只用图谱资助。通过我们的渠道向图谱资助那边建议，让他们支持更多开源技术，用于空气过滤、清洁、污水扫描，所有这些。"

"连污水扫描也要？你还想进一步破坏所有人的隐私？要是北极邦黑进去把那些数据全拿走，那他们就算搬家也能知道谁住在哪里，还能知道每个人什么时候健康、什么时候生病？"

"我记得不是你一直在说，没有证据表明北极邦真在于那种疯狂的事吗？"

"难道就没有某种密码学办法，能从扫描里得到我们想要的数据库，却又从不在任何一个地方以明文收集数据库本身？"

"嗯，你要是能找到个天才想出那种东西，记得告诉我们。"

格拉迪亚斯下了自动驾驶巴士，拉了拉隐私袍正面面罩上的带子。他的脸仍然遮着，但鼻子上下的那根带子现在不再绷紧了。病毒防护少了一些——离开了自动驾驶巴士这个异常拥挤的室内空间，他不再需要了——但更舒服，也更容易呼吸。他开始步行回家。

他路过几个月前偶遇费布里克的那家餐厅。在餐厅的外墙上，他看到一则广告。广告左侧是海德拉菲尔的吉祥物，穿着海德拉菲尔经典的黄绿配色，搂着一个小孩子，用背替孩子挡住一股淤泥般的绿色水流。广告右侧是这么一段文字：

重水——水中的氢原子被含中子的同位素氚所取代——已知在大剂量下有毒。

我们研究了竞争对手的水，发现其平均含有百万分之一百四十五的重水。

我们的水来自新鲜的维里迪亚北方冰层，勇敢地采自距离北极邦边境仅三十公里处，它含有百万分之一百三十二的重水。

因此，我们的水比竞争对手的毒性低百分之十。只有我们关心你的健康。别人都不关心。海德拉菲尔想要治愈你、保护你。我们的竞争对手认为你活该淹死在淤泥里。

信赖海德拉菲尔。今天就买海德拉菲尔。

格拉迪阿斯笑了。他继续往前走。

突然，有人从背后抓住他、抱住了他。

格拉迪阿斯转过身。

"塞拉！"

"终于在你回家的路上逮到你了。"

"你今天剩下的时间过得怎么样？"

"我写完了那篇关于自由城城市经济的帖子。已经上线了，你该去看看。"

"哦，我很期待。"

"扬最近给我讲了一些小道消息，说那里的人现在越来越怕北极邦，很多事情都在变。"

"你有什么理论能解释，为什么维里迪亚的人对北极邦的整个局势这么……漫不经心？"

"我猜是北极邦对这里人们的生活影响确实不大？他们只是时不时发表那些愚蠢的布道，人们出于好奇看看听听。"

格拉迪阿斯哼了一声。

"就连守护者内部，情形都很奇怪。年长的那些似乎明白有问题。可新加入的那些……不是全部，但很多人觉得我们干脆别管？"

"奇怪的是，自由城的企业似乎更能抵抗……导致那种愚蠢的东西。他们基本上是唯一认真对待这个问题的城市——除了雷德希尔，以及那些通过共治部分由雷德希尔议会管理的城市。"

"我觉得更主要的是，新守护者似乎怀疑指导小组、二次方资助、图谱资助和政府究竟能不能办成什么事。"

塞拉叹了口气。

他们继续走。几分钟后，他们到了家门口。格拉迪阿斯把手表贴在圆环上，门开了。他们走了进去。

塞拉打开手持设备。

"泽戈餐车一分钟后就到。照旧，我猜？"

"对，你怎么知道的？"

塞拉笑了。

塞拉点了几下按钮，下了单。

屋门还没关上，塞拉就已经看见那辆餐车从几百米外朝他们开来。两人一起等餐车到。

塞拉走出去，直接从餐车上取了食物。她走回屋里，随手带上门。

她把食物放到桌上，立刻拆开了包装。

两人坐下，打开餐盒，开始吃起来。

第 12 章

萨祖都，泽戈 · 3724 草时 22

泽伊望着火车窗外，火车开始减速。

起初，他看到树。接着，他开始看到建筑，越来越密。最后，几分钟之后，他看到了车站。

一块标牌缓缓从窗外掠过。

sa dzu du

“主城”，泽戈那座名字起得很贴心的首都。

火车停了下来，泽伊能听见车门打开的声音。其他乘客站起身，开始收拾自己的东西。

泽伊决定不急第一个下车，而是把这段时间用在更有价值的事情上。他花了大约两分钟，打完了和机器人下的那盘明盆泰。

芬始终没抽出工夫写那套框架，用来微调人工智能、让它在自定义规则集下也能下好，所以泽伊一直是在和原版人工智能下。

就在那一刻，另外几个人工智能认输了。泽伊以一敌三赢了它们。为了弥补它们棋力不足，他把棋局调成只给自己一个角，另外三个角归另外三个人工智能，让它们同队对付他。即便如此，泽伊还是赢了。他意识到，三打一对那些人工智能的帮助其实没那么大——那种风格的下法不在它们的训练数据里，所以它们犯下低级错误，还互相吞掉彼此的负熵。

泽伊收起手持设备，叹了口气。

这时其他乘客几乎都下车了。泽伊抓起包，站起身，也走出车厢。

他走出车厢时，有六个穿着明盆泰祭司袍的人在等他。

"欢迎来到萨祖都，泽伊"，领头的祭司对他说，那是一位和穆年纪相仿的年长女性。

"很高兴来这里"，泽伊立刻答道。"这还只是我第二次来首都。"

"对了，我叫苏。我是全国赛的组织者之一。"

"幸会，苏。"

"那么接下来这几天我的行程是什么？"

"先到酒店办入住，明天上午是迎新。三十二名参赛者，全泽戈最出色的明盆泰少年才俊。你会见到他们所有人。"

苏领着泽伊来到一个有许多门的房间。其中一扇门滑开，泽伊看见门的另一边是一辆黑色汽车的内部，和几个月前登带他去芯片厂时用的那辆一模一样。

"可惜，我得把你送到这里了，泽伊。半个长时后还有一位参赛者要坐火车到这里。祝你一路顺风，也好好休息。"

"太感谢您了。"

泽伊上了车，车门关上。车开动了。

泽伊盯着车窗外，惊叹于这座城市里的建筑和树木。有些地方和帕福盖都差别不大，只是这里的电子产品店少一些，取而代之的是种类更丰富的场所。有几家药店。

在其中一家店的橱窗上，泽伊看到一块招牌：

ti ka dia shu fe cen su jui hui

“在这里买你的长寿套餐”

很快，保健品店让位给了几家卖艺术家具和其他家居用品的店。

再往后是几家看起来古色古香的餐厅和茶馆，模仿的是泽戈自己的中世纪风格。

有一小会儿，右侧的建筑完全中断了，泽伊能看到一座公园。公园后面，泽伊望见几座山体金字塔，每一座的高度大约是帕福盖都以南那座山体金字塔的一半。

一分钟后，公园到了尽头，车穿过一座横跨小河的桥。泽伊能看见前方的建筑越来越密。

道路缓缓下沉到地下，变成一条隧道。

几分钟、几个转弯之后，车停了下来。车门打开时，它正紧紧贴着另一扇门，把泽伊遮得严严实实，无论从车外还是从他正要进入的建筑里都看不到他。

泽伊走了出去。他身处一家酒店。

他走到最近的绿色圆环前，把手表贴了上去。

sen hen zi li die fe 150 / zo lia kin
√

man dun li jie hu
√

声望高于 150 已验证。无需付款。已批准，房间号是 304。

泽伊的手表震了一下，确认了他的房卡。

泽伊走进房间，洗了个澡。

他很快就睡着了。

闹钟响了。

泽伊点了点手表看时间。手表显示 30,003。距离开幕仪式只剩半个长时。他在客房服务菜单上点了几下，要了一杯果蔬汁。

他穿上衣服。

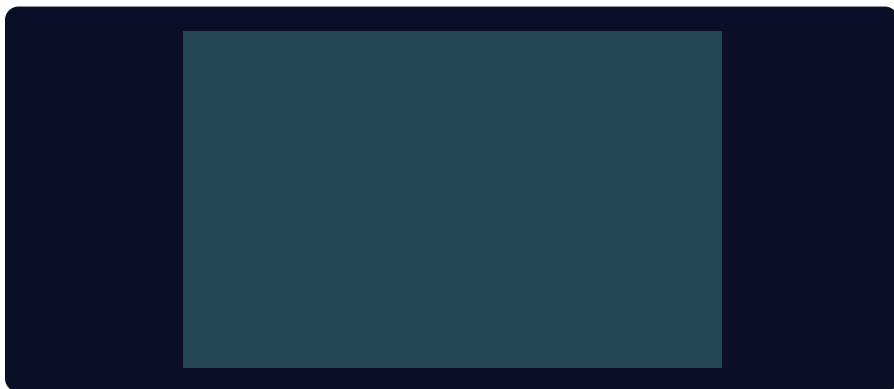
三分钟后，果汁送到了，泽伊很快喝完。他立刻感到有了精神——至少，精神到足以支撑他去场馆的这段路。

他不再浪费时间，打开门，下了楼。

一辆黑色汽车已经在等他。泽伊穿过大堂，径直走过已经打开、紧紧贴在一起的酒店门和车门。门关上了。

车开动后，泽伊拿出登在他们一次会面中推荐给他的那本密码学教材，从上次中断的地方接着读下去。

那一节讲的是哈希函数。页面中间有一张大图。



“一种哈希算法的构想”。

泽伊读了旁边的说明文字。

上面说，哈希算法的作用是为一大段信息生成一个压缩后的指纹，而这个指纹仍然能唯一标识原信息。目标是让找出两份哈希值相同的不同数据变得困难到不可行。

哈希天生会破坏信息——用更小的东西表示更大的东西，正是它们的全部目的。但这里有一个悖论：在我们造出的所有最好的哈希函数的内部运作中，最大的那个组成部分却是一个保持熵的变换：一个置换。

核心的基本模块把输入一对一地映射到输出。不仅如此，它还能被高效地正向和反向运行。压缩，以及不可逆性，来自上面简单的一层：一次删除，加上把原始输入的一部分异或，追加到末尾。

为什么要这样？为什么在可逆之上构建不可逆？原因很微妙。如果你直接构建不可逆性，你就无法控制熵在何时被破坏。如果你把一个不可逆的轮函数施加足够多次，那么大约一半的熵会塌缩，协议的安全性也随之下降。所以，即便破坏信息是你的最终目标，最好也把做这件事的那一部分干净地分离出来——在你自己选定的条件下，在算法中某一个精确的位置上破坏信息。

泽伊收起手持设备，往后靠了靠。

全是嫡，不是吗，他心里想。

一分钟后，车突然减速，向左转。泽伊看到右侧有一片被警戒线围起来的区域，更里面停着各种大型车辆。

"发生什么事了？"，泽伊问道，声音大到足以让司机毫不含糊地明白这个问题是问他。

"一家尖端生物学实验室发生了爆炸。大概又是北极邦，跟往常一样。他们要花好几天清理，确保一切都安全。"

又过了几分钟，车减速停下。门打开，直通一条走廊。

泽伊穿过隧道，走下楼梯。

他看见面前有一扇门。这扇门看着和帕福盖都山体金字塔里那间明盆泰房间的门很像：一排石砖，靠近顶部弯成拱形，顶端的符号是两条横向的臂，在中间相交，带着相撞的拳头。

不过，这扇门明显更大，维护得更好，装饰也更气派。

泽伊把手表贴在绿色圆环上，门开了。他走了进去。

他走进一个约有五十把椅子的房间，已经有大约二十位参赛者坐着。台上，他认出了苏。她旁边还有三位祭司。

泽伊坐了下来。接下来的十五分钟里，其他参赛者陆续在各自的椅子上坐下。

一个年纪稍大的少年在泽伊旁边坐下。

"你好，我叫德卢因"，他说。

这名字可不太像泽戈人的名字，泽伊想。

"我叫泽伊。"

"你从哪里来？"

"啊，我来自雷德希尔。我的名字暴露了我，是吧？"

泽伊笑了。"每个人都这么反应吗？"

德卢因跟着泽伊一起笑了。

"De lu hin，他们这儿这么叫我。意思是‘一副叉子模样的东西’。可爱的名字，你不觉得吗？"

"你是在这里读书吗？你父母移民过来的？"

"啊，我是外籍参赛者。这次他们请来了四位外籍参赛者，好让比赛更有意思。"

"你兴奋吗？"

"当然。这其实是我第一次来泽戈，这地方超酷。"

一阵铃响，参赛者们很快安静下来。

"欢迎参加明益泰全国锦标赛"，苏开口道。"我很荣幸今年能见到这么多出色的参赛者，也希望各位到来时都有一个愉快的夜晚和早晨。"

"我很高兴向大家介绍我们的首席组织者，执事长金。"

另一位祭司走上前，开始讲话。

"这对我们泽戈所有人来说都是一个特别的时刻，不只是对我们、对你们，也对全国数百万观看比赛的泽戈人来说——他们将看到泽戈新一代中最聪明的头脑彼此对垒。"

"我也很荣幸地宣布，今年有四位尊贵的外国来宾和我们一起参赛。"

"今天，我们将参观明益泰博物馆，就在这座山体金字塔里面。明天，我们会在萨祖都周边安排一些游览，晚上你们有机会休息。再过两天，锦标赛的首轮比赛就开始了。"

"资格赛共六轮，每两场比赛之间有一段长达八天的间隔。"

"在你们三十二人之中，赢下比赛最多的四名选手晋级半决赛。如果没有恰好四人越过的胜负线，我们将用一个几何平均值来打破平局：把你输掉的对局中被击败前存活的回合数，与你赢下的对局中取胜所需回合数的倒数，取几何平均，回合数最多计到八千。因此，在八千回合之前认输不会带来任何好处。如果仍然平局，我们将加一轮资格赛。"

"希望你们能享受比赛，享受萨祖都所提供的一切，但同样重要的是，也享受彼此。在这里你们不是敌人，只是暂时的竞争者。离开赛场，你们应当把彼此当作朋友，并且记住，我们都是同一个共同事业的一部分。Dze go ba fau gie。"

“Dze go ba fau gie”，所有参赛者齐声答道。

"现在，请跟着苏。她会带大家参观博物馆。"

. . .			
zan		tie	tei
Bai	→	[dia lau shau]	23098

泽伊醒了过来。白请求通话。

泽伊点了点手表。

"你那边怎么样？"，白问。

"这个点打电话有点早吧？离我的闹钟该叫醒我还有 19 分钟呢。"

泽伊停了一下，决定回答白的问题。

"一切都挺好。三天前博物馆里有个很精彩的展览，第二天把萨祖都逛了一圈。还认识了一个雷德希尔来的人。"

"参赛者？"

"对，他们今年决定稍微国际化一点。"

"帕福盖都怎么样？"

"问我点我能答的。过去这一个长时，我一直盯着河对岸你要在里面下棋的那座山体金字塔。"

泽伊坐起身来。

"你在这儿？"

"登的人找到了我，让我过来记录所有参赛者的策略。"

"你的第一场比赛是今天，对吧？"

"确实是。"

"要不要我过去帮你，至少看看？"

"我……觉得我没事。而且我怀疑你弄不到现场场馆的票。"

"除非你放我进去。"

泽伊哼了一声。

"那我就远远看着好了。我们都为你加油！"

"芬怎么样？我已经好几天没他的消息了。"

"大概是忙着班孙佩的事吧。他也好几天没跟我说过话了。"

"那好吧。嗯，我得开始准备了。祝你今天过得愉快！"

"也祝你好运，你很需要运气！"

"哦，还有，明天我们下一盘练习棋。"

泽伊又点了一杯果蔬汁，穿上衣服。几分钟后，果汁送到了，泽伊很快喝完。他打开门，下了楼，坐进等他的那辆车里。

二十分钟后，车到达金字塔的一个入口。

泽伊下了车，开始穿过隧道。

走了几百米、拐了几个弯之后，他又一次来到那扇大石砖门前。他走进去，这次立刻向右转，拐进一条三天前他第一次来时根本没注意到的走廊。他跟着指示牌走，很快到了一间候场室。

他看到了苏，还有另一位参赛者。

"欢迎，泽伊！见见波。"

"很高兴认识你，泽伊。"

"我也很高兴认识你，波。"

"今天会是一场有趣的比赛，我敢肯定。"

一个机器人来了，给他们三人各递上一杯茶。三人各自喝了。

"那么现在做什么？我们在这里坐上一个长时，不上网，免得提前知道新规则？"

"正是。而且手持设备和手表也不许用。机器人一分钟后就来收走。你们可以看那边屏幕上去年的比赛。"

一个长时之后，电梯门打开，泽伊和波各自走进自己的电梯。苏挥手道别。门关上了。

四分之一分钟后，泽伊的电梯门再次打开，眼前是一个比帕福盖都那个房间大得多的巨型大厅。似乎有五千到一万人在观看。一条路亮了起来，指示通往一把椅子前面的巨大控制台。

泽伊往前走。他能辨认出远处波也在往前走的身影。他走到椅子前，坐了下来。

几架手持设备大小的无人机嗡嗡地绕着泽伊飞，扫描任何可能的作弊设备。这一次，无人机的数量大约是帕福盖都时的三倍，形状和尺寸也更加多样。无人机嗡嗡地绕了大约二十个瞬，然后退回各自的待机位置。

一个响亮的自动播报声——这次听起来更女性化——宣布道："MU GU GEI FA"。五十个瞬后开始。

泽伊闭上眼睛，吸气、呼气，尽力让自己平静下来。他知道这场比赛不是决定性的：就算输了，他还能在别的场次里补回来。但在另一层意义上，这个事实让他更害怕：既然有了「输了也没关系」这个借口，他的大脑还会有足够的动力，把全部注意力和脑力都放在这盘棋上、去赢下来吗？

"LE MU GEI FA"

泽伊又睁开了眼睛。

"PA GU GEI FA"

泽伊耐心地等着。

"欢迎来到今天北馆的第四场资格赛。各位，来认识一下本轮的两位选手：来自帕福盖都的泽伊·雷明，以及来自萨祖都本地的波·祖梅。"

"我也很高兴地宣布——对观众来说也许已经宣布过太多遍，但对我们的选手来说是第一次——今天的规则变化。今天，明益泰将在六边形网格上进行。"

泽伊惊讶得张开了嘴。

"你们有二十分钟时间，尽自己所能找出你们的结构：任意的滑翔翼、飞船和墙。然后，这片雪花原野上的静谧之战就将开始。"

泽伊的显示屏亮起，他能看到面前的六边形网格。

"LE FI SHI GEI TAU FA"，那个响亮的自动声音喊道。战斗将在两千个瞬后开始。

泽伊先在沙盒里快速画些随机的东西，看哪些保持稳定、哪些变成了滑翔翼。不到一分钟，他就认出了几个滑翔翼，以及几个可以当墙用的静态结构。让他意外的是，移动最快的滑翔翼是朝……正东方向走的。

他的下一步是刻意画出几种不同的墙，把滑翔翼撞上去，看哪些能挂住。

他仔细观察那些滑翔翼，想尽快获得一种直觉，判断什么样的形状能在移动时保持自身形状不变。他反复定义滑翔翼和墙，做了好几轮。

"PA MU GU GU GEI TAU FA。"战斗将在一千五百个瞬后开始。

泽伊开始试验与他的符号相似的那些形状，看其中有没有能充当滑翔翼的。他必须想出点什么——否则他只能靠每次干预回合时在自己已有的符号旁边重建一个新符号，推进得极慢。

他意识到，要取得真正的进展，他就必须与岩层互动。他对照着六边形网格版明盆泰里岩层可能的形状作了几个猜测，然后观察滑翔翼撞上它们时的行为。

"FI SHI GEI TAU FA。"战斗将在一千个瞬后开始。

泽伊开始出汗。到目前为止毫无收获。他试过的滑翔翼、可能的岩石形状和偏移量的每一种组合，都没有能复制出他的符号。

他更深入地思索起自己那个符号的确切形状。

又徒劳地探索了两分钟之后，泽伊的脑子里闪回不到两个长时前他还在读的那本教材。

核心的基本模块把输入一对一地映射到输出。不仅如此，它还能被高效地正向和反向运行。

但与哈希函数不同，这里末尾没有那个截断加异或的外壳。所以，如果他知道自己想要的终态……他只要把那个终态放进沙盒，倒着推演就行了。

但……怎么倒着推演？

在哈希函数的内部置换中，你从最后一层往第一层往回走，一边走一边把每一步求逆。

而这里……泽伊有生以来第一次接触的这套六边形网格规则，它的逆是什么？

泽伊拿他看到的那些滑翔翼，试了最基本的变换：翻转、旋转 60 度、晚一个时间步发射。没有一个管用。

"MU FILE GEI TAU FA。"战斗将在五百个瞬后开始。

泽伊把每一步拆得更慢地过了一遍。然后他看见了。每一步之中，棋盘会划分成三角形，六边形在每个三角形内部旋转——如果三角形里有一个六边形被填充，就顺时针旋转；如果有两个六边形被填充，就逆时针旋转。

所以，为了倒转时间，他只需要……让每个时间步发生两次。毕竟，一次 120 度旋转的相反操作，就是两次 120 度旋转。但有个问题：每经过一个时间步，三角形的划分就会偏移。所以要倒着走一个时间步，他必须……先往前走一步，然后把时间往回拨一步，这样就可以在同样的划分下再往前走一步，接着再往前走第二步，好让这个划分下每个三角形内的总旋转达到 240 度，然后再把时间往回拨两步，好让游戏切换到上一个划分。把每一步求逆，再按相反的顺序走这些步骤，就像在哈希里对一个置换求逆一样。

他确认了一下：有一个按钮是往前走一步，还有两个按钮用来拨时间——往前或往后。那么他要做的就是这些。A、B、A、B、B。像某种电子游戏的作弊码。而在某种意义上，它在这里还真的就是。

好吧，他想。

他把一个滑翔翼放进沙盒，试了试。这是个费劲的过程，他的手指很快就累了。但它管用。滑翔翼倒着动了。

基础测试通过。

泽伊试了真正的测试：用同样的手法，从「一个符号在一处岩层旁形成、一架滑翔翼飞出去」的状态开始。

第一次失败了：随着时间倒流，滑翔翼和符号撞在一起，但随后同样的符号又在几步之外重新形成，滑翔翼飞走了。也就是说，在泽伊刚抽到的这段历史里，撞击之前那个符号本来就一直在那儿。

他又试了一次，换了一架不同的滑翔翼。这次成功了。随着时间倒流，越过撞击那一刻之后，岩层加符号变成了光秃秃的岩层，两架滑翔翼倒着飞了出去。

"FILE GEI TAU FA." 战斗将在一百个瞬后开始。

泽伊迅速对其他几种可能的岩层重复同一实验。他没去理会播报倒计时的声音，一直试到为另外两个最自然的选项也找到了答案。

"MU GU GEI TAU FA."

泽伊迅速摆上符号、墙，以及那些一旦撞上有利的岩层就能造出符号的滑翔翼。

他对自己的速度感到意外，毕竟其他一切都花了那么久。但他心里几乎立刻就明白这说得通：想清楚该部署什么是难的部分，部署本身只是复制粘贴。

在棋盘上做好基本布置之后，他呼出一口气。就在他吸气回来、开始最后一轮精细调整自己的结构时，最后的倒计时开始了。

"PA GU ... SO ... BI ... ZE ... HA ... MU ... FO ... SHI ... LE ... PA ..."

"TAU FA."

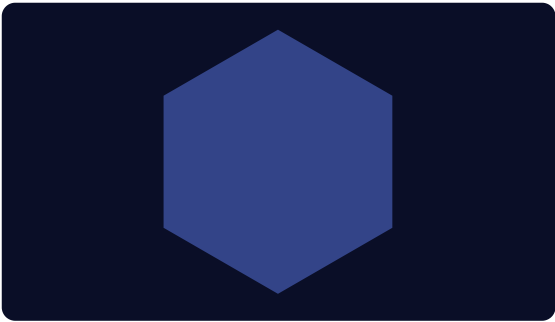
滑翔翼开始飞出。起初，什么都没发生。

五百个回合之后，棋盘的一部分进入视野。他的一架滑翔翼成功造出了一个符号，显露出一部分棋盘，让他看到了岩层的样子。

泽伊立刻切到下一个任务：想办法造出滑翔翼工厂。

第一个干预回合到来时，泽伊还没想出办法。不过，他从大本营又派出几架滑翔翼，准备在它们撞上位置合适的岩层时造出更多符号的副本。他还从新符号附近派出了向东疾驰的滑翔翼。

观众看得入神。河对岸，白也看得入神。而在更远的地方，芬、穆和登同样如此。



观众们感到意外。他们意识到，两位选手都没能找到任何一种可以垂直移动的滑翔翼。

第二个干预回合，泽伊从棋盘两侧发射滑翔翼，直指波的大本营。

就在第三个干预回合之前，泽伊的一架滑翔翼撞上了波大本营旁边的一处岩层，让泽伊看到了波的全部符号。

泽伊用那次干预回合，把滑翔翼直接派向他能看到的波的那三个符号，又朝附近几处位置多派了一些，以防万一。

不到三百个回合，波的全部符号都被摧毁，泽伊被宣布获胜。

第 13 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 收获月 8

格拉迪亚斯掀开布帘，走进隔间。现在他已经很熟悉这里的布置：一张桌子，桌子尽头有一盏装饰灯和两朵花，地板一角紧贴着一台空气过滤器。

德尔瓦特已经坐在里面了。

“守护者的会议进行得怎么样？”德尔瓦特问。

“挺有意思的。”格拉迪亚斯答道。

“说实话，我有些惊讶。我们不该对每件事都干预得这么多，评分细则也应该少一些——提出这种想法的远不止我一个。感觉几乎有一半的一年级成员都抱着同样的想法，而且正像你希望的那样，也在主动把它提出来。”

“所以至少有些人不希望你唱首歌说错一个词就要交税，也不希望你每盖一栋房子或公寓，都要在五花八门的无障碍标准上被管得事无巨细？”

“我是说，我觉得现在没那么糟。我们没有像英格尔沃那样，什么事都要人填表。税不过是人们需要留意的又一个变量，就跟电费一样。但即使如此，我觉得守护者们也明白，我们必须通情达理，不能规定得太死。”

“他们的论证有说服力吗？”

“往往比我说得还好。二年级和三年级成员通常更怀疑这些观点，他们的心态更传统。尤其一谈到泽戈或北极邦的威胁，这一点就格外明显。”

德尔瓦特叹了口气。“这些事情已经被宣传了几十年。说实话，北极邦自己的表现也很不争气；他们做的每一件事，无论是在雷德希尔附近巡逻的无人机，还是埃费利昂的演说，总能把人们惹得火冒三丈。”

“对，很多人觉得他们要针对雷德希尔发动一场更严重的破坏行动。”

“你认为他们会发动更严重的破坏行动吗？”

格拉迪亚斯想了一会儿。他心里其实没有答案。尽管他认为短期内不会发生什么，却又担心答案或许是肯定的。但他也知道，如果向德尔瓦特承认这一点，就会听上一大通说教，告诉他手里的证据来源带有多么严重的偏见——而且这还是在他没有告诉德尔瓦特塞拉曾在自由城与泽伊和白见面的情况下。

“应该不会。”

“那就尽你所能，说服他们不必担心。”

一台机器人走进来，给格拉迪亚斯送来一杯水和一份沙拉，给德尔瓦特送来一杯茶和一根长方形营养棒。

两人安静地喝了几口，随后开始吃东西。

他们又聊了一会儿。大约二十分钟后，格拉迪亚斯站起身来。

“抱歉，我得去和家人吃晚饭了。”

“当然应该去，家人是最重要的！”

格拉迪阿斯走出隔间，穿过大梅港的地下通道，向出口走去。

在通道里走了大约十分钟后，格拉迪阿斯来到一条高于地面的步道。大梅港高大的入口门就在正前方。他穿过旋转闸机，再次走进梅尔丹商业区标志性的绿植、玻璃与钢铁交织的景观中。

格拉迪阿斯右转，开始往家走。

他的手表振动起来。

发件人		消息	时间
莫夫	→	我又跟踪了德尔瓦特一段时间，我们该谈谈。	71256

格拉迪阿斯对着颈环低声说话，接通了莫夫的通话。

“出什么事了？”

“这一次他比平时大意了点。”莫夫说。“我跟着他去了下一场会面。见的是另一名守护者。我进了相邻的隔间，通过墙壁的振动听到了他们的谈话。”

“哇。GPH 的隔间比守护者用的差那么多？”

“没错。我觉得知道其中差别的人还不够多。”

“而我们竟然几个月来都在用那些隔间谈话……”

“确实……好吧，现在我们知道了。”

“总之，另一名守护者负责硬件开放度评分细则，跟你不在同一个讨论组。他完全赞同德尔瓦特的方案。”

“然后呢？”

“他们整场谈话都在筹划如何说服那个组里的其他守护者接受他的立场。”

“德尔瓦特表现得非常强势。他似乎真的很在乎这件事。而且通过你和这位守护者，他已经在同一项评分细则的两个讨论组里都搭上了线。拆分讨论组本来就是为了迫使人们独立思考，而他们竟然全都在听同一个人的指挥！”

“总之，我确信整件事的组织程度和牵涉之深，都超出了我们的认识。”

“你下次跟德尔瓦特谈的时候，我觉得你应该要求他给出答案。”

“你觉得这会是什么？某种有组织的政治行动，试图让维里迪亚变得更像自由城，却不包括他们反对北极邦的那一套？所以这不只是某一个人信奉这项事业，他背后可能还有一个网络？”

“我也很好奇。”

格拉迪阿斯登上自动驾驶巴士。

他叹了口气。

“我会再想想。我现在正回家，要跟家人吃晚饭。孩子们今天回来了。”

“好，请你一定认真想想。还有——保重。”

格拉迪亚斯下了自动驾驶巴士，开始向餐厅走去。他穿着隐私长袍，脚步匆匆，在烈日下出了一身汗。

几分钟后，他到了。塞拉和四个孩子已经全都坐在桌旁。

“惊不惊喜！”塞拉喊道。“这次我们比你先到。”

格拉迪亚斯脸上露出了笑容。再次见到孩子们，他很高兴。自从他去他们家待过那个晚上，已经过去了两个月；他们也已经有半年没回他和塞拉的家了。

格拉迪亚斯把德尔瓦特和莫夫的事抛到一边，有意识地努力把注意力集中在家人身上。

几分钟后，一台机器人滑到桌边，为费布里克和赫雷达送来饭菜。

“你的数学考试考得怎么样？”塞拉问赫雷达。

“百分之九十六。”赫雷达答道。

塞拉的神情立刻变得担忧起来。她知道，现在再问莉莉会更加尴尬。她本来打算紧接着就问莉莉，但此刻只是向赫雷达道了声恭喜。

莉莉垂下眼睛，看着面前的桌面。

机器人再次滑到他们身边，送来兹文和莉莉的饭菜。兹文迫不及待地接过自己的那份。莉莉没有动。

格拉迪亚斯接过莉莉的饭菜，放到她面前的桌上。

莉莉慢慢吃了起来，一言不发。

餐桌上一片沉默。他们一边慢慢吃着，一边观看附近屏幕上播放的职业旋翼运动比赛。

突然，旋翼运动比赛中断了，画面换成一段完全不同的广播。

屏幕左侧出现了埃费利昂勋爵的影像，右侧则是一篇分成数段的新闻。

学校、海报、歌曲以及维里迪亚的一切都在告诉你：所有人一律平等。

德雷德诺特或许例外——但这正是去年的审查将德雷德诺特的税级上调到第四级的原因。

没有谁比别人更优秀。在维里迪亚，你只要胆敢声称一个人比另一个人更优秀，立刻就会被当作恶人排斥在外。

但这种思维存在一个根本缺陷。如果一个人不能比另一个人更优秀，那也意味着一个人不可能比过去的自己更优秀。否认层级的可能性，否认人与人之间在纵向差异，否认有些品质得到所有人的一致认可，却只有一部分人真正能够具备——这也就是在否认自我提升的可能性。

不要以为善与成功存在多个维度，便足以让你逃过这个问题。即便维度不止一个，在*所有*重要的维度上，仍然有人表现更好，有人表现更差。

别再向社会寻求答案，也别再指望维里迪亚的制度让生活变得公平。生活并不公平——也不应该公平。接受竞争。今天的你或许很弱，但你的内心拥有变强的潜力。不要相信“现在的你已经足够好”这种谎言。但请相信一个事实——你拥有让自己变强的潜力。抓住这个机会。让自己更强。强大到日后回望过去的自己时，会感到羞愧。

去找其他强者，找到那些会在你追求伟大的道路上帮助你的人。不要找那些会无条件爱你的人——那是慢慢发作的毒药，就像甜蜜的糖果。要找那些在你胜利时给予你爱、在你失败时冷眼相待的人。那些既会给你激励，也会给你惩戒的人。你并不因为身为人类而优秀，你之所以优秀，是因为你能赢。只有这样，你才能训练自己的心智去热爱胜利，发挥真正的潜能。

谨致问候，

埃费利昂勋爵

北极帝国驻维里迪亚领事。

格拉迪亚斯迅速扫了一遍消息，随即环顾四周。塞拉已经从桌旁起身，正试图找出拔掉屏幕电源的方法，甚至比餐厅工作人员赶过来还得快。

费布里克和赫雷达继续吃饭。兹文好奇地看着屏幕上的消息，目光在各段文字间跳来跳去，偶尔又转向塞拉，看她如何设法关掉屏幕。莉莉则只是盯着那条消息。

屏幕终于关闭了。

一家人沉默下来。费布里克拿出手持设备，开始复习功课。莉莉也拿出手持设备，开始飞快地在上面点按。

格拉迪亚斯看不见她在做什么，不过她似乎正在玩某种游戏。

一家人安静地吃着。五分钟后，莉莉脸上突然亮了起来，低声欢呼了一句。她放下手持设备，和家人一起吃饭。尽管比其他人晚动筷，她却比所有人都先吃完。

格拉迪亚斯滑开隔板，走进隔间。其他守护者都已经到了。

“很高兴又见到你，六号！”十三号高声说道。

“等等，你怎么知道我是六号？”

“凭直觉。大概是你肢体语言里的某个细微之处——俗话说，我们百分之九十的交流都发生在潜意识里。”

“哦，看来就算遮住脸，就算通过颈环说话，再用每次重新随机生成的 AI 声音传出我们的言语，就算我仍然分不清你们谁是男、谁是女，这些保护隐私的实体工具也还是有局限。也很高兴见到你，十八号。”

“我是十三号！”十三号答道。“看来对你来说，交流大概只有百分之三十发生在潜意识里。”

“顺便说一句，我是女的。我想说出来也没关系，只会让我的匿名集缩小一半。”

“总之，这是我们在大约两个月后表决这项评分细则之前的最后一次会议。”

“我们有提案了吗？”

零号抬起头。

“我起草了修改后的表述。”他插话说。“所有军事、监控和反监控产品都不得适用开放度税评分细则中更优惠的税级。所有这类产品无条件至少归入第三级。”

“反监控产品也算？”

“当然。这些全都属于同一场零和博弈。”

十八号开口了。

“我还是觉得，你们根本没有理解北极邦的威胁。他们有技术优势。这不是一场对称博弈。如果每个人都必须自行开发这些领域的技术，北极邦就赢定了。”

“得了吧！他们不会进攻的。自从无人机发明以来，他们的无人机已经在各个地方嗡嗡乱飞了好多年。他们不会突然在雷德希尔做出什么疯狂举动，明白吗？”

“你真这么认为？”

格拉迪亚斯环顾房间。他确实不太会解读肢体语言。但据他所能判断，另外三人倾向于把军事、监控和反监控产品排除在硬件开放度评分细则之外；十三号态度居中，只有十八号和一号反对。

前一天与莫夫的谈话让他疑心重重。此前他的心态还更开放一些。现在，他开始觉得今年完全不修改这项评分细则或许才是最好的选择。他思绪翻腾，试图想出办法把局面推向更有利的方向。思考了大约半分钟后，他有了计划。

“我刚想到一个主意。”

其他人转向格拉迪亚斯。

“我们没必要现在就做决定。离必须投票还有两个月，对吧？”

“没错。”

“十八号，你认为北极帝国会在多久之内采取某种行动，对雷德希尔发动更严重的破坏？”

“肯定不到两个月。”

“一号，我记得你也认为我们应该认真看待北极邦的威胁。你估计会在什么时候？”

“十天或二十天，也许一个月。不会是太剧烈的行动，但我们会看到某种破坏事件。它也许会被报道成一起重大事故，这种事一向如此。”

“那这样如何？当然，这不具约束力，只是个初步想法。我们都等上两个月，看看会发生什么。如果没有袭击，我们就都会更倾向于接受零号的修正案。但如果发生了袭击，我们就维持评分细则不变，甚至进一步拉大各税级之间的差距。”

零号轻声嘟囔了几句，表示不满，但没有公开说什么。他显然不喜欢被这样逼着表态，却又想不出任何论点来反驳格拉迪亚斯的提议。

十八号的反应似乎也差不多。他和零号一样，不喜欢被逼着表态，却无法否认自己想不出更好的办法来打破僵局。

“那就先这么定吧。”

第 14 章

萨祖都，泽戈 · 3724 火月 10

泽伊的闹钟响了。

他慢慢站起身，在客房服务菜单上点了几个按钮，订了一杯果蔬汁。

他穿好衣服。

三分钟后，果汁送到了。泽伊很快喝完，不再耽搁，打开门下了楼。

来到大堂后，他看见大堂餐厅里有人在向他挥手。

他转头看去。是白。

泽伊走过去，在白身旁坐下。

“jie mo kai tu jie hei ja ma?” 她用可爱的声音问道，一听就是在模仿餐厅机器人取乐。

“我已经喝过果汁了，不用了。”泽伊答道。

“你最近怎么样？”

“你不打算问我都摸清其他选手的哪些策略了吗？你今天可就要参加半决赛了。”白答道。

“那你摸清其他选手的哪些策略了？”

随后，他连忙又加了一句：

“你没有为了获取信息而做什么违规的事吧？”

“放心，我又不是什么北极邦间谍。我只是看了所有比赛，跟其他一些选手交了朋友，他们还让我参加了几次练习赛。”

泽伊微微翻了个白眼，随后松了口气。

“基本的社交能力。我从小为了活下去，不得不学会这些。”

“谢谢你，白。我很感激。”

他停顿了片刻。

“你有什么建议？”

“如果说有一种模式反复出现，”白答道，“那就是这个。其他所有选手——甘肯定是这样，其实其他人也一样——全都太没耐心了。他们不只想赢，还想赢得快。”

“我知道资格赛的计分制度会鼓励这种做法，但……即使过了八千回合的门槛，这个习惯还是没有改变，就连我看到的甘和德卢因之间那场练习赛也是如此。他们不是在讲策略，只是为了快而快。”

“所以没必要的时候千万别着急，好吗，泽伊？”

泽伊点点头。

“谢谢你的建议。”

机器人来了，端着白点的蔬菜米饭和一杯茶。泽伊也给自己点了一杯茶，一边喝，一边看着白吃饭喝茶。

十分钟后，泽伊的手表振动起来。接他去参加半决赛的车到了。

“欢迎来到半决赛！”播音员的声音高声响起。

“我们一路走到今天，经历了整整四十天，也见证了一些最具挑战性的对局。资格赛排名前四的选手分别是：来自雷德希尔的德卢因，六战全胜；来自帕福盖都的泽伊·雷明，六战五胜，平均获胜用时为五千零四十七回合；来自尊代的甘·彩白，六战五胜，平均获胜用时为五千六百九十九回合；以及来自盖加肯的考·塞扎，六战五胜，平均获胜用时为六千七百四十回合。”

“今天，在这场非常特别的比赛中，我们将看到泽伊·雷明与甘·彩白正面交锋。紧接着，另外两名选手也会展开他们的半决赛。十五天后，两位胜者将以史诗般的三局两胜制一决高下，届时我们的全国冠军就会诞生！”

“当然，还有今天的规则变化。你在每个干预回合中可以分配的资源减少百分之八十。但除此之外，盘面上还会设置五座神殿：其中四座位于棋盘四条边的中央，一座位于正中心。每过一千回合，神殿内容发生的任何变化都会以 XOR 运算应用到神殿四角附近的区域，之后神殿会重置为默认的岩石结构。”

“FI LE GEI TAU FA.”

泽伊立刻理解了新规则的含义。神殿是唯一违反质量守恒的物体——但即便有了这些新规则，也没有什么东西会降低熵。XOR 不保持权重，但它是可逆的。因此随着时间推移，棋盘会变得越来越满，也越来越混乱。可分配资源减少，意味着干预回合不是用来建造的——而是用来引导的。

泽伊像平常一样布置了围墙、滑翔翼和飞船。不过这一次，他采用了几种不同的设计——那是他几个月前开发的可转向载符号飞船，只需干预几个单元格就能改变方向。

“MU GU GEI TAU FA.”

泽伊又想出了一项调整：他调整飞船的位置，让它们恰好能在两个干预回合后到达神殿另一侧。这样，他就能朝恰到好处方向发射一架滑翔翼，把一对神殿变成永动滑翔翼工厂：滑翔翼会在两者之间来回反弹，每次碰撞都会打碎岩石，向更北方喷射更多滑翔翼；每过一千回合，岩石又会重置。

“PA GU...”

泽伊全力制造滑翔翼风暴，保护飞往中央、东面和南面的飞船；他决定放弃西面。

“SO ... BI ... ZE ... HA ... MU ... FO ... SHI ... LE ... PA ...”

直到最后一刻，泽伊仍在不断优化自己的结构。

“TAU FA.”

飞船和滑翔翼开始移动。

一千回合后，第一个干预回合到来。泽伊发射了几架滑翔翼，把更多岩石结构变成符号和滑翔翼工厂。

他意识到自己有一个重大弱点：虽然他能制造符号，但造出一艘载符号飞船或一座滑翔翼工厂需要四个干预回合。这意味着三艘载符号飞船就是他的全部舰队，他必须保护好它们。

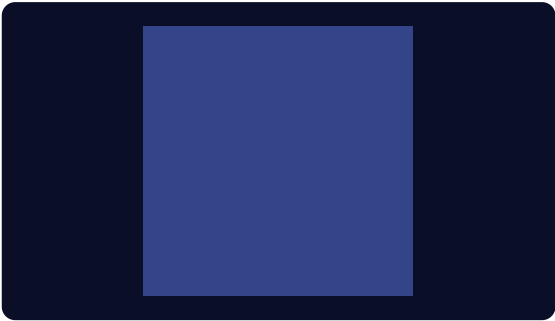
就在第二个干预回合开始前，他的一艘飞船与甘的两艘飞船在中央擦身而过。显然，甘比他更执意要在中央有所行动。

泽伊意识到自己必须做出选择：他可以派滑翔翼攻击甘的飞船，可以筑起围墙抵御甘的飞船，也可以建起永动滑翔翼工厂。

第二个干预回合到了。他选择了最后一种做法，发射滑翔翼，让它们分别在中央神殿与南方神殿、中央神殿与东方神殿，以及南方神殿与东方神殿之间来回反弹。

干预回合刚刚结束，泽伊就注意到甘做了完全相同的事，动用了中央的两艘载符号飞船。他还调整了两艘飞船的航向，让它们也向南飞去。

泽伊和甘看不到全局，但观众可以。



几百回合后，泽伊意识到甘的攻击更有效。甘不仅在中央神殿与南方神殿、中央神殿与西方神殿之间建起了永动滑翔翼工厂，还发动了一场滑翔翼攻击，摧毁了泽伊的载符号飞船。

与此同时，甘的两艘载符号飞船正在向南移动，其中一艘与泽伊自己的飞船处于相撞航线上——而且会在下一个干预回合前撞上。

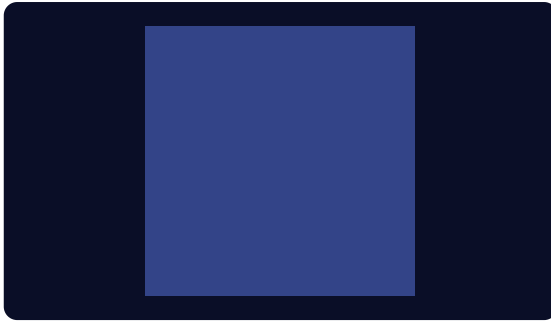
这样一来，泽伊只会剩下一艘载符号飞船，就是东面的那一艘。

泽伊叹了口气。他意识到，最后这艘载符号飞船是他仅剩的、甘一无所知的可移动结构。他最大的优势或许就是继续不让甘知道。下一个干预回合，他操纵飞船暂时停下，位置恰好在甘的东北基地视野之外。他设定飞船发射滑翔翼，摧毁甘东北基地里必然存在的符号。为了避免暴露位置，滑翔翼不会直接向北飞，而是先从北方的岩石神殿上反弹。

与此同时，在东南方，泽伊自己的符号开始一个接一个消失——先是被甘的永动滑翔翼工厂摧毁，接着又遭到他那艘载符号飞船发射的新滑翔翼攻击。那艘飞船此时正从南方向东移动。

就在下一个干预回合开始前，泽伊短暂看见甘的载符号飞船出现在自己的西南基地附近——紧接着，它就发射滑翔翼摧毁了基地。

随后，第四个干预回合到来。



泽伊知道，甘在物资上占据很大优势。泽伊唯一的优势就是仍然藏在暗处。永动滑翔翼工厂发射的滑翔翼也在到处乱飞，而东北角南面不远的那一带，是相对安稳的位置之一。

泽伊决定继续隐蔽。他停下自己的载符号飞船，开始一项耗时五个干预回合的工程，再造一艘飞船。

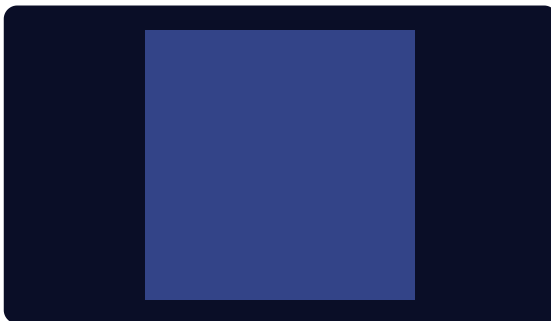
与此同时，他回忆起中央那艘载符号飞船被摧毁前，自己看到的中央附近岩石结构，将图案复制到沙盘中，并想出一套策略，可以在中央神殿和北方神殿之间生成一座永动滑翔翼工厂，重创甘的西北区域。

到第五个干预回合时，他的攻击成功重创了甘在西北方的基地——尽管泽伊无从知道具体造成了多大破坏。他继续建造另一艘载符号飞船。

不久之后，泽伊在东南方的最后一个符号被滑翔翼风暴摧毁。他在东南方看到的最后一幕，是甘的载符号飞船开始向北移动。

泽伊派出滑翔翼，建立另一座永动滑翔翼工厂，这次让滑翔翼淹没西部中央的空间。

他没有移动自己的飞船。他动不了：接下来的三千回合里，他只能坐以待毙，因为他正在建造新飞船。



第六个干预回合到来时，甘的载符号飞船正遭到一轮滑翔翼密集攻击。这给了甘一个侥幸保护飞船的机会，让它多存活了一阵。

这艘飞船最终还是被摧毁了，但那是在它进入泽伊飞船的视野之后。

泽伊计算了一下：甘能看到泽伊的飞船，却看不到泽伊正在建造的新飞船。

泽伊决定做自己唯一能做的事：继续建造，同时沿西面对角线增设围墙。他审慎地忽略了南面：现有的滑翔翼风暴和甘那艘飞船的残骸，本身就足以提供保护。

第七个干预回合到来。泽伊把所有资源都投入新飞船的建造。几乎完成了。下一个回合的资源刚好足以把它造完，并向两艘飞船都发出一次转向指令。

就在这时，一场滑翔翼风暴从四面八方扑向泽伊的飞船。

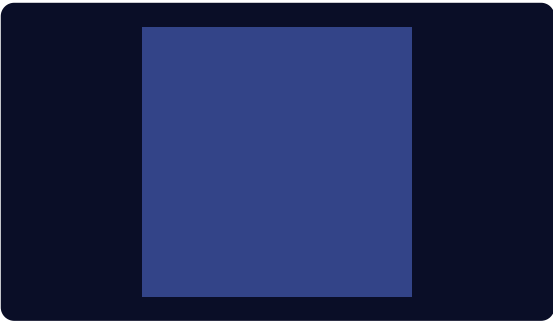
起初，围墙挡住了攻击。但滑翔翼源源不断地飞来，很快便开始突破围墙。

第八个干预回合来得正是时候。泽伊最后的飞船还没有彻底被摧毁，却已岌岌可危。现在他可以完成新飞船，再给原有飞船下达最后一道指令。

泽伊给两艘飞船都设定了向西航行。他估计原有飞船的符号会在一百回合内被摧毁，但残骸仍能依靠惯性向西滑行，撞上北方神殿，向南释放一场大规模滑翔翼风暴。与此同时，新飞船也会向西航行，但会停在北方神殿以北不远的地方。这样就能在愈演愈烈的滑翔翼风暴中得到一些保护。

第九个干预回合到来时，泽伊利用附近一处几乎被滑翔翼摧毁的岩石结构，让一架滑翔翼从上面反弹，继而转向南方，重新调整那些正在向南攻击的永动滑翔翼工厂。他没有时间计算调整后的具体形态，也无从知道确切后果，只希望这样能让原本安全的区域变得不再安全。他还向西发动了又一次滑翔翼攻击。

第十个干预回合到了。除了一片残骸，似乎什么也没有发生。残骸越来越多。



泽伊加固了最后一艘载符号飞船两侧的东西围墙。

他发射了几架滑翔翼，试图建造更多永动滑翔翼工厂，希望能在南方制造更多混乱。其中一架甚至还没飞出泽伊的视野，就被另一架乱飞的滑翔翼撞毁了。

第十一个干预回合到来。泽伊想出了最后一招。他找到一种方法，让一架滑翔翼从自己的一面围墙上向南反弹，使它紧贴神殿边缘飞行。从沙盘模拟中，他看到，如果它撞上中央神殿的一角，就会向北反弹。滑翔翼会在中央和北方之间来回弹射。每次撞上中央神殿时，它还会同时释放另一架向西飞行的滑翔翼。而当那架滑翔翼撞上西方神殿时，又会反弹向东南方，希望能破坏南方的一切。他照此行事，同时在东面设置了一套镜像的同类策略。

第十二个干预回合到来。此时，场上的残骸和乱飞的滑翔翼已经密集到无法进攻。泽伊只是继续修筑围墙。蛰伏，防守，坚持得更久。

第十三个干预回合到来。泽伊已经在这艘飞船周围筑起四层围墙，而围墙终于开始崩塌，速度超过了他修建新墙的速度。

又过了几百回合，警报终于响起。

“而获胜者是……泽伊·雷明！”

泽伊如释重负地叹了口气。

泽伊坐在等候室里，观看德卢因与考的比赛。从一开始，德卢因的策略就让泽伊既惊讶又佩服。德卢因早期把全部注意力都用在调动北方和东北方岩石结构中的资源建造围墙上。与此同时，他还发射滑翔翼，试图建起向南喷射的永动滑翔翼工厂。

德卢因没有建造任何可移动的载符号飞船。他只是不断加固阵地。考的永动滑翔翼工厂作用有限：尽管滑翔翼会永远不断地飞来，但每一波只能在短时间内发挥作用。滑翔翼风暴一到，德卢因就会想出办法将其反射回去。

泽伊十分佩服。看来德卢因也想明白了，他需要更有耐心。

七千回合后，考被逼得只能躲在南方神殿后面。但考又勉强撑了三千回合：乱飞的滑翔翼和残骸越来越多，而德卢因的围墙让他受到的保护远远超过考。

比赛进行到一万零二百回合时，德卢因被宣布获胜。

德卢因走出电梯。

“打得真漂亮，德卢因。”

“谢谢！围墙能撑那么久，我自己都很意外。现在我很想看看你那场比赛是怎么打的。”

“哦——我的打法比你的难看多了。不过基本上也是靠防守赢的。”

“晚点一起喝茶吗？”

“好啊！”

德卢因坐在庭院里喝茶。泽伊一看到他，就跑过去打招呼。

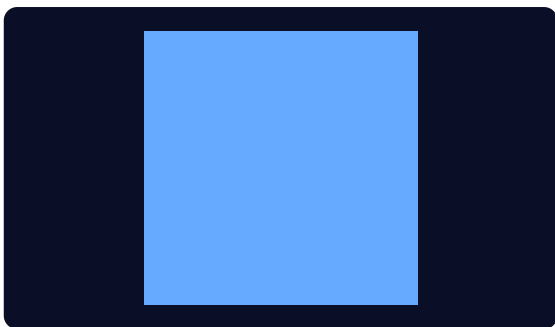
“德卢因，很高兴见到你！”

德卢因也挥了挥手。泽伊一路跑到他的桌边，坐了下来。

一台机器人立刻滑到他们桌旁。

“jie mo kai tu jie hei ja ma?”

一份菜单出现了。



“哇。”泽伊惊叹道。

“怎么了？”德卢因问。

“我觉得这些是泽戈语第九版正在做 A/B 测试的一些新符号。”

他立刻意识到自己是在跟一个外国人说话，于是又补充道：

“你听说过泽戈语第九版吗？”

“哦，听说过，有几个人跟我提到过。让语言变得视觉化。为各个词根重新采用象形文字，但又能从字形中准确读出发音。还有另一个层面，他们正设法让语法看起来更像数学。”

“对，所以我正在试着解读这个。杯子代表水——‘ja’。我在杯子上看到了两处不同寻常的地方。水平直线比平常更多，还有右边三条斜线。也许那些是发音标记？一个表示辅音，一个表示元音？”

“右上角是‘kai’。我看到的异常之处是……左边多了一条竖直纹路，然后越往右，纹路变得越来越弯曲？不过……考虑到这些图像往往会随语境产生不同含义，我不确定自己是否会把它们画得这么细致。”

“等等，你会泽戈语？”

“泽伊，泽戈语的要点就是它只有 256 个词根，不到一个月就能学会。你是无法掌握所有细微差别，但日常行动完全不成问题。”德卢因用说教的语气答道。

“佩服，你都快成当地人了。”

“那么，明天想跟我一起去雷德希尔吗？我得飞回去给爸妈过生日，他们的生日只差几天，还得在最后关头找我们的顶尖选手辅导一下。要是你也去，我就可以告诉他们，既然你也不参加辅导，那我不去也没关系！”

“我很想去看看雷德希尔，可惜实在没钱。也许过几年吧。”

“不过我真的特别想知道雷德希尔是什么样！给我发些照片。”

“哦，我现在就可以给你看几张。”

德卢因拿出手持设备，给泽伊看了几张雷德希尔的照片。他看到了城堡、松林、大片未遭破坏的草原、顶端覆盖着白雪的红色山脉，还有一座巨大的冰瀑。

“哇，真美。”

“你知道吗，我小时候觉得，用自然风景优美来赞美一个人的国家，其实是一种含沙射影的恭维，几乎等于侮辱。当时我想，如果你能说一个国家最好的话，是赞美某种并非由当地人亲手创造，而是由轨道动力学、生物学和地质构造的力量随机免费赐予他们的东西，那对当地人其实是相当尖刻的评价。”

“但长大以后我逐渐意识到，事情根本不是这样。即使是美丽的自然，也需要人类投入大量工作来维护。人们必须修建小径和道路，让其他人能够步行或驾车前往；必须维护一套政治制度，阻止人们污染环境、砍伐森林、在山坡上盖房子破坏景观、露天开采山体——同时又要允许在能欣赏风景的地方建造住宅，让这些住宅价格合理，并维持工业生产。过去我们还没有足够明智，或者还没有富裕到能关心这些事情时，造成的任何破坏，也都需要人类付出劳动来修复。”

“等我一有钱去，就会告诉你。”

“希望十五天后就能去。”他开玩笑说。

“因为我要拿冠军奖金请你去。”德卢因也俏皮地回敬了一句。

第 15 章

自由城，联合城邦 · 3724 火月 17

扬穿过自由城经济学院的旋转闸机，向餐厅走去。

天色尚早，扬刻意没有查看当天的任何新闻——最好先放空头脑，好好享受餐厅屏幕上最终会播放的那场讲座，不管内容是什么。

走了一分钟后，他到了。

看到屏幕上的内容时，他惊恐得目光凝固。

特别报道

北极帝国入侵并吞并雷德希尔

扬开始全神贯注地听记者讲述事情经过。

今天上午 15,500，大批北极邦无人机和飞行器降落在雷德希尔各大城市和军事基地。与此同时，来自北方的大规模地面入侵同步展开，数千辆车辆从过去从未发现的地下隧道中涌出。

雷德希尔军队猝不及防，许多人怀疑最高层存在腐败。

主要战斗持续不到两个长时，伤亡极其有限。目前，雷德希尔几乎所有驻军都已投降。

他看到餐厅里坐着大约十个人，其中包括乌塔库。她看上去和扬一样震惊。

三架政府飞机试图起飞，机上载有阿尔博总统、塞莱迪尔首相和大多数议会成员。三架飞机均被击落。目前迹象表明无人幸存。

据信，总统之子塔芬德尔已被北极邦俘虏。

记者短暂停顿，随后再次开口。

最新消息：

雷德希尔南部最后一支驻军已同意有条件投降。作为驻军停止一切自卫行动的交换条件，驻军人员与另外三十人将获准飞往德万维尔，其中包括两名参议员。

三架飞机将在五分钟后起飞，也是唯一获准离开的飞机。北极邦当局不允许任何其他车辆进出雷德希尔。他们已经切断所有通信，并开始积极部署干扰设备。

“我们现在怎么办？”扬此时已经站在乌塔库身旁的桌边，低声问道。

“认真对待威胁。”乌塔库答道。

扬还没来得及移开视线，乌塔库已经在手持设备上飞快地打起字来。

格拉迪亚斯和塞拉盯着屏幕，费布里克和赫雷达就在他们身旁。他们刚在日出时醒来，阳光清澈地透过窗户照进屋内，外面步道旁的树木已经投下长长的晨影。新闻是他们醒来后看到的第一件事。

兹文还在睡觉，莉莉也还在自己的房间里。

塞拉拿出手持设备，飞快地打起字来。

消息		收件人
请告诉我你在自由城，而且平安无事。	→	扬

她点击发送。

几拍之后：

发件人		消息	时间
扬	→	别担心，我在自由城。	32117

发件人		消息	时间
扬	→	不知怎么回事，我们这里倒是一直在认真加强防御。除银滩和马布利之外，自由城差不多是联合城邦里离雷德希尔最远的地方。	32124

塞拉如释重负地叹了口气。

格拉迪亚斯看到塞拉在给扬发消息，把手放在她肩上安慰她。他没有再作回应。

他的思绪很快转向了评分细则。现在我们下个月肯定不会调整硬件开放度评分细则了，他想。也许我们甚至会提高税级。

片刻之后，他突然对德尔瓦特怒火中烧。

塞拉离开房间去叫醒兹文，再把莉莉叫出来。不到二十分钟，四个孩子就在去学校的路上了，家里只剩下格拉迪亚斯和塞拉。

格拉迪亚斯下到地下室，关上门。

“我们现在怎么办，莫夫？”他通过颈环低声问道。

“显然，德尔瓦特对许多事情的判断都错了。下次跟他谈时，我们真的有很多问题要问。我们需要直截了当的答案，而不是借口。”

“记住，问题不只是事实证明他的政治判断错得离谱。还在于我一个半月前发现的事——不管他究竟在做什么，其组织严密的程度都高得惊人。”

“那次之后，你还成功追踪到他过吗？”

“后来只追踪到两次。第一次，他和一个穿隐私长袍的人见面，我不知道是谁，他们谈了很多银聊的事。第二次是和一名守护者见面，我听清了几句关于德雷德诺特的谈话。大约一个月前以后就再也没有线索了，他要么换了地点，要么变得更会隐藏了。”

“所以什么时候投票？”

“第一次大约在二十天后。”

“德尔瓦特可能会采取行动，试图‘核实’你有没有按正确方式投票。所以别忘了教团建立的那套机制，它就是为了确保他做不到这一点。”

“只有用有效密钥签名的选票才会计数。”格拉迪亚斯背诵道。“要生成投票密钥，就要与密钥分配小组五人中的至少三人见面，并向每个人登记投票密钥的一份盲化分片。完成后，哪些密钥有效、哪些无效的信息，只有混淆电路才能在其规定的条件下解密。”

“这样一来，德尔瓦特或其他任何人——严格来说，甚至包括我自己——都不知道哪个密钥、多少密钥，乃至究竟有没有密钥成功登记。只有投票结果会被解密。所以德尔瓦特无法判断我提交的哪些选票是真、哪些是假。就算我愿意，也没有办法向他证明。德尔瓦特若想接管我的选票，就必须接管我的身份，也就是说，他得去 KAG，*当面冒充我*——这很难，因为 KAG 的意义就在于其中包括与我当面见过的人。”

“人类——终极可信硬件。”

“你学得不错。”

“但我希望这一切都用不上，德尔瓦特会对这些事情给我一个合情合理的解释。”

“希望不是策略。”

“确实不是。”

帕福盖都，泽戈 ·

泽伊焦急地在手持设备上点按按钮，第五次发出消息。

tie		dun
你没事吧？？？！ / / 请告诉我你在哪里。	→	德卢因

他坐在酒店大堂餐厅的一张桌边哭泣。面前的桌上放着一杯茶和一份蔬菜米饭。他很快就喝完了茶；机器人已经为他续了四次。米饭和蔬菜则放了将近一个长时，一口未动。

终于，他收到了回复。

zan		tie	tei
德卢因	→	别担心，我还活着。 / / 不过看来我短时间内回不了泽戈了。	84690

这不是泽伊想要的结果，但仍远远好过他所害怕的结果。他松了口气。

zan		tie		tei
德卢因	→	我找到了向外发送消息的办法。 / / 一名北极邦士兵和他的朋友，或者他的 AI 之类的，写出了一种方法，可以把隐藏的文字消息嵌入他实时发送回指挥部的健康数据里。 / / 指挥部还有另一个人把这个信号转进天气数据流，再上传到卫星。 / / 他靠匿名为人们转播消息赚了大把 zipcoin。		84714

泽伊擦掉眼泪，开始专心打字。

tie		dun
哇。你.....能联系到这名士兵？	→	德卢因

zan		tie	tei
德卢因	→	我有一条匿名连接。	84723

tie		dun
问他是怎么把消息编码进健康数据的。	→	德卢因

泽伊想了一会儿，意识到也许现在该由他来当老师了。他拿出键盘，飞快地打起字来。

tie		dun
或者，其实再想想，他不会回答的。不过请告诉他，随机翻转最低有效位，也就是每个人第一次遇到这个问题时都会采用的策略，并不是理想的解决办法。有时候翻转高位完全没问题，有时候哪怕翻转一个最低有效位也很危险。 / / 应该这样做： / / 用真实的数据分布训练一个语言模型，使其能够根据其他所有比特的值，给出某个特定比特应当是 0 还是 1 的概率 / / 把数据划分成多个桶——务必用解密密钥本身随机选择分桶方式——并要求第 i 个桶中所有比特的 XOR 等于密文中的第 i 个比特。在每个桶内，用模型判断哪个比特的概率最接近 50/50——也就是说，在那个语境下，该比特取两个值都很“自然”——再翻转那个比特，使桶内 XOR 的结果正确。 / / 这样就是让 LLM 判断哪些比特“最不重要”、可以翻转，而不是一律取每个数字二进制表示中的最低位。		德卢因

泽伊暂且向后靠去，心中颇为自豪。他不仅成功理解并解释了一个复杂概念，而且是眼下这项具体工作恰好需要的那个复杂概念。

他决定继续写下去，一半是因为自己理解了这些知识而感到骄傲，一半是因为希望帮助更多雷德希尔人绕过北极邦的审查，偷偷传出信息。

tie			dun
	如果还想更进一步，可以让各个桶部分重叠。比如： / / 第一个桶是 0...199 / 第二个桶是 20...219 / 第三个桶是 40...239 / / 以此类推，不过记住，整个顺序应当采用伪随机排列。 / / 另外，每个桶只随机选择一半位置纳入 XOR，这样总会有一些可以翻转的比特，只影响一个桶而不影响它前面或后面的桶。比如说，204 可以属于第二个桶，_但不属于_第三个桶。 / / 顺利情况下，算法如下： / / 在 0...199 中选择一个比特翻转，使第一个桶的 XOR 正确 / 在 200...219 中选择一个比特翻转，使第二个桶的 XOR 正确 / 在 220...239 中选择一个比特翻转，使第三个桶的 XOR 正确 / / 以此类推..... / / 但假设 240...259 连续给出 20 个比特，_其中没有任何一个_适合翻转——想象一张非常清晰的夜空图像，连续 20 个像素本来就应该全是纯黑色——或者健康数据中与之相当的情况，那么就要回溯，尝试在 220...239 中找出一组要翻转的比特，使最后两个桶的 XOR 同时正确；如果失败，就继续回溯，尝试在 200...239 中找出一组要翻转的比特，使最后三个桶的 XOR 正确，以此类推。	→	德卢因

随后，他意识到上一条消息可能让自己显得太爱炫耀，于是又发了一条补充消息。

tie			dun
这是我上登的密码学教材里学到的。		→	德卢因

zan		tie	tei
德卢因	→	我会转发给他。 / / 不过我猜，他的第一要务会是寻找能隐藏数据的更高带宽信道。优化翻转哪些比特确实很聪明，但可能只带来 2 倍提升；找到更好的数据流，也许能带来 1000 倍提升。 / / 永远先拿下简单的 1000 倍提升，再去追求极其聪明的 2 倍提升。	85190

zan		tie	tei
德卢因	→	这是我在商学院学到的。	85200

泽伊对于更好的隐写编码能带来多大提升，比德卢因乐观得多，但他决定不再争论这一点。

tie			dun
好吧，那你注意安全。 / / 如果我能做些什么，或者我认识的聪明人能做些什么，帮助你安全离开那里，请告诉我。		→	德卢因

泽伊本来想改成“或者昆高佩能做些什么”，甚至“或者泽戈人的高级秘密社团能做些什么”。但他意识到，第一，让一个外人知道这些事物的存在会违反保密规定，尤其这个外人现在还身处敌对的占领区；第二，他也无法完全信任这条连接——他甚至还没有问德卢因安全问题。因此，最后还是用了“我认识的聪明人”。

zan		tie	tei
德卢因	→	我会的。谢谢你这么关心我。	84821

泽伊放下手持设备，呼出一口气。他的目光短暂扫过餐厅，发现此时已经没有任何其他人了。他终于开始吃那份蔬菜米饭。

泽伊感觉有人把双手放在了他的肩上。

泽伊转过身。是苏。

“听说德卢因的事，我太难过了。”

“我想昆高佩正在设法救他出来吧？”

泽伊意识到，严格说来，自己刚刚犯了个错误：他其实没有确认过苏是否知道，或者是否应该知道昆高佩——到目前为止，他只知道登和穆对此知情。

“我问登的第一件事就是这个。”苏开始回答。泽伊发出一声几乎听不见的安心叹息。“到目前为止，他们已经取得了多条通往雷德希尔的互联网连接，一分钟前还收到了德卢因的消息，所以至少他暂时安全。如果有可能制定某种营救计划，我们会通知你。”

泽伊默默点头。

“决赛取消了。”苏又说。

“取消？不是推迟？如果他明天就回来了呢？”

“即使他能回来，现在继续比赛也不合适。而且我们不想让观众产生虚假的希望，也不想转移人们的注意力。”

“你是今年的冠军。如果德卢因真的回来，我们会给他和你一样的奖杯，以及同样金额的奖金。”

“不要……”泽伊恳求道。“我不想这样赢。”

“我知道今天已经很晚了，但你应该去找登谈谈。他现在就在萨祖都南部山体金字塔里。他也许希望你留在这里，也可能希望你去帕福盖。他比我更清楚。”

泽伊点点头。他明白，这一切当然都比比赛重要。他希望登会把他派到帕福盖，这样他就能再见到芬和妈妈。

泽伊的车抵达山体金字塔的一处入口，他以前没有来过这里。山体金字塔侧面排列着一连串门，比通常使用的入口离地面近得多，但离城市也更远。车停下来，车门与山体金字塔的一扇门严丝合缝地对齐。车门和山体金字塔的门同时滑开。

泽伊下了车，沿走廊走去。

走过一百米，再左转、右转之后，他来到一扇门前。

他把手表贴在一个绿色圆圈上。门开了。

泽伊看到一间狭长的房间，尽头摆着一张桌子。登独自坐在另一边。

泽伊坐下。

“谢谢你能来，泽伊。”

泽伊默默点头。

“我认为，能帮助泽戈渡过接下来这一年的人寥寥无几，而你正是其中之一。”

泽伊睁大眼睛。他现在的确是全国明盆泰冠军，也在学习登的密码学书籍，并且已经有了很大进展，但……他还是不明白，为什么这会让自己在此时此刻变得有用。

“在上一场明盆泰比赛中，你做了两件对获胜至关重要的事。还记得是什么吗？”

“我能想到几个答案，但不确定其中有没有你心里想的那个。”

“第一，你蛰伏防守，坚持得比对手更久。”

“第二，你充分利用了一条带宽极其有限的信息信道。你预先发布了大部分数据——也就是载符号飞船——最后只操作几个比特，就部署了策略中最重要的部分。”

“其实，这跟你几个月前在另一场比赛中使用的战术非常相似。当时你发射了一艘飞船，其中基本编码了每一种可能的滑翔翼攻击策略，然后又发射另一架滑翔翼，选择你具体想用的那一种。”

“这有什么关系？”

“我们与德卢因取得了联系。你知道我们是怎么办到的吗？”

“其实我联系过我，也告诉我了。一名北极邦士兵向人们收取 zipcoin，把他们的消息藏进自己的健康数据里。”

“没错。因此，每个人都改用自己能使用的最高效、带宽最低的通信形式——纯文本——再把所有内容都通过他传出去。一名士兵的健康数据，承载着数千人的通信。”

“四分之一个长时前，他收取的费率突然降低了三分之二——我们怀疑他找到了某种更高效的数据编码方式。有意思的是，到目前为止，他和其他任何人都没有找到比健康数据更好的信道。”

“好吧，现在我怀疑这可能是我的功劳。我让德卢因转告那名士兵，叫他用自己的健康数据训练一个 LLM，然后在传输途中修改要发出的健康数据，翻转 LLM 认为最安全的那些比特，再利用分桶 XOR 编码消息，让他在选择翻转哪个比特时拥有很大自由。这能大幅降低每个隐藏数据比特带来的‘可疑程度’，所以他可以在同一份掩护流量中隐藏更多数据。”

登睁大了眼睛。

“好吧，我们无从知道他有没有使用这个具体技巧——”

泽伊想起来要查看手表。

zan		tie	tei
德卢因	→	北极邦士兵说谢谢，帮了大忙。	92115

“看来他用了。”

“看，你已经帮助了反北极邦抵抗运动。”

“听着，泽伊。现在的情况是，我们已经被逼得别无选择。我们不能再只是暗中提升能力了。泽戈人的社会必须走出隐秘。”

“影子社会必须成为社会本身。影子政府必须成为真正的政府。我们必须全速把已经研究出来的一切部署到整个泽戈——赶在北极邦对我们采取任何行动之前。”

“这其中与你最相关的部分，是我们所需的密码学基础设施，它能让我们的协调继续运转，也能让需要保密的东西继续保密——这套设施由帕福盖都负责运营。所以我希望你坐火车回去——苏可以把你的车票改到明天——我会发消息告诉你接下来该联系谁。”

“现在，你或许可以再想想，有没有办法让那名士兵卖出更多数据包。对你来说，这似乎比我的教材更适合用来训练密码学能力。”

第 16 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 火月 25

格拉迪亚斯拉开隔间的隔板，走进，又把隔板从身后滑上。他怒气冲冲地在德尔瓦特对面的长椅上坐下。

“你欠我很多解释。”

德尔瓦特低头看着桌面，一脸歉疚。

“听着，格拉迪亚斯，你是对的，我错了。我太痛恨维里迪亚政府和文化里的这一切干预主义，以至于忽略了政府始终有些分内之事，而国防就是其中之一。”

“我生气不是因为这个。”

德尔瓦特惊讶地抬起头。

“我是说，这也是原因之一，但绝不是最主要的原因。”

“那最主要的原因是什么？”

“这到底是怎么回事？你是什么人？你在跟谁合作？”

德尔瓦特叹了口气。他沉默了片刻，随后向前探过身子。

“好，我会解释。”

“我并不是一个独自行动的理论空谈家。我和另外一群人——我不认识他们——都在为银聊效力。”

“我们感到很恼火，就因为一群人在我们的平台上发粗俗笑话，这些评分细则便提高了我们的税。我们希望银聊能成为一片避风港，让人逃离正在维里迪亚其他许多地方蔓延的乏味。我们想成为一个海德拉菲尔甚至德雷诺特都能受到欢迎的地方。”

“所以我们决定亲自解决问题。组织起来，努力把政治拉向更好的方向。直接向守护者陈情。”

“现在我才意识到，这一切有多么天真。如果我们成功抵挡了乏味，代价却是让北极帝国有机可乘，先接管雷德希尔，将来再接管全世界，强加远为恶劣的事物——那么整件事不只是不值得，而是一场灾难。”

格拉迪亚斯叹了口气。他仍然对德尔瓦特极其愤怒，但愤怒中现在也掺杂了几分同情。

一台机器人滑到他们身边，送来一份沙拉、一根长方形营养棒和水，供两人食用。

格拉迪亚斯和德尔瓦特先各自端起盛食物的盘子，放到桌上。随后格拉迪亚斯拿起杯子，一口喝掉大约一半的水。德尔瓦特也照做了。

他们默默吃了起来。几分钟后，谈话重新开始。

“你现在希望我怎么做？”格拉迪亚斯问。

“现在显然不能把军事产品排除在评分细则之外。你甚至可以提高税级，不过那样做只能带来一点点帮助——这件事最重要的调节手段在图谱资助那边。”

“不过，对于你可以做什么，我还有另一个想法。”

“什么想法？”

“我认为你应该去泽戈。”

“我？去泽戈？为什么？”

“他们显然比我们维里迪亚更清楚该如何应对整个北极邦问题。研究他们，向他们学习，看看你能给维里迪亚带回些什么。”

“你一直这么不可信，我为什么还要听你的？”

“当然不要只听我的。去问问你最亲近的朋友和顾问，看看他们怎么想。”

格拉迪亚斯沿着平常走的同一条路穿过卡利马尔。和往常一样，道路上绿树成荫，两侧环绕着石屋。但那天热得反常，有些阳光穿透了树冠，把隐私长袍里的格拉迪亚斯晒得浑身发热，微微出了汗。

他经过一栋记忆中出售维里迪亚传统食品的房子。这一次，海报上匆忙贴了一张附加告示，宣传一种食物包，里面是美味、营养完整、可以长期保存的食物，足够维持三十天的生存所需。

他轻触手表，给莫夫打了电话。

“我已经和德尔瓦特谈过了。”

“谈得怎么样？”

“你是对的。确实存在一场有组织的行动。结果发现——至少他现在是这么说的——他一直都在为银聊效力。”

“银聊？我还以为会是什么更邪恶的公司，比如蓝鲸。”

“我想这说得通。大概一个半月前，我偷听到的那场谈话，对方就是银聊的人。”

“所以他现在希望我去泽戈。”

“泽戈？去干什么？”

“他说，我们维里迪亚人有很多东西要向他们学习。你觉得这话对吗？”

“说起来，雷德希尔被接管的那天，我的一个朋友也跟我提过类似的事。他觉得我应该去，看看他们的秘密社团之类是怎么运作的。”

“你也知道，塞拉现在有个朋友来自那里。她上次告诉我，他在明盆泰排名中升得很快，已经打进了全国赛。所以如果我去，也许真的能学到一些东西。”

“是啊，我当然明白这有什么吸引力。维里迪亚人确实需要更了解外面的世界。尤其是各个机构里的人——教团、法院、议会，所有人都是。”

“给我几天时间，让我把这事想清楚。”

“评分细则的投票分别在八天、十二天和十六天后，所以不管发生什么，你都有这么多时间可以考虑。”

格拉迪亚斯停顿了一会儿。

这时，他正经过家附近那家自己常去吃饭喝东西的餐厅。透过窗户，他看见费布里克正在吃饭。

“我也会想想。”他终于说道，随后挂断了电话。

格拉迪亚斯走进餐厅，几乎立刻便摘下隐私长袍的面罩，又把正面的拉链拉开一截。反正吃饭时也不可能保持那么严密的隐私，而且他已经在烈日下出了一身汗。他在费布里克身旁坐下。

“哦，格拉德叔叔，很高兴又在这里见到你！”

“我也很高兴见到你！”

格拉迪亚斯注意到费布里克一直在看屏幕。屏幕上正在直播一场旋翼运动比赛。

格拉迪亚斯任自己看了一分钟比赛。画面正跟随着领跑的黄衣选手，他在追逐一颗红球。

突然，对方球队一名穿紫衣的选手不知从哪里冒出来，把他猛撞到一边。黄衣选手翻滚起来，随后在下方大约五米处自动恢复了平衡。

画面转向那名紫衣选手。他在空中接住了一颗蓝球。另有两名黄衣选手开始向他飞去。他们还没来得及靠近，他就把蓝球投向一名队友。那名队友顺利接住，开始向前飞行。

画面转向十根黄色立柱，它们在一块高高架设于地面的圆形板上排列成三角形。手持蓝球的紫衣选手进入画面。一名黄衣选手飞快赶到他与立柱之间。

紫衣选手突然将蓝球高高抛向空中，与此同时，另一名黄衣选手撞上了他。

蓝球从保护立柱的黄衣选手头顶大约五米处飞过，随后落在圆板上，撞倒了三根立柱。

屏幕上的记分牌随即更新。

黄队	紫队	
红球捕获数	6	11
绿球击中选手数	9	7
蓝球击倒立柱数	31	23
综合得分	1674	1771

紫队的蓝球得分刚从 20 上升到 23，综合得分也从 1540 上升到 1771——足以让他们反超对手。

突然，刚刚击倒那些立柱的选手还在庆祝时，一颗绿球击中了他的后背，颜料溅了他一身。

比分再次更新。

Ⅱ 黄队	紫队	
红球捕获数	6	11
绿球击中选手数	10	7
蓝球击倒立柱数	31	23
综合得分	1860	1771

“你得承认，现在的计分制度真的很好。” 费布里克高声说。

“我记得自己小得多的时候，他们不停调整红球得分相对于击倒立柱或击中选手的比例。可他们就是无法避免一种局面：理性的做法永远是把全部注意力集中在其中一种上。”

“即便比例调对了，不出一年，策略也会跟着调整，然后再次失衡。”

“我觉得，把计分改成乘法制是唯一的出路。这样一来，你几乎必须同时重视全部三种得分。”

“或者拼命确保对手在其中一项上一分都拿不到。” 格拉迪亚斯插话。

“啊，对，早就有人试过这种做法。” 费布里克答道。“持有红球超过三十拍早就被禁止了。就算当年还是加法制计分，对红球较弱的一方来说，这也是很实用的取巧办法。不过有支队伍倒是尝试过另一种做法：比赛刚开始就撞倒一批立柱，接着在剩余时间里，让大多数选手保护自己方立柱。”

“结果根本行不通。旋翼机上的人不管怎么做，也只能挤得那么紧，对方球队总能设法从缝隙中塞进几颗蓝球。而且你要是全都紧紧聚在立柱周围，就成了绿球的活靶子。”

“你想参加这项运动吗？” 格拉迪亚斯问。

“不想，我只是跟兹文聊过好多次这些东西。这里面的数学几乎跟比赛本身一样有趣！”

格拉迪亚斯和费布里克都把注意力转回食物上。

“顺便问一句，莉莉最近怎么样？” 格拉迪亚斯问。

“其实过去几个月，她开始有了一点好转。几天前她跟我提到，最近一次公民学考试得了七十分。她看起来更开心了。而且她玩手持设备上的那款游戏时也更投入了。”

“你知道是什么游戏吗？” 格拉迪亚斯问。

“她也不肯给我看。”

格拉迪亚斯和费布里克都继续吃饭。几分钟后，两人都吃完了。

“你这次记得把 zipcoin 取出来了么？” 费布里克调皮地问。

“嘿，我也许会犯很多错，但同一个错误绝不会犯两次。” 格拉迪亚斯反唇相讥。

“对了，费布里克，谢谢你提醒我——我得测试一下自己恢复这些币的流程。” 他通过颈环低声说道。

“要我帮你签署一笔测试操作吗？”

“好啊！你想用什么来测试？”

“不知道，买个海德拉菲尔水瓶？”

“买个海德拉菲尔水瓶？直接从毕生积蓄的钱包里付？”格拉迪亚斯难以置信地问。“那些广告真的也影响到你了，是不是？”

“嘿，是你问我的！”

“好吧，好吧……我来发起操作。”

格拉迪亚斯开始对着颈环低声说话。眼角余光中，他看到费布里克跑去了某个地方，不过他太忙了，无暇琢磨费布里克去了哪里。

几拍之后，费布里克的手表振动起来。

发件人		消息	时间
格拉迪亚斯	→	[钱包 0x8f62... 社交恢复模式交易请求]	65129

费布里克打开手持设备，屏幕上显示出更详细的交易信息。他让翡翠在线搜索收款地址。几拍之后，翡翠回复并确认，这确实是海德拉菲尔的购买地址。随后他核对金额——5.5 zipcoin。水瓶加运费，这个价格似乎还算合理，不过其中大部分显然都是运费。他又检查了交易数据字段。没错，看起来是对格拉迪亚斯家庭住址的编码，格式也符合标准网购协议。

当然，在处理这些交易的密码学网络中，所有这些数据都是加密的。

费布里克点击“确认”。

格拉迪亚斯的手表立刻振动起来。

不到一分钟后，格拉迪亚斯的手表再次振动。

发件人		消息	时间
塞拉	→	安全问题：孩子们从维尔和代亚家回来那天晚上，我做过最不寻常的事是什么？	73105

格拉迪亚斯立刻对着颈环低声作答。

消息		收件人
餐厅屏幕播放埃费利昂勋爵的演说时，你拔掉了屏幕电源。	→	塞拉

片刻之后，格拉迪亚斯的手表再次振动。三份签名已经完成，包括他自己的那份。还差一份。要么找莫夫，要么找佩洛——当然，如果实在没有别的办法，他也可以亲自跑去保险库，取出自己的第二把密钥。

“我当然不会问刚才是谁，也不会问你还需要谁来确认。”费布里克又说。“不过祝你好运！”

“塞拉，我回来了！”

“格拉德！”

“我有个有意思的消息。”

“什么消息？”

“我可能很快会去泽戈。”

塞拉盯着他。

“为什么？”

“我跟莫夫谈过这件事。他认为维里迪亚人，尤其是守护者、教团以及各类机构，都有很多东西可以向那里正在发生的一切学习。”

“我不确定……现在是个艰难时期。你并不是最能充分利用泽戈之行的人。而且接下来几个月，如果有一只强有力的手来引导守护者，对他们也有好处。”

“北极邦的事更多是军方和议会责任，也许还包括图谱资助。而且……如果你把泽伊介绍给我，也许我能让这趟旅程发挥作用？”

塞拉陷入沉思，过了片刻才回过神来。

“如果莫夫觉得这是个好主意，那就去吧。但请你先做好功课。找个图谱资助或议会里的人聊聊，谁都行。先弄清这趟旅程是否有用，如果真的要，又该怎样尽量让它发挥作用。”

“不过说真的，你一定要认真考虑。”

“如果你要去，那好，我当然会把泽伊介绍给你。也会介绍白。”

第 17 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 果月 11

格拉迪亚斯沿着一条两侧树木掩映的小路向前走去，朝前方那座巨大的圆形议会大厦走去。

走到大厦的一扇侧门前，他用手上的手表碰了碰那个绿色圆环。

圆环发出一声嗡鸣。

维里迪亚议会 邀请凭证验证通过。

门开了。格拉迪亚斯走进去，按照手表不断传来的指示前行：向前，然后右转，再向前，然后左边第三扇门。

格拉迪亚斯走到那扇门前，又用手上的手表碰了一下。

门开了。

进去后，他看见一名身穿维里迪亚议会袍的男子。

“格拉迪亚斯，谢谢你肯来！”那位参议员高声说道。

“也谢谢您肯见我，韦尔多参议员！”

“请坐。”

一个机器人滑进了房间。

"jie mo kai tu jie hei ja ma?"，机器人问道。

格拉迪亚斯惊讶地愣了一下神。

韦尔多笑了起来。

“几个月前我把设置调了一下，让它这么说话。不过是点小花样，提醒自己别的国家是存在的，而且它们很重要。”

韦尔多在机器人的屏幕上点了几下，然后把屏幕转向格拉迪亚斯。

屏幕上显示的是泽戈语。格拉迪亚斯的眼神困惑地游移着。

“哦，你要是想喝水，那是‘ja’。想喝茶就是‘kai ja’，字面意思是‘植物水’。”

格拉迪亚斯点了一下‘kai ja’。既然要在泽戈待上几个月，不如早点适应，开始喝点茶——顺便把这个词也学会。机器人啐了一声，表示已接受下单，然后悄无声息地滑了开去。房门短暂地开了一下，机器人退出了房间。

“这么说，您觉得我应该去泽戈？”

“你显然很聪明。当然，你们秘密会议上都说了一些什么，我完全无从知晓。不过从你在听证会上讲的一切，以及多年前你申请加入教团时写的那份材料来看，我觉得你是个好人，也很聪明。我们需要更多像你这样的人出来为国家多做些事。当守护者是件好事，可说真的，你只是一千多人中的一个。我觉得去泽戈走一趟，带回些第一手的经验，说不定更有意义。”

“您要是觉得这是个好主意，我很乐意去。可我到那边该找谁谈呢？这正是我想听听您意见的地方。”

格拉迪亚斯有意没有提起泽伊——他并非想隐瞒这层间接的关系，只是想先从韦尔多口中得到一个完全独立的回答。

“嗯，我关系最铁的，是他们那边的一些作家和音乐家”，他轻笑着说，“不过我在那边的政府里也认识几个人，尤其是安全和卫生部那边的。我会把他们的联系方式发给你，也提前跟他们打个招呼。我不会只让你找他们，但我觉得他们能帮你起个头。”

“谢谢，这帮了大忙了！”

“我在那边只间接认识两个人；我妻子在自由城经济学院偶然遇见了他们。泽伊和白，他们当时在下明盆泰。”

韦尔多的眼睛睁大了。“说实话，你手上的线索说不定比我的还硬。你去看泽戈的明盆泰比赛就知道，选手和训练他们的人显然都是顶尖水准。要我找人替我挡住北极邦，我几乎宁愿信他们，也不信泽戈真正的军队。”

“泽伊和白有多厉害？他们打进什么锦标赛了吗？”

“塞拉上次跟我说的，泽伊赢了半决赛，后来雷德希尔被入侵，决赛就取消了。”

“半决赛，是市一级那种吗？”

“国家一级。”

韦尔多盯着他，眼里既惊讶又欣喜。

“那你的关系肯定比我强。等你回来，可得多跟我讲讲泽戈！”

“总之，我会把我说的那几位介绍给你，你过来时可以见见。多听几种看法总是好的。”

格拉迪亚斯感激地点了点头。

“哦对了，说到多听几种看法，图谱资助的一位干事马上要来见我。你也想跟他聊聊吗？”

“聊什么？”

“哦，他的工作，他对图谱资助的看法，当然还有泽戈。”

“好啊，为什么呢？”

几分钟后，门开了，又一个男人走了进来，穿着维里迪亚隐私袍，但没有戴面罩，也没戴兜帽。

“贝尔戈尔，很高兴又见到你！”

“我也很高兴见到你，韦尔多！”

“这位是格拉迪亚斯，他是守护者。”

“很高兴认识你，贝尔戈尔。”

“我也很高兴认识你，格拉迪亚斯！”

“格拉迪亚斯正打算近期去泽戈。我们想着，也许你该跟他多讲讲图谱资助，再给他一些在泽戈该做什么、该学什么的建议。”

“当然，乐意之至。你对图谱资助的运作方式了解多少？”

“说实话，了解得不多。”

“很好。”

他掏出手持设备，按了几个按钮。屏幕上展开一张示意图，他拿给格拉迪亚斯看。



“这是空气传播疾病防治这一块的子图。图上每一个节点，密码学网络都会随机抽选出一个委员会，由它来决定该节点正下方那些连边的权重该怎么分配。”

“所以它的安全性，和法院、和指导教团是同一个道理。眼下把这套机制用在资助上尤其重要——北极邦刚刚对二次方资助发动了和蓝鲸一模一样的攻击，只是规模大了十倍；当然，换成任何更传统的分配方式，他们也一样会想办法插手。”

“您说得太对了。就连守护者最近都在挨打，不过靠着各种保密措施和内部沟通壁垒，至少目前这套系统还撑得住。”

“噢，是吗？听你这么说说我就放心了。不过遗憾的是，我们还没找到什么好办法，能把这两样东西都变得更民主。听取公民大会的意见是好事，传令官也是好事，但它们都替代不了真正的公众问责。”

“对了，图谱资助的设计和法院、教团的运作还有一处不同：图谱资助允许更加专门化。毕竟，资金分配是相当专业的技术活。”

“目标是尽量把每一次资金分配的决策，拆成更好处理的小块。不要问‘维里迪亚的公共资金里，应该有多少百分比投给这项 UVC 灯的研究’。要问：健康领域该占多少，然后在健康领域内部，空气传播疾病又该占多少，依此类推。”

“如果一个项目同时惠及两个领域：比方说某种灯，碰巧既对 UVC 灯有用，也对国防有用，那这张图就不再是一棵树，而成了真正的有向无环图。一个节点可以有多个父节点，沿着各条路径汇聚而来的资金会叠加在一起。”

“那么每个委员会负责把它那个节点收到的资金，分给它的各个直接子节点？”

“对。”

“他们能删掉子节点，或者新建子节点吗？”

“当然能。这张图最初就是这么长出来的。”

“这真有意思。”

“我的意思是，这一切完全取决于这些委员会有多靠谱，对吧？分工越细，就越容易被特殊利益集团把持；随机化程度越高，决策就越可能出自一群对所议之事一无所知的人之手？”

“当然，这始终是一对权衡。”

“还有另一对权衡。事实证明，让委员会达到能分辨糟糕项目和好项目的水平并不难，但要让他们分辨好项目和卓越的项目，却极其困难。所以最近在图的下层出现了一种做法：最顶端干脆随机抽。只要委员会判定你进了前百分之十，那么无论你是九十一还是九十九，入选的机会都一样。”

“也就是说，谁越是超过九十分，就越不必费心去迎合委员会，只管做自己觉得对的事就行。”

“正是。有时候你其实并不想要问责，你想要的是给人留出空间，让他们凭内在的动力去做事。站在最顶尖的那些人，说不定比委员会还聪明。这正是‘阈值之上随机’的意义：对那些离了问责就做不成事的人施加问责，同时给最优秀的人免除激励的束缚——他们几乎不用费什么力气，就能让委员会相信自己的成果够格。”

“好了，下面是在单个项目这一层放大之后的样子。”



“让这些随机抽选出来的图谱资助委员会，在这种细粒度上做决定，是明智的做法吗？”

“我自己也说不好。这种设计的好处在于，它不必改动结构就能一直演进。委员会完全可以决定把某一整个类别的‘所有权’交给 VNU 材料科学实验室，让他们内部分配。实际上，开源社交媒体分析那一块我们基本就是这么干的，八成的份额直接给了银聊。”

“蓝鲸是不高兴，不过话说回来，什么都搞得那么封闭、那么私有，那是他们自己的选择。”

“这些跟泽戈又有什么关系呢？”

“啊，这些技术里有相当一部分确实会流到泽戈去，他们开始更认真地对待空气过滤器和紫外线灯了——他们有些人已经有点草木皆兵，怕北极邦哪天会故意投放一场大流行病害来对付他们。”

“北极邦真有可能投放一场最终不会反弹回他们自己的大流行吗？”

“嗯，如果北极邦的抗疫技术远远领先于世界其他地方，那他们确实可以投放一种只有他们能有效防护的大流行。这正是把这些东西开源的价值所在——至少把那些防御性的开源出来。让全世界站到更平的起跑线上，这样一来，谁也别想放一把火，而只有自己手里才有防火服。”

“总之，你要是真去了泽戈，回来一定跟我说说你了解到的他们公共卫生方面的情况——我很好奇！”

格拉迪亚斯打开家门，走了进去。

塞拉和孩子们已经在吃晚饭了。

“今天是你的第一次投票，对吧？” ，塞拉问道。

“没错，很高兴你还记着！”

“那你今晚又要出门吗？” ，兹文问道。

“噢，不用，需要到场的讨论是几个月前的事了，密钥注册我也在议会开完会之后立刻就办好了。”

“我们守护者群里最近在网上也有些讨论，不过那个聊天群在投票前七天自动切断了——按他们的说法，留一段安静期，给独立思考多腾出些空间。”

“哎，那就是说讨论截止的时候，雷德希尔还没被吞并。那段时间气氛怎么样？”

“我觉得，之前主张把军用硬件从评分细则最高档里剔除的那些人，都不说话了。十八号随后提出了一项新的修正案，要提高税档，进一步加大鼓励开放的力度。我大概会投赞成票。”

“这我就放心了。”

“你在议会的那些会开得怎么样？”

“非常好。那位参议员和图谱资助的那位都挺支持我去。不过他们说，泽伊说不定比我认识的任何人都能更好地帮我安排这趟行程！”

“这倒也在理，谁都知道泽戈官方政府那边没什么有意思的事在发生。”

“那我看我还是跟泽伊说一声，让你俩联系上吧！”

格拉迪亚斯、塞拉和孩子们吃了几口饭。不一会儿，餐桌上的话题又继续了下去。

“费布里克，赫雷达，有什么新鲜事要跟大伙分享吗？”

“我们要去北林做冬季学期的交流！”，赫雷达自豪地宣布。

“哦，那可够远的，在东北方向，差不多到北极邦边境了”，格拉迪亚斯答道。

“可好玩了，我们可以戴上飞行器从山上滑下去，再滑翔降落！”，赫雷达兴奋地说。“而且又不是紧挨着边境，北林在内陆两百多公里处。我还从来没去过那里！”

“那你们去那儿干什么？”，格拉迪亚斯问道。

“维里迪亚最好的数学大学就在那儿，”赫雷达答道。“我的数学在班里排进前百分之五，所以被录取去那里参加一个特别培养项目。”

“我也一样，”费布里克补充道。“只不过我是学计算机的。”

“莉莉不是也想去北林吗？”

莉莉在洗手间里，没法回答。

“维尔说了，如果她考试能到百分之七十五，夏天就带她去。”

“她更想去夏天那趟，她没那么喜欢冷。”

格拉迪亚斯的手持设备嗡了一声。

“嗯，硬件开放度评分细则的投票开始了。”

动议	表决
在第 1 档第 3 行和第 2 档第 3 行之后添加： / / “军用、监视与反监视用途的产品不适用本档。”	是 / / 否
将税档由 / / 0 / 6 / 12 / 18 / 24 / / 提高至 / / 0 / 10 / 20 / 26 / 32	是 / / 否
将第 4 档第 4 行和第 5 档第 4 行，由： / / “使用硬件手段阻止第三方维修。” / / 改为： / / “使用硬件或软件手段阻止第三方维修。”	是 / / 否

这真是虎头蛇尾，格拉迪亚斯心想。投票前几个月里，那么多仪式、当面开会、辩论和工作。而投票本身却只是……在屏幕上按一下按钮。

格拉迪亚斯猜想，这也说得通。按这套密码学的运作方式，只要密钥注册是安全的，剩下的部分在自己家里的设备上完成就行。就算德尔瓦特真找上门来，硬要在长达十五个长时的投票窗口里从头到尾盯着他看，他也无法向对方证明，自己设备上那把密钥就是当初注册的那把——而不是一个障眼法，真正的投票早就由莫夫、塞拉甚至兹文代劳了。

格拉迪亚斯最后看了一眼屏幕，漫不经心地按下：否、是、是。

第 18 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 果月 18

格拉迪亚斯走出空港，穿过一道密封的开口，那开口径直通向一辆大型黑色轿车的内部。

泽伊和白都已经坐在里面，泽伊坐在朝后的座位上，白坐在他对面、朝前的座位上。

“你们一定就是泽伊和白。”

“正是我们！”，白答道。

“嗯，终于见上这一面，我很高兴。”

“我们也是。”

格拉迪亚斯在泽伊左边坐下。

车门关上，车子开始加速。

格拉迪亚斯朝右边望去，越过泽伊看向车子右侧的车窗。

车子驶出空港，很快开始从一排店铺旁掠过。

格拉迪亚斯立刻察觉到不对劲：窗外的景象会随着车子移动而变化，却不会随着他自己身体的挪动而变化。

“那是真的窗户吗？”，格拉迪亚斯问道。

“可以算是”，泽伊答道。“不过我们现在的安保等级提高了，黑车也改了设置。不能让光线直接穿过车窗，因为哪怕调得再暗，透光都是双向的——一台好相机就能看出我们在里面。所以现在是模拟窗，用摄像头把外面的景象采进来。”

“只有一个人的时候其实效果很好，因为它还追踪你的眼睛，会跟着调整，看着更自然。可现在车里有我们两个人，它就挑中了我。”

“嗯。”

格拉迪亚斯改看左边的车窗。他几次挪动身体来测试。颜色和景深显得有些不自在，除此之外看着出奇地正常。他继续往外看，把映入眼帘的一切都看得仔仔细细。

许多店铺侧面画着卡通动物，配着气泡框，里面写满各种泽戈语，格拉迪亚斯一个字也看不懂。

格拉迪亚斯能瞥见每家店里摆的东西：手持设备、计算盒、灯具、无人机、传感器。

“MIN KUI”，一家卖计算盒的店，招牌上这样写着。

“GUI SAU”，一家卖灯具的店，招牌上这样写着，店里的灯多半做成圆柱的形状。

但让他意外的是，开门营业的店铺似乎没几家。

楼房都是一两层高，有许多通往地下的楼梯口。

街上还是有人的，只是比格拉迪亚斯在维里迪亚习惯见到的要少——尽管帕福盖都的密度明显比他自己的家乡高得多。

"hun fe bin jin zo de jan li gi", 泽伊自言自语道。

“啊？”，格拉迪亚斯应道。

“啊，抱歉。戴颈环的人这么多，我只是随口一说。”

格拉迪亚斯还注意到，路上有大量一模一样的黑色轿车。

“帕福盖都的人都用这种黑车吗？这是出于隐私考虑？”，他问道。

“现在想想，倒也不是。这种车早就有，但今天这么多人用却是新近的事。就在几天前，数量还只有现在的一半左右。”

他们一路无言地继续前行。

几分钟后，车子驶入一条隧道。走到中途，它减速停了下来。格拉迪亚斯感到一阵轻微的碰撞、一些机械的声响，以及车身仿佛在朝各个方向挪动：先是向上、横向，然后向下。他往窗外看去，什么也看不见。大约半分钟之后，这一套程序结束，车子似乎又开始向前加速了。

“我们刚才是不是……换了车？”

“换了车厢。系统会等到十辆车到齐，随机把车厢调换一轮，然后各车再开出去。在出口盯着的人，就不知道我们坐在哪一辆里。就跟混合网络一个道理，只不过运送的是人。”

不到一分钟之后，他们驶出了隧道。很快，帕福盖都南边那座山体金字塔就映入眼帘。

“那……可真是一座了不起的建筑”，格拉迪亚斯说。

“嘿，人人都这么说。其实我们是把一座现成的山凿出来的。”

“照样了不起！而且这样大概也更安全，里头百分之九十或者九十九都是实心岩石。”

“是百分之九十六点七。”

“那么开放空间就是三十分之一？如果普通建筑的实体部分占一成，那它的可用容量就相当于每个维度都小三倍的普通建筑？”

“你算对了！”

“也许你说得对，我们是该自豪一下。它在整个泽戈确实是最大的一座。”

车子开始减速，很快就停了下来。车门打开，正对着酒店。

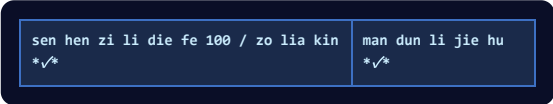
“你的酒店到了，格拉迪亚斯！”

格拉迪亚斯站起身，拎着包走下车。

“那么接下来怎么安排？”

“先休息一个长时，我们回头再来接你，再多聊聊。”

格拉迪亚斯走进酒店，用手上的手表碰了碰最近的那个绿色圆环。



手表嗡了一声。房卡到手了。

格拉迪亚斯环顾四周。泽伊说得没错，他意识到。这里几乎所有人都已经戴上了颈环。

格拉迪亚斯走进电梯。电梯门关上。再打开时，格拉迪亚斯迈了出去，走进自己的房间。

格拉迪亚斯走出酒店正门，往外面望去。他只休息了四十分钟；距离泽伊和自来找他还有六十分钟。他打算出去走走，至少把这帕福盖都的一角亲眼看看。

他转过身。看见了酒店的地址：坦凯 1565 号。

他往右一转，迈步走去。

几乎立刻，他的手表就开始朝他闪警告，标着“未知”的计数达到两位数。他心想，这不过是自己那块维里迪亚手表对泽戈的电子设备还没更新到位的缘故，便决定无视这些警告，继续往前走。

他穿过街道。看见一辆黑色轿车从身边驶过，随即几乎立刻减速停下。一名男子从附近的店铺里走出来，抱着一个大箱子。他把大箱子放到车边的地上。

车门打开，司机走下车来，把自己那个大箱子放到地上，两个箱子大小一模一样。她随即把箱子的顶盖掀开。

隔着几米远看去，格拉迪亚斯能看见箱子里最上面一层放着大约三十个小得多的白盒子。

司机取出盛着第一层的一个托盘，放到旁边一段楼梯上。那名店员模样的人掏出手持设备，把那些白盒子上的二维码似乎一次性全扫了进去。

司机接着取出盛着第二层的托盘，摆在第一个托盘上。那名男子又扫了一遍。

这样的动作又重复了五遍。随后，司机打开那名男子的大箱子，也逐层扫了一遍。

每扫完一层，她就托把托盘放进自己的箱子。最后，她把箱子搬回车里，开车走了。

“这是在做什么？” ，格拉迪亚斯问道。

“送货”，那名男子答道。“高安全性。”

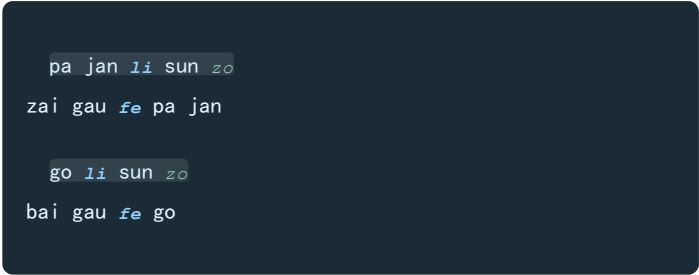
那名男子把楼梯上的托盘统统收进自己的箱子，抱起箱子快步回了店里，锁上门。

格拉迪亚斯这才明白，这是实物的混合网络——泽伊以前跟他讲过一次。每一件货物都要经过好几个运送者，谁也同时知道源头和目的地。要想动手脚破坏某个人的设备，除非连所有的设备一块破坏——而那样一来，你很快就会被抓。

格拉迪亚斯继续往前走。他在第 17 街往右拐，看见帕福盖都那座巨大的山体金字塔就在面前，再往前过两条街，就是通往它的那条步道。

在这条街上，格拉迪亚斯看到开门营业的店铺要多得多。几乎每家店的橱窗上方都挂着招牌，一半光洁专业，另一半则草草做成，用霓虹灯凑合而成。他看见一家花店，里面依然顾客络绎。再往前约二十米，一家服装店。外面的海报还在招徕顾客买外套，但从橱窗望进去，约有一半的空间已经被临时加挂的隐私袍占去了。再往前约二十米，一段没有任何标记的楼梯通往地下室，两个十几岁的男孩和一个女孩正往下走。

在楼梯顶端，格拉迪亚斯看见一块招牌。上面画着几只可爱的卡通动物，摆弄着电子小玩意和化学实验器材，背景是绿树蓝天。招牌正中，他看到一句用泽戈语写的标语：



他很好奇那句话是什么意思。

他在心里给自己记下一笔：既然人都来了，那 256 个泽戈语词根总得真正学起来。

再往前约二十米，他看见又一段楼梯，通向下面一家似乎是地下茶室的地方。入口和楼梯装饰成一种风格，让他想起小时候见过的泽戈中世纪时期的图画。

再往前走不久，格拉迪亚斯来到下一条街：津戈。人行道上树荫很密，密到片刻之前还遮住了那座赫然耸立在他面前的巨大金字塔。到了这个路口，树木暂时断开，他又能见到那座金字塔了。他看见许多人沿着通往入口的斜坡步道上上下下。其中大多数人都穿着隐私袍。他很好奇他们在里面做什么。

他穿过马路，继续往前走下一条街：宰贡。这是上山之前的最后一条街。他再次穿过马路，开始沿着斜坡往上走。

大约五分钟后，格拉迪亚斯已经爬得足够高，俯瞰着整个帕福盖都，几乎能看见所有建筑的屋顶。从这个高处看下去，这座城市是混凝土屋顶和绿树的混合——比自由城绿得多，但仍远不及维里迪亚。

他注意到附近有一块大石头。他坐了上去，欣赏着眼前的景色。

几分钟后，他开始往下走。

他走到宰贡街，向左一转，沿着城市边缘一直走到最西端。那条树木掩映、似乎环绕整座城市一圈的步道美极了，让他心情愉悦。他看见许多人在上面散步、跑步。走到城市西缘的第 0 街时，步道转向了北面。

他继续沿着步道走，一路向北，走过两条街回到坦凯，然后重新折进城，往东一直走向酒店。

格拉迪亚斯走进酒店，立刻左转进了大堂的餐厅。虽然早到了十分钟，他却看见泽伊和白已经在一张桌旁坐下，正看着一台手持设备。白抬起头，朝他挥了挥手。

格拉迪亚斯朝他们的桌子走过去，坐下。

“你们在看什么？” ，他问道。

白把屏幕递给他看。

“你知道这是什么意思吗？”

“嗯，第一行是一个维里迪亚人写的。”

“正是。那剩下的呢？”

“还不知道。我大概只认得五个泽戈语词根” ，格拉迪亚斯笑着说。

“那就是这门语言的百分之二了” ，白答道。

“人应当有梦。若一个人有梦，他就不惧痛楚。若十万人有十万个梦，痛楚便惧怕他们。”

“这是一首古老的诗。”

“跟我们讲的道理倒也相差不远。”

“的确。只不过你们是在开路，而我们在这里是在求生。”

她话音刚落，泽伊和白就双双转过身去，朝另一个正跑向这张桌子的人挥手。

泽伊立刻认出了他，随即把剩下那把椅子拉出来，让他坐下。

“格拉迪亚斯，这位是芬。”

“很高兴认识你，芬。塞拉跟我提过泽伊说你的那些好话。”

“我也很高兴认识你，格拉迪亚斯。凡是泽伊带过来的人，都是我的朋友。”

“嗯，我不过是高兴终于能亲眼看看泽戈。”

“你那边近来怎么样，芬？” ，白插话道。“我们差不多有半个月没见到你了。”

“冷落了你们这么久，我真的很抱歉。不过谢谢你问起——因为我又觉得，我总算是能给出一个像样的回答了。”

格拉迪亚斯、泽伊和白都转过头盯着芬。

“你们大概也纳闷过” ，芬开口道，“我们为什么要在班孙佩上花这么大力气。优化泽戈语，优化计量单位，做这一切是为了什么——泽戈还有那么多火烧眉毛的事：教育、国防、经济发展，全都是。”

“这个问题，我自己也想了好些年。直到雷德希尔遇袭那天，我们开班孙佩的例会，我终于有了答案。”

“答案是什么？” ，泽伊问道。

“泽戈语是一种协同训练。”

泽伊和白同时张大了嘴。

“想想我们每推出一版新的泽戈语，都做了些什么。”

“首先，我们对许多不同的版本做 A/B 测试。我们鼓励不同的人去尝试不同的做法，再把他们的体验反馈回来。”

“这保证了两件事。第一，它保证了这个过程有公众反馈参与，于是最终成型的方案，是建立在真有人实践之后确实行得通的行为之上的。”

“第二，公众反馈的存在，加上最终结果是许多人在多个不同维度的众多选项之间选择出来的，这两点让人们更容易接受这个结果。谁也不会被打个措手不及。任何对其中某部分不满的人，几乎总能找到一个更喜欢它的人，至少也愿意听听对方的理由。”

“班孙佩有意从各行各业吸纳成员——你若是能拉进来一个组织里其他任何人都素不相识的人，甚至还能拿到奖励。”

“于是，在雷德希尔遇袭那天，班孙佩在线上集会，做出了一个前所未有的决定。至少在当下，他们把泽戈语第九版押后了。只发布几项已经商定了一年多的基本强调形改动，仅此而已。”

泽伊明显松了一口气。

格拉迪亚斯能理解。上个月对所有的人来说都很不好过——实在不是让全国人民去学一门全新版本语言的好时机。

“相反，他们决定用一模一样的机制，去统筹泽戈各地一套完全不同的变革。只不过考虑到形势特殊、时间紧迫，公众参与的成分少一些，保密的成分多一些。”

“你有没有注意到，现在戴颈环、靠颈环交谈的人多了多少？穿隐私袍的人呢？坐黑车往来的人呢？还有网上购物、通过实物投送混合网络收货而不去店铺的人？比这些都重要十倍的是你看不见的那些——越来越多的敏感会议直接搬到了线上，而上网的每一个人也都在用安全性高得多的工具。蓝鲸信使几乎一夜之间就从泽戈消失了。”

“三天前，这些事一件都没有发生。而班孙佩只是发布了新的隐私与安全建议，发布的渠道，恰恰是所有关注他们的人本来等着听第九版泽戈语消息的那个渠道。大约百分之五的人在同一时间看到了这些建议。他们很意外，但他们读了、理解了其中的道理，也尊重做这个决定的人。这些人中的大多数已经至少在一个重要方面改变了自己的行为，而哪怕是百分之二点五这个比例，也已经足以掀起一股如今席卷整个泽戈的潮流。”

芬越说越激动，继续讲下去。

“北极邦整天讲一个人的智力分，讲社会该由智力分最高的人来治理。有些维里迪亚学者说，我们也该认真看待情商分——不过他们向来很难让人在这句话之外再多做些什么，大家最多点头附和一下。”

“但他们完全漏掉了第三个范畴。协同分。协同分不是某个人的属性——它是整个共同体的属性。它是一个共同体做出集体决策的能力，是选择哪怕有个人风险也要正和合作、而非零和竞争的能力，是从糟糕的均衡跳进更好的均衡的能力。”

“这在北极邦看来，只有靠一个所有人都俯首听命的强有力领袖才做得到。但我们泽戈人说：不。我们说的是‘gie fe kiu kai ci bin hu’——扎根而生，不要头脑。如今我们已经扎下了根，我们泽戈人，把我们的语言改良完善了八次，没有自上而下的强制，也没有头脑，如今就要以没有头脑之身去迎战北极邦。而我们会赢。”

第 19 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 葡萄时 15

格拉迪亚斯和泽伊坐在山体金字塔深处一家餐厅的桌旁。他们可以看到紧贴着一面墙装了两块大屏幕，正尽力充当窗户，装出餐厅坐落在山顶而非地下三十米的样子，把外面帕福盖都的景色透进来。

“你说要领我来见的那位，到底是谁来着？” ，格拉迪亚斯问道。

“登。他是昆高佩高等理事会成员。你想更好地了解泽戈的各种制度，而他参与运作的那个组织，过去十年里一直在保护我们免受北极邦的影子攻势。你要让维里迪亚学的是他那边，不是我们的官方政府。”

就在这时，他们听见一阵微弱的嗡鸣，迅速变得响亮起来。几乎立刻，几架小型无人机飞进了视野，和那些在明盆泰锦标赛上检查泽伊是否携带作弊设备的无人机十分相似。

格拉迪亚斯的手表嗡了一声。

空气	
CO2	994
PM2.5	30.1
设备	
已验证 ✓	21
未知，风险升高！	4

“这是怎么回事？” ，泽伊问道。

“啊，我想是我的手表把那些无人机当成威胁了。这些天它一直这样，我猜是它还没更新到位。”

“啊，我看看我的” ，泽伊答道。

泽伊摘下手表。

ten min	
cau tie zen ✓	25
sen hu ?	0

他点了一下那个绿色的部分，往下滑着看。

gi dai	
fen jan ten lai	16
mo fan min jan	1
mo fan lai	4
kun gau min jan	4

“呃……让我试试”，格拉迪亚斯一边说，一边紧盯着那块表。

“‘mo fan’是吃饭的房间，所以多半跟这家餐厅有关。”

“对！”

“‘min’是机器，‘jan’是人，那么两个合在一起大概就是……机器人？”

“对！”

“‘kun gau’是……等等，这跟昆高佩有关系吗？那么这些都是昆高佩的机器人？”

“没错，不过‘kun gau’是什么意思？”

“我猜是安全？”

“正是。”

“安保机器人。呼，这可一点都不难！”

“你就庆幸我不是芬吧，换成他，准得花半个长时把整个界面过一遍，把每个词的来历、还有他们压缩字表的时候为什么决定保留这个词，都给你讲一通。”

其中一个机器人嗡嗡地飞到格拉迪亚斯近旁，停在他右耳大约半米外悬停着。

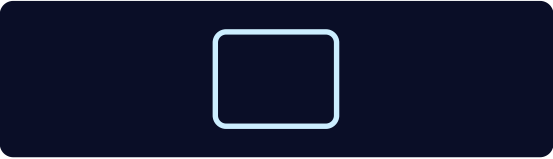
“不过话说回来，为什么我这边会侦测到这么多敌意设备？真是我的手表没更新到位的缘故吗？”

“啊，是的，就是每一盏灯、每一架无人机、每一个摄像头都在自报身份；这几天各种协议的强度提高了不少。你的手表还没学会这门语言。来，我帮你弄一下。”

接着泽伊压低了声音说道：

"jo sun fe zin ten lai de cau tie dai"

大约一瞬之后，他的手表嗡了一声，表示数据已经收到。



泽伊把他的手表挪到格拉迪亚斯的手表旁边。

"be"

两块手表同时嗡了一声，表示已建立连接，一个文件从一块传到了另一块。格拉迪亚斯按下手表上的一个按钮，接受了传输。

随后他又看了一眼自己的手表。

空气	
CO2	1015
PM2.5	31.2
设备	
已验证 ✓	25

“看起来没问题！”

“噢，你们那表上还测二氧化碳和 PM2.5？”

“对！这在维里迪亚相当普遍。我们真的很在意环境的洁净。我们每天要呼吸十二公斤空气，比吃喝加起来分量还多。所以空气的紧要程度，其实一直被大家低估了。”

“那上面为什么会有二氧化碳？我们的手表也有空气传感器，不过那更多是用来测烟雾和毒气的。”

“我们大气中二氧化碳的平均浓度是百万分之三百。我们呼出的气是百万分之四万。所以如果你呼吸的空气是百万分之七百，那么要么有别的东西把这个多余的二氧化碳带了进来，要么——更可能的情况是——你吸进去的空气里，有百分之一是别人呼出来的。而携带着各种东西的气溶胶粒子会在空气里滞留很久——尤其是空气传播的病毒。”

“啊，我明白了，这么说这与工业污染都无关。”

“其实我还挺意外你们没跟上这一点，也意外这里的二氧化碳读数这么差。我本以为你们出于国防、防疫的考虑，会非常在意这个。”

“啊，这个你等登来了可以问他！”

一个机器人过来了，给格拉迪亚斯送来一份沙拉和一杯茶，给泽伊送来一份盖着蘑菇的蔬菜米饭和一杯茶。

“等等，你吃的那道菜。我觉得这跟我们维里迪亚快餐车上卖的恰好是同一种——十号套餐！”，格拉迪亚斯叫道。

“要不要尝尝？我很乐意跟你换那份沙拉。你说说看跟你常吃的那个版本比怎么样。”

“好啊！”

他们换了盘子，开始吃起来。

“哎呀，这比我们在维里迪亚吃到的好太多了”，格拉迪亚斯兴奋地说。

他们又默默吃了几分钟，吃完之后便改喝茶。

泽伊的手表又嗡了一声。泽伊看了看自己的表，眼睛睁得大大的。

“怎么了？”，格拉迪亚斯问道。

“是我以前在萨祖都吃过饭的一个庭院发来的消息。这可真够怪的。”

“看起来是直接发给我的。”

“那个庭院怎么会知道你在那儿吃过饭？付款是用齐普币完成的，那是完全匿名的。”

“正是。那个庭院似乎是把它发给了过去半年里所有的客人，而且它带着某种标签，我的本地 AI 接受了，别人的 AI 几乎全部把它过滤掉了。”

zan		tie
sa dzu du de / len su 2415 de / bun kai mo fan	→	ci sen hu jan pu zau fe 400 lin man / ci cau be fe ti tie / ci tan jan pu ciu cu shan jin fe pa bi / ci sen hu fe bu

“上面说了什么？”，格拉迪亚斯问道。

“消息来自萨祖都伦苏街 2415 号的‘丽植’庭院。一位匿名者销毁了四百枚齐普币来发送这条消息。消息信封上写着，收信人‘有成就’，年龄十八岁。别的我就一概不知了。”

“这形容……给得还真是恰到好处。”

“的确。他们既要把这个集合放宽到足以把我涵盖进去，又要靠销毁四百枚齐普币来向那个庭院、向我们的本地 AI、也向我们示意，这条消息值得花力气去搞明白；同时他们又把集合收窄到能够只花四百枚齐普币就把消息广播出来。”

“也是收窄到不会有太多人知道这条消息。”

“好吧，让我把它打开……”

泽伊又一次震惊地瞪大了眼睛。

“怎么了？”

“这条消息是一串文件链接，总共超过六十千兆字节。我似乎得下载其中的八成。”

“下载起来要花很长时间吗？”

“无线下载大概要一天。不过看样子，这座山体金字塔里的数字档案节点已经存够了其中的大部分文件。”

“那我们干脆走过去？”

“我正是这么想的。”

泽伊把手表贴在桌角一个绿色圆环上。片刻之后，手表嗡了一声。他站起身，格拉迪亚斯紧跟着也站了起来。

他们走出餐厅，开始穿过纵横交错的隧道。

几分钟后，他们来到一扇装饰华丽的大门前。

门的左侧画着一只正在读书的河马，背景是一片长着绿树的沼泽和蔚蓝的天空。门的右侧画着一只坐在电脑前的仓鼠。两幅画都精心地在卡通式的俏皮与庄重的神秘感之间取得了平衡。

在门的顶端，泽伊能念出一句标语：

mu fu bau hai ka sha liu li dzai hen ji cin jan fe jan
ci mu fu bau fei ka zen die jia cu can hu fe lo kin liu

“在狗外面，书是人类最好的朋友”，泽伊给格拉迪亚斯翻译道。“在狗里面，就太黑了，看不了书。”

泽伊和格拉迪亚斯穿过那扇门，走了进去。

在他们左手边，整面墙是一个约五米高的大书架，摆满了纸质实体书。书架的上半部分向后缩进约一米，于是下半部分的顶部可以当作走道，站上去取阅上半部分的书。

书架在上层有两处开口，通向两条堆满书的微型隧道。书架在下层也有一处开口，同样沿路排满了书。三个开口看上去都向内延伸三到六米；再往后，其中一条书廊向右转了九十度，另一条向左转了九十度，而第三条，也就是下层那条，则连到一个丁字路口。

看来图书区是刻意造得像迷宫的，格拉迪亚斯想。

在他们右手边是一处摆着桌子的开放空间，沿墙还摆着许多电脑终端。

在那片桌边的空间靠前的位置，泽伊看见一位身穿长袍的女子。他立刻朝她跑去。

她转过身来。

“欢迎来到帕福盖都大图书馆。你想找些什么？” ，她问道。

“档案里有一些非常大的文件，我想把它们调出来。”

那位图书管理员笑了起来。

“很高兴你这么坦诚”，她答道。

“大多数人跟我说，他们是想学些关于历史、文化或者数学的高深东西，然后趁我不注意就去下他们的电影。”

“嗯，我可不是要下载电影，那更像是……一条神秘的消息。”

“啊，一场寻秘之旅！就算最后发现那只是个借口，光是这样也已经够新鲜、够有趣了，足以点亮我这一天。那么，跟我来吧。”

泽伊和格拉迪亚斯跟了上去。

“那么是有人给你发了条神秘消息，让你下载一些大文件？知不知道大概是些什么？”

“嗯，目前我只看得见一些哈希值……”

他们来到一台电脑终端前。图书管理员取出一根数据线，把一端插进终端。

“来，把另一端插进你的手持设备。”

泽伊照着图书管理员说的做了。下载几乎立刻就开始了。

0x1b568a45...

“哇，只要八分钟！”

“那么，对于像我们这样古板的图书管理员常说的那些话——实体空间终究还是与求知这件事脱不开关系——你现在是不是能稍微听得进去了？”

一个机器人滑到他们身边。

"jie hei ja ma?"

屏幕上出现了一份菜单；没有吃的，只有各式饮品可选。

格拉迪亚斯立刻点了一个按钮，要了一杯茶。泽伊有样学样，也照着点了一杯。

“这地方真美，我很庆幸你们有它。”

格拉迪亚斯站起身，走到书架旁边。他把书一本一本地翻开。此时他并没有心情去费力阅读和解读泽戈语——更别说那些旧书用的是更早版本的泽戈语，他一个字也看不懂——于是他把注意力放在了插图和图画上。

两分钟后，机器人滑到他身边，把茶递给他。茶盛在一只封口的杯子里，只能用吸管喝。格拉迪亚斯诧异地转向泽伊，只见泽伊坐在离书架很远的桌子旁，茶已经拿到了手。泽伊拿到的杯子是敞口的，几乎没有任何防洒的保护。

格拉迪亚斯找到一本译泽戈建筑的书，书名是“zui fia pai dan”。他翻了起来。书里有地下室、掩体以及山体金字塔内部地下房间的许多设计图。这些图大致按时间排列，起点是大约一百年前对抗北极帝国的那场战争之后不久。

早期的设计在施工上非常实用，很少顾及舒适性，甚至也谈不上防范非人为的威胁。中期的那些开始像普通的房间，唯一刺眼的例外是没有窗户。到最后、接近书末的那些设计，装饰和舒适度都极高，甚至超过地上建筑。其中约一半装有仿窗，装作外面有景色。另一半没有窗，而是摆上绿植、精心装饰墙面，以及另一些显然经过仔细挑选的物件，好让住在里面的人看不到任何一处会被他们觉得本该开有窗户的空间。

“格拉迪亚斯！”，泽伊喊道。“回来吧，快完成了！”

格拉迪亚斯转过身，走回去。他刚到，最后一条进度条就跳到了100%。又一个窗口自动打开。一段脚本开始运行。“正在重建数据……预计剩余时间 175”，屏幕上这样显示着——不是泽戈语。

格拉迪亚斯和泽伊啜饮着茶，盯着倒计时的数字。那位图书管理员好奇地在他俩身后大约两米处静静地踱着。

分秒不差，不到两分钟之后，脚本运行完毕，一个界面浮现出来。

* > *

泽伊盯着屏幕。

“跟登的会面改到明天吧。我有种感觉，这不会是件简单的差事。”

格拉迪亚斯点了点头。

“你打算回答吗？”

泽伊在手持设备上按了几下。“我把这个程序放进了一个带日志式文件系统的沙盒里，所以它连不上互联网，我随时也能把它回滚到初始状态。这样既没有隐私泄露的风险，就算我对结果不满意，也可以直接回滚重来。那么，为什么不呢？”

“现在……得回想一下火月十日那天我做了些什么……不，不如直接问我的手持设备。”

泽伊那天的生活记录弹了出来。那天是他最后一场明盆泰比赛，对甘的半决赛——也是他人生中多少还算正常的最后一天。那场比赛之前，他起床后先和白开了个会。那场比赛之后，他在那个庭院和德卢因碰了面。

等等，泽伊想，那个庭院……地址是什么来着？他查了一下。

和最初那条消息来自的那个庭院一模一样。

用他的本地 AI 爱说的那个词来说，这就是关键所在了。泽伊开始打字，一边依靠 AI 的记录，一边凭着自己迅速回来的记忆，回想那一天。

起床。

和白开会。

去比赛。

等待比赛开始。

比赛本身。

看德卢因那盘棋。

赛后跟德卢因简短聊了几句。我说的是什么来着……“我的棋风比你的难看，不过我也是靠防守赢的”

然后是和德卢因在那个庭院里的会面。他花在这一桩上的工夫，比那一天其余所有事加起来还多。

机器人。为他提议的新版泽戈语象形字符做 A/B 测试。

德卢因邀他去雷德希尔。他拒绝了。德卢因给他看了雷德希尔的照片。

德卢因讲起，一个地方是否美丽，其实确实能说明那里文明的一些东西。

然后就是德卢因那句温和的调侃：“我用冠军奖金替你出这趟路费。”

把一切都打完之后，泽伊点了“发送”。

“好吧，那么这是一个语言模型。不过重建之后，那个文件有多大？”

“10.7 千兆字节。额外开销正好是六倍。我起了个后台线程去查这些文件来自哪里，它们都是最近才上传的。其中六分之一是几部近期的电影——公开数据，不过当然，*他们选了哪几部电影*本身就是某种密钥。另外一半是某个人的一大堆健康数据。最后三分之一也是视频，不过似乎是 AI 生成的。全是些北极邦的讲道，讲维里迪亚和泽戈文明有怎样的根本缺陷。”

“重组算法是一个六取五的纠删码，分成五份，每份 10.7 千兆字节。每一份又是一次隐写编码：他们用语言模型去找可以翻转的比特，让数据看着仍然合理，同时把真正的信息编进去，编码率相当激进，达到每四个密文比特一个明文比特。然后那些电影充当了一种密码本：如果你不知道用的是哪一批电影，那么就算你能把明文完全找出来，看上去也只是一团随机数据。”

“等等，如果他们想要一个密码本，难道不能直接对某些数据反复哈希，伪随机地生成一个吗？”

“啊，其实你说得对。也许是我想多了，也许他们这么做只是为了把人引向歧途。”

“好吧，那么这 10.7 千兆字节，究竟是什么？”

“它不是一个明文的语言模型。它是一个混淆过的语言模型。二级混淆，参数比 DU 或者班孙佩的投票、乃至指导教团所用的密码学网络里那套完整密码学强度的参数弱得多，但算法是同一个。”

“对语言模型来说，二级混淆其实是恰当的取舍，因为语言模型本身就庞大、吃算力，扛不住升到四级带来的高昂开销；反过来说，语言模型天生就带有一部分混淆性，本身就抵抗比特翻转。就算你查出几个权重的值，或者能够可靠地翻转几个张量里的几个数值，也照样榨不出任何有用的东西。”

“二级混淆的开销倍数，在体积上是几十到小几百，在算力上是高几百到低几千。所以这个模型相当小；我猜发消息的人把它微调过，只用来干这一件事。我还觉得，这个语言模型的外层包装程序，也就是被混淆的那一整个包，是在一次性地做判断，验证我的回答是否令人满意。如果满意，它最后就会把自己的消息交给我们。”

像是踩准了时机一般，泽伊的手持设备嗡了一声。程序运行完毕。屏幕上浮现出一条新的信息：

你好，泽伊。

你大概在想，为什么过去一个月我完全没有再跟你联系。对此我万分抱歉，而我给你写这封信的目的，就在于你是我唯一一位身处北极邦控制之外的朋友，你理应得到我的解释，知道这些日子发生了什么。

将近一个月前，北极邦把雷德希尔彻底清查了一遍，没收了所有电子设备，交还给我们的只有被他们埋了后门、受他们监视的设备。这就是我与你失联的原因。我没有任何办法联系到你，所以只能把给你的消息加密，包在这个混淆过的语言模型里，请它让你描述我们共同的经历，以此来验证你的身份。我只能靠一轮又一轮地从别人那里借设备，才得以构造并发出这条消息，其中包括两块存有两名北极邦人健康数据的手表；必需的计算都在一间不向外发射信号的房间里完成，输出拷贝到惰性的存储介质上，然后把那些设备的电路和存储器都用化学方法销毁了。

所幸的是，雷德希尔受到的物理监视远不如北极邦本土那样彻底，不过这个窗口正在迅速关上。而对我来说，还有另一扇窗也在迅速关上。

你知道，我父母一向更同情北极邦一边。所以在吞并发生后，他们决定与之合作。他们告诉我，这是替他们自己、也替雷德希尔争取未来任何一点自主空间的最佳办法：成为北极帝国里有用的一员，以此赢得信任。所以等你读到这封信的时候，我们多半已经在一架飞往北极帝国核心领地的飞机上了。

我并不认同他们的立场。但我断定，能让我最有可能发挥作用的办法，就是顺着来，同样去赢得他们的信任。北极帝国敬重强者，我在泽戈赢了明益泰半决赛，已经证明了我的强大，而我父母的存在或许已足以佐证我的立场。但愿会有那么一个时刻，我能做些对你有益的事。但我并不知道会不会有。

正因为如此，这很可能是你从我这里听到的最后一条消息。我希望事实不是这样，但我无法保证任何事。我对这一切都很抱歉。

dze go ba fau gie

你亲爱的朋友，德卢因。

第 20 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 雾时 10

塞拉醒过来，因为手表里的闹钟正嗡嗡作响。她的手表闪着明亮的红色——那是一条翡翠发来的消息，属于她从未见过的一类。

她立刻坐起身，打开手持设备，仔细去看那条消息。

看到最上面那一行时，她的心几乎停止了跳动。

北极帝国入侵北林

北林。费布里克和赫雷达都在那里。不……

她继续往下读。

今晨 5,250，北极邦的士兵、飞行器和无人机从四面八方降临北岸省。

维里迪亚军方几乎没有抵抗，不到两个长时，他们的士兵和无人机就进驻了北林。

整个地区现已完全落入北极邦控制，唯有一处例外。北林境内的大梅港未被北极邦触碰，目前看来似乎被当作某种中立区予以尊重。数百名难民涌进大梅港，随后北极邦设置了路障，阻断后续进入。更多难民试图乘私人飞行器进入，约有一半成功，尤其是在第一个长时之内，其余的则被击落。

北林与维里迪亚其他地区之间的互联网通信已被切断，唯大梅港例外。大梅港与北林其他地方之间能够避开干扰机制的长距离传输，如今是与北岸省双向通信的主要渠道。

北岸本地政界人士和北极邦官员至今都未公开发表任何评论。据我们最后所知，北极邦驻维里迪亚领事埃费利翁大人在入侵发生时正在北林。我们等待更多信息。

她在手持设备上往下翻，看见翡翠还标出了另外五条它认为对她极为重要的消息。

发件人	消息	时间
费布里克	→ 赫雷达和我都安全地在大梅港里面。我们会尽己所能活下去。 / / 我们爱你。	19867
赫雷达	→ 北林今天早上被入侵了。	20045
赫雷达	→ 看上去几乎没打什么仗，好像我们的政客和军队对这事的发生完全无所谓。	20060
赫雷达	→ 费布里克和我都安全地在大梅港里面。北极邦似乎把它当作某种中立区来尊重，至少眼下是这样。	20071
赫雷达	→ 我害怕。我希望一切都会好起来。 / / 爱你。	20077

塞拉开始动手回消息，向费布里克和赫雷达确认她收到了他们的消息，并说她和维尔和代亚会尽一切所能把他们带回家。还没打完，她就哭了起来。

一个长时之后，她听见敲门声。她走到门前，透过一块屏幕看见外面站着一个身穿隐私袍的男人。

“你是谁？”，她问道。

“我是莫夫。格拉迪亚斯跟我很熟。”

“我凭什么相信你？”

那人对着自己的颈环低声说了几句话，然后把手持设备贴到门边的绿色圆环上。塞拉的手表嗡了一声。

* 格拉迪亚斯的频繁联系人 // // 凭证验证通过。 ✓*

塞拉小心地打开门，让那男人进来。

莫夫脱了鞋，随即径直走向地下室那间屋子，他清楚地知道它在房子里的哪个位置。塞拉跟在他后面。

两人都坐下了。

“我实在是很担心维里迪亚眼下正在发生的事。”

塞拉面无表情地看着他，惊讶于居然还说出口这么一句毫无用处的废话。

“我不是说北林被入侵那件事。那确实很令人震惊，太可怕了。而且我非常难过费布里克和赫雷达在那里。我希望他们平安。”

“他们很平安。北极邦不知怎么放过了那里的大梅港，费布里克和赫雷达也及时赶到了。”

“那你指的是什么？”

“我指的是那些让这次入侵成为可能、让它几乎没遇到抵抗就成功了的因素。所有这些因素，在维里迪亚其余地方也一样成立。”

“这种事我本来都是找格拉迪亚斯谈的，但他这几天一直忙于跟泽戈的某个秘密政府部门的人开会，过去几个长时又一直在睡觉。所以我想跟你谈谈。”

“你觉得我知道些什么？我们的政客显然是被收买了，或者被抓住了把柄，或者麻木不仁，或者几样都占了。格拉迪亚斯本来就不怎么跟我谈教团的事，毕竟他不该谈。”

“也许我该跟你说一说我知道的事。我一直在跟踪德尔瓦特，那位几个月来不断跟格拉迪亚斯开会的神秘先生。他不只在跟格拉迪亚斯谈，他还跟好几位别的守护者谈，看起来关系网相当广。”

“有一回，在我跟丢他之前，我撞见他在跟一个银聊的人会面。后来格拉迪亚斯告诉我，他当面质问了德尔瓦特，德尔瓦特承认自己从头到尾都在为银聊做事。”

“银聊？他们在搞某种腐蚀教团的重大行动？可为什么呢？这种事我本以为蓝鲸才干得出来，银聊可一直是好的那一家！这跟北极邦又有什么关系？”

“我觉得我们的社会已经变得太自满了。人人都只顾着维持自己称心的日子，捞一点能捞到的好处，没有人真正看重那些维系维里迪亚运转的东西。连银聊也是。更糟的是，守护者似乎也没有盯着这些。”

“教团的表现似乎比我们任何别的机构都好。军方在北岸设防这事上彻底失败了。据我所知，守护者们已经尽了力，连税收评分细则都改了，更支持把国防硬件开源，这一点格拉迪亚斯跟我说了。他很为此自豪，我

也是。”

“确实，不过那次也是险胜。把守护者拆成三个互不能联络的小组，做这件事的人是个天才——否则德尔瓦特说不定把他们全拿下了。”

“这事有点不对劲。银聊……他们实在不像会干这种事的人。”

“我知道你从小就喜欢他们，跟格拉迪亚斯一样的理由。我以前也一样。但有时候……你心目中的英雄会证明并非英雄。或者银聊根本不在乎那一条评分细则，那只不过是德尔瓦特本人是个极端的和平鸽。”

“你认识德尔瓦特接触过的其他守护者吗。我们能跟他们中的谁谈谈吗？”

“我确实其中两个人身上放过追踪器。我本来完全可以顺手揭发给密码学网络，领一大笔赏金，不过……我觉得最好还是留着继续跟踪的机会。”

“我们能跟他们谈谈吗？”

“我想可以。”

“那我们现在就去拜访他们。就现在。”

“你今天不想专心想想能为费布里克和赫雷达做些什么吗？”

“我也许是个着急的妈妈——或者说，姑姑——但我知道我也做不了什么。我已经跟他们通了话，他们按兵不动，我也按兵不动；要知道，那些想飞进大梅港的人里有一百来个被打了下来，我们和他们并不比他们更擅长搞什么从北林大逃亡。所以，计划就是按兵不动，今天没别的可做。但弄清楚教团到底出了什么事，这是今天能做的事。”

她叹了口气。

“我大概是觉得，我总得做点什么，而这是我能做的。”

莫夫点了点头。

“只是别坐飞行器去。你也许觉得那样更快，这一次那高得离谱的噪声税也值得花，但你只会把注意力招到自己身上。”

“别担心，我本来就没打算坐。”

一辆出租车到了。塞拉套上格拉迪亚斯的一件隐私袍。她和莫夫——他早已经穿着自己的隐私袍——快步朝出租车走去。塞拉先到门口，她把手表贴在车门旁的绿色圆环上，同时打开车门并用密码学方式批准了付款。他们上了车。

出租车开动起来，驶向离另一位守护者家不远、只需坐一小段自动驾驶巴士的地方。

二十分钟后，他们来到一栋公寓楼前。这是一栋新盖的建筑。外墙包着某种仿石材料。在底层，他们能看见餐馆和售卖各种商品的店铺。再往上的楼层，从外面只看得见住户们那些间距规整却装饰得体的窗户。

他们看见另一个男人走向大门，正要进去。他们立刻放慢脚步，好显得自然是不紧不慢地跟在那人之后走到门口。

那人走到门前，把手表贴在门边的绿色圆环上，门开了。他走了进去。趁着门还没关上，塞拉和莫夫也走了进去。

“他在 515 号房”，莫夫说。“我们干脆走楼梯上去。”

“你怎么知道的？”

“我放在他身上的那个追踪器。”

他们走上楼梯，最后来到 515 号房的门前。他们敲了敲门。

屋里传来脚步声。莫夫摘下隐私袍上的兜帽，这个动作是为了显得不那么有威胁性。按说他不该认识这个人，所以他根本无从证明自己是值得一谈的人——除非在他们门口销毁一百枚齐普币。塞拉也摘下了兜帽。

那人径直把门打开了。

“你们好？”

“你好，我是塞拉。我知道这很突兀，但我们想谈谈教团和德尔瓦特的事。”

那人眼睛睁得大大的。

“很高兴认识你，塞拉。”

“我是莫夫。”

“我是特尔罗伊。不过……既然你知道我在教团里，又知道德尔瓦特，那我这个名字你大概也已经知道了。”

就在那一刻，莫夫意识到，从某种意义上讲，他早已在特尔罗伊门口销毁了远超一百枚齐普币的东西——他明明掌握着足够的信息，可以向教团的密码学网络举报特尔罗伊的身份，领走一大笔赏金，却选择了不那样做。

莫夫和塞拉走了进去。特尔罗伊招呼他们到沙发上坐下，自己则开始为三个人准备茶。

“那么，关于我和德尔瓦特，你们都知道些什么？”

“你是守护者，在网络安全那个评分细则小组里。正在讨论的其中一条评分细则，涉及环境传感器里的数据留存。你至少见过德尔瓦特一次，不过我没能听到你们谈话的内容。”

“好吧，你确实知道得不少。德尔瓦特在我们的谈话里一直坚持说，最近这股想尽量减少数据采集的风潮其实并不合理，那是针对一个并不真正存在的敌人的某种偏执妄想——不过也许现在他会改口了。他对我主张，更要紧的信息威胁是防范内幕交易。”

“他还说，地方环境和公共安全部门需要广泛的访问权，才能不必每次请示批准就快速适应变化的情况——而我们真正需要的隐私保护，不过是把他们接触与疾病无关的数据的时间延后五天或十天，好让他们没法拿这些数据去做交易。”

“这……听起来完全不像格拉迪亚斯跟我说的那个德尔瓦特。”

“他还说了别的什么吗？”

“总的来说他反战，这一点我说过——他自己就是这么形容的。此外就没多少了——他的主要看法是，他觉得人们把所有密码学的东西都塞进来，搞得过于复杂，我们应该更多地相信人。”

“好吧，现在我倒好奇了——你认识的那个德尔瓦特是什么样的？”

“他反战。他看重人们过自己生活的自由，他希望教团少做很多事——连税收上的引导他都觉得太多了。尤其是对这一条税收评分细则的改动——”

莫夫停住了。他意识到塞拉已经主动说出了格拉迪亚斯的名字，如果他继续讲下去，也许会给出一些信息，让特尔罗伊借这些线索反推出格拉迪亚斯负责的评分细则，再靠举报他领走赏金。

但随他想——特尔罗伊已经信任了他和塞拉，他们至少也该回报以同等的信任。

“开源硬件那条评分细则。他认为任何与军事相关的东西都不该享受税收减免，因为军事是零和游戏，我们参与其中对世界没有任何好处。”

特尔罗伊点了点头。“那看来他是真的反战。”

“但后来我又多跟踪了他一阵，雷德希尔被入侵之后格拉迪亚斯当面质问了他，结果……他一直在为银聊做事。”

特尔罗伊惊讶地盯着他。“银聊？”

“这……真是出人意料。”

塞拉和莫夫下了出租车，沿着穿过卡利马尔的那条林间小径走着。一阵清凉的微风从背后推着他们，潜意识里催他们走得更快些。几百米之后，他们走下小径往右一转。再往前三十米，他们看见一座多半埋在地下的石屋，露出地面的部分只比地面高出一米。整座建筑隔着几米远几乎就看不见了。

这倒是在审美、公共开放性和应急掩蔽功能上同时拿高分的一种办法，她想。那栋房子大概几乎不用交什么土地税。

塞拉和莫夫走下一段楼梯，敲了敲门。他们摘下了隐私袍上的兜帽。

他们听见了脚步声。

“是哪位？”，他们听见一个女人的声音问道。

塞拉悄悄踩了莫夫一脚，示意他别出声。莫夫会意，往后退了一步。

“你好，我是塞拉。我知道这很突兀，但我们想谈谈教团和德尔瓦特的事。”

门立刻开了。

“你好，我是巴尔姆。请进。”

“我的朋友莫夫可以一起进来吗？”

塞拉感觉到巴尔姆有一丝不自在——眼下成了二对一，而莫夫体格更高大，也更有压迫感——可此时门已经开了，再把门冲他们关上，怎么说都太尴尬了。

“当然”，她轻声答道。

塞拉和莫夫都进了屋。

“我为这样失礼地打扰、也为暗中监视你才找上门来道歉。但我希望你能原谅；我们国家的处境相当危急，你是看得出来的。”

巴尔姆点了点头。

“你对德尔瓦特了解多少？”

“我见过他几次。第一次交谈是在一次守护者会议之后大约一个长时，他给我发了条匿名消息。不知怎的，他竟能查到。我在私立学校那个评分细则小组。他大谈自己关于教育的看法，说我们不该把手压在天平上去衡量，不该用税收评分细则去鼓励那种在他看来有失偏颇的公民教育——讲维里迪亚有多美，鼓动学生们珍惜它、热爱它——他认为学校就只该教给人知识，至于热爱维里迪亚，应该让他们自己看到它有多好，由此学会。”

“他还有什么别的看法吗？”

“他总体倾向自由，他相信人应该自己演化，一般来说顺其自然地发展结果最好，教团不该把手指那么重地按在天平上。”

“关于国际政治呢？”

“基本没有，他从不提。看起来他不在乎。”

“他倒是问过我一次怎么看德雷德诺特。我回答说我不太喜欢他们。他没接话，就换了话题。”

塞拉点了点头。

“我认识的那个德尔瓦特，同样在意自由，同样认为教团应该少做很多事。不过……他在国际政治上也有很强的主张。他基本上认为凡是军事的都是零和游戏，你无从知道什么会导致好结果或坏结果，维里迪亚应该完全置身事外。”

“不过……他在自由这件事上似乎更矛盾一些。他好像并不反感公共安全部门采集更多信息，也不反对用密码学去限制数据采集、去取得关于数据用途的保证。”

巴尔姆惊讶地睁大了眼睛。

“等等，我好奇的是，密码学怎么能做到那种事？”

“我有个泽戈朋友，泽伊，他跟我说过一次。基本上是在摄像头里放一个语言模型，由它来判断，比如说，是否正在发生一起暴力事件。只有在真的发生时，它才把信息传出去。每次传出去时，它还往密码学网络上上传一个哈希值，这样我们就有公开记录，能查到这项检查被触发了多少次。”

“然后他们还有一整套基础设施，用来验证硬件真的在运行那段代码。签名来自那些在芯片制造过程中、由当时的化学缺陷在芯片内部随机生成的密钥。据说还有一条规矩：任何人都有权随意取下一台摄像头去做微观检查，而且有不少人把这当爱好在做，所以没有任何厂家敢造出不守规矩的摄像头。”

“这……听着太了不起了。密码学完全不是我的领域，不过……能真正信得过的摄像头，这太说得通了！等等，可德尔瓦特那么崇尚自由，怎么会不知道这一套、不为之兴奋？”

“我也想不明白。”

塞拉停了片刻。

“好吧，我知道这问题很突然，不过——你认不认识哪些守护者在社交媒体相关的评分细则小组里？”

“我有几位守护者朋友，但我不敢问他们在做什么。这是我们的规矩，只有当三年期满、转到另一个评分细则小组之后，你才能公开谈论自己做过的事。”

“你能不能……帮我给他们转一条消息？我现在就写给你。再告诉他们，这值得回复。”

巴尔姆想了一会儿，在心里掂量，塞拉和这位一路上一言未发她的朋友，到底值不值得信任。直觉告诉她，值得一信。

“当然可以。”

塞拉走到一栋房子门前，跟她和格拉迪亚斯住的那栋很相似。这一次，莫夫完全留在了后面。一个人更容易赢得信任，他想，那不如让她自己去问。如果有必要，他大可以靠耳机提示问题。

塞拉敲了敲门。

没有回应。

一分钟后，她又敲了一次。

还是没有回应。

她听见屋里有脚步声，但似乎没有朝门口靠近。

她的手表嗡了一声。收到一条通知：

*刚刚有 50 枚齐普币被销毁。**🔥*

莫夫……她想。她知道屋里那个人一定会看到同样的提示，明白自己是认真的。

塞拉第三次敲门。

她又听见了脚步声，这一次是朝门走过来的。

“你想干什么？”

“你好，我是塞拉。就是请巴尔姆和特尔罗伊发出关于社交媒体评分细则那条消息的人。我想跟你谈谈。”

那男人打开了门。

“我是莱克托比。我在社交媒体开放度那个评分细则小组里。”

“抱歉我刚才没开门。我妻子被困在北林了。我今天实在很难过，就是不想跟人说话。”

塞拉点了点头。

“我是塞拉。我明白。我的孩子也困在北林。”

“你为什么要销毁那些齐普币？你大可以让巴尔姆转告我要来。”

莫夫……塞拉在心里愤愤地想。他怎么就非得这么沉不住气呢。

“对不起，我只是实在没办法了。”

莱克托比示意塞拉进来，她跟了进去。两人都坐下。

“那么这是怎么回事？”

“过去一年左右，有没有什么古怪的男人试图联系过你，或者你认识的、同组的其他人？”

“嗯……没有，从没听说过有这种事。”

“你能不能……直接在你那个评分细则小组的群里问一问？我想确认一下。”

“你自己遇到过这种事吗？”

“我丈夫遇到过。巴尔姆也是。还有好几位。他的主张很强硬，而且似乎因人而异。有时候他反战，有时候又不。有时候他反对教团干预任何事，有时候又不。”

莱克托比对着颈环低声说了几句。

“那就等我守护者小组里的回复吧。”

他站起身。

“你要来杯茶吗？”

“好啊。”

莱克托比走到厨房，开始给自己和塞拉烧水。

“你孩子的事我很抱歉。北极邦这一整套做法简直……太疯狂了。雷德希尔，现在又是这里。感觉他们正在换挡调速，再过一两年，他们就要直接发动一场大战，去把整个世界拿下来。”

“或者更糟，用不了一年。他们拿下了北林，看起来又没有人肯动一根指头。我来这一路上看了参议院的听证会，满屏样子的愤怒，没有行动，也没有一句反省我们是怎么走到这一步的。”

莱克托比叹了口气。

他给自己端来一杯茶，也给塞拉端来一杯，两人坐下，默默喝了起来。

二十分钟后，莱克托比往前倾了倾身子，塞拉的注意力转到了他身上。

“他们都回复了”，他说。

“说什么？”

“他们都没遇到过。倒是有一位说，他在另一个评分细则小组的朋友遇到过。但这个小组里没有。”

“这……太奇怪了。”

“这也可能是巧合，不过……”

“怎么了？”

“你们小组负责的是社交媒体的开放度和互操作性，对吧？”

“是的。”

“德尔瓦特据说来自银聊。可这恰恰是银聊最该意的一个议题，而……在这个评分细则上毫无进展？”

“再说一遍，这也可能是巧合，不过……”

她站了起来。

“等等，到底是怎么了？”

她知道莫夫会希望她就此离开，好跟他私下里对一下情况。可莱克托比信任了她，她觉得公平起见也该信任他。

“一个银聊的人，凭什么会在意维里迪亚的学校有没有把公民教育教好？一个银聊的人为什么要那么反战？一个银聊的人怎么可能那么擅长追查守护者？还有……一个银聊的人，处在那样的位置上，为什么压根不肯在银聊最在意的那条评分细则上花半点力气——既然他们这么擅长开放和互操作性，为什么不设法得到恰当的回报？”

但到这一步，塞拉早就知道答案了，这不过是最后一根确认用的稻草。她想，反正说出来也无妨，于是她站起身，拿起手持设备，准备离开。

“德尔瓦特不是银聊的人。”

第 21 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 雾时 20

塞拉、维尔、代亚、莉莉和兹文围坐在塞拉家的桌旁，等着晚饭送来。

“谢谢你们过来陪我们，”塞拉轻声说。“这对我真的很重要。”

“费布里克和赫雷达那边有消息了吗？”

“几天前我刚给他们又汇过去一些齐普币，当个人开销。他们只能在大梅港里过所能过的日子。学校都满了，不过难民里有一位以前是数学老师，我们正请她非正式地给他们和另外几个孩子上些课。”

“还是没有他们什么时候能回这边来的消息？”

“依然没有。到这一步，我都开始怀疑，北极邦所谓让所有人重新团聚的计划，就是把维里迪亚剩下的地方也一并占了。”

“至少他们现在是安全的。”

塞拉叹了口气。

“你们起诉分歧的那场官司怎么样了？”

这一回轮到维尔叹气。

“几个月前一审我们赢了。可他们上诉了。于是又抽签选选出一整批不同的法官来审理，一个月前他们同样判我们胜诉。但就在几天前，我们得知他们又要第二次上诉。”

“他们就能这样一直做下去？再上诉一次，再抽签选选进来五个法官，你得从头像说服他们一遍，然后不断重复，直到你累得不想再打下去，最后一了百了，只拿四分之一的钱和解？”

“幸好不能。维里迪亚的普通法里有规定，法官可以裁定某个诉讼属于恶意，并要求提起诉讼的一方另一方赔付一大笔钱作为惩罚。轻率的上诉常常会落得这个下场。”

“这一次，他们最新的上诉文件里有几段来自詹普内部监控系统的新录像。当然那些东西全是加密的，但有个前员工有权限，把它交了出来。他们从中找出了一些视频和消息，让我们有些人显得很难看。于是他们主张这是一次货真价实的上诉。可那段视频说的事情其实跟案子毫无关系。我只希望这一轮法官能比上一轮更快看穿分歧在耍什么把戏。我们在答辩状里指控他们恶意上诉，运气好的话，事情应该能很快了结。”

“这些对冲基金可真够狠的，不是吗。”

“如果审判不是匿名、随机抽选、而且每轮还拆成两个半小组，我敢说他们也会想办法去威胁或者贿赂法官。”

就在这时，莉莉冲进了房间。

“维尔叔叔，代亚阿姨，妈妈！我这次公民课测验拿了八十一分！”

“恭喜你，莉莉！”代亚回答。

“换了平时，我会说，你已经挣到了这趟北林之旅。”维尔接着说。“可是，唉……”

“要是几个月后安稳下来，格拉迪亚斯又不需要我，我就改带你去联合城邦的某个地方。也许是马布利。”塞拉提议。

门铃响了。还没等别人反应过来，兹文就跑过去开门取餐。

兹文打开门，从一台机器人手里接过两个袋子，随后关上门。他把食物端回桌上，立刻开始拆开。他、塞拉、代亚、维尔和莉莉各自找到属于自己的餐盒，五个人开始吃了起来。

“兹文，你在学校过得怎么样？”代亚问。

“昨天我们队又赢了一场旋翼运动比赛！”兹文兴奋地答道。

“一个月前我物理测验还拿了九十五分。老师对我印象特别好。”

“真厉害。”塞拉说。

“所以几天前，他私下带我去了一间车库，给我看了一枚小型火箭。他让我往里面看，还让我按下按钮把它发射出去。太好玩了！”

“我长大后要造一枚火箭！然后我要坐进去飞。说不定有一天我还能飞到月亮上去！”

“听起来，你是不需要我带你去冒险了！”维尔插了一句。

代亚继续向饭桌上的家人打听各自的近况。

“塞拉，你还有什么新鲜事？”

“除了费布里克和赫雷达的事，我基本上一直在想前些日子跟教团其他成员的那些会面。”

“能多说一点吗？”

“具体的不行。但笼统地说，感觉像是一场协调得极好的、试图操纵教团的行动：他们对不同的人说不同的话，依照每个人确切的立场来操纵他；他们的监视能力强得惊人；而他们的目标看起来甚至跟商业毫无关系。”

“是北极邦吗？”兹文脱口而出，神情活像侦探小说里破案的英雄。

桌上一片沉默。

塞拉坐在地下室的椅子上，盯着自己的手持设备。

快点吧，她想。格拉迪亚斯随时可能醒过来。

她第五次用手掌拍自己的脸，为自己竟如此迟钝而羞愧。格拉迪亚斯的这些秘密会面持续了半年，她什么都没有问过，只是想当然地以为他能把事情搞定——以为格拉迪亚斯自己理不清的，他那神秘兮兮的朋友莫夫总能理得清。

可结果呢，格拉迪亚斯和莫夫一直被这个人玩弄于股掌之间。而当他最初的那层伪装——一个关爱和平与自由的善良长者——失效之后，他们又被他的第二层面具、他自称来自银聊的伪装，再次耍了一道。

塞拉自己不到一天就看穿了银聊这个把戏——其实几分钟之后她就起了疑。但她没有更快地往下追查。她曾想过会不会是北极邦，却又把这个念头否定了——德尔瓦特的话她一句都没听出埃费利翁大人的影子。一个北极邦的人，为什么要说和平与自由的好话？可现在，整幅画面拼到了一起。当你排除了所有不可能，剩下的那个，无论多么难以置信，必定是真相。

她的手表响了。是格拉迪亚斯。

她立刻拨了回去。

“塞拉！我好想你。你还好吗？”

一开始，她想大吼。

“格拉迪亚斯，你这个蠢货！你知道自己干了什么吗？！！！！”

起初是沉默。

“怎么了，塞拉？”

“德尔瓦特。”

又是沉默。

“我明白了。是莫夫跟你说的？”

“莫夫也是个蠢货。你还信他，就是蠢上加蠢。不错，是他告诉我的，格拉迪亚斯。但我几乎立刻就看穿了德尔瓦特的谎话，还拽着莫夫自己去查了一通。”

“你查到了什么？”

“他根本不是为银聊做事的，你这个天真到无可救药的蠢货！”

“什么？”

又是一阵沉默，这回是塞拉这边的沉默，她在想下一句该说什么。

“你知道些什么？”

“我们找到了另外两位跟德尔瓦特谈过话的守护者。其中一位出自环境传感器数据留存的评分细则。德尔瓦特找到了他，跟他找到你的方式一模一样。而他劝他别再费力气去争取在安全或者环境数据采集里保留更多隐私。”

“接着我们找到了另一位。她出自教育的评分细则。德尔瓦特在劝她取消那些激励，别再让私立学校好好开维里迪亚公民课。”

“最后为了确认，我们又去找了银聊最该在乎的那条评分细则——社交媒体开放性与互操作性——出身的守护者，结果无论德尔瓦特还是别的什么人，一个都没有找过他们。”

“可是……莫夫明明听到德尔瓦特在跟一个银聊的人说话，这怎么解释？是不是还有别人也在试图腐蚀银聊？说服他们去加推某些对他们立场有利的内容？”

“不，你这个蠢货。德尔瓦特是装的。拜托，他的监视能力比莫夫强得多，某个时候他肯定察觉到莫夫在跟踪他，于是有一天故意把这个线头抛出来，好让自己的掩护说辞更可信。”

“所以……”

“你想想我们现在知道的关于德尔瓦特目标的事。你以为他在乎自由——可他却在推动不受限制的监控。你以为他反战——但他对第二位守护者压根没提过这回事。再到后来你以为他在乎银聊——可他压根就没摸进那个做银聊最在乎的评分细则的守护者小组！”

“守护者有三个小组，彼此之间不交流。他本可以随时设法进到另外两个组。”

“这叫证据优势！”塞拉厉声道。“还记得概率更新公式吗，赫雷达冲我们喊过好多遍。单独一份证据也许只能让几率比变动两三倍。可如果有三项彼此独立的证据都指向同一个方向，乘起来就是让几率比变动八到二十七倍。”

“好吧，那你觉得德尔瓦特真正的动机是什么？”

“他是北极邦的人。”

“什么？”

“这实在难以置信。他跟我说过话，没有一句听起来像埃费利翁大人。”

“格拉迪亚斯……你怎么能这么天真？”

“埃费利翁和德尔瓦特都不是知识分子，他们是宣传家。他们的目标不是寻找和传播自己认为的真相。他们的目标是调整话语环境——可以是一个人的，也可以是整个国家的——让它服务于自己的利益。把旁观者变成朋友，把敌人变成旁观者。”

“埃费利翁的目标是煽动维里迪亚内部的人加入北极邦的事业。所以他公开宣讲的是一个经过改写的北极邦事业版本，一个足以让维里迪亚某些聪明、但病态扭曲的人觉得有吸引力的版本。”

“德尔瓦特的目标是拆掉教团。他知道没法让教团转向亲北极邦，但他能做到的是让教团失去效能。所以对他来说，更好的做法就是时不时主张自由，时不时主张和平，再时不时主张点别的什么，视评分细则和谈话对象而定。”

“你为什么这么肯定？”

“证据优势。我们把全部都列出来。”

“德尔瓦特的目标是什么？不是他自己说的那些目标，而是从他的行为里看得出来的目标？”

“一：削弱对开源国防硬件的支持。自由加一分，和平加一分，北极邦加一分，银聊零分。”

“二：推动不受限制的监控。自由扣一分，和平零分，北极邦加一分，银聊零分。”

“三：推动维里迪亚的学校不教人维里迪亚的公民常识。德尔瓦特的原话是：‘人应当靠自己看到维里迪亚有多好，从而学会爱它’。自由加一分，和平零分，北极邦加一分，银聊零分。”

“四：不参与社交媒体开放性与互操作性的评分细则。好吧，守护者有三个组，这一条我们可以乘一半。自由零分，和平零分，北极邦零分，银聊扣半分。”

“五：掩护被拆穿之后，他把你打发去了泽戈。你也许会说，这是个好建议，维里迪亚本该多向泽戈学习。但这不是唯一的解释。另一种解释是，他想把你支开，支到半个世界之外，这样等你起了疑心，也妨碍不到

他的任何计划！两种都有可能。所以每种可能各加一分。”

“六：他的监视能力，超出任何一家企业，远远超出一帮理想主义者的非营利团体。若是理想主义的自由爱好者或和平爱好者，扣一分；银聊零分；北极邦加一分。”

“加总起来。北极邦五分，自由两分，和平两分，银聊半分。如果说他是个同时也关心自由的银聊人，那么好吧，我们只得到正半分。我甚至愿意把最后那条监视能力的分数乘以二，这样北极邦是六分，其他任何一种解释都是零分或者半分。”

“而且你注意看，格拉迪亚斯。他够到了你，通过你够到了一个讨论组的三分之一。军队、议会、媒体平台——他和他的同伴一路直穿而过。他撬不开的门，只有那些他找不到钥匙的：教团、法院、图谱资助。隐私不是奢侈品，隐私正是我们还能站在这里的原因。”

塞拉停了下来。有好一阵子，格拉迪亚斯没有说话。

“对不起，塞拉。”

“对不起，我不够信任你，没有让你参与这件事。我爱你。我本该信任并尊重的，不只是你的心，还有你的脑子。”

又是沉默。

“那我们该怎么办？”

“我只希望德尔瓦特那句‘你在泽戈派不上用场’说错了，而你在这段时间经历的所有冒险，真能拿出点像样的东西——这段时间里，我一直在哭，因为我们的孩子被困在一块被北极邦包围的飞地里，而我在这儿替你收拾烂摊子。”

“我觉得我现在已经很了解他们的军队了。或者说，他们的影子军队。泽戈的正规军跟我们的一样已经烂透了，政府其余部门也是同样情形。但他们基本上把明盆泰锦标赛打造成了一处秘密练兵场，一直以来赌的就是真正要紧的那场战争会是一场无人机战争——比起旋翼运动之类的东西，它更像明盆泰。”

“我一直在尽力说服他们，下一场仗会打在维里迪亚，而不是泽戈——我们在有可能威胁到他们的技术和工业上领先，却在防务思考上完全落后——如果他们想自救，就得到我们这边来先帮我们。”

“好。为了孩子，为了维里迪亚，也为了你自己，我希望你真能拿出一个让这事落地的计划来。”

“说服泽戈人只是半场仗。我们还得说服维里迪亚人接受他们。而且不是守护者，是议会。就是那个当初以十一比十勉强通过让你当守护者的议会下属委员会，尽管他们并没有什么正当理由对你抱有负面看法——除非他们早就神奇地预见到了你有多天真，这一点我很怀疑。”

“我知道。”

“你有什么办法能办成这件事吗？”

“我没有。”

“我可以试着想办法。但你必须信任我。”

“我会的，我保证。”

“不再有秘密，好吗？”

“好。”

“我保证。”

第 22 章

自由城，联合城邦 · 3724 雾时 22

扬坐在出租车里，透过车窗往外看。他看见自由城一如既往杂乱的建筑拼盘：有玻璃加钢的，有混凝土的，有石头的；有高有矮，有漂亮的有难看的。

出租车从一座高架桥下穿过，他看得见路边成堆没收走的垃圾。刚过高架桥，车子左边掠过一座小公园，右边是一栋高大的工业建筑。一部带字幕的电影正投影在那栋工业建筑的外墙上。扬又扭头看向左边，想找出电影是从哪里投出来的。就在车子快要拐远、他再也看不见的前一刻，他找到了那台投影仪，藏在公园的一张长椅底下。他想，就算没有图谱资助，也没有评分细则，总还是有人愿意去提供公共品的。

总体上，一切看起来都很正常——只是扬隐约察觉到，街上的热闹劲儿似乎比平常低了一些。

出租车又从另一座高架桥下穿过。桥的另一侧，在一栋建筑的侧面上，扬注意到一则巨大的广告。

购买一间避难所里的豪华房间，就在自由城中心区的北缘。

地下十米，最高等级的物理、生物与信息过滤和隔绝。

只要 325,000 齐普币！

一分钟后，另一则广告：

普通人的避难所，各种形状尺寸应有尽有。

价格只需 50,000 齐普币起，按揭方案可谈！

出租车继续向西，驶入了广告里说的那片区域。在这里，扬看到一种在他看来近半年一直稳步增多的施工活动：修路。他也见过许多避难所在建，但修路紧跟着排第二——尤其是在城的北侧。

扬的手持设备在他膝头响了起来。

出租车车费

司机基础车费		3.69
每分钟通行费	9 min	1.89
每公里通行费	5.65 km	1.26
加减速通行费	113 m/s Δv	1.03
道路拥堵费		1.50
道路拥堵费		1.00
道路拥堵费		2.25
合计		12.52

“嘿，头儿？” 扬问司机。

“什么事？” 司机回答。

“你知道这回的拥堵费怎么这么多吗？路上看起来比平时空多了，通行费怎么反而那么高？”

“啊，是啊，他们把能加的税、能加的费都往上抬。说是要筹钱搞防务。”

“噢，连马路也不放过？”

“他们还涨了你别的什么费用？” 司机问。

“其实不是政府，” 扬回答。“至少不是直接的。不过，避难所那边。我在那里听到了一些有意思的八卦。”

“是什么？”

“最好的那些避难所原本归几家防务公司所有。雷德希尔被吞并后不久，他们凑到一起组了个卡特尔，把大量避难所空间卖掉换钱，又用这笔钱把自己的装甲和武器大规模现代化了一遍。”

“嘿，都是私营公司？我想那是他们的财产，他们说了算。比起干脆搞配给，我们这些穷光蛋能分到的避难所空间是少了点，不过话说回来，他们确实在出力。而且要是他们拿这笔钱真能把我们守好，说不定我们一开始就根本用不上任何避难所。路上车少了，我开车也更舒坦。”

“嗯，是，这是体面的说法，自由城的经济哲学发挥到了极致。可我总觉得它没那么干净。政府似乎在专门挑地方修路，修的恰好都是那些让进出避难所更方便的路。政府跟那些公司之间有没有串通，没有证据——有证据的话早被法院摁死了——但我的推测是，这是一种追溯性的报酬。制造出一种预期：只要你把私有财产用在公益上，政府就会把自己做的公共工程扭曲一番，好让你的日子更好过。这是绕开最高预算规则的花招——给人好处，又不真正直接付钱。”

“而你要是拒绝以公益精神使用自己的私有财产，那么……万一局势真的很糟，下一步他们或许就会以‘维修’为名封掉几条路。虽说人们总还能飞吧。”

“大梅港一直在拒绝资助任何可能被视为对抗北极邦的事，他们怕自己在北林的那个节点被关掉。我猜这一回，正好能看出自由城在保持‘自由’这件事上到底有多行。”

“也看出它保卫自己有多行。”

司机和扬沉默了一分钟。很快，出租车减速停下。扬向窗外看去。自由城经济学院到了。

“谢谢您，头儿，祝您今天愉快！”

“您也是，老板。” 司机回答。

扬推开车门，下了出租车。

扬穿过自由城经济学院的闸机，朝餐厅走去。

走了一分钟，他到了。他看见一张熟面孔：乌塔库。

“乌塔库！没想到你还在这儿。”

“我爸妈叫我回来的。他们觉得比起其他联合城邦，自由城把防务当回事得多，所以在这里比在贝尔帕基安全。”

“你也这么认为吗？”

“最近有些动作，想在塔克诸邦之间建立一张统一的防务网。要真能成，我会更乐观些。但即便那样，我担心那更像做戏，没什么实质。”

“自由城做过什么实质性的事吗？”

“大公司给自己的全部财产都上了保险，雷德希尔被吞并时费率涨了三倍，北林之后又翻了一倍。后来听说，各家公布最近的防务方案之后，费率回落了四分之一。”

“所以……市场激励似乎还真起作用了。”

“你知道吗，我最近一直在跟泽戈的泽伊聊，听他们说多快就让所有人都开始关心起隐私，现在又开始关心生物安全，室内二氧化碳平均浓度一个月里降了一百多点。而这一切都由一套机器在统筹——据称那是他们当初为升级自己的语言而创建的，顺便也给了我们一套更合理的距离和时间系统。”

“我越来越有种感觉：也许几乎任何体制，只要人们接受它、相信它，都能运转得很好。”

“自由城的人真的很信经济自由吗？经济学院里的人显然信，可普通老百姓呢？”

“你熟悉一百年前联合城邦的早期历史吗？”

“模模糊糊。我知道打过几场仗，有些是城市之间打，也有跟北极邦打的。”

“可你知道那些仗最后是怎么了结的吗？”

“后来这片大陆上的军队联合起来、合作得更多了，这也是北极邦对泽戈的攻势最终被挡下来的一大原因。”

“在危机中走到一起是容易的。难的是在安逸的日子里、在平淡的日子里、在建国一代陆续凋零、儿孙辈需要一个可以对抗的对象、很难忍住不去互相撕咬的日子里，把那种精神一直维系下去。”

“那后来怎么样了？是共治体制吧，我猜？”

“那是其中一部分。每座城市把本国议会的百分之一票权交给邻城——不足以威胁城市的独立和各自独特的文化，但足以让将来的政客没有动机完全无视周边的大陆。”

“不过，为了保住独特的文化，他们还做了另一件事。有一段时期，他们出钱补贴人们互换住房和国籍。觉得自己在另一座城市更自在的人，可以轻松迁过去，把效忠对象改成自己新的家。”

“自由城政府做了一个决定。他们通过了一部新宪法，就是今天我们还在用的这部，把政府管制和征税的权力压到了最低限度。然后他们说：这就是我们的立身之本。你若害怕，就去别的城市；你若喜欢，那么无论你来自哪座城市，我们都欢迎你。他们甚至搞过一次人格测验，却不告诉人们这测验是干什么的，然后给那些得出政府认为相容结果的人更多补贴。”

“哇，这我真不知道。”

“其实阿图里亚也做过类似的事，只是方向有点相反。他们把自己的价值观描述成宁静、研究与学问，按尽责性和考试分数筛选人。今天，他们整个社会有点像一所巨型大学。你要是太逆着体制来，就会被越来越用力地往外推，一路推到自由城去。可你要是能接受这套体制，在里面能学到很多，也能玩得很开心。他们确实做了不少好科学，基础设施也可靠。”

“最牢固的合法性来自人们自愿买账认同某个理念——签下那份表，清楚地知道自己到底要投入什么、放弃什么。”

“听起来选择本身也很重要。不同的风格适合不同的人。也许一个由阿图里亚人组成的自由城会是场灾难，反过来也一样。”

“当然，如今已经好几代人就是在这里出生的了，跟别人生在别处没什么两样。不过到现在为止，自由城还是撑住了。”

“你觉得有些人是不是……在基因上就比别人更爱自由？当年自由城聚来了很多那样的人，这些基因又传了下来？”

“这里的人时不时提这套说法。我觉得不太可能。我一路付过来的那些拥堵费，还有那些闸机——我真怀疑会不会存在一个基因，能把这一切都判定为‘自由’。你得受过相当深的教育，才能理解它为什么是自由的：这一切如何构成一个市场，每个人、每个机构按自己的意思配置私有财产；这些支付如何让每个人诚实地自报某样东西的价值是否真的高于把它摆到自己面前所需的资源；以及这为什么比政府直接断定哪些东西是浪费、然后一禁了之更好、更文明。”

“我觉得可能存在一个内核，连中世纪的人都能懂。我不烦你，你不烦我。我们各自过各自的日子，能互相帮上忙当然很好，但不能以挤掉彼此安静相处的空间为代价。你得不到旷野里那种采集者的自由，在城市里尤其得不到，但在你自己的盒子里，你就是主人。”

“至少，自由城给我的感觉一直是这样。”

“不过……我确实喜欢这里的经济学家。嗯，是喜欢这里的智识氛围。我喜欢那种状态：你可以坦率地把基因那套东西提出来，就算别人不同意，也不至于像在贝尔帕基那样，人家立刻觉得你大概是北极邦的人什么的。”

“换个话题，我当然知道他们为什么永远不会告诉我们两个，但我确实好奇这些防务公司在做什么。他们认为威胁模型是什么？跟雷德希尔和北林那回一样的入侵？可要是我们抵抗得更硬，会怎么样？他们又打算怎么打回去？”

“哈，你问得巧。我还真知道一些内部消息，不过……这是军事，我觉得我不能告诉你。”

“咦，你能进那个圈子我还挺意外的。他们是对你这位经济学家关于怎么为防务筹更多钱的想法感兴趣？”

扬叹了口气。“可惜，我真的不能说。言论自由在很多事情上是好事，但……对军事机密不是。”

扬点了一份带蔬菜的菜和一杯茶，留在餐厅区上网查阅，想更准确地理解乌塔库问的那个问题：自由城还有哪些选项可以为防务筹到更多钱。他拿出一台电脑，做了张表，从三列给不同选项打分：能筹到多少钱、会造成多少经济附带损害、有多大风险会让自由城变得不那么……自由。

一个长时之后，扬的手表响了。是泽伊，请求通话。

扬拿起电脑和那杯水，挪到旁边一间通话亭里。

“怎么了，泽伊？”

“上个月你帮我跟那家防务公司牵的线，再一次谢谢你。那边还真有了一些有意思的进展！”

“哎，我只把你介绍给了经济学院的院长，联络公司是他牵的线。”

“不过到底是什么？”

“先让我汇报一下情况。你知道泽戈人在那些防务公司的帮助下都在做什么吗？”

“我不知道。”

“他们一直在雷德希尔猎杀北极邦的无人机。”

“如果……你被允许的话，能多告诉我一点吗？”

“不如我直接演示给你看？”

扬的电脑响了一声，他看到一个文件正在下载。那是一次性查看文件。当然，扬要是想的话，完全可以通过操作系统偷偷把它存下来，或者干脆拿另一台设备把屏幕拍下来。不过在默认状态下，文件一旦打开，只能看五分钟，无法复制，到时就自动删除。出于礼貌，不该去破坏这些默认设置。

扬点开文件，一个视图展开了。



“我现在看的是什么？”

“这正是我们说话此刻发生的事。这是我们针对雷德希尔一台北极邦地面无人机的秘密杀伤链。”

“红方块是敌人。蓝色圆圈是我们的七台无人机，摆成了一个六边形。它们的任务是干扰通信。此刻它们处于休眠状态，等着北极邦的无人机完全走进来。”

“那接下来会怎样？”

“啊，我们一起看吧。”

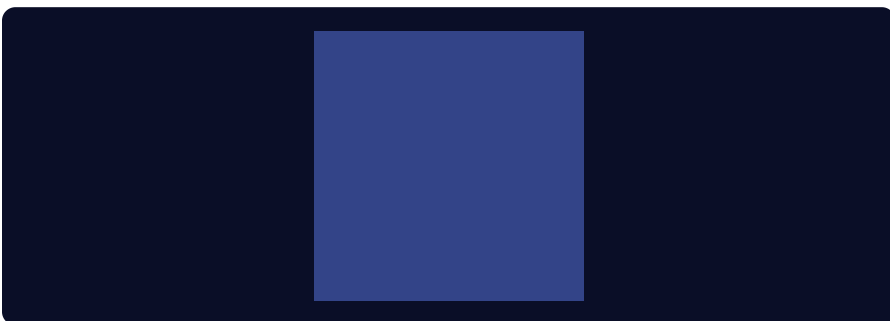
大约十个瞬之后，又一个一次性查看文件出现在扬的屏幕上。



“再稍等一会儿。”

“我有点激动。”

“然后……行动。”

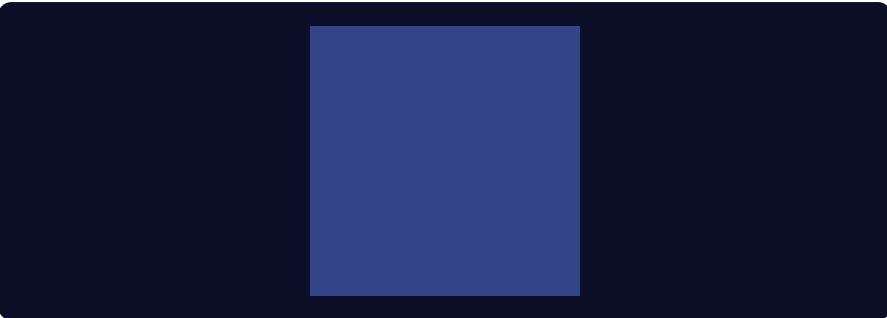


“你看见了吗？”

“嗯。”

“那些干扰无人机正在干扰。红色叉号表示目标被命中一次。本来应该是两次命中：一次打它的主天线，另一次打它的腿，防止它跑出干扰区。蓝色三角形是我们的两台攻击无人机。”

对话停顿大约二十个瞬。



“还没死？怎么这么慢？”

“我们的三角形其实并不是真想击杀——如果真要那样，第一波打击下得更重些就办到了。”

“那它们在干什么？”

“它们在跳舞。”

“跳舞？”

“它们的目标是尽可能活得久，什么花招都试着用来避免被击杀，最好能被误认成北极邦的无人机，甚至误认成一只动物，最后只在目标快要逃出陷阱时才出手击杀。”

“这就是我们的目的。把北极邦的无人机当靶子练来提高杀它们的能力，成本很高。但拿它们当陪练来提高我们在它们手下活下去的能力，这事我们做得起，只要两个三角形里还有一个活着，就能一直练下去。然后六边形上那七台无人机可以去收尾，务必把目标的电路烧毁，这样北极邦那边自己也拿不到训练数据。”

“等等……”

“怎么了？”

“我们有麻烦了。”



“北极邦的增援？你要亲自接手、驾驶你的无人机赢下这一局了吗？”

“对，我正在做的就是这事。先让两台受损但还活着的干扰机装死，把攻击者引到中心，干扰机再启动，重新布成一圈，然后一击致命。”

“你做你的，不用给我实况解说。”

“我是在跟AI说话，让你听着。”

“圆形们，立刻解决掉西北那个方块。目标：通信与内存全部报废。”

“除左侧和左上方之外，其余干扰全部关闭。”

“时机合适时重新布圈、重启干扰并出击。把突然性最大化。”

“不要——”

“什——”

扬说到一半停住，想起自己不该分散泽伊的注意力。

“它们开始干扰了，我的连接被掐断。”

“现在我也没什么可做的了。就是我们AI对上北极邦，他们那边是AI加入。如果我们的干扰奏效，那就成了我们的AI对他们的AI。”

两人沉默地等着。

十个瞬。

二十个瞬。

三十个瞬。

终于，扬电脑上的下载图标又亮了起来。



“太险了。”

“哇。”

“我方只剩一台完好无损的无人机。最后一步是它走过去，把所有无人机逐一拆毁芯片、销毁内存，先毁北极邦的，再毁我们自己剩下的那些，以防万一。它得赶在更多北极邦无人机到来之前做完。”

“受损的那几台帮不上忙吗？”

“它们动不了了。还能攻击，但拆毁芯片、销毁内存的活儿最好在十厘米的距离上做。”

“即便做到这一步，我们也不敢肯定北极邦一定抢救不出训练数据。只能寄希望于最好的结果。”

“好了……我把指令下给它了，现在我只是看着。”

“我很好奇。你们连进雷德希尔的网络链路是怎么做到的？”

“啊，那是我们另一个大项目。现在的问题是，北极邦把所有没装后门的电子产品都收走了。各地还藏着不少手表、手持设备和计算盒，但北极邦能识别出任何试图往外发送东西的设备。所以我们用的是隐写术。”

“两个人假装打语音或者视频通话。通话进行的时候，那台没有后门的设备就放在旁边，轻声播放音频。那段音频听起来是随机的——它实际上是把加密数据裹在一层容错能力极强的纠删码里——不过我们用了我之前跟你讲健康数据时说的那些技巧，来最大化能藏进去的数据量，好让任何一个偷听通话的人或者机器都看不出异常。”

“其中一项……你们还有别的大项目吗？”

“嗯，下一步我们想真的去绑一台北极邦的无人机回来，带回泽戈分析。”

“哇。”

“其实，这就是我还要再求你帮一次忙的事。”

“那你需要什么？”

“我想让你把我介绍给另一家防务公司。最好不要通过那位院长，找条别的路子。”

“为什么？”

“院长介绍的那家公司擅长海上的活儿，我想找一家别的，空中更在行的。”

“还有，拜托，这可是自由城，这是市场。你得跟好几家谈过、互相比较，才能确保他们没在坑你。”

第 23 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 零时 22

格拉迪亚斯、白和芬坐在一间食堂的桌旁，食堂位于山体金字塔深处。

食堂里的桌子与墙之间，四周都种着绿树。有两面墙爬满了藤蔓。另两面墙上镶着巨大的镜子，让整个房间看起来像处在某种无限重复、无限延展的空间里。只有一个出入口，旁边两丛厚密的灌木挡住了通往入口隧道的视线，就在其中一个角落。

在另一个角落，还有离他们几米远的食堂中央，地上立着几台空气过滤器——显然是最近才添上的，还没怎么考虑过怎么让它们在审美上融进这个房间。天花板上挂着朝下的风扇和紫色灯。

他们三个坐在一处私密区域，灌木挡住了食堂其余的大部分。两个扬声器在模拟清晨林子里蝉鸣的声音，压过了其他桌的谈话——他们知道，这样同时也保护了自己的谈话。

泽伊走了进来，满脸疲惫，在他们旁边坐下。

“好险。我们遭到几台北极邦无人机的伏击，只是勉强打赢。幸好在下—群蜂群赶来收拾我们之前，我们还有整整五分钟，所以我想，北极邦能从中抽出战斗训练数据的那些芯片，我们都已经销毁掉了。”

“自由城那边的人感觉怎么样？”

“他们非常兴奋。”

“看吧，我早说过，先从自由城合作入手，是让昆高佩慢慢愿意在国际上多合作的好办法。”

“你得给别人一些能拿去向他们的上级或者朋友展示的速胜，尽快靠绩效取得正当性，别人才会信任你迈下一步。”

“对，你的建议很好。不过……我怀疑下一步会比这难。自由城的防务公司愿意合作。到了维里迪亚，我们得想办法绕过他们的体制来做，那就难得多了。”

“小项目可以绕着人来做。但你要想赢下大战役，就得有规模。要有规模，就得做难的事，真正把一些更大的体制拉到你这一边来。”

“你有什么办法吗？”

“塞拉说她会的想办法。我把韦尔多的联系方式给了她，到目前为止，他是我唯一真正信任的参议员。所以我们走着瞧。”

一台机器人过来，把四个人的餐食放到桌上。他们开始安静地吃起来。

芬和格拉迪亚斯先吃完，休息了几分钟，一边喝茶。

芬从包里拿出一本书，递给格拉迪亚斯。

“来，看看你的泽戈语有多好。随便翻一页读读。”

格拉迪亚斯抓过书，随手翻到一页。他看了看。

ci zan fe da cei bia sia ci jei fe hi dzia lin ji bia sia
ci dze fei dzen ji fo gu shan jin dzan ji dzo cei de bun sia de shia sin hie li bia sia
ci gi jan li sia kin fe lo lo ju fe gi da jui zo tin hu lin pin cu cie fan
ci ki sau dan te ki sau pin
ci ju je ka cin pin ka su zo zai
ci ti fo gu shan jin dzan ka dzei zo cai
ci ten min cu hi dzia lin li lia fa
te gi jan jei da jui li fa fe lo jie hu
ci kau min li jie hu gau fe hui pei min cu lau za min cu lau shau min cu pa no bu ji dzan ju min
ci dzen fe sei gen hu ji sha liu
ci dzo mi li su zo de gi pen li den fe ten cei
te da cei de sau zo tia gei
ci bui je shan jin ka fe bu sin hie li kin
ci dzo tei hu ka jan shau dai dzu li hen fe jan de sia kie hen su
ci tin hu lo fe gia dzan jan li bia pin zo mia fe lo jie sen pin fe pui sen hu
ci dzo jan li shau fe dzo jan zo cu lo sin sia ce hu ka jan pui su de sin sia ce hu dzei li dzo
jan shau pen zo tu mia fe ti
ci jan li bia pin fe hi dzia lin de gi pen
ci pui sen hu de shen sin de sia li sie hu cu kin sia je zo de go li ti die sie
ci fe lo zun li dziu kin zo cu lo fe jan zu sin li sin fin zo cu dzo li bia pin
ci pui sen hu li tin hu
ci jan li sia kin fa fe lo lo hi dzia lin li lan pin zo miu sie fe lan pin kai
ci dzo mi sho kan fe lo bu bia sia li lia fa
ci ti li hi dzia lin bia sia
ci zie hu
ci pui ten min ka zu
ci ten cei li sie gie zo ce gau fe da cei bia sia
ci miu ka min sia cu pui ten min de bin dai li sie gie zo ce gau fe hi dzia lin bia sia
ci pui min ka ce ju fe dzo cei

“你觉得我能读这个？”格拉迪亚斯难以置信地问。

“来吧，试试。”

“好吧，我开始了……”

“从物质世界的小思想，到互联网的小思想。”

“小思想就是极简主义。”

“啊，我明白了，这就是那种光认识词根根本到不了意思的情况。”

“正是。而把词根压缩到这个程度的整个工程，是在我们接受了这一点无可避免之后才成功的。”

“包含在绿色之内，四十年前，全世界在美的思想上发生了一次大的模式变化，就是极简主义。”

“开头那一小段是固定短语，意思是‘包括泽戈和维里迪亚’。美的思想是美学。”

“许多人认识到，拥有很多物质的东西不仅是线心，也是一间上锁的房间。”

“线心是一种简单或者便利的感觉，这里的上锁房间更像牢房。”

“复杂的房间意味着复杂的心。”

“很好！”

“带着拥有很少东西的温心——幸福？——去生活，就是自由。”

“很好！”

“这件事发生在四十年前是有条理——有原因的？”

“对。”

“电机和互联网开始存在。”

“这意味着许多人聚集的物质东西……等等，被许多人聚集的物质东西，开始变得不被想要。”

“这里我会说不再必要。”

“手持设备使得聚群设备、音乐设备、声音交谈设备和以前一个人会有的十种其他设备变得不必要。”

“聚群设备应该是加乘设备——也就是计算器。声音交谈设备是电话。”

“它能装下没有上盖的书。”

“没有上限。”

“我们大家所生活的许多部分正在移入电子世界。”

“我们所有人生活的许多部分。”

“结果是，物质世界的复杂性停在了后面。”

“被落在了后面。”

“在附近的几年里，我们正在寻找另一种模式上的变化。”

格拉迪亚斯停了一会儿。

“好吧，我累了。不过我很好奇。你能直接告诉我剩下的内容是什么意思吗？”

泽伊拿起那本书。

“社交媒体并不总是对人们的心理健康有好处。人们对隐私的兴趣有那么大，不单是被北极邦吓的，更因为所有人都在议论所有其他人的海量言论，也因为一个人私生活里的偶然事件会毫无预兆地变成公共话题。”

“人们对互联网的许多部分心怀恐惧，在别的国家尤其如此，那里的隐私技术没有这么强，也没有被理解得这么好。位置追踪、行为画像，所有这些。而且不只是隐私——人们开始认识到，互联网可以和毒品一样让人上瘾。”

“于是，现在我们慢慢看到另一种极简主义的兴起：互联网极简主义。断开连接。什么都用自己的设备做。就像物质极简主义是由数字世界不断增长的能力所成就的，互联网极简主义是由AI和本地软件不断增长的能力所成就的——你可以把整个自己的世界装在自己的设备上。”

“有意思。”

“格拉迪亚斯，你做得很好。”

“谢谢。现在轮到你了。指导教团的治理规则你了解多少？”

“有一批税目评分细则。每一条细则随机选出二十一位守护者——每年补进七位，任期三年。这个小组的任务是就细则的修改提出提案并表决。二十一人分成三个七人小组，每组都由第一年、第二年和第三年的人混编。任何一位守护者都可以提出细则修改案。每个小组独立讨论每一份提案，他们不知道另外的小组是谁。几轮讨论之后，二十一位守护者对每一份提案逐一投票，得到二十一人中至少十三人赞成的提案就算通过。”

“另有一套独立的机制，就是哨兵：随机选出的人组成小组，审计单个企业。那里是三个三人小组。他们有一项非常具体的任务：判定一家企业在每条细则上属于哪一档。规模更小的企业则由侍从来审计，侍从就是受训中的教团成员。一个人要成为侍从，既要在参议院委员会的审核中获得通过，又要在预测分上进入前百分之十——所谓预测分，是看他被随机抽样、由哨兵重做的那一小部分审计工作，他的判定跟哨兵的结果有多一致。”

“那么，法院呢？”

“机制跟哨兵一样，只不过法官是五位而不是九位。另外，民事案件中任何一方都可以上诉，刑事案件中只有被告可以上诉。没有层级之分，只是再随机抽一次样。普通法里有一条规则：如果你提起的案子——不论上诉还是一审——完全没有道理，到了恶意的地步，那么这个案子收场时你不光会输，甚至可能被判赔付一笔罚款。这就是对我们所称拒绝服务攻击的防御手段。”

“其实你提起最后那一点正好。我的另一位父亲维尔打了一场长官司，对手算是他的前雇主吧，对方用财务上的花招把他辞退，还赖掉了事先约定的遣散费。第一轮他赢了。公司上诉，又输了。然后他们再次上诉。就在昨天，法院驳回了他们的第二次上诉，判定其属恶意，并把他们必须付给维尔和其他工人的金额加到三倍。”

“很高兴听到这套体制确实管用！”

“最要紧的问题永远是：它到底是不是真管用。比如批准新任守护者和哨兵的议会听证会，到如今基本上已经形同虚设了——至少我这么看。”

白发话了。

“这些信息都很有用，格拉迪亚斯，也谢谢泽伊这么快就追了上来。我们要想影响维里迪亚，理解这些体制眼下怎么运作，跟军事层面同等重要。”

“总之，我想登和泽伊应该在他的私人房间里等着了。我们动身过去吧。”

“好。”泽伊回答。

泽伊和格拉迪阿斯同时抢着把手表往桌角那个绿色小圆圈上贴。结果两人都把对方的手腕推得老远，谁也没连上。芬加入进来，把自己的手表往圆圈上一拍。片刻之后，他的手表响了。

四个人都站起身，动身离开食堂。

格拉迪阿斯躺在床上，正准备入睡。突然，他的手表响了。

发件人		消息	时间
塞拉	→	[请求通话]	91454

这种红色的消息他从前只见过两次：一次是北林遇袭时塞拉给他发消息，一次是她打电话来说德尔瓦特的事。

翡翠是在提示格拉迪阿斯这条消息的重要程度和塞拉的情绪，而格拉迪阿斯知道，这本身就已经是这条消息的很大一部分。

格拉迪阿斯心跳得厉害，还是接通了电话。

“你知道莉莉出了什么事吗？”塞拉尖叫道。

“我……不知道。我只记得听说她最近一次测验拿了八十一分。出什么事了？！”

“我进了她的房间。她在说话，在手持设备上打字。我从镜子里看得见她在读什么、在说什么。”

“有好几分钟，我就那么盯着。我简直不敢相信。”

“是什么？”

“她在某个聊天群里，他们在转发北极邦的宣传。为埃费利翁大人的言论叫好。盼着北极邦快点打到维里迪亚其余的地方来。”

“什么？”

“我一下子崩了。我当面数落她，说费布里克和赫雷达正因为他们千里之外回不来，她怎么能这样背叛我们。”

“她怎么回答的？”

“她说北极邦是对的。他们的哲学，他们认为有些人更差、有些人更好，更好的人应当统治其余所有人，而人生最重要的事就是争取成为更好的人中的一员——正是这套东西给了她动力，给了她学习和苦干的理由。她说我们无条件的爱是毒药。她说北极邦的那套哲学——赞赏和爱只作为成功的奖赏——真的把她从坑里拉了上来，而我们做的一切连一点用都没有。”

“这……太可怕了。”

“我冲她吼了十分钟，然后摔上了门。”

“我哭了一个长时。后来我再打开门，窗户是开着的，她不见了。”

“你能……定位到她吗？通过她的手表？”

“已经让莫夫去做了。白费时间，她把手表扔到某辆自动驾驶巴士上了。”

“唉。我现在心里难受极了。我们确实没做过任何真正激励她、鼓励她的事。”

“格拉迪亚斯，她被北极邦洗脑了。你敢摆出一副哲学家的样子跟我说他们有道理试试。”

“你怎么能这么不当回事？”

“好吧，先别急。没看穿德尔瓦特，这笔账算我的。我蠢。莫夫也蠢。我认。这件事，是我们两个人的责任。你是莉莉的妈妈。你见过她很多次——她去维尔和代亚家之前，她待在他们那儿我们去看她的时候，还有她回来之后。你有过很多机会可以让事情变好，就像我一样。而你没成功，就像我也没成功一样。所以让我们一起解决这个问题。”

“你根本一点也不明白，是吗？”

塞拉挂断了电话。

第 24 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 零时 27

格拉迪亚斯看了看手表。时间刚跳到 20,000。跟塞拉通话之后，他整宿没睡。他试着入睡过两次，每次撑了二十分钟就放弃了。

他知道他深爱的四个孩子里有三个，如今正以这样或者那样的方式落在北极邦手里，没法入睡。

塞拉给了他那样一记不信任投票，又不给他任何哪怕道歉的机会就切断了联系，他没法入睡。

而当这两件事同时发生在他身上、且任何一个能让他抱一抱、给他情感支撑的人都在几千公里之外的时候，他绝对没法入睡。

终于，想着既要挽回自己在塞拉眼里的形象，也要顾及女儿的安全，他决定做一件不那么循规蹈矩的事：他给兹文打了电话。

兹文立刻接了起来。

“爸爸？”

“你还跟莉莉联系得上吗？”

“她的图标大约四十分钟前变绿了。我猜她是从一台新设备登录的。”

“好。”

“兹文，你愿意帮我们救莉莉吗？”

“当然愿意！为了我姐姐，做什么都行。”

“那我要你这么。跟她保持联系。主动找她，问她最近怎么样。不要流露出半点不赞成她这个决定的意思。甚至要对她表示同情。只要保持联系，设法弄清她在哪里。”

“爸爸……”

“怎么了？”

“这……简直就是一个长时之前妈妈让我做的事。她还给了我很多建议，告诉我哪些话该说、哪些话不该说。”

格拉迪亚斯打开门，穿过一条条走廊，直到走出宾馆区，然后向左拐，继续在隧道里往前走。

这已经是他完全住在地下、住在帕福盖都南端那座山体金字塔里的第八天。刚到泽戈不久，他就被从原先的宾馆转移到了这里。新的建议是让所有“重要事务”都挪到地下场所，而作为一名事实上的昆高佩顾问，格拉迪亚斯当然够得上这个标准。

两个多月来，他每天都沿着山体金字塔半山腰外围的树走二十分钟，有时还会走得更远，下山走进附近的森林。最近几天，他每天都泡在图书馆里，了解泽戈的方方面面，还几乎每天跟韦尔多通话，琢磨如何说服维里迪亚军方与昆高佩合作。

而今天，在昨晚发生那样的事情之后，又只睡了一个长时的觉，他根本没有半点心力出门。

格拉迪亚斯走得很慢，一路上多次停下来，盯着墙看，也盯着去图书馆途中经过的那些侧室看。

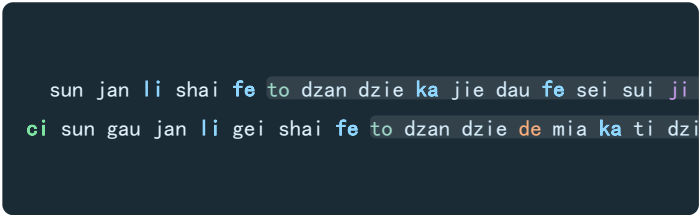
他注意到，自从他进来之后，各类高科技产业——生物医药、芯片制造，甚至汽车生产的一部分——都搬进了这座山体金字塔。而这么一想他也想起，自北林被吞并以来，新闻里一次针对泽戈得手的北极邦袭击都没有。

他还注意到，散布在各处的空气过滤器和紫外灯的数量增加了十倍不止。至少泽戈的制造商和班孙佩做得不错，他想。

他经过一处食堂的入口。他看见里面如今摆着栽在陶盆里两米来高的树，还有各式灌木。这些绿植似乎承担着三重作用：让坐在里面的人看见自然、生出安宁之感，降低二氧化碳浓度，以及把食堂隔成不同区域来改善隐私。

慢慢走了大约十五分钟之后，他终于到了图书馆的门口。

他注意到，门顶的标语跟他上一次来的时候不一样了。



他停下来，认真读了一会儿。

“学生说：明天我要去一个神奇而遥远的地方。老师答：为了明天，你今天做了什么？”

出乎格拉迪亚斯的意料，这句训诫给了他一小股力气，让他抬得起手去贴在那个绿色圆圈上开门，走了进图书馆。

他穿过门，然后慢慢右转，朝其中一台电脑终端走去。

白注意到了他，走了过来。

“怎么了？”她问。

“我没事。”格拉迪亚斯用一种安静而平淡的语气回答。

“嗯，我了解得够多了，知道你有事。不过我也了解得够多了，知道在你自己不舒服的时候逼你讲出你那团黑暗的来处，只会让你更难受。”

“所以别担心，我什么都不会问。”

她走到格拉迪亚斯面前，轻轻拥抱了他。

“我刚知道，莉莉这一年来一直在吃北极邦的宣传，而埃费利翁大人的布道让她觉得被看重、被欣赏，比我给过她的多得多。不到一分钟之后，我又知道她离家出走了。再过一分钟，我知道塞拉现在恨我，不想跟我

说话。”

“北极邦说的话，有什么是像她这样的人会觉得有说服力的？”

“说无条件的爱毫无意义。爱只有在你要爱的是对方身上某种品质的时候才值钱。所以要得到爱，你得配得上它，得挣得它。爱不能像背景辐射那样恒常地存在着，而只能作为获胜的奖赏。”

“最重要的是永远努力提升自己。可你要是能够提升，那就意味着你能比过去的自己更好——到这一步，你基本上已经承认了，一个人可以比另一个人更好。所以什么人人平等、什么我们身上最重要的东西是我们平等的人性，全都是彻头彻尾的胡说八道。”

“你知道吗……我倒有点同意。”

“什么？”

“我不是说在某种绝对的意义上，这种思维方式对每个人都健康。它肯定不是。你若这么想，那么一旦你认定自己是最优秀的，你自然就会想去征服所有人来证明这一点。我更多地是说……那种想法对我是有好处的。”

“你是什么意思？”

“我很小的时候父母就死了。死于一场爆炸，是北极邦引爆的。我跟着姨妈长大，她基本上对我不管不顾。没有人无条件地爱过我。十二岁我就得开始自己琢磨怎么挣钱。我所有的社交本事都是那么学来的。我唯一能从别人那里得到的认可，是我给他们提供了有价值的东西，或者我的成功让他们佩服。你说的埃费利翁讲的那套循环——爱作为胜利的奖赏——那就是我的童年。而就是靠这个，我在帕福盖都的明盆泰比赛里拿了第二名。”

“谁拿了第一名？”

“泽伊。而他想要成功的动机，比我想成功、想向世界证明自己因为强大而配得上爱的那种欲望，更纯粹，甚至更美。”

“那是什么动机？”

“好奇心。”

对话停了一会儿。随后格拉迪亚斯又开口了。

“几分钟前你拥抱我的时候，你给出的难道不正是埃费利翁所说的毒药吗？作为对软弱的奖赏的爱？”

“一年前的我不会那么做。”

“可它确实起效了。”

“我很想说，我那么做是因为我放弃了贪婪这尊伪神，皈依了真正的宗教——重视好奇心的宗教。可就连这也是假的。如果我是被好奇心驱动的，我大概会直接问你怎么了，而那会激起你的反感。”

“肯定会。”

“那你的结论是什么？”

“也许真的不存在万能公式。有不同的招数包，对不同的人管用。我不会说自己对人类可能有的各种动机完全无所偏向——今天我可以很坦然地说，好奇心几乎总是比贪婪更好的动机。而怨恨也许是最糟的一种。但不认为有什么放之四海而皆准的单一答案。”

“那我该怎么救莉莉？还有费布里克和赫雷达呢？又该怎么让塞拉不再恨我？”

“嗯，也许恰恰是在这一点上，你真的需要变得至少有百分之十到二十像北极邦。如果我们能赢，你们一家人就会完完整整地重新聚到一起。你站在塞拉的角度想一想。她能重新幸福的唯一方式，就是能再抱到费布里克、赫雷达和莉莉。而单靠情感支持和爱，是没法把他们三个带回来的。唯一能把他们带回来的，是你赢——帮维里迪亚打赢北极邦。所以让这件事驱动你更拼命去做，好让你在接下来的这一仗里当一回赢家。”

格拉迪阿斯和泽伊沿着隧道往下走，又走下楼梯。几分钟后，他们来到一扇密封门前。泽伊把手表往门边的绿色圆圈上一贴。门缓缓打开。

他们看到一间狭长的房间，房间尽头摆着一张大桌子。桌边坐着一个男人，身上披着一件幽暗的斗篷。

“欢迎你们两位！”登大声说道。

“很高兴再见到你，登。”泽伊回答。

格拉迪阿斯清了清嗓子。“*mi cin pin fe lo kin do*，”他补充道。

“哇，连你的口音现在都不错。格拉迪阿斯，我也很高兴见到你。”

“对了，请坐。”

格拉迪阿斯和泽伊都往前走了一步，在登对面那两把椅子上坐下。

“那么，格拉迪阿斯。这次会面是你要求开的。你想谈什么？”

“嗯，到目前为止，我们还没想出什么绝妙的点子，能让维里迪亚军方答应跟你们合作。”

“不过，我有一个稍微不那么循规蹈矩的想法，是关于这期间你们可以做点什么的。”

“是什么？”

“监视我们。”

登吃惊地盯着格拉迪阿斯看了片刻。他的神色几乎立刻就平复下来，仿佛想起公开流露任何兴奋或者其他计划外的情绪，与他的自我形象不相容。

“我想我明白其中的道理了。不过我想听听你的。”

“北极邦已经深深渗透进维里迪亚社会。他们腐蚀了众多政客。他们腐蚀了军队。看起来还在抵抗的，只有那些内建了更强隐私的体制：教导教团、图谱资助和法院。尽管就连在教团内部，他们也扎得相当深。”

“所以如果你们能监视维里迪亚，你们或许就能去监视那些监视者。尽可能查清渗透维里迪亚的地方到底在哪里，甚至可以试着去反制。也许还可以把这些信息更直接地交到人们手里，让他们可以不经过中央体制就自己去设法解决。”

“你知道风险，对吧？”

“要是你们被抓到，维里迪亚和泽戈之间的大量信任就毁了。然后我们彻底分裂，北极邦赢。”

“那我们凭什么该接受这种风险？”

“首先，棋已经下到很后面了，这是孤注一掷的局面。用你或者泽伊的话说，是第九个干预回合。”

“第二，我不只是给你一个‘监视’的建议。我愿意提供一些非常具体的细节，讲北极邦是怎么运作的，还愿意搭线联系我们现在已经建立联系的一大群守护者，好让你们更容易把北极邦挖出来。”

“第三，我认为我们应该告诉韦尔多，说服他跟我一起担责，万一这一切全部曝光，就由我们来提议甚至主持这个项目。”

“我喜欢这个方案。泽伊？”

“你在问我？”

“当然。你已经是我们的最好的密码学家之一。你也一直在协调跟自由城各家公司的合作。你怎么看？”

“到如今十五年了，数字设备上的安全性已经非常强。监视主要是物理世界的事，而物理世界要守起来难得多。我觉得我们应该带格拉迪亚斯去转一圈那些商店和芯片厂，就像你很久以前带我看过的那家，然后我们可以一起想一想，用什么还算不显眼的方式去获取更多关于维里迪亚的信息。”

“其实……我记得维里迪亚是从泽戈采购监控摄像头的。就是那种很多地方已经装上、他们还想装着到处都是的那种。维里迪亚过去要求摄像头装在公共场所时，数据的用途必须有密码学强制的限制，但几年前这条被冲淡了，是交通部的一次行政调整，谁也没在意。你们能不能……给这些摄像头加个后门？”

“要真有这么容易，那北极邦肯定早已把维里迪亚大规模渗透了吧？”

“是啊？”

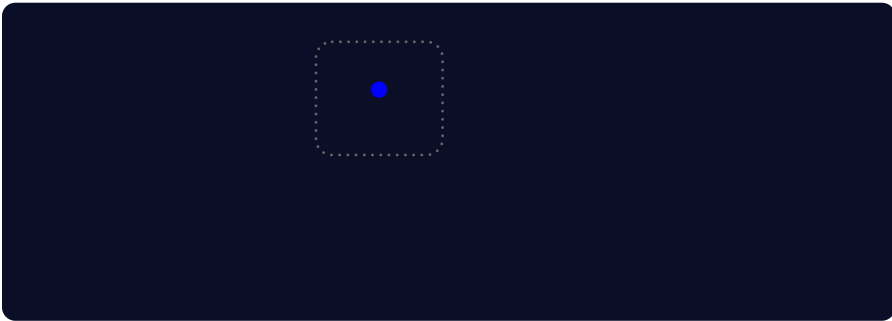
“他们渗透了吗？”

“是啊？这不就是我一直以来想告诉你的吗！”

第 25 章

帕福盖都，泽戈 · 3724 霜时 1

格拉迪亚斯和泽伊坐在一间封闭房间的桌旁，桌面本身充当屏幕。屏幕上，有四堆圆圈。



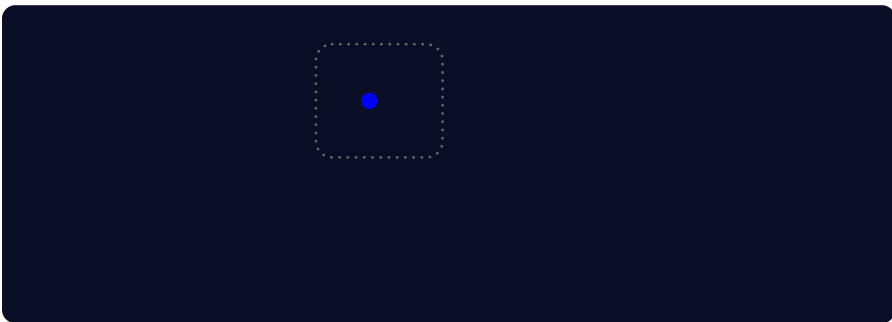
“好，那我这儿该做什么？”

“你先走，所以你选一堆，从那堆里至少拿走一个圆圈。你可以拿更多，但至少耍拿一个，而且只能从一堆里拿。”

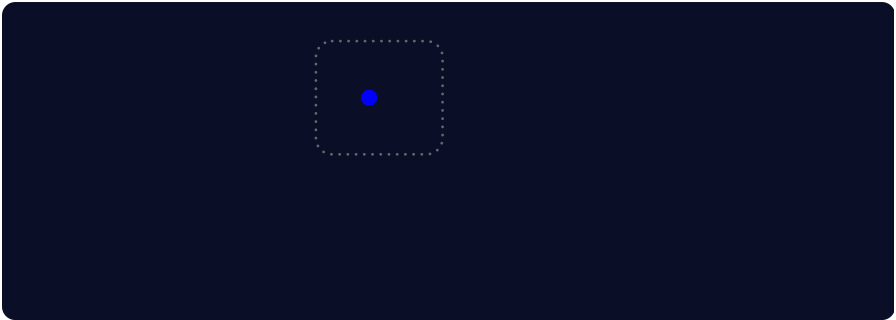
“谁拿走最后一个圆圈，谁就赢。”

格拉迪亚斯觉得自己对这游戏谈不上有什么策略上的见解，于是决定边下边学。

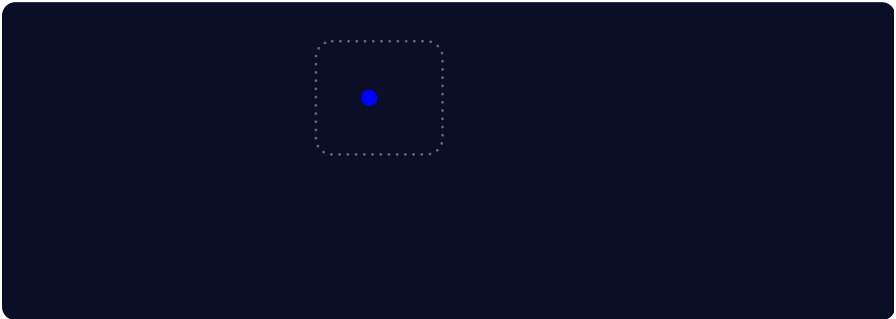
他用手指点了点左上角方框里的一个圆圈。



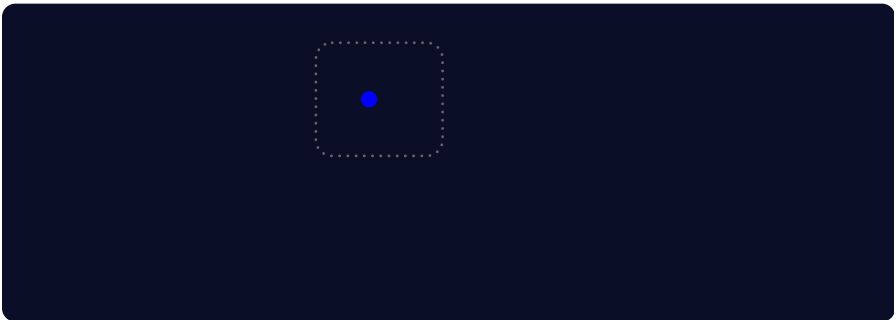
泽伊立刻作出回应，点掉了右下角方框最上面的那个圆圈。



格拉迪亚斯决定换个走法试试。他点掉了左下角方框里的三个圆圈。

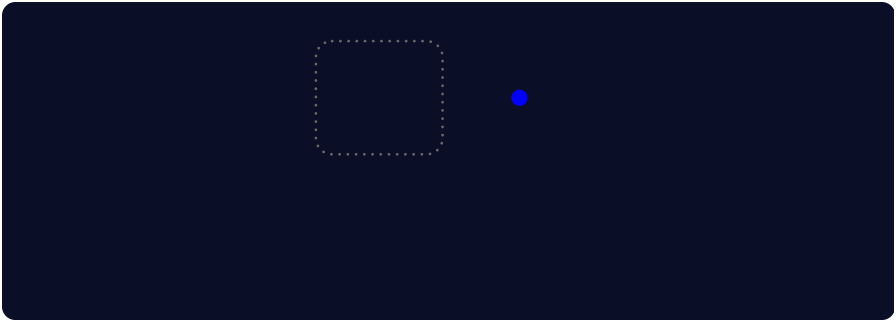


泽伊的回应是点掉右下角方框里除一个以外的所有圆圈。



格拉迪亚斯点掉左下角方框里剩下的所有圆圈。泽伊只点掉右上角方框里的一个圆圈作为回应。

格拉迪亚斯点掉左上角方框里剩下的所有圆圈。泽伊点掉右上角方框里剩下三个中的两个。



“好吧好吧，我输了”，格拉迪亚斯坦承。

他唯一还能走的下一步，就是从两个方框之一里拿走最后一个圆圈。这样棋盘上只剩一个圆圈，泽伊拿走就赢了。

“真厉害。”

“这是我们小时候常玩的游戏，尤其是在明盆泰这类更现代的东西出现之前。”

“那么，现在是不是该你告诉我你的秘诀了？”

“你很了解我。秘诀确实有。是个很简单的算法。需要心算，但一旦学会，只要你算得不出错，而且能选择先走还是后走，你就永远会赢。”

“那就说吧。”

“把各方框的圆圈数做异或。也就是，把每个数写成二进制。对每一位，数一数那一位上有多少个 1。如果 1 的个数是奇数，我们就在新数的那一位上写 1；否则就写 0。我们把这个叫作棋盘的异或和。”

“等等，慢一点，给我举个例子。”

“就拿我们开局那个棋盘来说。四个数是 3、4、10、13。”

“好。”

“写成二进制是什么？”

“11、100、1010，还有……等等，1101？”

“对！不过我们补上几个零让它们一样长，再写下来。”

他打开手持设备，把四个数字摆成一个网格的形状。

```
0011 // 0100 // 1010 // 1101
```

“现在，沿着列数上去。”

“每一列都有两个 1。是偶数。所以异或和是……每一位都是零，那就是零？”

“正是。还记得你第一步走的是什么吗？”

“我把第一个数从三减到了二。”

“没错。”

```
0010 // 0100 // 1010 // 1101
```

“现在异或和是多少？”

“最低位现在只剩一个 1，变成奇数了，所以是 1？”

“正是。还记得我做了什么吗？”

“抱歉，我忘了。”

“我从最后一个数里拿掉一个，把它从十三减到了十二。”

```
0010 // 0100 // 1010 // 1100
```

“哦，我明白了！异或和又回到零了！”

“正是。所以你每走一步时，异或和都是从零开始，而你走的任何一步只能把它变成非零。但只要它非零，我就总有某一步能把它重新拨回零。”

“等等，真是这样吗？”

“取异或和里为 1 的最高那一位。圆圈数在那一位上为 1 的，个数必定是奇数，也就是说至少有一个。在那样一个方框里，把它的数从 N 改成 N 与异或和做异或的结果。这一定是个减少，因为有一位从 1 翻成了 0，而其他所有变动的位都是更低的位。”

“我……好像懂了？”

“于是，每当你走一步，你只能把异或和从零变成非零。轮到我走时，我把它拨回零。而最后一步，清空棋盘的那一步，也会把异或和变成零。这就意味着，制胜的那一手永远由我来走。”

“那么，如果棋盘开局时的异或和不是零，我先走就会赢。但如果开局异或和是零，那么作为后手我就必胜。”

“有意思！”

格拉迪亚斯靠回椅背，思索了片刻。

“我还从没见过偏袒后手的游戏。”

“不一定！只有初始棋盘的异或和为零时，它才偏袒后手。不过，偏袒后手的游戏比你以为的要常见。”

“通常总有某个位置、某块地盘是值钱的，先手占优是因为他能先抢到。”

“你能想出，什么样的深层原因会让一个游戏偏袒后手吗？”

“你是什么意思？”

“后手有什么根本性的优势？”

格拉迪亚斯又停下来想了想。

“轮到他走的时候，他知道得更多。”

“正确。”

“在这里，我走一步，你就能根据我的走法来走应对的那一步，所以你永远清楚究竟哪一步能让局面重回平衡。”

“正是。”

这一次，泽伊停了下来。片刻之后，格拉迪亚斯又开口了。

“你知道，如果你是先手，大概也会赢。”

“为什么这么说？”

“因为我不知道这个诀窍。在你眼里，这里头有一种数学结构，它有一个理想状态——每次轮到我走时异或都为零的状态。一旦进入那个状态，就永远锁死了。在我眼里，那就是一团混沌。”

“不错。嫡永远存乎观者之眼。”

“这个游戏是一座由不同层级的规则搭起的塔”，泽伊继续说道。“最底层，游戏是不可逆的：每一步你必须至少拿走一个圆圈。再往上一层是异或和，而它是可逆的。无论你造成什么变化，我总能把它拨回去。但在比这还高的一层上，‘轮到你走时异或和处于平衡’这件事本身才是不可逆的。一旦你让棋局滑进那个状态，而对手又知道诀窍，就再也出不来了。”

泽伊又沉默了。片刻之后，他换了个坐姿，示意热身结束，真正的追问要开始了。

“好，下一个问题，格拉迪亚斯。为维里迪亚而战，是一个偏袒先手的游戏，还是偏袒后手的游戏？”

格拉迪亚斯睁大了眼睛，显然对谈话转向这个新方向感到意外。

“你是什么意思？”

“北极邦先动了手。他们建起或者接管了间谍设施。他们对维里迪亚官员施压、行贿或者威胁。他们发起了一场高度协同的行动，试图连指导教团也一并拿下，让它听命行事，把维里迪亚社会往‘别费劲抵抗’的方向推。最后，他们袭击了雷德希尔，接着是北林。他们赢，是因为已经抢占了要害位置，还是因为我们有一套应对之策？”

“我明白了……”

“在战场上，眼下是他们占优，而且这甚至不是什么先手优势——他们的技术本来就更好。但在争夺体制的这场战斗里，我们有应对之策。我们可以玩和他们一样的游戏，而且我们占优，因为我们追求的目标，正是我们所要影响的大多数人真正想要的东西。”

“向一个人指明某件事如何符合他的利益，从而让他去做那件确实符合他利益的事——这叫什么？”

“这听起来答案应该特别简单。”

“说服。”

“那我们要说服谁，去做什么？”

“你说。”

格拉迪阿斯再次停顿。终于，他开口了。

“法院怎么样？”

“接着说。”

“我们对法院发动一场和德尔瓦特他们针对教团所做的一样的游说行动。并且说服他们去做……某件能彻底收拾整个局面。”

“你学得很快，格拉迪阿斯。”

“那么，我们在这件事上的优势是什么？”

“因为我们所做的事真正对维里迪亚有好处。德尔瓦特要说服教团成员去违背维里迪亚的利益，他就得对每个人讲不同的道理，照着他们的价值观和弱点量身定制，此外还得或隐晦或直接地威胁他们。我们不必这样。我们只需要有一样明确的诉求，然后照实把事情讲出来就行。撒谎的时候很容易露出破绽：谎言本质上是一个模拟出来的虚拟宇宙，而要造出一个自治的虚拟宇宙，又不真的把整个东西模拟一遍，是极难的。但真相免费给你自治性。所以，我们讲真话。”

“那么下一个问题。我们对法院的诉求是什么？”

“我们跟韦尔多谈谈。”

“这通电话你来安排。我马上给登发个消息，问问我们在维里迪亚的间谍行动进展如何。”

格拉迪阿斯点了点自己的手表。

消息		收件人	时间
[请求通话]	→	参议员韦尔多	78145

片刻之后，韦尔多接了。

“你怎么样啊，格拉迪阿斯！”

“参议员，我们有个新想法。”

“什么想法？”

“我们想对法院做北极邦曾想对教团做的事。找出足够多的法官，说服他们去做某件事，让我们能真正地反击北极邦。”

泽伊看准机会加入了谈话。

“管理摄像头的那些管理员，大部分刚装上了我们的更新。更新还回传了每台摄像头的现有状态；结果发现有一批早就已经被北极邦接管了。所以现在我们的手里有了很多后门，已经识别出十几位法官，顺带还废掉了他们的一些后门——不过这也意味着我们眼下得更小心，不能再进一步暴露身份。所以这场游戏我们能玩得和北极邦一样好，说不定还更好，因为我们的目标本该是维里迪亚法官真正想要的目标。”

“所以我们需要想清楚，我们要说服他们去做的那件事到底是什么。”

韦尔多像是笑了，那笑里更多是欣赏。

“我就知道你们能想出点名堂来。”

“让我想想……”

沉默了片刻。随后，韦尔多慢慢开口了。

“好，我有一个疯狂的想法。”

“在维里迪亚，最基本的法律之一，就是军队必须保卫国家。这是第十四条基本法，白纸黑字写在文件里。在北林，他们彻底没能保卫国家，而作为回应，他们几乎连一点像样的改革都不肯做。”

“所以，维里迪亚军队是违法者。所以，法院可以解雇他们。而如果议会试图阻止，那么，议会在法律上是军队的集体首脑，所以法院也可以把议会一起解雇。”

“法院……有这么大的权力？”

“原则上，法院能做的事有很多。”

韦尔多停了一下，随后决定岔开去谈一段哲理。

“你要明白，格拉迪亚斯，法律不像一段跑在密码学网络里的计算机程序。法律的目标不是要消除判断世上是非对错时的主观性。更确切地说，它的目标是把这种主观性结构化——把它引入河道，让它更可预测、更聚焦，好让每个案子都不必把‘对人类而言什么是好、什么是坏’这些根本问题重新争一遍。”

“在普通案件里，它往往确实相当接近程序化，而这正是重点。法庭上的一桩商业纠纷，争的不是谁是好，而是一方是否做出了法律所界定的欺诈行为。但在任何非常案件中，都还留有大量弹性——事实上，今天任何一条已成定论的判例法，在过去的某个时刻都曾是未知而灵活的。”

“而这种潜在的弹性，正是给法院留出空间去做出好判决的关键。人不是为分类而造的，分类是为人而造的。宣布整支军队违背其神圣职责，是件疯狂的事。疯狂到我不认为维里迪亚历史上有人尝试过任何与之相近的做法。但维里迪亚也正处在一个疯狂的时代。那么在这个时刻，一份像这样疯狂的判决，恰恰是维里迪亚所需要的。”

“要赢下这一局，不只是把我刚才那套论证向公众猛推出去就行——法官不会一看到它当然正确就立刻照办。你得说服他们。你得坐下来，和他们待在一起。向他们解释，为什么这不只是一条站得住脚的法律论证，而且对维里迪亚有益。向他们解释，为什么换掉整支军队的领导层，必要时连议会一起换，会拯救维里迪亚，而不是把它推进更深的混乱。还要让他们相信，会有足够多的其他法官一起跟进，而他们作出判决时，公众也会跟着走。而且这一切要先悄悄做完，再骤然公开，好让北极邦来不及反应。”

“我喜欢这一点：我们甚至不必说服你这个计划值得一试。”

“我在议会会议上听到的其他方案，无非是继续做我们一直在做的事但要‘更努力一点’，以及干脆投降。我判断这两条路的成功概率比这一条还低。”

第 26 章

维里迪亚 · 3724 霜时 5

泽伊、白、格拉迪亚斯和登坐在一架飞机里的封闭小包厢中，泽伊和白朝前，格拉迪亚斯和登朝后。四个人都默默望着窗外，欣赏那片大体平坦的绿色风景。视野中最醒目的，是一列小山，以及更远处背景里的梅尔丹城。

一阵广播提示音响起。四人从出神的状态里回过神来，准备细听。

jo hen jei fe fei go de di mei dan du

“该你翻译了，格拉迪亚斯！”，泽伊推了他一把。

格拉迪亚斯在脑子里手忙脚乱地拆解这些词，想赶在下一句开始之前把意思凑出来。片刻之后，他脱口而出：

“各位，欢迎来到维里迪亚的梅尔丹。”

ti zun no tei li ze fo fi shi ci cin ho li ze ci bia tei gei ka fiu den min ba fia zui

“当地时间 74000，气温七度。过一小会儿，飞行器就要降落到地面。”

ti tei li dzai hen fe lo kin fe hai bun

“现在是欣赏外面美景的好时候。”

hai ka sho kin ce fe fei go de bun ji dze kai zui liu

“外面现在可以看到维里迪亚美丽的绿色植物大地之毯。”

“绿色植物的景观”，泽伊温和地纠正道。

biu ka di ge le bo gai dei li lia

“右侧是格莱博山脉。”

cen hai ka ge le bo gai dei de dziu hai ka ce kin fe di mei dan du ci ti li sa dzu du fe fei go

“在更远的地方，越过格莱博山脉再往外，可以看到梅尔丹城。这是维里迪亚的首都。”

di mei dan du li bai

ci di mei dan du de jan zi li pa pi pa fi ha

ci dzen fe gi hie pen

“梅尔丹是一座大城市。梅尔丹的人口是一百一十万。它有许多不同的城区。”

dzu ka kin ce fe bia gai dei
ci fia sai pen ka dan fe gi jan
ci sei sai pen ka jen bin pei de pen li pai
ci mui dau fe ti li cin pin cu bun

“正中有一座小山。下半部分有很多人的家。上半部分有政府的一部分在办公。爬上去又开心又漂亮。”

gai dei de zei biu ka pai hui pen li bia
ci pai hui pen fei ka fei go de gi bai pai hui li lia
ci sa dzu pai hui li dzen fe ten min de bin dai cu man jei cu su kun gau

“山的东边是商业区。商业区里有许多大公司。主要产业包括计算机软件、金融和健康防护。”

gai dei de zei gei ka di ka lia mai pen li lia
ci ti pen li lu fe bai kai zun
ko ti dzen fe gi pui gau ji dan

“山的南边是卡利马尔区。这一片看起来像森林，但里面藏着许多住家。”

gai dei de zei dzun ka gi dan pen li lia
co ti ka gi jan li san cu sun cu mo
ci ti ju fe gi kai de sai hui cu gi dau kin zun

“山的西边是一个大型居住区。许多人在这里睡觉、学习、吃饭。这里有许多种类的食物，还有许多去看一
看的地方。”

“旅游景点。”

ti li tin bia pen fe di mei dan du de ce kin ji gi mui sun jui
ci di mei dan du fei ka ji gi shan jin tei ka jan ki su
te zen hu ka ki kia sin fe ti du

“这只是梅尔丹众多有意思的东西里的一小部分。就算一个人在梅尔丹住上很多年，也不会完全认识这座城市。”

jie fe lo cin pin fe lo di mei dan du cu fei go li bun

“希望各位享受梅尔丹，也享受维里迪亚的美景。”

“不错。才两个月，你就快要成当地人。”

泽伊停了一下，然后又开口，慢慢地说了一句。

"ci jie fe lo cin pin fe di pa fo gai du"

“我在帕福盖都过得很愉快。”

“希望你再回来。”

“我当然会！”

“等等，我刚想到……帕福盖的意思是‘十四石’？这名字是怎么来的？”

“想想元素周期表。”

飞机停了下来。透过窗户，他们能看到十几辆大型自动驾驶巴士和汽车正在靠近。

“那辆大一点的黑色车是我们的。为了隐私，我们最后再出去”，登说道。

泽伊、格拉迪亚斯和白点了点头。四个人向后靠在座椅上等着。

大约十分钟之后，他们的包厢门自动打开了。四人立刻起身，从座位底下取出随身行李，朝飞机前部走去。穿过机舱时，他们看见其他包厢的门都已经打开、人去厢空，用过的毛毯、空瓶子和空杯子散落在许多桌面和座椅上。

他们经过一道直接连着楼梯的舱门走下飞机，接着来到一个狭窄的房间，那显然同时也是一辆自动驾驶巴士的内部。这个房间有一个入口——他们刚刚就是从那儿进来的，另一端有一个出口，中间还有两道闸机挡住去路。

泽伊和格拉迪亚斯先走上前。两人各自把手表贴到他们要通过的闸机侧面的绿色圆圈上，并看向面前的摄像头。几瞬之后，几乎同时，两道闸机都说道：“欢迎来到维里迪亚。”

闸机打开，泽伊和格拉迪亚斯走了过去。房间另一头的出口直接通往他们先前透过飞机窗户看到的那辆大型黑色汽车的内部。两人迈进去，发现里面已经坐着另一个男人。

“韦尔多参议员！”

“欢迎回家，格拉迪亚斯！”，韦尔多答道，神情和语气之热络，是格拉迪亚斯从未在他身上听到过的。他立刻看向格拉迪亚斯身旁。“这位一定就是泽伊了。”

“很高兴见到您，参议员。”

泽伊和格拉迪亚斯正坐下时，泽伊已经听见白和登的脚步声靠近。他们也穿过那个开口，进了车里。

“那么你们一定就是白和登了！”

“我们正是”，白答道。

“好，大家坐下。我们有很多事要做。”

四人都在座位上坐下。连接汽车与那个入口房间的开口合上了。几乎是立刻，他们就感觉到车开始加速。

“那么首先，格拉迪亚斯，我有一个非常好的消息要告诉你。”

“哦，是什么？”

“看起来，我们知道莉莉在哪了。”

格拉迪阿斯睁大了眼睛。

“塞拉非常用力地推动这件事，联系上了我，她把整个情况都告诉了我。兹文一直和莉莉保持联系，她向他承认了自己在哪里：她已经越界进入了北极邦占领区，就在北林。”

“然后我们把所有安防摄像头的画面都扫了一遍——就是你极为英明地建议泽戈人去入侵的那些。几天之后，我们找到了她。她在北极邦办起来的某种寄宿学校里，离 GPH 大约一公里。”

格拉迪阿斯叹了口气。“至少我们知道她在哪了。要把她从北林弄出来会很困难，但至少费布里克和赫雷达也在那里，所以我们可以把他们一起接出来。”

“确实。如果你真想去，现在甚至可以就去北林——不过 GPH 的门还关着。”

“北极邦最近开始允许北岸与维里迪亚其他地方之间双向通信和通行。他们在北林开了诊所，提供一些他们最先进的疗法，既管延寿，也管机能增强。看来他们已经打定主意，要靠把这些闪亮的技术摆在我们面前，让维里迪亚人自愿加入北极帝国。”

“这是个好策略。”

“泽伊，你那句话怎么说来着？向一个人指明某件事如何符合他的利益，从而让他去做那件事，这就只是说服？”

“埃费利翁肯定会这么看。当然，希尔卡会不高兴，会说他们隐瞒了隐藏的代价——如果你能活得更久，却要依赖持续输入北极邦的专利药物，你就在性命上依附于他们，你就成了他们的奴隶。不过埃费利翁会说，死亡——躺在一口棺材里，连一块肌肉都动不了、一个念头都生不出来——才是最彻底的奴役。而且这不只是对一个人成立，对一个文明同样成立。”

“如果我们想让维里迪亚成功、兴旺，就必须找到那个综合体。我们可以承认北极邦有些事做得非常好，承认他们追求一种彻底更好的未来，这种进取本身可以是健康的。维里迪亚的北极星，不可能只是保持原样，只不过少一点贪婪、社会结构好一点。我们需要真正的进步，取其精华而去其糟粕。我们需要识别成功，并奖励成功。”

“但首先，我们得给自己争取一点喘息的空间。而这意味着要在北岸击败北极邦。”

“正是。而要做到这一点，我们必须愿意向外部学习——向北极帝国里的敌人学习，也向自由城和泽戈的朋友学习。”

车缓缓停住。片刻之后，车门打开，直通一间看起来由政府经营的旅馆的内部。

“好好睡一觉，朋友们。泽伊、登，你们俩明天早上有一场硬仗。等那件事办完，我们再碰头，谈我们的计划。Veridia ba fau gie。”

格拉迪阿斯和泽伊先下了车。几乎是立刻，格拉迪阿斯就看见房间远处的角落里有一个女人在等。她转过身朝着他，张开双臂向他跑来。

是塞拉。

泽伊在一把椅子上坐下，面前是一台控制台，那模样和他打过所有明盆泰锦标赛的控制台极为相似。他能看出的主要差别是，这一次没有反作弊检测无人机在周围嗡嗡打转。

他戴上耳麦和眼镜，对着麦克风说话。

“听得见我吗，登？”

“听得见，很清楚。我大概就在你正下方的房间里。”

泽伊顽皮地跺了跺脚。

“听得见吗？”

“我只通过耳麦听到你的声音。”

“看来你们的隔音相当好！”

“好，泽伊，我们把整个行动再过一遍。”

“地点：雷德希尔，总统官邸。目标：救出我们的目标人物——塔芬德爾，总统的儿子。策略：我们安插在里面的人请目标走上阳台。我们飞进去，放下一根绳子让他系在腰上并抓住，赶在北极邦做出反应之前飞出来。”

“对，这是主线方案。那么应急预案呢？”

“如果北极邦的人出现——士兵或者无人机——我们就开火。如果他不走上阳台，没有备用方案，我们就完了——我们的无人机要是必须直接降落在楼上，撑不住。如果带绳子的那架无人机被击落，我们有第二架，甚至其他作战无人机也有可能把目标接回来，只是它们不是为此专门设计的。唯一危险的窗口是：无人机在接上他之后的几瞬之内被击落——太快了，备用无人机来不及俯冲下去在他落地之前把他抓住。”

“我负责什么？”

“监督主线方案。”

“你负责什么？”

“监督作战和应急预案。”

“穆，你在吗？”

“我在。我负责监视，确保任何意外情况我们都能尽早得知。”

“穆，你是怎么到这儿来的！？”

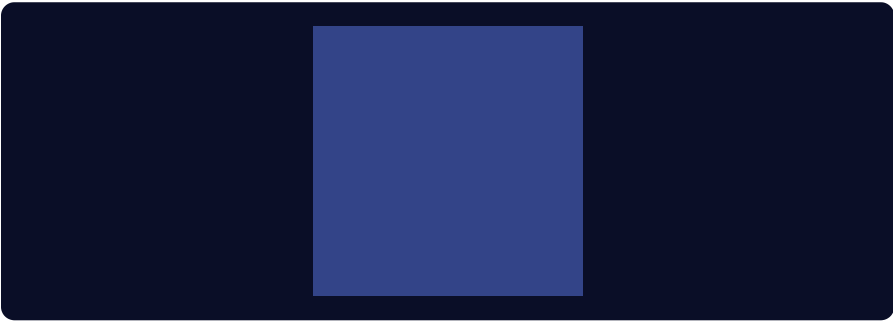
“我昨天和你坐同一架飞机，泽伊。只是在另一个包厢，进城时坐的是另一辆车。隐私防范措施。”

“见到我很高兴！或者说，至少听到我很高兴。”

泽伊查看了显示中各项数字，那些画面正透过他戴着的眼镜直接投进他眼里。

"Fi le gei tau fa", 他喊道，模仿着每局明盆泰开赛前倒计时那位广播员的声音。

随后他有意识地把自已的状态切换成全神贯注，准备迎接很快就要开始的战斗。



无人机越来越接近议会大楼，屏幕上也出现了更多无人机，泽伊紧盯着屏幕。

二十瞬之后，屏幕上的暗黄色三角形变成了一个更亮的对勾。塔芬德尔踏上阳台，分秒不差。

又过了三十瞬。

"mu gu gei tau fa"，他轻声说。五十瞬后开战。从某种意义上说，战斗其实已经开始了，但他等待的那一刻，是塔芬德尔抓住绳子的那一刻。他想，真正的挑战要从那时才起步。

又过了二十瞬。

突然，那个对勾变回了暗黄色的三角形。

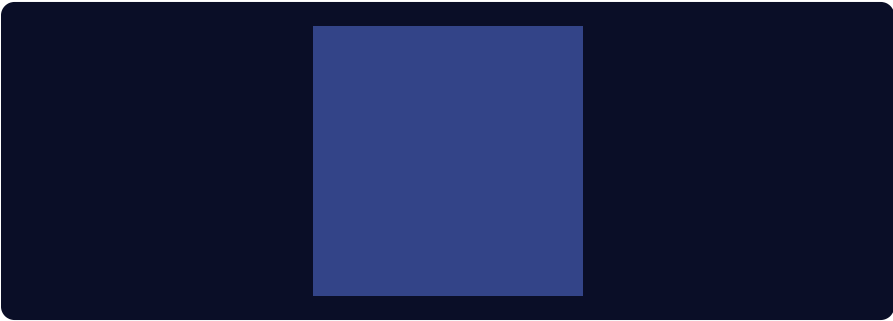
泽伊把视频画面放大。有人抓住塔芬德尔，把他拽回了屋里。

几乎就在同一时刻，北极邦的无人机开始开火。

泽伊立刻听见登的声音从耳麦里冲出来。

“我去搞清楚目标那边出了什么事。泽伊，你负责指挥战斗。”

泽伊下意识地点了点头。头戴装置自动把这个点头转换成一个对勾图标，闪现在登和穆的显示屏上。



泽伊闷哼了一声。他已经有三架无人机被击中。

“规避动作，向敌方还击。所有受损无人机，如果还能运转，就降到地面装死。”

他意识到，北极邦的监视能力比他预想的更强。

就在那一刻，他的第四架无人机上方出现了一个叉——那本是用来接走目标的那一架。一瞬之后，那架无人机从显示图上彻底消失了。泽伊调出原始画面查看。它被直接命中，在空中爆炸了。

泽伊绝望地喊出声来。他们从先前几次任务中学来的规避手法都不管用。看来这次任务要失败了——也许连带着，昆高佩的信誉也要一起赔进去。

紧接着，他透过耳麦听到穆急促的声音。

“新方案。所有人低飞，贴着楼房和树底下走。从街道里穿过去。那是他们火力最弱的地方。然后我还留了一手。”

泽伊点点头，把指令传达给所有无人机。十瞬之内，四架完好无损、功能齐全的无人机都降到了接近地面的高度。另有一架受损的无人机此前已被泽伊下令装死，早已停在地面上——它在那里待了半分钟。

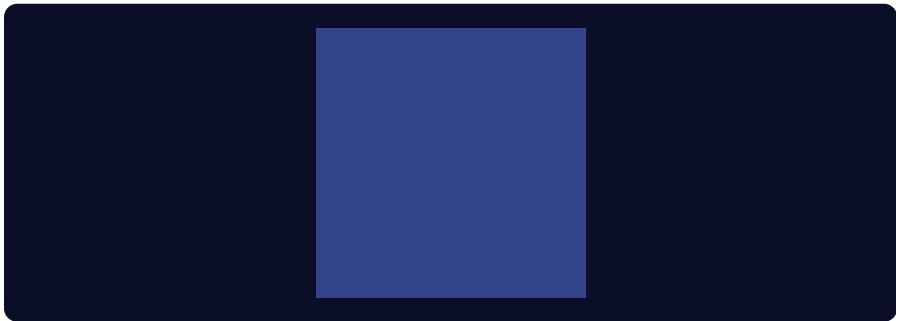
突然，泽伊在画面中看到街灯和楼里的灯全都乱闪起来。北极邦的无人机开始朝四面八方开火，搞不清对手到底在哪。

他的无人机继续向前飞。其中一架一进入总统官邸一百米范围内，登就开口了。

“我需要一次坠机，就在这个坐标。”

楼房侧面出现了一个新的黄色三角形。泽伊立刻指挥他的无人机全速撞过去。四瞬之后，它撞上了，爆出一团巨大的火光和浓烟。

又过了十瞬，那个黄色三角形变成了两个亮黄色的对勾。



泽伊有些不解，但立刻做了唯一讲得通的事。无人机的高度太低，绳子用不上了。于是他指挥剩下三架无人机中的两架减速停住，就停在总统官邸正前方。

两个对勾变成了绿色。无人机重新加速，向前疾驰。泽伊指挥第三架留在后面，向它能探测到的所有北极邦无人机开火。

他调出画面。在飞走的那两架无人机上，各有人紧紧趴在它们背上。一个是塔芬德爾，另一个是他们安插在里面的人——他的助理。两人都穿着热隐斗篷。干得漂亮，登，泽伊心想。

泽伊继续紧盯着屏幕。不知怎么的，在如此不利的局面下，他们似乎还是做到了？

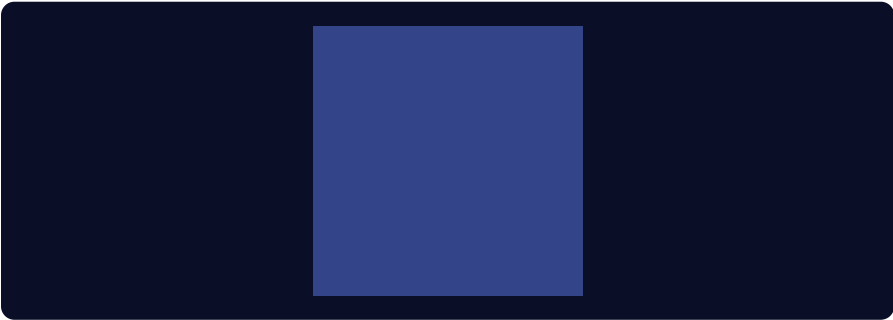
登清了清嗓子，开口说话。

“这样撑不住的”，他低声说。“我看到更多北极邦无人机正在赶来。它们更快，会追上来的。”

穆立刻回应。

“已经在办了。目标很快会从无人机上跳下来，无人机继续飞。目标会被告知跑两百米到一条路上——不是离他们最近的那条路。我有一辆车去接他们。运气好的话，等北极邦反应过来，他们已经在几十公里之外了。等他们到了海边，会有一架海上无人机来把他们带出雷德希尔。”

泽伊叹了口气。“我信你，穆。”



泽伊坐回椅子上，叹了口气，对自己感到深深的失望。他闭上眼睛。

一分钟后，第一个好消息传来：

“接应成功。”

又过了十分钟：

“我们的无人机降落在多利纳尔的一家大型购物中心。北极邦正在向它们收拢。但愿他们搜捕的时间拖得越久越好。”

又过了三十分钟：

“我们的车顺利抵达海边。目标正在进入海上无人机。”

那之后又过了十分钟：

“北极邦发现我们骗了他们。他们正在扩大搜索范围。”

泽伊看着屏幕，此时屏幕上显示的是那架海上无人机缓慢而艰难地前行，正驶离雷德希尔海岸，向西而去。

那之后又过了五十分钟：

“目标已成功抵达阿图里亚海岸。”

“实在对不起，各位”，泽伊低声嘟囔。“我彻彻底底地失败了，如果不是穆不知用什么全新的方案救了我们，我们就完了，而且我们正在筹划的其他一切大概也都完了。”

“欢迎来到真实的战争，泽伊”，登答道。“它不像明盆泰。有时候唯一的取胜之道，就是彻底跳出盒子去想想。不是那种想出什么巧妙办法把一整台计算机编码进滑翔翼结构里的跳出盒子，而是从控制台的椅子上一跃而起，冲过去照着对手的脸来一下。”

“那么……穆，你在那儿到底做了什么？”

“这里不是北极帝国，这里是雷德希尔。那里有很多人暗中支持我们，而且很多技术基础设施还没有完全转交给北极邦控制。所以眼下有些东西还是能黑进去的。我手里有一批雷德希尔的人给我的管理员密码。我先用它们控制了街灯，接着又征用了几十辆自动驾驶汽车。其实有好几个诱饵，那些车在几处地方停下又启动。我们一开始就该用这个方案的，不过——我和你一样，低估了北极邦的监视范围。”

“干得真是漂亮，穆。”

“但重要的是我们赢了。塔芬德尔安全待在阿图里亚。北极邦丢尽了脸。现在全世界都知道，他们是可以被打败的。”

登停顿了一下，然后又开始说话。

“眼下，他们以为这只是自由城那些国防公司的手笔。但现在该昆高佩站出来，把属于自己的那份功劳领走了。然后再看看，维里迪亚人愿不愿意给维里迪亚一份配得上它的国防。”

格拉迪亚斯拉开隔间的门，走了进去。莫夫和塞拉帮忙找出的五位法官已经坐在里面——这很大程度上要归功于那些被泽戈安装了后门的监控摄像头。

“那么，你想谈的是什么？”，第一位法官问道。

格拉迪亚斯坐下，把身后的隔间门拉上。

“我打算对维里迪亚军队领导层提起诉讼。根据第十四条基本法，维里迪亚军队有义务保卫维里迪亚。而从北林发生的事情来看，他们彻底没能做到这一点。所以我的主张是，他们已经违法，应当被解职。”

“这太疯狂了。没错，我们在北岸被打打了个措手不及，输得挺惨。但维里迪亚军队是在艰难时刻里尽他们所能。我们不能从外面闯进来说一句我们不喜欢他们干活的方式就把他们换掉，何况我们连拿什么标准去衡量他们都不知道——”

“凯龙”，格拉迪亚斯打断了他。“你看今天的新闻了吗？”

“我没有。得了吧，格拉迪亚斯，你知道法官不看每日新闻是条规矩。我们在这里是要适用恒久的原则，而不是被一群人在当下义愤填膺地牵着往各个方向走。”

“一个泽戈人小组飞进雷德希尔，成功救出了总统的儿子。”

几乎是立刻，另一位法官开口回应。

“所以你想让我们用某个泽戈人来替换维里迪亚军队的领导层？”

“对，正是。”

“抱歉，这太荒唐了。那不是法院的职责。维里迪亚是一个民主政体。掌管军队、能够改变军队构成的，是议会。所以你想试你那套疯狂计划，就该去找他们谈。”

“得了吧，塞尔韦特，你和我一样清楚，议会已经腐败了。他们要么是已经身处北极邦精心营造的宣传泡泡里，要么是被收买了，要么是自己或家人受到威胁——因为北极邦已经入侵了我们的监控系统。”

“我们是法院。我们没有权力随随便便就去判定整个议会腐败。”

“其实你们有。第二十一条基本法。维里迪亚政府官员必须诚实、善意、且不受不当影响地履行职责，并在遭遇任何不当影响时报告并辞职。”

“所以你想让我们把议会也一起解职？”

“如果有必要，是的。”

格拉迪阿斯感觉自己说不通。于是他决定换个角度。

“你们几位，有人家眷在北岸吗？”

第三位法官开口了。

“我有，一个儿子。他在 GPH，那是他们唯一还在封锁、不许人离开的地方。”

凯龙愤怒地转向他。

“你提这个干什么？格拉迪阿斯自己都说了，我们必须不受不当影响地履行职责。”

“维里迪亚有百分之六的人口在北岸。每个人大约有十位至亲——父母、兄弟姐妹、子女、配偶、其他近亲、共同育儿的伙伴。那么你们五位加起来是五十位，从统计上说，你们应该共有三位亲人在北岸。如果一位都没有，那你们就没有感受到许多其他维里迪亚人正在感受的东西。那么你们的利益就是错位的。你们偏向了自满，可那不也是一种不当影响吗？”

“那些法条不是这么运作的，这方面有先例。”

“你有亲人在北岸吗？如果有，那么你才是那个受到不当影响的人。”

“这下你可把法律理解错了。原告是允许与判决结果有利害关系的——事实上，他们必须有利害关系。这件事的法律术语叫**诉讼资格**。”

“而且，是的，我有三个孩子在那里。”

“听着，格拉迪阿斯。再说一遍，维里迪亚是一个民主政体。我们不会因为一群泽戈来的天才小子救出了一位王子，而你觉得你比整个议会更聪明、道德上更纯洁，就来踩我们的民主。”

“就算我们真这么做，你想想程序。一个案子从头到尾最少也要三十天，而且这还是法官不认为需要延长的情况下。之后他们还能上诉，可以上诉多次。上诉可以短一些，但要从第三轮起才行。所以这一切要几个月才能有个结果。而在这期间，维里迪亚会陷入混乱，北极邦正好趁虚而入、一举接管。”

“所以我们不干。”

格拉迪阿斯环顾四周。另外四位法官里有三位正点头附和塞尔韦特的话。剩下那位法官泽文，看起来对格拉迪阿斯同情得多——无疑很大程度上是因为他也有一个儿子被困在北林——但他似乎并不愿意把自己的意见

说出来。

“明白了”，格拉迪亚斯轻声说。如果这批法官对他的提议都敌意至此，那么真正提起诉讼时抽到的那批法官，几乎可以肯定也会相当敌视。他需要换一套策略。

他拉开隔间的门，慢慢地走了出去。

第 27 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 霜时 7

格拉迪亚斯听见有人敲他政府旅馆房间的门。他还没来得及回应，就听见一阵嗡嗡声，门开了。

塞拉从门口走了进来。

“我很抱歉，塞拉”，格拉迪亚斯几乎立刻说道，脸上带着难过。“我觉得这个计划行不通。”

“我辜负了我们全家。我们知道费布里克和赫雷达在哪里，现在也知道莉莉在哪里，但没有任何一条路能把他们中的任何一个救出来——除非北极邦把我们彻底征服。”

塞拉走到格拉迪亚斯跟前，抱住了他。

有那么一会儿，两人都没说话。随后她退开一步，脸上绽出笑容。

“那么，我有个新主意。”

格拉迪亚斯精神一振。

“什么主意？”

“昨天我们学到的是，法官们不愿意做那种他们认为是极不民主的事。所以我有个解决办法。我们把它变成民主的。”

“什么？比如我们明天就来一场选举？”

“某种意义上，正是。”

“你在泽戈的时候，莫夫和我开始在银聊里往上爬，跟那边的人谈。一开始我们不太能引起他们的注意。韦尔多大约十天前加入进来，帮了很大的忙，但即便如此，他们也没太把我们当回事。不过在昆高佩救出塔芬德尔那天，我冒了个险：我提前一个长时告诉他们，军事上会有点有意思的事情发生。然后它当然就发生了。所以现在，他们愿意听了。而我也想好了要向他们提什么。”

“银聊有一个投票功能。你可以烧掉齐普币——好吧，是向公司支付齐普币——它就能自动向平台上一大批有代表性的人提一个问题。烧的齐普币越多，调查到的人就越多。所以我们要做的是，向很多人问一大批问题，问他们对维里迪亚以及其他各种政府机构有什么看法，还有对一些假想情景的看法。”

“我们会放进‘你认为议会代表人民吗？’和‘如果维里迪亚军队交给救出雷德希尔总统之子的那群泽戈人来管，你会怎么想？’。但我们会把这两个问题混在几百个其他诱饵问题里。这样一来，北极邦就不会知道我们在干什么。”

“要让回答真实而经过深思，就需要很高的优先级，我想那得付很多齐普币。而要让这件事成为一项具有强大正当性的社会信号，就必须形成共同知识——维里迪亚的每个人不仅要知道投票发起过、结果是什么，还要知道其他所有人都知道投票发起过、结果是什么，而且还要知道其他所有人都知道其他所有人都知道，如此类推。这就要求全体人口中的很大一部分都看到这项投票。所以我们得付非常多的齐普币。”

“我的估算是九十万齐普币。”

“我们有那么多吗？”

“没有。我们所有的积蓄加起来，连莫夫的也算上，也只有那个数的一半。”

“但诀窍在这里。我们不必付钱。我们去说服银聊的创始人埃韦洛尔，让公司自己来做这件事。这样他们根本没法破坏规则——如果他们试了，证明就验证失败，观看者的客户端会自动把这些消息判为无效并拒收。他们唯一能做的，是发布一个新的算法哈希，但那要附带二十天的延迟。”

“等等，他们就不能以零成本手动操作一下吗？”

“他们的平台是这样运作的：每当可读消息的集合发生更新，就要把证明发布到密码学网络上。所以他们根本没有办法破坏规则——如果他们试了，证明就验证失败，观看者的客户端会自动把这些消息判为无效并拒收。他们唯一能做的，是发布一个新的算法哈希，但那要附带二十天的延迟。”

“而他們能百分之百拿回来？不用交销售税？”

“按最新的评分细则，鉴于银聊在算法透明度——就是那个让他们没法直接开后门破坏自己规则的确切证明机制——和互操作性、尊重用户隐私、配合研究者这几方面表现良好，他们的税已经降到零了。”

“那我们来看看埃韦洛尔怎么想！”

格拉迪亚斯、塞拉和泽伊一起沿着他们常走的那条路穿过卡利马尔，路上绿树成荫，两侧是石头房子。出于安全考虑，他们大半个程都坐一辆黑色汽车，但汽车只能开到无车区的边界。因此，最后几百米他们别无选择，只能步行。但愿隐私袍够用，格拉迪亚斯心想。

一阵冷风从背后吹来。寒意让他们精神一振，正如风推着他们向前，他们开始走得更快了。

“这里右转”，塞拉透过颈环低声说。到这时，她已经几乎和格拉迪亚斯一样，习惯了所有对话都经由颈环进行。

他们向右拐上一条更小的路。这条路笔直延伸大约一百米。起先两侧还是石头房子。走了约五十米之后，房子让位给了看起来像一片幽深的森林。再走到一百米处，他们看见前方像是一座小山。

路向下倾斜，通往一扇门，门后似乎就是山的内部。又是一座几乎不用交土地税的建筑，格拉迪亚斯心想。到这时，维里迪亚人已经把这门技艺练得近乎炉火纯青：在森林里生活、工作、把复杂的结构塞进去，而同一片森林从仅仅一百米之外看上去仍像未被触碰过一样。

泽伊对这景象惊叹不已，脑子里立刻把它和泽戈的那些山地金字塔作起了比较。在泽戈，他想，人们把天然的山体雕琢成金字塔，让自然看上去像人的作品。而在维里迪亚——至少在梅尔丹的卡利马尔区——他们让一座很可能完全是人工堆成的小山看起来像自然。泽戈可以学学维里迪亚这一套，他想。说不定防护效果还更好。

塞拉用手持设备碰了碰门边的绿色圆圈，门开了。

她领着三人沿一条路往下走：先向左，再向右爬上一段斜坡，然后再向右，接着一段楼梯。最后她打开另一道门，领他们上了一段楼梯，来到一片圆形区域的中央，从这里可以看见开阔的天空。格拉迪亚斯和泽伊这才意识到，他们已在小山顶上。

他们转过身。另一个男人已经等在那里，身上穿着隐私袍，但没有戴兜帽，也没有遮面。

“我是埃韦洛尔”，他说。“幸会。”

“我是格拉迪亚斯。我也很高兴见到你。”

“我是泽伊。”

埃韦洛尔按下一个按钮，他们头顶开始有顶篷合拢。大约十瞬之后，顶篷完全合上了。

“只是为了隐私”，埃韦洛尔说。“请随意把袍子脱下来。另外，各位想喝水还是喝茶？”

“我要茶”，格拉迪亚斯答道。

“我也要茶”，泽伊补充道。

塞拉环顾了一下四周。“那我也来一杯茶吧。”

“好，那就是四杯茶。机器人很快就上来。”

埃韦洛尔在一张长椅上坐下，那长椅紧靠着楼梯出口后方的安全栏杆。他朝沿房间一圈摆开的环形长椅做了个手势。“请坐。”

他们摘下隐私袍的兜帽和面罩，坐了下来。

“那么，塞拉，你跟我提过，你有个想法，能让银聊做些什么，好让整个维里迪亚政府不那么愚蠢”，他直率得有些唐突地脱口而出。

“是的，我有。”

“基本上，我想做一次投票。我让翡翠拟了大约一千个问题，我审了一遍。有些是问你的现状的感受，有些是问各种可能的未来。其中很小一部分问题是在逼近我们真正关心的那件事——即使议会不同意，也要换掉军队——其余的都是诱饵。”

泽伊微微皱了下眉头。塞拉把她整个计划的内容吐露得太快了，他想。昆高佩绝不会这样行事。但也许维里迪亚的文化本就更信任人——又或者埃韦洛尔已经向塞拉、甚至向整个维里迪亚证明了自己值得信任。

“目标是形成一种共同知识：这场投票发生过，结果是这样。如果进展顺利，我们就能拿着一个有力得多的论据去找法官，说明这是人们真正想要的东西，而且不会引发骚乱。”

塞拉把自己的手持设备递给埃韦洛尔看。埃韦洛尔快速翻阅了那些问题，然后开始念出声来。

“你更希望由谁来执掌维里迪亚军队？A：现任领导层。B：由议会选出的新领导层。C：银聊领导层。D：北极邦。E：昆高佩（最近救出雷德希尔总统之子的泽戈人组织）。F：阿图里亚军事顾问。”

“那你想在这上面花多少钱？”

“三百万齐普币。而且我希望由银聊这家公司自己来做，因为反正费用百分之百会退回给你们。”

“有意思！我会说三百万太多了，那会超过银聊此前任何一次投票或广告。它会让北极邦起疑，觉得有什么不寻常的事在酝酿。我会做到一百万。这在花费上仍能排进前三，但不算史无前例。”

“我没问题。”

“不过还有另一个问题”，埃韦洛尔继续说。“我们这么做了，可以帮助法官看到，做出一次大的改变会是得人心的，也能看到民众并不觉得议会有多大的正当性。当然，我们也有可能发现自己大错特错，错判了维里迪亚人的想法。但这并不能让他们相信，这种激烈的行动真的行得通。”

“你心里有想法了吗？”

“其实，有。我们最近加了个功能，叫银聊预测，可以让人们——或者机器人——对未来事件下注。到目前为止，机器人的表现最为出色——”

“我看到过那个”，格拉迪亚斯插话。“预测市场很酷。但它有两个弱点。一个是，如果北极邦看到了这个市场，他们可以操纵它。理论上，任何操纵企图都会给套利者更大的激励，让他们进来把价格推回应在的位置，平均而言从中获利，但这套机制在实践中到底有多管用，还完全没经过检验。”

“已有已知的结论：除非套利者要么完全风险中性、要么拥有无穷的资金，否则操纵者总能迫使价格至少发生某种偏移。而如果标的变量是那种前所未有、完全未知的东西——比如我们能否赢下这个世界在过去一个世纪里见过的第二次对北极邦的胜利——那就很难让任何套利者愿意进来。”

“第二个问题是私密信息。我们对昆高佩有信心，是因为我们了解他们、信任他们，而且对他们的能力知道得很多。可如果我们把这些公开出来，也就等于公开给了北极邦。”

“对，两点都说得很好。希望第一个问题我们能逐步改进，不过……眼下预测市场还是个新东西。第二个更难解决。”

“好，我有个不同的想法。我们不直接用市场。我们取排行榜上表现最好的五个机器人，用可验证两方计算去问它们。我们造出一个临时性的虚拟私有沙盒，把私密信息喂进沙盒，他们把机器人也喂进沙盒，而沙盒只输出机器人的答案。”

泽伊看准机会开口。“对，那只是混淆电路的一种扩展——你大概需要的是可验证混淆电路。开销相当讨厌——”

“有专门针对 AI 计算的优化。记住，一个大语言模型里几乎一切都是线性的。非线性部分对语言变得聪明而言是必需的，但它只占整个计算的千分之一。”

泽伊意识到，在这个特定的专门领域上，他被人比下去了。看来他学密码学的这几个月，并没能让自己在所有事情上都比所有人更聪明。

“我明白了……”

他们的谈话暂时中断，因为他们听见下方传来一阵越来越响的机械声。几瞬之后，他们看见机器人的顶部露出来，每一级台阶上都先做一个抬升动作、再做一个滑动动作，托着托盘上的四杯茶慢慢爬上楼梯。它一爬到楼梯顶端，就朝格拉迪亚斯走去，先把茶递给他。

“格拉迪亚斯”，埃韦洛尔问道。“你看起来很聪明。我有个不同的问题想问你。”

“是什么？”

“你还记得埃费利翁和希尔卡的那场辩论吗？”

“记得。”

“埃费利翁说：社会上大多数‘较软’的特质似乎都在转圈。好孕育出坏的种子，坏又孕育出好的种子。灾难到英雄主义到繁荣到自满再到灾难。技术统治到民主到混乱到强人再到技术统治。如此循环。唯一不这么运行的，是经济产出：增长就是不断自我复利。所以我们应该停止去加速那种转圈的东西，转而只专注于把经济产出做大。我不喜欢这个论证。它暗含的东西让我不舒服。但我始终说不清它到底**锚**在哪里。你怎么看？”

“我不认为只有经济产出会自我复利，我认为很多好东西都是互相复利的。健康让人更有生产力。生产力给人变得更好的资源。教育支撑前两者，而健康也支撑教育。”

“换句话说，埃费利翁讲的那个特征向量包含的维度不止一个——而实际上大多数特征向量本来就是这样。”

“你显然比我更懂特征向量！”

“银聊是一家社交媒体网站。特征向量这种东西……在最初那份白皮书的第一页上就有。”

格拉迪亚斯笑了。

“但另一方面”，埃韦洛尔继续说，“北极邦确实在乎健康。那不是希尔卡想要的那种带着同情、爱与关怀之美的健康，而是冷硬的金属感延寿诊所，但它仍然是健康。”

“嗯，希尔卡会说，重要的不是活得久，而是活得健康。”

“没错，但中世纪那些喝了长生不老药、然后注定永远躺在地上、全身骨头尽断的传说，并不是任何一门延寿科学实际的运作方式。更长的生命，默认就是更健康的生命。阻止损伤最容易的时机，就是它刚开始的那一刻。”

“我猜你还会说北极邦也在乎教育。他们几乎不懂音乐和诗歌，但他们教孩子科学教得挺好，而教育中进入那个最大的特征向量的，本来也就是这一部分。”

“对。”

格拉迪亚斯看见塞拉不舒服地皱起了眉。他脑子飞转，试图再找出别的论据来反驳埃费利翁的思路。

“但北极邦其实并不是在最大化经济产出。他们想发动战争——战争能让经济毁掉几十年。他们试图消除泽戈里任何在推进科学技术上走得太远的人，那也不是最大化经济产出——恰恰相反。他们不是想最大化经济产出。他们是想最大化由他们掌控的那部分经济产出，并把其余的一切都毁掉。”

这时，泽伊开口了。

“埃费利翁隐含着这样一个底层模型：有一个向量朝着无穷远向外射出，它跑向无穷远的速度越快，所有人就越快地变得幸福。但我眼里的世界根本不是这样。”

“我看到的**世界**，是一个脆弱的世界。它从前并不是这么脆弱。过去，通信是有限的，权威的传递也是有限的。任何统一得足够久的帝国，最终都会衰落。世界是可逆的。但今天，有了我们现代的机器人和现代的监视手段，只要**任何人**设法夺取并巩固了对整个世界的控制，他们就能把自己的权力锁死。不可逆地。永远地。”

“如果北极邦赢了，某一种**熵**——人类未来可能性的空间维度——就会被永久压缩。从那一刻起，唯一的未来世界，就都是北极邦的世界。”

“而这还不是最坏的情况。如果北极邦，或者别的什么人，在他们的某件超级武器上犯了个错，而别人又没有任何手段去抵抗，他们就可能把整个有生命的世界彻底毁掉。”

“终有一天，世界会重新变得可逆。我们将能够在星际之间穿行，我们的文明会变得过于庞大，大到无法被彻底控制，也无法被彻底摧毁。但在那之前，我们处在一个脆弱的位置上，而如果在未来十年内这一切被永远乘以零，那原因就是北极邦。”

“我有个更简单的回答”，塞拉补充道。“所有这些关于遥远未来的论证，都很难预测。而且人很容易说服自己某条路是对的，然后搞出非常高明的数学来为它辩护，尤其是当那条路本来就是你想走的路。但有一样东西很容易预测：如果北极邦征服了维里迪亚，战争可能会夺去我们数十万甚至数百万人的生命，北极邦会毁掉我们所熟知并珍爱的那个美丽世界。对我来说，光这一点就已经值得去抗争了。而我们世界的美、我们国家的美、我们友谊的美，光这一点就已经值得去守护了。”

“都是很好的回答”，埃韦洛尔答道。他抿了一口茶，靠回椅背，陷入沉思。

格拉迪亚斯、塞拉、泽伊、白、韦尔多、登和穆围坐在一张桌边，就在那家政府经营的旅馆的一间会议室里。他们面前的墙上投着一个计时器，正倒数着银聊上那份问卷发布的剩余瞬数。此刻，剩余时间是一百五十瞬。

“各位要交给机器人的信息包，都提交完了吗？”，塞拉问道。

“我这部分刚弄完”，登答道。

“记住，对面是机器人。它不需要什么出色的呈现和润色。你要是又想到什么要说的、要倒进去的，直接扔进去就行。”

“泽伊，希望你和你的机器人把密码学审查好了。我把我们很多军事机密都托付给它了。”

“有一份机器可校验的数学证明，证明混淆电路算法满足标准的正确性与隐私性质。这份证明是端到端的，一路覆盖到操作系统，甚至硬件。我读了它所证明的那些命题，还让翡翠和另外两个 AI 去检查过。相当扎实。除非哈希被攻破，否则信息零泄露，而如果真到了那一步，我们的麻烦就大多了。”

“我也检查了”，穆插话道。“我用了另一种方法，以防万一证明系统或者那些定义十多年来一直都是坏的，而没人注意到。我让翡翠读了原始学术论文，自己写一版实现，然后再开一个全新的实例，把那份代码和原始版本并排读一遍，检查每一处差异，看哪边是对的。埃韦洛尔的代码完美无瑕。”

“还有五十瞬就开始了！”

“这次不模仿明盆泰广播员的声音了？”，白打趣地回应。

"MU GU GEI HUI ZIU FA", 泽伊答道，故意夸张地模仿起那种刻板印象里的机器人腔调，好逗个乐。

他们围坐在桌边等着。

"LE MU GEI HUI ZIU FA", 白喊道。

“嘿！”，泽伊回道。

“抢在你前面了！”

他们继续盯着倒计时。它一跳到十，他们就齐声喊了起来：

"PA GU ... SO ... BI ... ZE ... HA ... MU ... FO ... SHI ... LE ... PA ... HUI ZIU FA!"

屏幕分成两个视图。左边是五条并排的进度条，显示五个机器人各自混淆电路执行的计算进度。右边是一大堆饼图，对应每一个被问到的问题。选票开始迅速涌进来。

“我们放大看我们关心的那几个”，韦尔多提议。

泽伊点点头，点开了其中一张饼图。



“和我预料的一样。现在看看大家认为我们该怎么解决这个问题。”



“限定为来自北岸的人。”

“等等，我们当初有设置到这么细的粒度吗？投票是匿名的，我们没办法知道每一票是谁投的。”

“我们确实做了细分：按年龄、按自我申报的最近一次参议员投票、按省，还有几个由大语言模型推断出的人格类型维度。”

“啊，找到了。”



“恭喜了，埃韦洛尔”，韦尔多挪揄道。“看来你比真正的议会更适合治理北岸。”

“我现在有点怕这些结果了”，塞拉插话。“我们这不等于把底牌亮给北极邦了吗？”

“我觉得没事”，穆答道。“我们在投票里问了很多不同的问题。其中一题足有百分之二十的人说，应该通过合法地把北岸的全部政府所有地转让给海德拉菲尔、让他们自己去想办法，来为收复北岸筹集资金。”

“诉讼这件事，北极邦当然会注意到并盯着。我们应该推迟几天，好让它看起来不那么协调。但无论我们怎么做，我们都已经向所有人——包括北极邦——表明：维里迪亚人认识到了存在一个大问题。需要藏起来的，是解决办法的细节。”

他们短暂地停了一下，盯着那些进度条。

“好，这得花点时间。我们再看几张饼图。”

一个机器人走进房间，给在座每人送来一杯茶。

“然后……好了”，泽伊得意地喊道。

屏幕上出现了五个图标，代表五个机器人的回答。泽伊点开了第一个。

执行摘要：

- 在任何“常规”情景下——即维里迪亚军队维持现状，或由维里迪亚议会主导、在没有大的外部压力的情况下进行重组——一年后维里迪亚仍能控制同等或更高比例本国领土的概率为 **20%**。
- 在假设交由昆高佩掌控的情况下，这一概率上升至 **26%**。
- 主要下行风险在于标准的组织过渡成本，这类成本在领导层混乱更迭、由外部人员替换有经验者的过程中很常见。
- 成功结果的概率（最高可达 **50%**）在有昆高佩参与、但把过渡的破坏性降到最低的情形中达到最大。
- 请注意，上述概率针对的是一年后 *中等或更低* 的控制程度。严格控制程度更高的概率则一律低得多。

“嗯”，韦尔多低声咕哝。

“你觉得合理吗？” ，格拉迪亚斯问道。

“这些机器人的性子确实比我保守，但还算公道。”

“另外四个说的大致相似。最悲观的那一个说，现状情景和昆高佩情景下的机会是一样的。”

“另外我们还有更多来自投票的数据涌入。和我们一开始、投票刚启动时看到的那些结果大体一致。”

“我想我们能拿到的数据也就这些了。准备好过几天立案吧。”

第 28 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3724 霜时 15

泽伊、登、白和穆围坐在一间会议室的桌边。

他们听见门发出一阵嗡嗡声。他们立刻停下谈话，等着看是谁进来。

门开了。是韦尔多。

“你们有访客。”

“是谁？”，泽伊问道。

“一位将军。而且是我不多的几位尊敬的将军之一。我用翡翠跑了一遍分析，拿回来的关于他的一切都非常正面。”

“他想干什么？”

“谈谈。谈谈正在进行的那桩案子。”

“当然，我们很乐意和他谈”，白答道。“他现在就在这儿吗？”

“在。”

“那让他进来吧。”

一个中年男人走进房间。他身上的衬衫看上去几乎是为这样一个平衡而量身定做的：既要像传统的维里迪亚军装，又要适合日常穿着、舒服自在。

“我是莱克托”，他开口道。“幸会。”

泽伊正要答话，登示意他先别出声。

“我是登，这几位是泽伊、穆和白。欢迎。”

莱克托走进来，在空着的椅子中挑了一张坐下。

“听着”，他开口了，“我想弄明白，你们这些人到底在想什么。”

“这是维里迪亚历史上头一次有人试图让法院去解职高级政府官员。这看上去像是发疯。我理解民众很愤怒，可你们是要把整个军队领导层都解职。那样是得不到一支像样的军队的。”

然后他停顿了一下。

“不过也……我理解民众很愤怒。那些银聊投票，我们和大家一样都看到了。”

“那么你们在想什么？”

登开口了。

“你熟悉救出塔芬德尔的那次行动吗？”

“当然。这段时间我们一直在试图拼出当时到底发生了什么。”

“那是我们干的——昆高佩。我们救出了他，是和自由城的两家国防公司一起干的。”

莱克托的下巴都要掉下来了。

“等等，你们在这儿？你们有多少人？”

“几十人。我是高等理事会的成员之一。那边的泽伊和穆和我一起亲自指挥了那次行动。”

“我明白了……”

莱克托停顿了一下。

“那你们的计划是什么？亲自接管维里迪亚的无人机队，用它去夺回北岸？”

“我知道这不是一个很客气的计划。但你们得明白。我们是被逼急了。北极帝国正在扩张。他们显然打算先拿你们开刀，再来对付我们：你们更先进，而我们的防御准备得更充分。所以我们认为，北极邦想在一年内彻底打掉维里迪亚，也许还更快。然后他们会一个一个拿下联合城邦，接着南下清掉梅萨利亚和哈拉格米尔，或者直接把它们炸平省时间。在那之后，就只剩下他们和我们了。凭我们现有的东西，我们能守得不错，但最先进的技术我们其实一直非常依赖你们。所以我们必须站出来反抗。就在现在，一起。”

“军队不是你随手开走一辆新车那样能随便接管的。我们的士兵，包括我们的指挥官和将军，一起工作、一起训练了许多年。他们对维里迪亚的后勤了如指掌。他们知道我们能造出多少架新无人机、那需要什么代价，也知道如果非要吧那些旋翼运动直升机改成无人机，能拿来干什么。他们有一千多名无人机飞行员，还有成千上万各类保障人员。就凭你们几十个顾问，你们几乎只能让每一架无人机都靠 AI 独自飞行。它们会迷路，一有机会就会被北极邦要得团团转。”

“我知道我们在北岸败得彻彻底底，但你不能就此把我们建起来的一切都扔掉。就连指挥结构——那也是他们花了多年在里面磨合出来的东西。你不能把它撕碎换掉，还指望得到一个好结果。”

白觉得这场对话正在跑偏，看准机会介入了。

“莱克托”，白开口道。“我们其实并不想把维里迪亚军队层级的最上三级清零。就算我们明天能把我们最顶尖的一千名明益泰选手全带来，让他们成功驾驭你们所有的无人机队，后勤又莫名其妙地自己理顺，这场官司也要三个多月才能定案。我们没有那个时间。所以那从来都不是我们的计划。”

“那你们的计划到底是什么？”

“嗯，我们希望有像你这样的人站出来帮忙。”

莱克托的回应是沉默。

“最受批评、最招人恨的机构，也从不至于像社交媒体让人觉得的那样无可救药、毫无人才。这一点我们清楚。但与此同时，它们确实可能卡在不健康的状态里出不来。而你们的处境是最难的：你们必须把范式从和平时期切换到战争时期，而恰恰就在此刻，许多将军大概正在被北极邦收买或勒索。我们知道这是真的——我们装了后门的监控摄像头已经抓到了好几个。所以我们不想把军队清零，但我们也知道它不能再照旧下去。”

“所以我觉得，这里有一个你可以站出来的机会。你受到各方尊敬。你和泽伊谈话的时候我查过了。在军队内部和议会里，不同政治倾向的人、不同人格类型的人，给你的评价一致地高。我认为你应该考虑向议会提议，由你来接手主持局面。而我们可以在你的架构之内和你合作。”

登、泽伊和穆立刻点了点头。这套论证本来不在他们的计划里，但他们都能看出来，这才该是转而采用的计划。

莱克托思忖片刻，然后再次开口。

“你们对自己在这里这件事一直非常低调。即便在所有那些对昆高佩执掌维里迪亚军队感到兴奋、并且在投票中投了那一票的人当中，大家也都以为那只是个幻想。如果我开始主张我能在你们支持下主持局面，那不是会暴露你们的身份吗？哪怕是在闭门会议上，如果议会真像你们说的那么腐败，消息也会漏回北极邦那里。”

这一次，穆开口了。

“别告诉他们我们的事。我们有几个针对北极邦无人机的漏洞可以交给你。这些漏洞对付北极邦本身已经过时了——所以如果被北极邦发现，那其实更好，有助于让他们放松警惕。但这些漏洞用来对付你们两个月前从北岸设法回收的那架受损无人机，效果会非常好。这份功劳可以算在你头上。”

莱克托又愣住了。他们知道那架受损的无人机？他们是怎么把维里迪亚渗透得这么……彻底？而如果昆高佩做得到，那么北极邦……

“哦，我们还可以告诉你一位正在收受贿赂的将军的事。我们有明确的证据，是他与一名北极邦间谍谈话的监控录像。”

“他们太多次讨论都用了不对的那种隔间”，穆咧嘴笑道。

“我们会把手里的信息整包交给你。计划由你来定。毕竟，那会是*你的*军队，*你的*计划”，白补充道。

格拉迪亚斯和塞拉听见有人敲她房间的門。

“是谁？” ，塞拉問道。

“是我，妈妈！”

“茲文！”

她跑到門口把門打開。茲文跑了進來，手里拿着手持設備，興奮地跳上沙發。

“怎么了，茲文？”

“我有个好消息。是莉莉！”

“什么消息？”

“她说她现在开始觉得自己想回来了！”

“发生了什么？”

“她说，在北极邦的公民课上，讲师讲到旋翼运动，说那些计分规则很蠢，是维里迪亚人喜欢把事情搞复杂的一个例子。”

“她全程都通过颈环和我说话。我还把费布里克也拉进来了。我们把旋翼运动的历史过了一遍。她站起来跟讲师讲：你可以证明，如果计分方式是给每一种球若干分再加总，那么几乎总是最优策略就是只盯着一种

球。但如果是相乘，那么靠某一种球得分所得到的分数，会随着你已经在另一种球上拿到的分数而上升。所以均衡才是合理的。”

“但讲师根本不想听。他一挥手说，这在现实生活上无所谓，现实生活上你靠只专注一件事才能赢，北极邦懂这个，维里迪亚不懂，所以北极邦才会赢。”

“莉莉就回了一句：可是想想个人生活和工作吧。如果你每天几乎一整天都拼命工作，你挣得更多，也能买更大的房子，可你只能在你不工作的那段时间里享受这房子。这是完全一样的数学！所以现实生活也需要均衡！”

“然后她就被关了禁闭。”

“所以现在她觉得北极邦又烂又蠢。他们嘴上说追求最好，其实只是在乎自己的权威。”

“北极邦里有些人是聪明的”，格拉迪亚斯插话。“他们确实造出了很好的技术。但那个老师听起来是个彻头彻尾的失败者。”

“任何一个失败者，只要恰好生在赢的那一队，都会是这副样子。他们把自己的全部身份都押在队伍上，全盘接受那套关于自己的队伍有多伟大、你来自哪支队伍就是你身份的重要标志的说法。然后他们甚至都没察觉到，那份伟大其实一点也不在他们自己身上，他们的内里只是一个可悲的空壳。”

“格拉德，别教兹文这样去看人！”

“兹文，对伤害别人的人刻薄一点没关系”，格拉迪亚斯继续说，语气越来越理直气壮。“如果有人正在挣扎，或者不懂，那就帮他们、对他们和气。但如果有人正拿他根本配不上的权威去敲别人的脑袋，那就照直打回去。”

“格拉德！”

“如果我们想打败北极邦，那我们就得知道有时如何至少也带一点点北极邦的样子。但一定要把那股劲儿用在正道上。”

塞拉叹了口气。

“我想我能从这个角度看。毕竟，我们找到莉莉，靠的正是北极邦那一套——监视一切。这算不算有一点点北极邦？”

“我想算吧。”

“不过我确信，要把我们爱的人带回家，并不需要无限制地用摄像头监视我们全国的青少年。无限制的摄像头帮我们找到了莉莉，可它也帮北极邦差点把我们打垮。我相信泽伊已经知道有什么更好的办法，能取其利而去其弊。”

“等等……”

“怎么了？”

“我觉得泽伊可能是莉莉最合适的导师。她需要一个真正的赢家是什么样子的榜样——那种不会凌驾于他人之上、把别人往下踩，而是帮别人往上托、希望别人和他一起赢的人。”

“妈妈，爸爸？”，兹文插话。“那我们现在为莉莉做点什么？”

“莉莉能自己离开北岸吗？”

“我问过了。她说北岸的边界是开放的，但她在寄宿学校里，他们不会放她走。”

格拉迪亚斯闷哼了一声。

“我想，退一万步说，等我们收复北岸的时候，三个孩子就都能回来了。”

“格拉德，给莉莉的建议，让我和白来想。她现在知道北极邦很烂了，她想回家。但在我们接她回来之前，她需要的建议是不能让她送命的建议。”

格拉迪亚斯无可奈何地哼了一声，算是认可。

“对了，我刚收到莱克托的回复”，格拉迪亚斯对塞拉说，她正在他们的旅馆房间里给自己倒茶。

“他说什么？”

“他们昨天召开了一次特别闭门会议。韦尔多也在场。”

“莱克托出示了另一位将军收受贿赂的证据。他开启了改革军队领导层的话题。他采纳了白给的一条建议：他把对话引向这样一个方向，让那些反对者自己先去为现任最高将军辩护，然后提出，如果非要换人，另一位将军是显而易见的人选。接着他摊牌，亮出更多证据——那位最高将军一直在与一个后来查明是北极邦间谍的人定期会面，而他们提议作为替代人选的那一位，正在被人勒索。”

“在那之后，他提出了一套可以用来对付北极邦的不同策略，核心是利用他们对 AI 的依赖来反制他们。他演示了一些针对北极邦无人机的漏洞，其中还用到了昆高佩在雷德希尔拍到的一些影像——不过他把它解释成是他在雷德希尔认识的间谍送给他的。”

“成了，比他和白预想的还要容易得多。原来在那些只是懒散倦怠的参议员当中，让莱克托放手去做是阻力最小的路——因为那意味着这场官司会立刻了结。而在那些正被人勒索的参议员当中，他们只需要一个‘抵抗不可行’的借口，而莱克托的论证，再加上那场官司说不定哪天会查到他们头上这一认知，正好提供了这个借口。所以莱克托现在是最高将军了。”

“这听起来是个完美的收场。昆高佩可以参与军队事务，可以和莱克托合作，而他和其余大部分架构都还在。所以我们不是闯进去把一切换掉，而是在保持延续性。这正是那些预测机器人想要的结果。”

“正是。”

“那么就这样，我们赢了？”

“梅尔丹殿堂里的这场仗结束了。北岸之战就要开始了。”

第 29 章

埃莱纳尔森林，维里迪亚 · 3725 雪月 29

泽伊和穆站在一座积雪的小山丘顶上。四周目之所及，尽是覆着厚厚白雪的青翠松树。凛冽的寒风扑面而来。身体的其余部分裹在白灰相间的外套里，厚到足以让他们从容欣赏周遭景致，却又故意差那么一点，不足以让人真正感到暖和。远处树梢之上，是刚刚从东方升起的太阳。

“我们的未来就要在这里决定了”，穆平静地说。

“你觉得我们准备好了吗？”，泽伊问。

“没有”，穆答道。“可是真正有意义的事，从来不会在人准备好的时候发生。”

“我们只能指望北极邦比我们更没准备好。”

他们身后传来脚步声，有人正慢慢往山上走，每一步间隔约一瞬，在深雪里跋涉。片刻之后，泽伊感到有人从背后抱住了自己。

“无论今天发生什么，泽伊，我很高兴能认识你。”

是白。泽伊转过身，抓住她的手，把她拉上最后一级，让她能和自己与穆站得一样高。

“我也很高兴能认识你。”

三人静静等了一会儿，看雪从东面那片树林间穿过、又掠过树梢。

“那么计划是什么？”

“今天会有一班开往埃尔德尔的末班列车抵达。到这个时候，北极邦不可能不知道我们在这里集结了一支大部队。所以他们肯定已经在着手调集军队来迎击我们。这片森林虽然难走，但也难不到哪儿去。所以我们最好的机会是今晚就动手，从西面推进到北岸的北部，彻底绕过北林，再把它切断包围起来。”

“你对这个计划有信心吗？”

“上一场对北极邦的仗，我彻底搞砸了，是穆力挽狂澜。所以不，我没有信心。但这是我们最好的机会。”

白从侧面又抱住了泽伊。

“我相信你。”

穆打破了沉默。“我也相信你，泽伊。”

他们又默默凝望了五分钟那片厚雪覆盖的松林，然后慢慢走下山，回到临时搭起的掩体。

登、穆、泽伊，以及数十名维里迪亚将领和昆高佩领导人，挤在一间狭小的屋子里，莱克托站在前面讲解。

“好了，大家都清楚各自的任务了吗？”，莱克托大声问。“加洛瓦尔？”

“我指挥北方集团，任务是穿越森林，向东北方向深入，一直推进到海岸，建立一道封锁线，把北极邦与整个半岛切断。这就需要在我的南侧翼与北岸的北极邦部队交战并将其包围，同时在北侧翼挡住任何增援。”

“很好！你呢，特尔波？”

“我指挥中央集团，任务是直接向东穿越森林。预计会遭遇北极邦的无人机主力。没有进攻性的阵地目标，我们的任务就是拖住他们，确保他们无法突破。”

“你呢，登？”

“我指挥南方集团，任务是穿越森林，向东南方向推进，然后在北林外围建立封锁线。”

“瓦卡里亚？”

“我指挥海军集团，主要任务是用海上无人机从南面进攻北林以东的北岸地区。尽我所能地牵制、包围。延伸目标是再往东进攻塔尔杜尔岛上的北极邦核心领土。”

瓦卡里亚答完之后，沉默了片刻。最后，莱克托又开口了。

“泽伊？”

“监督各条战线，识别无人机作战中战略与战术上任何必要的调整。”

莱克托转头，继续看着屏幕。



各位集团指挥官所说的，似乎都与地图上的计划一致。

“好，很好。听起来大家都清楚自己该做什么。各位，解散。你们有三个小时做最后的准备。我们在日落时出击。”

泽伊、白和穆又一次站在山顶。此时太阳已几乎贴在他们身后的地平线上，再过几分钟就要落下。松树依旧覆着雪。但周围的景象已彻底改变。森林边缘停着数千台类似雪地摩托的机器，许多明晃晃地装备着武器。泽伊能辨认出大量细长的银线在阳光下闪烁，从许多最大的雪地无人机尾部延伸出去，一直延到视线尽头。他意识到，那是光纤电缆。今夜它们将绵延数百公里——正是靠着它们，泽伊才能在前线推进时始终与无人机保持可靠联络。

“等等，那台无人机上面是一箱打印机吗？”，白忽然问道。

“对。还有别的无人机载着可粘贴的纸和衬衫。很多教学用的东西。以防我们急需对北极邦无人机的算法实施视觉攻击。”

“这样啊……”

泽伊的手表震动了一下。他转过身，看到太阳的下缘已经开始沉入地平线之下。“Fi le gei fa”，他想——还有一百瞬就要开始了。他回想过去十年里自己下过的所有明益泰对局，从练习赛到锦标赛。不知不觉中，那一切都是在为真正重要的这一局做准备：就在今晚。

“是时候回指挥所了”，穆轻声说。

泽伊转过身。太阳已经沉下去一半。

“是啊，该走了。”

三人慢慢走回山脚下的掩体。他们推开门，走进去，脱下雪鞋，把门关上。

一进屋，一个机器人就滑到他们跟前，端来了茶。

“谢谢”，穆柔声低语，拍了拍机器人的头，接过自己的茶。机器人轻轻响了一声。

泽伊和白也端起了各自的茶。

泽伊的手表震动了一下。

他听见外面雪地无人机加速的声响。

行动开始了。

泽伊和穆坐在相邻但彼此分开的两个房间里，各自看着同一块指挥屏。左上方，时钟显示着时间。刚刚过了午夜。

三个陆军集团都在迅速推进。海军集团推迟了出击时间，以便在主战打响后不久发起突击。到目前为止，三个主力集团轻松击溃了北极邦的几支小型哨戒部队，仍在全速前进。

警报响起。

泽伊立刻在地图上看到了原因。



泽伊能听见加洛瓦尔和特尔波在频道里协调。

“转入防御阵型，展开队形以防被包围”，加洛瓦尔喊道。

“派中央集团一部北上，从后方进攻”，特尔波回应。

泽伊放大画面。维里迪亚与北极邦的无人机集群正在迅速逼近彼此。双方开始用远程武器零星交火，北方集团已有十台无人机被击毁——这还不包括此前在森林里各处散布的北极邦固定陷阱中损失的几十台——但主要的战事尚未真正开始。

过去一个半月里，他把森林雪地无人机作战的模拟推演了几百遍，清楚侦察、隐蔽、进攻和寻找掩护的最佳策略。这些策略已经载入无人机的 AI 模型。

屏幕上出现一张图像。那正是北极邦雪地无人机的确切型号。它与他此前见过的图像略有不同——速度更快、更灵活，对固定陷阱的防护更好，侧面和背部的防御也更强。泽伊意识到，北极邦早就在防备又一次快速进攻。这些改进是以牺牲传统固定正面作战的效能为代价换来的。维里迪亚的雪地无人机机队也做了一些类似的改装，但幅度小得多。因此，对他们最有利的作战方式似乎是……以固定战线直接正面交战。

不妙，泽伊心想——北极邦的无人机机队规模更大。他们只能靠更好的微操战术来弥补。

几分钟后，两支无人机机队逼近到足以交锋的距离。维里迪亚机队抢先砍倒大片树木以防被包围，特别是在其北侧翼。加洛瓦尔的策略很简单：北方拖延，东方决战。大约二十分钟后，特尔波的机队将从南面进攻北极邦的东路集群，希望能将其包围歼灭。



泽伊仔细观察。双方的无人机损失数开始迅速攀升。很快，维里迪亚和北极邦的损失都突破了一百。

泽伊继续翻看所有视觉画面。他看到加洛瓦尔最大的几台雪地无人机上有些大箱子打开，一大群旋翼运动直升机和送货直升机飞了出来，看上去经过改装，能携带更危险的载荷。对了——北极邦的雪地无人机顶部也脆弱。民用设施改造得不错，泽伊心想。

在各个集团中，都编入了一批泽戈最优秀的明盆泰棋手，他们由昆高佩悄悄空运而来，此外还有维里迪亚一些最出色的旋翼运动选手——这两类人对空中对抗最有切身的体感。此刻他们坐在远离前线的指挥中心里。

泽伊继续观察。眼下加洛瓦尔的策略似乎进展顺利。他的集团在北侧翼边砍树边布陷阱，成功缓慢后撤，东侧翼的战斗也在顺利推进。精确的伤亡比难以判定，但从屏幕上出现的数据看，明显有利于维里迪亚。

四十分钟后，他看到了真正重要的好消息：加洛瓦尔的部队已从北极邦北路与东路之间突破，特尔波的机队开始从南面接战北极邦东路。



很快，东面的北极邦雪地无人机开始被迅速击毁，而加洛瓦尔的西侧翼继续缓慢后撤，以拖住北极邦北路。北极邦无人机试图复制这种缓慢后撤的战术，但没有成功：此时特尔波已几乎将其完全包围，它们无处可去。

几分钟后，加洛瓦尔宣布北极邦无人机机队已被充分击败。他命令东路绕开它们，以免残存的半损单位或其陷阱造成损伤，然后全速向东北推进。

泽伊缩小画面，重新审视全局。



又一个半长时过去了，维里迪亚四支无人机机队继续推进——只有加洛瓦尔留下来牵制其北侧北极邦无人机分队的那支小股部队除外。

警报再次响起。这一次，受到威胁的是中央集团和南方集团。



“好了，各位”，莱克托喊道。“真正的硬仗来了。”

“转入防御阵型，中路缓慢后撤，两翼伺机包抄。小心行事，把我们的损失压到最低，把他们的损失放到最大。绝不能让他们突破我们的阵地。”

片刻之后，他又补了一句：

“为了维里迪亚！”

"Dze go ba fau gie"，登立刻跟着喊道。

泽伊指挥无人机开始使出全部战术，包括他几个月前在雷德希尔的秘密战斗中学会的那些。他知道，这些战术只在北极邦适应过来之前管用一小段时间，但眼前已是箭在弦上。

双方无人机队展开，形成防线。在完全缩小的地图上，泽伊能看到两条线缓缓靠近。几分钟后，交锋开始。双方的损失迅速攀升到数百。

加洛瓦尔的北路集团突然由退转进，并开始使用同样的战术。

泽伊屏住呼吸仔细观察，翻看着小比例战术地图和实时视觉画面。

他意识到，有什么不对劲。

“翡翠，分析所有微战术与视觉场，判断哪些战术有效。”

“分析中……”

约二十瞬后，翡翠回应了。

“战术一和战术五效果中等。战术二、三、四、六效果为零或轻微负面，北极邦似乎已完全适应。”

泽伊呻吟了一声。他明白，尽管自己竭尽全力，北极邦一定还是成功恢复了至少一部分雷德希尔无人机的视觉数据——那些正是他和自由城防务公司用来训练的。

“所有单位，停止使用战术二、三、四、六。使用战术一和战术五。编号末位为 0 或 5 的单位，尝试随机变体。”

有几分钟，伤亡比重转向有利于维里迪亚。随后，缓慢却确定无疑地，北极邦又开始占据上风。

“翡翠，哪些变体成功了？”，他问。

“共尝试了八种。只有第七种成功，已作为战术五的主线版本投入使用。建议淘汰战术一。”

“照办。”

泽伊开始冒汗，心里一阵慌乱。他没料到北极邦能如此有效地抵抗他们的战术。

加油，泽伊心想。想点办法出来。

海上无人机的突击似乎取得了成功，至少在初期阶段如此。它们已经在北林以东，以及更东面数百公里外特尔滕的北极邦核心领土上投送了地面载具。海上无人机已开始返回基地，接收第二轮载荷。

有那么一瞬，泽伊感到欣慰。但这还远远不够。

一个机器人走进房间，悄悄滑到泽伊身边，端来一罐能量饮料。泽伊接过来，一口气灌下大半，把剩下的放在桌上。片刻之间它就起了效——但唯一的效果似乎是让泽伊更加绝望。

又过了一会儿，屏幕上出现一条消息，把泽伊眼中残存的最后一点光也抽走了。

三号后方基地似乎已被北极邦导弹的高精度打击彻底摧毁。
最可能的原因：内部叛徒泄露了基地的位置。
目前估计基地内几乎所有人员均未生还。南方集团指挥官登幸存的概率估计低于 10%。

泽伊哭了起来。

接下来的几分钟里，他心不在焉地对着麦克风低声下令，提出一些无人机战术上的小调整，试图优化阵地优势和伤亡比。穆已立即接任南方集团指挥官。但在他心里，他知道这场仗已经输了。

就在那一刻，泽伊的手表震动了一下。

这不是标准的军用通信信道。而这件事，翡翠认为重要到足以越过他那条严格的「请勿打扰」指令。

泽伊对着颈环低声说了几句，把手表连到眼镜的显示屏上。屏幕上出现一条消息。

我是德卢因。

这几个月来，我一直在执行我的计划。我赢得了北极邦的信任；凭着我明盆泰上的成绩和父母的地位，这并不难。如今我已成了北极邦一方的指挥官之一。

我们受到严密监视，在不暴露身份的前提下，我对北极邦无人机队能做的事情非常有限。不过，我设法为你们设下了一个可以利用的弱点。

这个文件里描述了几种战术，专门对我所掌控的南路侧翼有效。你们若加以运用，应当能在距海岸以北约二十公里处实现突破，然后向北、向南推进，把这个缺口扩大成南路战线的全面胜利。

再往后，就要靠你们从南面包围残余部队，并收复北林。

泽伊的精神几乎立刻为之一振。登的牺牲，只能改天再哀悼了。

“翡翠，确认这条消息的真实性。”

“消息所用的签名密钥，与您在葡萄时 15 日收到的德卢因第一封信中所嵌入的密钥一致。”

“分析一下这些战术，看起来可行吗？”

“这些战术极具攻击性。看似不合常规，但说得通。对存在相应弱点的对手会非常有效，但若对手没有该弱点，则会导致更快的失败。正在运行模拟。”

约二十瞬后，翡翠再次开口。

“若用于对抗维里迪亚、昆高佩或自由城的 AI，这些战术会导致更快的失败。其有效性完全取决于德卢因的判断是否正确，即北极邦 AI 确实存在他所假定的那个特定弱点——这个弱点可能是他发现的，也可能是他植入的。”

泽伊想了想，决定去征求人类的意见。

“白，我把德卢因发来的一条消息转给你。请告诉我你怎么看。”

白几乎立刻回复了。

“正在看。”

约三十瞬后，她又回复了。

“我不知道我们能不能信任德卢因。我们手上只有他的一面之词。就连他在葡萄时发给你的那封信，也可能是被安插的。北极邦完全玩得出这种手段，德尔瓦特就曾针对格拉迪亚斯和莫夫伪造了几个月的证据。”

“但我有个不同的想法。”

“我听着的。”

“我们没有充分理由信任德卢因。但德卢因有充分理由信任我们。所以我们把这层关系倒过来。该由他先迈出信任的那一步。”

“那你想让他做什么？”

“把北极邦无人机 AI 模型的原始权重发给我们。”

白顿了顿，继续说道。

“AI 模型不像普通软件，你可以把整个东西分析一遍，识别出安全性质，再用数学方法证明它安全。它们是不可预测的野兽——是长出来的，不是锻造出来的。它们没有墙，只有免疫系统。所以只要我们拿到原始权重，就能并行跑模拟，优化出能骗过它们的攻击方式。”

泽伊的心情又一次明朗起来。

“其实比并行跑模拟简单得多。用梯度下降就行。你可以在模拟器里，把模型输出对我们在战场上能改变的所有变量求导——贴在无人机侧面的图案、无人机的行动方式。你就能自动找出那个能让对方模型漏掉我们无人机的概率增幅最大的微小改动。哪怕只是把某台无人机不被发现的概率从百万分之一提高到百万分之二这样一小步，也能立刻被找出来。”

“你不断寻找能让成功概率最大化的调整。用不同参数试不同的模拟器——记住，最终的攻击要出现在现实世界里，而不是模拟器里，所以我们最多只能筛选出在各种模拟器下都稳健的改动。跑上一百万轮，希望我们能得到相当好用的东西，而且在现实里也好用。对我们人类来说，它大概就是一堆看不懂、莫名其妙的涂鸦。但对我们要攻的那个 AI 来说，它就像一条正盯着你的脸看的、带死亡凝视的魔法蛇。”

“我们大概没法说服他们的无人机倒戈或关机，但我们可以让它们看不见我们的无人机，甚至让它们打到自己的脚、过热而失效。”

“哇。好吧，那我们给德卢因回个信问问。”

“翡翠，起草一封给德卢因的信，把白刚才说的意思表达出来。用他用那条隐写信道发回去。希望德卢因能明白。”

第 30 章

埃莱纳尔森林，维里迪亚 · 3725 雪月 30

泽伊仔细盯着屏幕，留意北极邦无人机队可能突破的任何迹象。四十分钟前，他建议各集团缓慢后撤，砍倒树木拖慢雪地无人机，并布设陷阱，首要目标是尽量把战斗拖长。莱克托采纳了他的建议，并转告说估计这套策略至少能撑到日出。到目前为止，他是**对的**。

泽伊的手表震动了一下。是德卢因。

我理解你的顾虑，也完全同意：你们目前确实没有充分理由信任我。

遗憾的是，我没办法把无人机上语言模型的原始权重交给你们。那些东西被保护得很好，只有极少数人能够接触，正是因为他们担心对手拿到权重后用来实施梯度下降攻击。

但我可以给你们退而求其次的东西：他们模拟环境的 API 访问权限。其中包括北极邦无人机的模拟副本，既有完整的世界模型模拟，也有聚焦其输入模态的局部模拟，能给出分类结果——给定一段特定的视觉输入流，它们认为自己看到的是哪一类物体。

下面是网络地址和访问密钥，还有雷德希尔境内可供你们做代理转发的北极邦端点地址和密钥。注意安全，尽量降低被发现的风险。

网络：

代理：

泽伊立刻把这条消息转给了白。他也给芬发了一份，并指示翡翠给芬发一条最高优先级的紧急警报，外加对当前情况的说明。

芬几乎立刻回复了。

“好的泽伊，你需要什么？”

“正在看……”

“嗯，这事看来可行。有个不太为人所知的事实：要训练出有效的对抗性攻击，其实并不需要模型的原始权重。班孙佩肯定有非常擅长这事儿的人——‘语言模型’跟语言关系可密切着呢！”

泽伊也把消息转给了穆。翡翠自动建起一个实时聊天组。一分钟后，大约十个人在就这个问题交流见解，并开始并行攻关。

“假设我们的攻击媒介是这样：我们有雪地无人机，还有可以打印图案的可粘贴纸。假设我们在日出之后部署。做法如下：先从一个图案开始，放进模拟器里跑，让我们的无人机缓慢接近目标，看目标要多久才发现它。测量被发现的时间，这样我们就有了一个衡量隐蔽效果的标量信号，而不仅仅是一个是非判断。”

“持续朝各种方向对图案做小幅修改。凡是能延长目标发现时间的修改就保留。过程噪声大不要紧，信号会累积，噪声会随时间平均掉。这不如梯度下降快，但一样管用。最终你会得到一个能稳定骗过对手的图案。”

“我们还能做得更好。我们有自己的模型，训练方式与北极邦的相似，而且我们当然握有这些模型的原始权重。所以我们可以对自己的模型用梯度下降。在我们的模拟器里，按我们的模型找出比如十个能使被发现时

间最大化的最优正交方向，然后把它们当作试验扰动，拿去在他们的模拟器里对他们的模型试。同时，我们还用每次查询的结果来微调自己的模型，让它更准确地预测北极邦模型在这类攻击下的表现。”

“多快能跑起来？”，泽伊插话道。

“写代码最多十分钟，翡翠能很快搞定。完整的训练循环……大概一个长时？”

“那就是说日出前后能完成？”

“正是。然后你们还得花不知道多少分钟把攻击图案真正印到无人机侧面，你们那边应该提前把这条流水线准备好，我们一完成就能立刻开工。”

“好，各位。开始吧。”

泽伊靠回椅背，继续扫视放大后的战况地图和视觉画面。维里迪亚无人机机队已损失约三分之一，但伤亡速率已大幅下降。缓慢后撤的策略效果很好：它还意味着，任何因战损而失去机动能力、但武器仍完好的维里迪亚无人机可以进入低功耗模式，等北极邦推进到它们所在的位置时再醒过来，打出最后一波伤害。

大约十五分钟后，泽伊的手表又震动了。翡翠让他重新加入聊天。

“我们有一些初步的好消息”，一位班孙佩研究员喊道。

“是什么？”

“我们已成功接入北极邦的模拟平台，并对模拟器跑了最初几百轮试验。我们拿到的图案能把被发现的时间延长约百分之五。”

“只有百分之五？”

“这说明流水线开始起作用了。”

“哦，刚刚涨到百分之十一了。”

“这确实有效”，另一位研究员插话道。“我们继续并行运行翡翠来优化软件。它正找出办法从每次查询中榨取更多信息，并更好地并行化查询，让这一切更快。”

泽伊的手表震动了一下。

我看到你们开始跑查询了！不过你们得更小心些——如果我都看得见，哨兵也可能看得见。这里再给一些代理端点。

另外，加一批在干别的事的假查询，甚至可以让每次查询同时尝试多种不同攻击，这样它的意图就更不明显。

好建议，泽伊心想。他转了过去。

为了验证模拟器的有效性，他们还在夜间环境下跑了一组模拟，完全复现了当晚早些时候一场小型战斗的真实场景。另一个小组——两名研究者和几个翡翠实例——开始研究如何自动分析夜间场景下模拟器与现实之间的偏差，以学会构造更贴近真实情况的模拟器查询。

泽伊看着攻击图案变得越来越优化，一张张纸上满是弯弯曲曲的线条和文字，既熟悉可辨，又完全陌生。在模拟器里，北极邦无人机 AI 发现来袭无人机所需的时间翻了一倍还多。

又过了三十分钟，它又翻了一倍。

莱克托下令在他们当前位置后方约两公里处架设印刷设施——那是个能在日出前后安全组织撤退过去的地方。

维里迪亚的人类士兵本已在机器人前线之后数十公里，莱克托命令他们开始向前线移动，以便把攻击图案贴到雪地无人机上。手部的精细动作仍是 AI 的一大短板。

慢慢地，天空从近乎全黑转为深蓝，尤以最东边最为明显。时间一分一秒过去，那蓝色越来越亮。

“好了，我们有一些不错的图案。北岸快日出了。我建议现在就发出去。”

“同意。”

“那就动手吧”，穆补充道。

泽伊翻看着显示器里的视觉画面。他们的无人机机队主力已后撤一公里，大量纸张被打印出来，几乎立刻分发下去，然后贴到每一台雪地无人机和空中无人机的各个面上。计划开始运转。

“北方集团报告：所有非前沿无人机已装备完毕。”

“中央集团报告：所有非前沿无人机已装备完毕。”

“南方集团报告：所有非前沿无人机已装备完毕。”

“海军集团报告：我们在北林外国的村子里征用了设备，当地人非常了不起，很多人半夜爬起来帮我们。大部分非前沿无人机已装备完毕。”

“那么，好了”，莱克托的声音轻柔而坚定。“行动。”

泽伊查看视觉画面，好奇攻击图案的最终版本究竟长什么样。他看到一望无际的一排排雪地无人机，各个面上都糊着大张的纸，每张纸上印着许多五颜六色、弯弯曲曲的图案——还有一个用巨大字体写的单词 “*狗*”。

几分钟后，他就看到了结果。维里迪亚雪地无人机迅速推进，穿过敌方阵线，把前线搅成双方无人机混杂的一团乱局。伤亡比超过十比一，压倒性地有利于维里迪亚无人机机队。



泽伊允许自己感受片刻的喜悦——这是他整夜以来第一次真正的喜悦。

他想起了登在那天对他说的话，那天他差点害得营救雷德希尔总统儿子的任务失败。“跳出框框，就是从你的操作椅上跳起来，冲过去照着对手的脸来一下。”

闯进对手的模拟环境，跑上百万次查询去优化你能画在一张纸上的涂鸦，骗得对手的无人机以为你的无人子是狗——这算不算？

大概算吧，泽伊认定。登会感到骄傲的。

觉得自己庆祝得差不多了，泽伊转而去那个真正重要的统计数据的可视化视图：伤亡比。它已经降到六比一。到目前为止北极邦军队尚未适应，但他们已采取紧急防御阵型，每个无人机小队围成一圈以争取时间。泽伊知道，他们很快就会适应。

那个由班孙佩和昆高佩成员向北极邦模拟环境发起查询的聊天组，转而优化更简单的攻击：能最大限度延迟探测、干扰瞄准的运动模式，能骗过它们的声音，以及提高自身射击的精度——这些都是不需要打印和粘贴新纸的手段。他们还在其中融入了德卢因随第一封信发来的一些激进微战术。

伤亡比一度回升到有利于维里迪亚，随后又开始下降，虽然缓慢。泽伊继续观察。

十五分钟后，模拟环境的所有访问被突然切断。几乎同一时间，伤亡比骤然回落到只有一点五比一，勉强有利于维里迪亚。

他们已经歼灭了北极邦无人机机队的一大部分，但仍有很大一部分尚存。双方陷入了复杂的阵地战，两军无人机小队杂乱交错地散布在战场上，没有清晰的前线。

维里迪亚的人类士兵就在线后方数百米处，寻找能够快速修复的雪地无人机并就地修理。他们穿着热隐斗篷以尽量降低被发现的概率，附近燃烧树木升起的烟提供了额外的掩护。在几路视觉画面中，泽伊能看到远处北极邦的人类士兵也在做同样的事，但数量少得多：维里迪亚人整夜边撒边沿途布设陷阱，而那些陷阱对人类比对无人机有效得多。

几分钟后，泽伊的手表又震动了。

希望你们现在信任我了。

我下一条消息会包含我方南路侧翼部分部队的精确坐标，以及建议突破的薄弱点。

jie fe hen dzi.

泽伊笑了。

我当然信任你，德卢因，他想。

几乎立刻，泽伊的手表又震动了。他收到了第二条消息。

他把坐标转给了穆。

“轮到你大显身手了，穆。”

“别忘了瓦卡里亚。”

几分钟之内，南路战线的伤亡比开始与更北面的各条战线明显分化，重新转向有利于维里迪亚。

又只过了几分钟，他们似乎就取得了需要的结果。



穆把她无人机队最南端的一部分指挥权移交给了瓦卡里亚，后者的任务是进入北林并夺回控制权。

她其余的无人机队向北横扫。在接下来的一个长时里，她成功将残存的北极邦无人机队完全包围，并在日出后几乎整整一个长时时与特尔波最北的侧翼会合。

加洛瓦尔的北方集团击败了其北面残存的北极邦无人机，抵达标示维里迪亚与北极邦核心领土分界的那条河。少数无人机渡河，直扑附近的北极邦城镇，迫使北极邦派出紧急增援。特尔波的一部机队北上与加洛瓦尔会合，加强北方战线。

与此同时，第二批海上无人机直取塔尔杜尔——北岸以东那座属于北极邦核心领土的岛——投送了一支空中与雪地无人机机队，在接下来的几个长时里巩固了对该岛的控制。北极邦无法有效反应，因为塔尔杜尔太远，双方都无法迅速抵达，而射程以内仅有的几台无人机又被牵制着对付加洛瓦尔。

那天下午将尽时，战斗渐渐平息，北岸和塔尔杜尔残存的北极邦士兵与无人机被逐一清剿。

泽伊靠回椅背，把椅子调到能后仰的最大角度。十四多个长时以来，他第一次睡了过去。

第 31 章

北林，维里迪亚 · 3725 雨月 2

泽伊、白和穆沿着山边的阶梯缓缓上行。山的两侧完全被雪覆盖，阳光从雪面反射进他们眼里。雪面之上只看得见松树和带扶手的阶梯——树和扶手是因为太高，雪盖不住；阶梯本身则是因为有无人机在不断清扫和撒盐，他们能看到那台无人机就在上方约三十米处。

一股强劲的寒风迎面扑来。他们继续攀登。几分钟后，他们到达了山顶的圆形平台。

从那里，他们能看到北林所在那座岛的全貌。岛宽约二十公里——小到最简略、缩得最小的区域地图上甚至懒得把它画出来，但同时又大到让人觉得，如果真有必要，光是这一座岛就足以养活一整个文明。泽伊心想，如果北林是一座泽戈城市，它早就建起完全自给自足的应急工业了。

东面，他们能看到北林的主城。西面和北面，是绵延数公里的雪覆山丘，还有一条小径蜿蜒而下，深入森林。向东俯视，泽伊能看到另一条通往山顶的阶梯，以及一个只穿着毛衣和薄兜帽的年轻人正在往上爬。

当他接近山顶时，泽伊认出了一张熟悉的脸。

“德卢因！”，他喊道。

德卢因抬起头，看见了泽伊，跑上了阶梯最后二十米。

他冲上山顶，一头扑进泽伊怀里，差点把泽伊撞得失去平衡。

“泽伊，你还活着，我太高兴了，我终于又能见到你了。”

德卢因慢慢松开泽伊，转向白。

“等等，我认识你吗？”

“我叫白。你可能在萨祖都看我观战过一些练习赛。”

“啊对，我想起来了！”，德卢因答道，他自己也不太确定究竟是真的回忆起了见过她，还是凭空补出了一段记忆。

“我是穆。你可别把我跟苏搞混——她还在泽戈，她跟我是完全不同的人。”

“很高兴认识你，穆”，德卢因轻声笑着回答。

“那么告诉我。发生了什么？”

“嗯，说来话长。你确定要在寒冷的雪山之顶听吗？”

泽伊、白和穆立刻齐刷刷地点头。

“看来你们比我想象的更适合住在雷德希尔！”

“好吧好吧，我开始讲。”

“葡萄时那会儿，他们占领雷德希尔大约两个月后，几个北极邦军官来到我们家，跟我父母谈话。我父母从来不太担心北极邦的威胁，总说我们应该对和平与合作更开放一些。可入侵一发生，他们立刻翻转，成了北

极邦所作所为的全力支持者。雷德希尔有相当大一部分人都是这样。”

“北极邦给了我父母一个职位。他们说他们应该去玻璃冠城，就融合问题向最高层提供建议——先是被俘的雷德希尔人，然后是北林居民，最终是他们将要征服的所有其他人。”

“我做了一个很大胆的决定。我决定‘入乡随俗’——假装全心全意支持北极邦的事业，设法利用我父母的声望，再加上我自己作为明盆泰冠军的身份——”

“我才是明盆泰冠军！”，泽伊顽皮地打断道。

“那只是因为比赛取消了，他们把这个头衔送给了你。你从来没赢过我。”

“两天前那一仗我赢了！”

“那首古诗里怎么说的来着？mi fu zo de tei ka ciu pin——败了也像赢了一样？”

“你现在算是明白了！”

“总之，我靠着我父母的声望，加上我明盆泰半决赛优胜者的身份，在他们的体系里一步步往上爬。不到两个月，他们自己发现明盆泰是训练现代战争人才的有效方式——”

“等等，他们发现明盆泰的用途了？”

“等等……你是说你们故意把明盆泰赛事设计成用来训练防务人才的？”

泽伊、白和穆立刻点头。

“那没有，他们绝对没发现。他们只是发现明盆泰恰好在这方面有效。于是不到三个月，他们就把我放到了他们最高指挥官的位置之一。”

“北极邦其实很好糊弄，你知道吗。”

“什么意思？”

“他们的整套意识形态完全不看重立场一致，只看重能力。他们把顶尖人才看成可以随时替换的零件。人就是机器人，只要用更高的薪水指一指，就能重新分配。他们几乎没有什么理论去理解人各有自己的动机、各自做着属于自己的十万种梦，也不懂得分辨什么时候别人的心跟你一起跳动，什么时候只是在演戏。所以你只要把口号说对，再让他们相信你是顶尖人才，他们就……信任你了。”

“哇。”

“我……其实并不意外”，白补充道。“我只是庆幸，这场游戏你玩得比其他所有人都好。”

“那么，北极邦最有趣的地方是什么？”，穆轻声问。“我们能从他们身上学到什么？”

“他们在技术上的进步是真的，而且令人惊叹。他们给北林居民用的那些医疗手段只是一小部分样本。他们相信已经掌握了让人多活十年的办法，而且还在加速。”

“玻璃冠城是我见过的最迷人的城市之一。它有它自己的美。会让你觉得自己住在一块巨大的冰晶里。它最高的塔高出地面一公里，洞穴则向地下深处延伸。”

“有些墙边甚至种着一排排松树。这本身就是一项了不起的工程成就：用基因工程让植物更耐寒，配合地下供暖和形状巧妙的反射墙，让它们的环境更暖和。”

“冬天，玻璃冠城有一个半月的极夜，没有太阳。那时整座城市都被白色和蓝色的人造光笼罩。”

“听你这口气，像是想回去！”

“其实我想要的是别的。我觉得北极邦造出这些技术是好事——不过要是我能关掉其中一样，那就是超级病毒的研究。真正危险的地方在于，他们做出什么就都归自己，不让别人受益。就算他们分了一些给北林人，也是按他们自己的条件——你来我们的诊所，至于我们对你身体做了什么，你无权知道；你要是不想变回从前的样子，就得一次次回到我们的诊所来。”

“科学与技术本该把世界连在一起，现在却把一个群体变成越来越大的威胁，让世界其他地方不得不越来越害怕。”

“不过多亏了你们，我们——我们全人类——现在缴获了一大堆他们的技术。有些是他们带进北林的。埃莱纳尔森林里到处散落着成堆的军用装备。塔尔杜尔岛上还有一大批，那是北极邦核心领土，住着好几万人。”

“所以我们下一步，应该尽可能说服他们中的人自愿站出来，自愿分享他们的知识和专长，把整个世界至少拉到北极邦为自己造出来的那条前沿线上。”

“开源——这不只是个好主意，这是法则”，泽伊答道。

“正是。让整个世界在这一方面更像维里迪亚一点。”

“然后我们就可以把他们的策略反过来用。让塔尔杜尔的人看到，在我们的生活方式下，他们能拥有更多安宁、更多和平、更多真正的自由，同时也拥有强大的技术。然后也许通过他们，我们还能说服更多北极邦人加入我们这边。”

谈话停顿下来。德卢因这会儿绕着山顶走了一圈，欣赏北林的景色。

大约十分钟后，穆又开口了。

“我有个坏消息，德卢因。”

“是什么？”

“自由城防卫军团报告说，雷德希尔的北极邦驻军增加到原来的三倍。他们用已经驻在雷德希尔的无人机，拿两天前战斗中发现的那些手段试了几次破坏行动，但现在大多都失败了。”

“他们现在认为，我们基本上没有可能夺回雷德希尔了。”

德卢因叹了口气。一种深切的悲伤涌上他的眼底。

“塔芬德建议我们稍微强硬一点。关闭塔尔杜尔与北极邦其余领土之间的边界。然后提出一笔交易：想回北极帝国的人，我们放他们回去，作为交换，雷德希尔想离开的人也必须被允许离开。他们留着雷德希尔，我们留着塔尔杜尔。然后在维里迪亚找一处美丽的地方，建一个新的雷德希尔。”

“为什么不干脆把从这里到塔尔杜尔之间那片半岛给他们，就是挂在北岸东端的那一块？那里的土地很美。”

“我觉得这该由他们自己决定。”

德卢因点了点头。“塔芬德尔大概是对的。这已经是我们能拿到的最好结果了。”

谈话又停顿下来。四个人一起望向东方，欣赏雪花轻轻落在北林镇上每一栋建筑上，把它盖上一层厚雪。

格拉迪亚斯和塞拉穿过北林大梅入口的石头大门。闸机被砸烂推倒在地，好让人自由进出，而管理人员此刻似乎也无心执行任何签证规定。两名身穿紫灰制服的大梅港保安只是看着人群进进出出，退而求其次，只求防止偷盗和暴力事件。

塞拉的手表震动了一下。她抬起手，看了看。

发件人		消息	时间
扬	→	[5 张图片]	45904

她点开看了看那些照片。前三张是自由城街头和公园里人们庆祝的画面。

第四张像是在一个停车场上举办的露天公开音乐会。背景是一栋巨大的厂房，侧面醒目地展示着伊查拉的标志——那家如今已颇有名气的自由城防务公司之一。

最后一张是扬本人的自拍，旁边似乎是那家防务公司的一名经理。

“你打算去自由城看扬吗？”

“其实我想在你走之后再在北林待上五天左右，让他过来。他一直想来看看维里迪亚。”

“你应该这么办”，格拉迪亚斯温和地答道。

他们沿街向前走了约一百米，然后下到一条隧道里。大约两百米后，他们右转，走上一段楼梯。楼梯尽头有一道门。

格拉迪亚斯准备把手表贴到门边的绿色圆圈上，可还没等他这么做，门自己开了。

“爸爸！”，莉莉喊着跑向格拉迪亚斯，抱住了他。

“莉莉！你平安无事，我太高兴了。”

费布里克和赫雷达从另一个房间出来，冲上来拥抱格拉迪亚斯和塞拉。

“我真高兴你们在一起。”

“对不起，妈妈。”

“别这么说。过去这一年我们都犯了很多错。现在挺过来了，如果还需要，我们还能挺过更多。我们是一家人。”

“兹文在这儿吗？”

“哦，兹文、维尔和代亚明天早上到！”

“太好了！能见到妈妈我太激动了！”，赫雷达喊道。

“大梅港这边待你们怎么样？”，格拉迪亚斯问。

“其实还挺有意思的。”，赫雷达答道。“他们在组织教育、娱乐、公共活动这些方面做得很好，想尽办法让大家开心。他们说服北极邦允许食物由无人机运进来，所以除了空间有点小、有点封闭，其他都还好。”

“出于好奇，我们在这儿吃过几次北极邦的食物”，费布里克补充道。“他们搞出了十几种尝起来像糖却完全没有热量的物质。还有吃起来像鱼和肉的蛋白质合成物。味道不赖！想要什么味道就有什么味道，需要什么营养就有什么营养，他们的口号是这么说的。”

塞拉默默低下头。她仍不太习惯承认北极邦的做事方式有时确实有可取之处，也的确能让人学到东西。

“要不我请几位新朋友来”，格拉迪亚斯插话道，“让他们给我们看看真正的泽戈菜是什么样？”

“好耶！”，莉莉喊道。

费布里克和赫雷达也急切地点头。

“那我请他们今晚来。今天下午我还得再出去一趟。山顶要为登和阵亡的士兵举行军葬。之后我们就能一起来，好好吃一顿。”

莉莉、费布里克和赫雷达兴奋地点着头。

第 32 章

梅尔丹，维里迪亚 · 3725 雨月 12

格拉迪阿斯和塞拉并肩走在卡利马尔那条他们到此时已走过数百次的小路上。小路两旁树木掩映，两侧是石头房子。

左手边，他们看到一个男人正爬上一架靠在树上的高梯。爬到顶端后，他开始拧下装在那里的一台监控摄像头。拧完之后，他随手把摄像头扔进下方几米处地上的一只箱子。这一扔正中目标。格拉迪阿斯和塞拉听见“哐”的一声巨响，摄像头砸在箱子里已有的几十台摄像头上。那人随即顺着梯子爬了下来。

他们继续往前走。路过一家商店——格拉迪阿斯记得几个月前，这家店曾匆忙把大部分库存换成了应急的保存食品。这一次，占据前排货架的是一种北林特有的红花，居民们买来庆祝本省光复。

商店侧面贴着一张广告：

我们现正供应最新鲜的清水，缴获自北极帝国核心领土。

今天就喝上在塔尔杜尔泉边装瓶的、最新的海德拉菲尔水！

享受胜利的果实。买海德拉菲尔。

道路转为茂密的灌木丛，接着变成一座俯瞰繁忙公路的天桥。左边，他们能看到一座树木覆盖的山。几栋约十五层高的公寓楼高出树梢许多，装饰和造型像放大的中世纪城堡塔楼，不过侧面的窗户要多得多。

过了天桥，这条路变成隧道，格拉迪阿斯和塞拉来到一个 Y 形路口。他们左转，一直走到路重新升出地面，然后右转。格拉迪阿斯看了看手表确认方向。他还从来没有真的步行一路走到议会去过。

二十分钟后，他们来到那座巨大的圆形建筑前。格拉迪阿斯把手表贴在绿色圆图上，门开了。进了楼，他对路线记得很清楚：向前，右转，再向前，左边第三道门。

他又用手表贴了一下，门开了。

韦尔多和泽伊都坐在办公室里。两人同时转头看向格拉迪阿斯和塞拉。

“格拉迪阿斯，塞拉，欢迎回来！” ，韦尔多用热情友好的语气喊道。

“韦尔多，很高兴又见面了！”

“请坐，请坐。”

一个机器人滑进了房间。

格拉迪阿斯略微转身面对机器人。"dia jie fe kai ja cu dze kai lin pan"，他故意用清晰的语调对机器人说道。

机器人响了一声，离开了房间。

“厉害，格拉迪阿斯。连我都做不到。”

韦尔多沉默了片刻，又开口了。

“好吧，我认栽。dze kai lin pan 是什么？”

“蔬菜和米饭。”

“啊对，绿色植物线条面包。”

“对了泽伊，我们什么时候开始从米改成光尺？”

“芬告诉我，班孙佩正忙着把泽戈的隐私与安全习惯全面提高到新标准。大约十天后，他和另外几个人会亲自来维里迪亚，看看能不能也帮你们在这些方面跟上。”

“不过我看我们也不用等他们，你要是喜欢光尺，今天就可以开始用光尺。”

“他们说得大概是对的。改用光尺眼下不是最优先的事。”

韦尔多的语气突然变得严肃起来。

“这个月，很多人都在庆祝。一个世纪以来第一次，北极帝国被打败了。北林光复了。塔尔杜尔已经有许多人接受了我们的条件，帮我们开放缴获的北极邦技术，让我们能真正从中受益、学到东西。”

“但我们必须记住——这只是第一轮。而且即便是这一轮，我们也没有完全赢。”

“北极邦丢了北岸，丢了塔尔杜尔，但保住了雷德希尔。他们丢了一部分技术上的领先，但过去几个月我们发现，他们在其他类型的技术上正迅速赶上来。”

韦尔多叹了口气，继续他的警示。

“我们原以为自己拥有的隐私，其实并不存在。在数字世界里，我们还过得去——网络安全和密码学如今非常强大，不过我们要记住，语言模型永远可以用普通软件做不到的方式被攻击。在物理世界里，这要难得多。物理现实中的信息从根本上也更容易泄漏。光是在键盘上的敲击，就有几十种方式泄漏到外面的世界。我们可以努力去对抗这一点——尤其是在私人空间里——但能成功到什么程度是有上限的。”

“我听说已经有一批泽戈的新摄像头在运来的路上，内置了硬性保证，规定它们能传输什么、不能传输什么。VNU 正在研究检验流程。他们似乎想直接照抄泽戈一直以来的做法。”

“哦，原来是这么回事？我们来这儿的路上，看到有人在卡利马尔拆了上百台摄像头。”

“看起来是。”

格拉迪亚斯决定换个话题。

“你觉得我们的政府怎么样？”，他问韦尔多。

“指导教团起作用了，法院起作用了，图谱资助也还行。但凡是更透明的部分，全都失灵了。按我的预期，政府今后所做的一切默认都会变得更加私密。更数字化优先，更多密封的防传输房间，更多隐私袍。”

韦尔多叹了口气，显然对自己所预言的这种局面多少有些不满。

“这里有一个根本性的张力，我们的政府体制从创立那天起就一直在与之搏斗。在一个互相连通的世界里，一个政府怎么可能既对自己的公民负责，又不至于同时对内部强大的金融利益和外部对手‘负责’？后者都在设法按住最薄弱的一点，把它孤立出来，施压、扭曲，让它为自己服务。”

“我们需要不断完善关于透明和问责究竟意味着什么的理论。在我们政府当前的这一版里，答案一端是遴选程序，另一端是传令官。到下一版，答案可能得是别的东西。我想它多半要包括类似银聊投票这样的机制，或者信息带宽更高的东西，用来理解人们的目标；还要包括某种借助 AI 的东西，用来弄明白如何实现这些目标。”

“泽伊，你怎么看？”

“AI 是对话的起点，不是答案。那是什么样的 AI？我们怎么训练它？谁训练它？我们给它什么指令？谁给 AI 喂信息，谁又介入 AI 的思维过程去辅助它？”

“那你会怎么回答？”

“我会先退一步，问一问问题究竟是什么。我想我已经注意到一个。维里迪亚的制度，就今天的样子而言，并没有内置‘预测未来’这个概念。一切都是关于当下，关于当下的舆论。”

“没有一个位置需要你站出来说——如果我们做 X，那么 Y 就会发生——说对了你就上升，说错了你就坠落。最接近的是侍从，他们必须预测哨兵。但即便如此，他们预测的也不是真实世界，而是哨兵。所以他们仍然只是在预测别人的意见。你把人和人对齐了，却没有把人和现实对齐。”

“那正是 AI 能大显身手的地方——也是 AI 已经为我们大显身手过的地方。但我认为我们不该选定一个 AI，而应该让它们进行某种公开竞争。AI 应该是玩家，而不是游戏。让不同的人选择不同的 AI、不同的协作方式，再拿目标去问责它们。”

“一个社会应该有目标吗？”

泽伊盯着韦尔多。

“什么意思？”

“北极邦比我们任何国家都更擅长拥有目标。他们清楚知道自己想要什么，并且一心一意去实现。如果你造出一台完美的目标执行机器，你得到的就是北极邦。”

“所以你需要另一半——把不同人的目标汇聚起来、加总起来，这样你才知道自己实现的是人民真正的目标，而不只是一个皇帝的目标。”

“可是，万一你想到并写在一张纸上的任何目标，最终看上去都是那个样子呢？”

“什么意思？”

“万一人类处境的一部分，就是我们并不完全知道自己想要什么，任何把它固化成一件的尝试，推到足够远都会崩解呢？我们在评分细则上就看到了这一点：它们能管用一阵子，最终被人钻空子，然后我们调整细则，如此循环。万一这是不可避免的呢？”

“那么替代方案是什么？”

“想想一片湖，满满的水。湖里的每一个水分子都独立行动。没有总体规划。只有万亿个分子做着万亿个梦。这片湖有一种和谐与平衡，我们都看得到。但这不是因为有人强迫这种平衡发生，而是因为只要湖面的某一处哪怕只是短暂地低于其他地方，重力就会吸引水流过去，各处的高度又重新相同。”

“但同样地，冬天一到，分子又会聚拢起来，结成厚重、坚不可摧的冰晶结构。”

“你的物理懂得挺深。”

“我女儿开始学化学了，她跟我讲了很多。她朋友觉得她太用功，可我一直在鼓励她——我告诉她，只要好好学，总有一天她能跟你一样。”

泽伊脸红了。

“所以这就是我心目中的理想：一个能成就日常生活之善、却不犯帝国与征服之恶的社会。一个既能抵抗北极帝国，又不至于自己变成北极帝国，而是一步一步和平繁荣下去的社会。”

“我们很难就我们想要什么达成一致，倒是更容易就我们不要什么达成一致。我想，这就是我们在其上构建一切的那种不对称。冬天，我们朝同一个方向对齐，就能结成晶体，可以防守，可以反击。夏天，我们像水一样流动。去中心化的力量——市场、开放的智识讨论、开放的科学、文化与法律——被动地让我们那万亿个梦想的万亿种力量，相加多于相减的时候更多。我们随时间调整它们的规则，但只能谨慎地、缓慢地调整。几十年又几十年这样积累下来的渐进成果，比满足任何一个目标都更有价值。”

“万一有时候湖的不同部分必须同时是水又是冰呢？”

“这也有可能。”

“那万一，一个每一点都与其他每一点高度完全相同的湖，同样是我们不想要的那种齐平，有时候我们结成雪球、让它们漂着反而更好呢？”

“这也有可能。”

“塞拉，你觉得我们应该多做些什么？”

“北极邦有竞争——他们在乎谁好谁差，鼓励人们互相挑战、奋发向上、力争登顶——但他们不懂合作。他们是没有水的冰。维里迪亚有合作，但也许我们不懂竞争。我们能做水，却还不知道怎么做冰——而且连我们的水也并不总是流得像我们希望的那样顺畅。其实我觉得是泽戈弄明白了如何两者兼备，并让它们互相服务。我们应该多向他们学。”

她深深叹了口气。过了片刻，韦尔多又开口了。

“这些都是很好的想法。”

“泽伊，你有兴趣留下来，帮我们理清其中一些问题吗？”

泽伊想了片刻。

“我相信穆和苏能把昆高佩管好”，格拉迪亚斯插话道。

“当然！不过你可能会发现，芬比我还有用。”

“那我先谢过了。你要知道，议会现在意识到，他们当下的思维方式已经撞到了天花板。许多参议员已经辞职。还留在那儿的人——比如我——我们想要新想法。我们愿意听。”

韦尔多站起身，慢慢走到印在办公室一侧墙上的那幅世界地图前。

“这就是我们的世界。九千万人。格拉迪亚斯，塞拉，泽伊，你们有没有想过，如果是九亿，或者九十亿，会是什么样子？”

“没有。你为什么这么问？”

“人口越多，新技术被发明出来的速度就越快。中世纪之所以如此停滞，就是这个原因；今天一切进展得这么快，也是这个原因。但无论人口多大，所有人适应技术的速度都是一样的。也许我们之所以在适应上做得这么好——消灭了计算机病毒，给一切加上了这么多隐私与可验证性，把社会优化得如此美好健康——只是因为我们没有九十亿人在把技术推得更快，把必须接纳它的社会变得更复杂。”

“有意思。你觉得有一天我们会有九十亿人吗？”

“不是有一天。很快。而且不是人。是机器人。也不是九十亿。是九万亿。”

“这就是我担心的。AI 真的会改变一切。到目前为止，进展还算温和，没有人失业，感觉更像是每个人都升职当了管理者——有时是修理工。但到了某个节点，一旦 AI 能做人能做的几乎一切，哪怕效率只有百分之几，我们的人口就不再构成约束了。”

“那我们该怎么办？”

“嗯，如果北极邦继续领先，我们其实也没有多少力量去回答这个问题。”

“如果我们想重新回到均势，就得更善于渗透他们。更多地看到他们的社会与技术，确保他们每有一项进展，我们都能得知。弱者享有隐私，强者必须透明。有塔尔杜尔那些人帮我们很好，也希望德卢因远不是雷德希尔唯一一个假装投靠北极邦、却愿意向我们传递更多消息的人。”

“博弈论里有一个已知的结果”，泽伊插话道。“如果两个玩家被困在一个合作与竞争并存的博弈中，那么只要他们至少能部分读懂彼此的心思，就能解锁严格更高的合作水平。也许这才是应该期待的结果。随着时间推移，我们会更多地了解彼此，互相学习，最终真正更好地了解彼此。”

“我没那么乐观。北极皇帝很恼火。他现在拿我们没办法，但他肯定在谋划。会有下一轮。可能是五年后，也可能是二十年后。只要我们至少能在技术上跟得住，我们就能活下来。”

“你觉得我们应该设法拖慢他们吗？”

“对他们做他们一个世纪以来对泽戈做的那些事？这不算最糟的主意。”

泽伊叹了口气。

“既然我们能在他们的压力下继续前进，那么在任何我们能施加给他们的压力下，他们肯定也能继续前进。”

“要知道，这一切的后期阶段会变得疯狂。到某个时候，我们终将拥有蠕虫和苍蝇大小的无人机，在地下钻行、在空中飞行、在海底游动。我们会拥有全新形式的基因工程生命，甚至无法想象——既用于和平，也用于战争。我们中有些人可能会被上传，住进计算机里。不是今年。不是接下来几年。但一百年之内肯定会。”

“也许两百年后会稳定下来。我们会弄清每一个尺度上的理想无人机形态，最大的像飞机，甚至是漂浮在太空中被掏空的小行星，最小的则微小到与病毒之间再无间隙。一旦触到天花板，就不会再有更强的东西能击败它们。只有庞大的分布式免疫系统，守护我们的行星、我们的动物、我们的树木，以及我们自己。我们会更有智慧，几乎所有人都会选择和平而非战争，而不选择和平的人也再无路径把自己的意志强加于人。每个人就都能过上自己想过的那种生活。”

“我只希望我们能拥有和平”，塞拉补充道。“所有这些问题：基因工程、上传、走向星空，我不认为我们能因为害怕而步步仓促，就能得到正确的答案。我不确定自己想不想被上传。但一年前，我也不确定自己不想活过一百岁。这些事都应该是我们谨慎做出的选择，并且尊重那些与我们选择不同的人，而不是为了在战争中活下去而做出的紧急决定。”

韦尔多重新加入谈话。

“那样的和平我们可能会有，也可能没有。我们可以往最好处想，但必须为一切可能做好准备。”

“对了，几天前白跟我提过，她想在塔尔德尔待上一年——正是为了更好地理解北极邦人怎么思考，看看能不能找到通往那种和平的道路。”

“这听起来比德卢因做的事让人安心多了。我支持她。”

门开了。一个机器人滑到格拉迪亚斯跟前，端着他的茶和米饭蔬菜。格拉迪亚斯两手接过。他向机器人道了谢，机器人滑出了房间。

“想不想上楼去看看屋顶？”，韦尔多问。

“好啊”，泽伊答道。

格拉迪亚斯、塞拉和泽伊站了起来。韦尔多走出房间，沿着走廊往前走。三人跟在后面，格拉迪亚斯一手端着茶，一手拿着食物。

韦尔多领他们上了一段楼梯，来到一扇自动打开的门前。他们走了出去。

左边，他们能看到梅尔丹的主要商业区。那里有各种风格的建筑，有些是对某种更古老、近乎中世纪之物的审美模仿，另一些则坦荡地现代而未来主义。那栋看起来像飞机的楼从其余建筑中突出来，多少败坏了景致。那些树只有当你自己站在地面上时，才遮得住它，格拉迪亚斯心想。

商业区再往左，他们能看到灰紫色的大梅港。整体是一个近一公里见方的方形，从这个位置能清楚看到它的许多建筑。在商业区的右缘，格拉迪亚斯能辨认出那座大型的音乐演出场馆。

正前方，他们能看到卡利马尔区。从站的地方看，它跟一片森林差不了多少。高大的树木覆盖了大部分区域，只有少数几栋建筑勉强露出头。快速扫视一圈后，格拉迪亚斯找到了银聊的总部。

右边，他们能看到那座树木覆盖的山。他们已经在半山腰上，比梅尔丹其余大部分地方高出约四十米。但在他们右侧约两百米处，山开始真正向上陡起。那些造型像超大中世纪城堡塔楼的公寓楼，从这里只能看到大约一半。格拉迪亚斯心想，从近处看，这座山要大得多，也更有气势。

“大概不如北林的景色美吧？”，韦尔多问。

“我喜欢这里的绿。我可受不了住在北边，一连好几个月只有雪，看不见一点绿色。”

“再说了，梅尔丹是我的家。”